Topologija ir geometrija

I ir II dalys

Paskaitų užrašai

Turinys

I Topologija ir daugdaros 7

1 Erdvės ir tolydumas 8
1.1 Metrikos apibrėžiamos atvirosios aibės . . . 8
1.2 Topologinės erdvės ir bazės . . . 9
1.3 Tolydumas ir homeomorfizmai . . . 10
1.4 Poerdviai ir sandaugos . . . 11
1.5 Hausdorfo erdvės ir invariantai . . . 13
1.6 Konkretūs homeomorfizmai . . . 14

2 Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas 16
2.1 Kompaktiškumas . . . 16
2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės . . . 17
2.3 Jungumas . . . 18
2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės . . . 19
2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys . . . 21
2.6 Trys kvadrato faktorerdvės . . . 22

3 Homotopija ir fundamentalioji grupė 25
3.1 Homotopija ir fiksuoti galai . . . 25
3.2 Fundamentalioji grupė . . . 26
3.3 Fazės ir pakėlimas apskritime . . . 28
3.4 Retrakcijos ir homotopinis invariantiškumas . . . 30
3.5 Skritulio retrakcijos į jo apskritimą nėra . . . 31
3.6 Pagrindinė algebros teorema . . . 31

4 Dengiančiosios erdvės ir sukimai 33
4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos . . . 33
4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas . . . 34
4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai . . . 36
4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai . . . 36
4.5 Universalieji padengimai ir jų klasifikacija . . . 37
4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas . . . 38

5 Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės 40
5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai . . . 40
5.2 Van Kampeno teorema . . . 41
5.3 Daugiakampiai paviršiai . . . 42
5.4 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai . . . 43
5.5 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės . . . 45
5.6 Toro kvadratas . . . 46

6 Homologija ir Oilerio charakteristika 48
6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai . . . 48
6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas . . . 49
6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai . . . 50
6.4 Oilerio charakteristika . . . 50
6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai . . . 51
6.6 Dviejų paviršių krašto matricos . . . 52
6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas . . . 53

7 Glodžiosios daugdaros 56
7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros . . . 56
7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos . . . 57
7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė . . . 58
7.4 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys . . . 59
7.5 Projektyvinė kubito būsenų erdvė . . . 61

8 Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės 63
8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai . . . 63
8.2 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai . . . 64
8.3 Liestinis pluoštas . . . 65
8.4 Lie grupės ir liestinės matricos . . . 66
8.5 Veikimai ir vienalytės erdvės . . . 67
8.6 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas . . . 68

9 Vektoriniai laukai ir srautai 70
9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai . . . 70
9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai . . . 71
9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai . . . 72
9.4 Lauko Lie išvestinė . . . 74
9.5 Komutuojantys pilnieji srautai . . . 74
9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema . . . 75
9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas . . . 75

10 Diferencialinės formos 78
10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas . . . 78
10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga . . . 79
10.3 Išorinė išvestinė . . . 80
10.4 Atitraukimas pagal gloduįį atvaizdavimą . . . 81
10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija . . . 82
10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos . . . 83
10.7 Sferos ploto forma . . . 83

11 Kartano skaičiavimas 86
11.1 Kontrakcija su vektoriniu lauku . . . 86
11.2 Formų ir tenzorių Lie išvestinės . . . 87
11.3 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko . . . 88
11.4 Tūrio formos ir divergencija . . . 89
11.5 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema . . . 90
11.6 Hamiltono judėjimas ir nespūdusis skystis . . . 91

12 Orientacija, integravimas ir Stokso teorema 93
12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai . . . 93
12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas . . . 94
12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas . . . 95
12.4 Daugdaros su kraštu . . . 96
12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai . . . 98
12.6 Divergencija ir lygūs srautai . . . 99
12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką . . . 99

13 De Ramo kohomologija 101
13.1 Uždarųjų formų klasės . . . 101
13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema . . . 102
13.3 Homotopinis invariantiškumas . . . 104
13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka . . . 104
13.5 Sferų kohomologija . . . 105
13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje . . . 106

14 Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos 109
14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija . . . 109
14.2 Atvaizdavimo laipsnis . . . 110
14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės . . . 111
14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai . . . 112
14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas . . . 113
14.6 Periodai ir singuliarioji homologija . . . 114
14.7 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai . . . 115

II Geometrija ir topologija fizikoje 118

15 Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys 119
15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais . . . 119
15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius . . . 120
15.3 Maksvelio lygtys formomis . . . 122
15.4 Monopolio potencialo kliūtis . . . 123
15.5 Harmoniniai atstovai . . . 124
15.6 Erdvėlaikio Hodžo operatorius ir dualumas vakuume . . . 124

16 Sietys ir geodezinės 126
16.1 Afiniosios sietys . . . 126
16.2 Levi-Čivitos sietis . . . 127
16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės . . . 128
16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai . . . 130
16.5 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas . 130
16.6 Vienetinė sfera koordinatėmis . . . 131

17 Kreivumas 134
17.1 Kreivumo tenzorius . . . 134
17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė . . . 135
17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas . . . 136
17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys . . . 136

17.5 Paviršių Gauso kreivumas . . . 138
17.6 Sfera koordinatėmis ir formomis . . . 139

18 Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema 141
18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje . . . 141
18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius . . . 142
18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė . . . 143
18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje . . . 145
18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius . . . 146
18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė . . . 146

19 Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija 149
19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas . . . 149
19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos . . . 150
19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė . . . 151
19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika . . . 153
19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis . . . 154
19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas . . . 155

20 Pluoštai 157
20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai . . . 157
20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas . . . 158
20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai . . . 159
20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai . . . 160
20.5 Hopfo pluoštas . . . 160
20.6 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius . . . 162

21 Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija 165
21.1 Kovariantinės išvestinės ir minimalioji sąveika . . . 165
21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos . . . 166
21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė . . . 167
21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas . . . 168
21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė . . . 170
21.6 Pastovioji ne Abelio sietis . . . 172

22 Černo klasės ir Dirako monopolis 174
22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė . . . 174
22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje . . . 176
22.3 Dirako monopolis . . . 177
22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas . . . 178
22.5 Aukštesniosios Černo klasės . . . 178
22.6 Holomorfinis n laipsnio tiesinis pluoštas . . . 179

23 Jango ir Milso teorija bei instantonai 181
23.1 Sietis pagrindiniame pluošte . . . 181
23.2 Jango ir Milso veikimas bei lygtis . . . 182
23.3 Euklidinis veikimas ir dualumas . . . 183
23.4 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius . . . 183
23.5 Veikimo rėžis ir BPST . . . 185
23.6 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys . . . 187

24 Berio fazė 189
24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas . . . 189
24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis . . . 190
24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija . . . 191
24.4 Sukinys 1/2 besisukančiame lauke . . . 192
24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys . . . 194

25 Topologinė juostų teorija 196
25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras . . . 196
25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis . . . 197
25.3 Či, Vu ir Džango modelis . . . 199
25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas . . . 200
25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai . . . 201

26 Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai 203
26.1 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės . . . 203
26.2 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas . . . 205
26.3 Fibracijos seka ir dvi išvados . . . 205
26.4 Tvarkos parametrai ir kintantys baziniai taškai . . . 206
26.5 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos . . . 207
26.6 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros . . . 208

27 Solitonai ir topologinis krūvis 211
27.1 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai . . . 211
27.2 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis . . . 212
27.3 Deriko perskalavimo kliūtis . . . 213
27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas . . . 214
27.5 Monopolio krūvis . . . 217

28 Indeksas sferoje 218
28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje . . . 218
28.2 Dirako operatorius ir jo indeksas . . . 219
28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos . . . 220
28.4 Indekso teorema paviršiuje . . . 223
28.5 Dvimatė chiralinė anomalija . . . 223

I dalis

Topologija ir daugdaros

Paskaita 1

Erdvės ir tolydumas

Tikslai. *Tolydumą galima aprašyti nematuojant atstumų. Remsimės metrinės erdvės atvirosiomis aibėmis ir jomis apibrėšime topologinę erdvę. Tada įrodysime, kad metrinis tolydumas yra lygiavertis atvirųjų aibių pirmavaizdžių atvirumui. Taip galėsime palyginti erdves ir apibrėžti poaibio ar sandaugos topologiją. Konkrečiais atvaizdavimais sutapatinsime intervalą su tiese ir atvirąjį skritulį su plokštuma.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti topologiją iš metrikos arba bazės.
- Nustatyti tolydumą pagal pirmavaizdžius ir patikrinti homeomorfizmą.
- Taikyti poerdvių ir baigtinių sandaugų tolydumo kriterijus.
- Atskirti Hausdorfo erdvės taškus ir įrodyti sekos ribos vienatinumą.

1.1 Metrikos apibrėžiamos atvirosios aibės

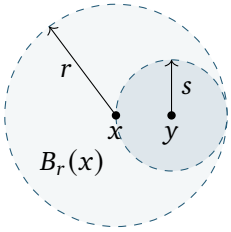
Prisiminkime atstumo funkciją iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-osios paskaitos. Aibės X *metrika* yra funkcija $d\colon X\times X\to[0,\infty)$, kuriai $d(x,y)=0$ tada ir tik tada, kai $x=y$, galioja $d(x,y)=d(y,x)$ ir $d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)$ visiems $x,y,z\in X$. Paskutinė sąlyga vadinama trikampio nelygybe. *Atvirasis rutulys*, kurio centras yra $x\in X$, o spindulys $r>0$, yra aibė

$$B_r(x)=\{y\in X : d(x,y)<r\}.$$

Poaibis $U\subseteq X$ yra *atviras*, jei kiekvienam $x\in U$ egzistuoja rutulys $B_r(x)\subseteq U$, kurio spindulys tenkina sąlygą $r>0$. Spindulys gali priklausyti nuo taško.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}$, kurios metrika yra $d(x,y)=|x-y|$, intervalas (a,b) yra atviras. Taškui $x\in(a,b)$ parinkime $r=\min(x-a,b-x)>0$. Kai $a<b$, nei $[a,b]$, nei $[a,b)$ nėra atvira aibė, nes joks rutulys, kurio centras yra a, netelpa šiame intervale. Tuščioji aibė yra atvira, nes ji neturi taškų, kuriuos reikėtų tikrinti.

Apie kiekvieną atvirojo rutulio tašką galima nubrėžti mažesnį rutulį, telpantį pradiniame rutulyje. Paveiksle parodytą įtrauktį paaiškina trikampio nelygybė.



1.1 pav. Jei $y\in B_r(x)$, tai rutulys, kurio centras yra y, o spindulys $s=r-d(x,y)$, telpa rutulyje $B_r(x)$. Mažesniojo rutulio riba jam taip pat nepriklauso.

Jei $z \in B_s(y)$, tai

$$d(x,z) \le d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + s = r.$$

Taigi kiekvienas atvirasis rutulys yra atvira aibė.

Teiginys 1.1 (Metrinės erdvės atvirosios aibės). *Tarp metrinės erdvės atvirųjų poaibių yra $\varnothing$ ir X. Bet kokios atvirųjų aibių sąjungos ir baigtinės jų sankirtos yra atviros.*

Įrodymas. Visa erdvė turi kiekvieną rutulį. Jei taškas x priklauso atvirųjų aibių sąjungai, jis priklauso kuriai nors šios sąjungos aibei. Toji aibė turi rutulį apie x, todėl tokį rutulį turi ir sąjunga. Jei $x \in U \cap V$, o aibės U ir V yra atviros, parinkime $B_r(x) \subseteq U$ ir $B_s(x) \subseteq V$. Tada $B_{\min(r,s)}(x) \subseteq U \cap V$. Kartodami šį argumentą, gausime bet kokią netuščios baigtinės aibių šeimos sankirtą. Tuščios poaibių šeimos sankirta yra X. ∎

Sąlyga, kad sankirtos yra baigtinės, yra svarbi. Erdvėje $\mathbb{R}$ sankirta

$$\bigcap_{n\ge 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$$

nėra atvira.

1.2 Topologinės erdvės ir bazės

Apibrėžimas 1.2 (Topologija). Aibės X *topologija* yra aibės X poaibių šeima $\mathcal{T}$, kuriai priklauso $\varnothing$ ir X ir kuriai priklauso bet kokios jos aibių sąjungos bei baigtinės jų sankirtos. Pora $(X, \mathcal{T})$ vadinama *topologine erdve*. Šios šeimos aibės vadinamos *atvirosiomis aibėmis*. Poaibis yra *uždaras*, jei jo papildinys aibėje X yra atviras.

Ankstesnis teiginys sukonstruoja metrikos d *metrinę topologiją*. Standartinė erdvės $\mathbb{R}^n$ topologija yra Euklido atstumo topologija. Ją naudosime, jei nebus nurodyta kita topologija. Ta pati aibė gali turėti kitų topologijų. *Diskrečiajai topologijai* priklauso visi poaibiai. *Indiskrečiajai topologijai* priklauso tik $\varnothing$ ir X. Abi tiesiogiai tenkina aksiomas.

Aibė gali būti kartu atvira ir uždara. Aibės X ir $\varnothing$ visada tokios yra. Aibė gali būti nei atvira, nei uždara. Vienas pavyzdys yra aibė $[0,1)$ standartinėje realiojoje tiesėje. Jos papildinys nėra atviras taške 1.

Poaibio $A \subseteq X$ *vidus* $\operatorname{int} A$ yra visų atvirųjų aibės A poaibių sąjunga. Jo *uždarinys* $\overline{A}$ yra visų uždarųjų aibių, turinčių aibę A, sankirta. Pagal sąjungos aksiomą vidus yra atviras. Uždarinys yra uždaras, nes jo papildinys yra atvirųjų aibių sąjunga. Kiekvienas atvirasis aibės A poaibis yra viena iš sujungiamų aibių, todėl telpa aibėje $\operatorname{int} A$. Kiekviena uždaroji aibė, turinti aibę A, turi ir apibrėžime nurodytą sankirtą, taigi turi ir uždarinį $\overline{A}$.

Taško $x \in X$ *aplinka* yra aibė, turinti atvirąją aibę, kuriai priklauso x. Pati aplinka nebūtinai yra atvira.

Standartinėje realiojoje tiesėje $\operatorname{int}[0,1) = (0,1)$ ir $\overline{[0,1)} = [0,1]$. Antrajai lygybei patikrinti pastebėkime, kad kiekvienas atvirasis intervalas apie 1 kertasi su $[0,1)$, todėl jokia šį pusiau atvirąjį intervalą turinti uždaroji aibė negali neturėti taško 1. Pati uždaroji aibė $[0,1]$ turi $[0,1)$.

Išvardyti visas atvirąsias aibes paprastai nebūtina. Atvirieji rutuliai jau nusako metrinę topologiją, nes kiekviena atviroji aibė yra rutulių sąjunga.

Apibrėžimas 1.3 (Bazė). Aibės X poaibių šeima $\mathcal{B}$ yra *bazė*, jei ji dengia X ir tenkina šią susmulkinimo sąlygą: kai $x \in B_1 \cap B_2$, kur $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, egzistuoja aibė $B_3 \in \mathcal{B}$, kuriai

$$x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

Teiginys 1.4 (Bazės apibrėžiama topologija). *Bazės aibių sąjungos sudaro topologiją. Aibė U priklauso šiai topologijai tada ir tik tada, kai kiekvienas $x \in U$ priklauso tokiai aibei $B \in \mathcal{B}$, kad $B \subseteq U$.*

Įrodymas. Tuščioji sąjunga yra $\varnothing$, o dengimo sąlyga duoda X. Sąjungų sąjunga yra sąjunga. Dviejų sąjungų U ir V sankirtos taškas $x \in U \cap V$ priklauso bazės aibėms $B_1 \subseteq U$ ir $B_2 \subseteq V$. Susmulkinkime jų sankirtą iki B_3, kaip nurodyta apibrėžime. Visų taip gautų aibių sąjunga yra $U \cap V$. Baigtines sankirtas gausime kartodami šį argumentą. Paskutinis teiginys yra būtent sąlyga, kad U būtų bazės aibių sąjunga. ∎

Šeima $\mathcal{B}$ yra *topologijos $\mathcal{T}$ bazė*, jei $\mathcal{T}$ yra būtent jos generuojama topologija. Atvirieji rutuliai sudaro metrinės topologijos bazę. Jie dengia erdvę, o dviejų rutulių atviroji sankirta turi rutulį apie kiekvieną savo tašką.

Pavyzdžiui, atvirieji intervalai sudaro erdvės $\mathbb{R}$ bazę. Pakanka intervalų su racionaliaisiais galais: taškui $x \in (a, b)$ parinkime racionaliuosius p ir q, kuriems $a < p < x < q < b$.

Racionaliųjų intervalų aibė yra skaiti. Erdvė *tenkina antrąją skaitumo aksiomą*, jei jos topologija turi skaičią bazę.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ stačiakampiai gretasieniai su racionaliaisiais galais taip pat sudaro skaičią bazę. Kiekvienas atvirasis rutulys turi tokį gretasienį apie kiekvieną savo tašką, o kiekvienas atvirasis gretasienis turi rutulį apie kiekvieną savo tašką. Taigi gretasieniai ir rutuliai apibrėžia tą pačią topologiją. Antroji skaitumo aksioma bus viena iš daugdaros apibrėžimo sąlygų 7-ojoje paskaitoje.

1.3 Tolydumas ir homeomorfizmai

Apibrėžimas 1.5 (Tolydumas). Topologinių erdvių atvaizdavimas $f : X \to Y$ yra *tolydus*, jei $f^{-1}(V)$ yra atvira erdvėje X kiekvienai atvirajai aibei $V \subseteq Y$. Čia *pirmavaizdis* yra aibė

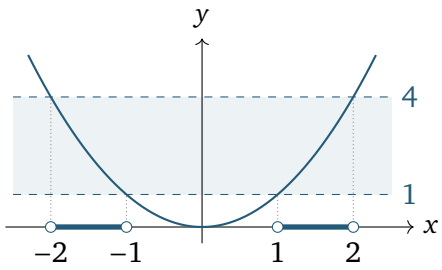
$$f^{-1}(V) = \{x \in X : f(x) \in V\}.$$

Pirmavaizdis egzistuoja kiekvienam atvaizdavimui. Šis žymėjimas nereikalauja, kad atvaizdavimas būtų apgręžiamas. Pakanka tikrinti erdvės Y bazės aibes, nes pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas.

Pirmavaizdis gali turėti kelias dalis net tada, kai nagrinėjamas reikšmių erdvės poaibis yra intervalas. Atvaizdavimui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, gausime

$$f^{-1}((1, 4)) = (-2, -1) \cup (1, 2).$$

Paveiksle yra parodytos abi dalys. Abi jos yra atviros, kaip ir reikalauja tolydumas.



1.2 pav. Horizontalioji juosta $1 < y < 4$ kerta grafiką $y = x^2$ virš dviejų atvirųjų intervalų x ašyje. Galai intervalams nepriklauso.

Teiginys 1.6 (Metrinis ir topologinis tolydumas)**.** *Metrinių erdvių X ir Y atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai kiekvienam $x \in X$ ir kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kuriam*

$$d_X(x, x') < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon \qquad (x' \in X).$$

Įrodymas. Tarkime, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri. Rutulio $B_\varepsilon(f(x))$ pirmavaizdis yra atviroji aibė, turinti x. Ji turi rutulį $B_\delta(x)$, iš kurio ir gauname implikaciją.

Atvirkščiai, tarkime, kad galioja pateikta sąlyga. Atvirajai aibei $V \subseteq Y$ ir taškui $x \in f^{-1}(V)$ parinkime $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq V$. Pagal sąlygą egzistuoja rutulys $B_\delta(x) \subseteq f^{-1}(V)$. Taigi $f^{-1}(V)$ yra atvira aibė. ∎

Vadinasi, tolydumas nuo metrikos priklauso tik per jos atvirąsias aibes. Pavyzdžiui, dvi normos, kurioms $c\,\|v\|_a \le \|v\|_b \le C\,\|v\|_a$ visiems $v \in \mathbb{R}^n$, kur $c, C > 0$, apibrėžia tą pačią topologiją. Jų rutuliams galioja įtrauktys

$$B^a_{r/C}(x) \subseteq B^b_r(x) \subseteq B^a_{r/c}(x).$$

Taikydami šias įtrauktis kiekviename taške, gausime tas pačias atvirąsias aibes. Tokios normos vadinamos *lygiavertėmis normomis*. Lygiavertės normos duoda tuos pačius tolydžiuosius atvaizdavimus, nors gali priskirti skirtingus ilgius. Tai naudosime 7-ojoje paskaitoje, lygindami koordinačių žemėlapius.

Tapatieji atvaizdavimai yra tolydūs, o tolydžiųjų atvaizdavimų kompozicijos taip pat tolydžios. Pastarasis teiginys išplaukia iš lygybės $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$, kur atvaizdavimai yra $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to Z$, o aibė $W \subseteq Z$ yra atvira.

Apibrėžimas 1.7 (Homeomorfizmas)**.** *Homeomorfizmas* yra tolydi bijekcija $f\colon X \to Y$, kurios atvirkštinis atvaizdavimas $f^{-1}\colon Y \to X$ yra tolydus. Tokiu atvaizdavimu susietos erdvės yra *homeomorfiškos*. Tai žymima $X \cong Y$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$, apibrėžtas formule $f(t) = \tan(\pi(t - \frac{1}{2}))$, yra homeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra apibrėžtas formule $f^{-1}(s) = \frac{1}{2} + \pi^{-1} \arctan s$. Abu atvaizdavimai yra tolydūs pagal įprastą vieno kintamojo matematinę analizę ir teiginį apie metrinį tolydumą.

1.4 Poerdviai ir sandaugos

Apskritimas $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ yra plokštumos poaibis. Jo atvirosios aibės turi aprašyti judėjimą apskritimu, nors joks plokštumos rutulys netelpa apskritime.

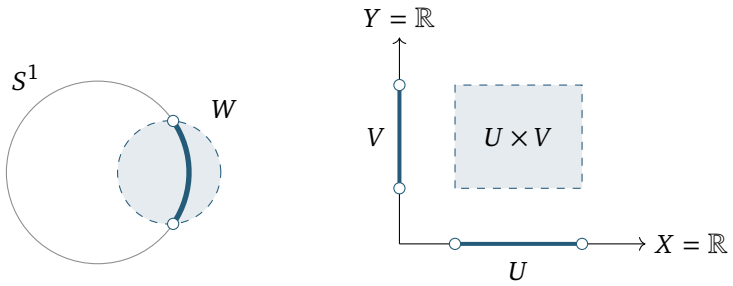
Apibrėžimas 1.8 (Poerdvio ir sandaugos topologijos)**.** Poaibio $A \subseteq X$ *poerdvio topologiją* sudaro aibės $A \cap U$, kur U yra atvira erdvėje X. Topologinių erdvių X ir Y *sandaugos topologijos* erdvėje $X \times Y$ bazę sudaro stačiakampiai $U \times V$, kur aibės $U \subseteq X$ ir $V \subseteq Y$ yra atviros. Baigtinės sandaugos topologijos bazę sudaro jos daugiklių atvirųjų aibių sandaugos.

Sankirtos su A išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl poerdvio aibės sudaro topologiją. Stačiakampiai dengia sandaugą, o dviejų stačiakampių sankirta yra stačiakampis. Todėl teiginys apie bazę sukonstruoja sandaugos topologiją.

Apribotos metrikos rutuliai yra $A \cap B_r(x)$, kur $x \in A$. Jie yra atviri poerdvyje. Atvirkščiai, jei $x \in A \cap U$, o aibė U yra atvira erdvėje X, tai rutulys $B_r(x) \subseteq U$ duoda apribotos metrikos rutulį aibėje $A \cap U$. Taigi abi topologijos sutampa.

Erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena atvirųjų aibių sandauga yra atvirųjų gretasienių sąjunga: pakanka apie kiekvieną koordinatę parinkti intervalą. Todėl gretasienių ir rutulių palyginimas sutapatina baigtinės sandaugos ir Euklido topologijas.

Paveiksle yra palygintos abi konstrukcijos. Atvirasis apskritimo lankas yra atviras apskritimo poerdvyje. Atvirasis plokštumos stačiakampis yra atviras dviejų realiųjų tiesių sandaugoje.



1.3 pav. Atvirasis skritulys W iš apskritimo iškerpa atvirąjį lanką. Atvirieji intervalai U ir V apibrėžia atvirąjį plokštumos stačiakampį $U \times V$.

Teiginys 1.9 (Poerdvių ir sandaugų tolydumo kriterijai)**.** *Atvaizdavimo $f\colon Z \to A \subseteq X$ tolydumas į poerdvį A yra lygiavertis atvaizdavimo $i \circ f\colon Z \to X$ tolydumui, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Atvaizdavimas $h\colon Z \to X \times Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai jo komponentės $\pi_X \circ h$ ir $\pi_Y \circ h$ yra tolydžios. Čia $\pi_X(x, y) = x$ ir $\pi_Y(x, y) = y$.*

Įrodymas. Atvirosios aibės $U \subseteq X$ pirmavaizdis įterpimo atžvilgiu yra $i^{-1}(U) = A \cap U$, todėl įterpimas i yra tolydus. Iš atvaizdavimo f tolydumo tada išplaukia kompozicijos tolydumas. Atvirkščiai, lygybė $f^{-1}(A \cap U) = (i \circ f)^{-1}(U)$ įrodo tolydumą į poerdvį A.

Projekcijos yra tolydžios, nes $\pi_X^{-1}(U) = U \times Y$ ir $\pi_Y^{-1}(V) = X \times V$ yra atviros aibės. Todėl tolydusis atvaizdavimas h turi tolydžias komponentes. Atvirkščiai, bazės stačiakampio pirmavaizdis yra

$$h^{-1}(U \times V) = (\pi_X \circ h)^{-1}(U) \cap (\pi_Y \circ h)^{-1}(V).$$

Jei komponentės yra tolydžios, ši sankirta yra atvira. Patikrinę bazės aibes, įrodome atvaizdavimo h tolydumą. ∎

Atskiru atveju tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ apribojimas poaibiu $A \subseteq X$ išsaugo tolydumą, nes šis apribojimas yra $f \circ i$.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ yra tolydus į $\mathbb{R}^2$, nes abi jo komponentės yra tolydžios. Jo reikšmės priklauso apskritimui S^1, todėl pagal poerdvio kriterijų jis yra tolydus

ir į apskritimą. Tas pats įrodymas, kiekvienam daugikliui naudojant po vieną projekciją ir vieną pirmavaizdį, duoda bet kokios baigtinės sandaugos kriterijų.

Tolydi bijekcija nebūtinai turi tolydų atvirkštinį atvaizdavimą. Apribokime ankstesnį atvaizdavimą iki $f\colon [0, 2\pi) \to S^1$. Kiekvieną apskritimo tašką atitinka lygiai vienas šio intervalo kampas, todėl f yra bijekcija. Aibė $[0, \pi)$ yra atvira erdvėje $[0, 2\pi)$, tačiau jos vaizdas nėra atviras apskritime. Kiekviena taško $(1, 0)$ atviroji apskritimo aplinka turi taškų iškart po horizontaliąja ašimi. Todėl atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, pateiksime naudingą pakankamą sąlygą, kad tolydi bijekcija būtų homeomorfizmas.

1.5 Hausdorfo erdvės ir invariantai

Apibrėžimas 1.10 (Hausdorfo erdvė)**.** Erdvė X yra *Hausdorfo erdvė*, jei bet kurie du skirtingi jos taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas. Seka $(x_n)_{n\geq 1}$ *konverguoja* į $x \in X$, jei kiekviena taško x atviroji aplinka turi visus x_n, kai n yra pakankamai didelis.

Teiginys 1.11 (Atskyrimas ir ribos)**.** *Metrinės erdvės yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvių poerdviai ir baigtinės sandaugos yra Hausdorfo erdvės. Hausdorfo erdvės seka turi ne daugiau kaip vieną ribą.*

Įrodymas. Skirtingiems metrinės erdvės taškams x ir y parinkime $r = d(x, y)/3$. Rutuliai $B_r(x)$ ir $B_r(y)$ nesikerta. Abiem rutuliams priklausantis taškas pagal trikampio nelygybę duotų $d(x, y) < 2r < d(x, y)$. Nesikertančių atvirųjų aplinkų sankirtos su poerdviu atskiria jo taškus. Du skirtingi sandaugos taškai skiriasi kuria nors koordinate. Atskirkime tas koordinačių reikšmes ir imkime pirmavaizdžius atitinkamos projekcijos atžvilgiu. Gautos sandaugos aplinkos nesikerta.

Jei seka turėtų skirtingas ribas x ir y, nesikertančios šių taškų atvirosios aplinkos U ir V abi turėtų kiekvieną sekos narį nuo tam tikro bendro indekso. Tada sekos narys priklausytų aibei $U \cap V = \varnothing$. ∎

Hausdorfo sąlyga gali negalioti. Erdvės $\mathbb{R}$ *kofinitinę topologiją* sudaro $\varnothing$ ir poaibiai, kurių papildiniai yra baigtiniai. Tai yra topologija. Netuščios sąjungos papildinys yra bet kurios vienos netuščios jos aibės baigtinio papildinio poaibis. Baigtinės netuščių atvirųjų aibių sankirtos papildinys yra baigtinė baigtinių aibių sąjunga. Dvi netuščios atvirosios aibės negali nesikirsti, nes jų sankirtos papildinys begalinėje aibėje $\mathbb{R}$ yra baigtinis. Ši erdvė nėra Hausdorfo erdvė.

Topologinis invariantas yra homeomorfiškoms erdvėms bendra savybė. Vienas pavyzdys yra Hausdorfo savybė.

Teiginys 1.12 (Atvirųjų aibių perkėlimas)**.** *Homeomorfizmas $f\colon X \to Y$ apibrėžia topologijų bijekciją $U \mapsto f(U)$, išsaugančią sąjungas, sankirtas ir įtrauktį. Hausdorfo savybė ir antroji skaitumo aksioma yra topologiniai invariantai.*

Įrodymas. Jei $f\colon X \to Y$ yra homeomorfizmas, o aibė $U \subseteq X$ yra atvira, tai $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ yra atvira dėl atvirkštinio atvaizdavimo tolydumo. Atvaizdavimo f tolydumas duoda atvirkštinę atitiktį. Bijekcija išsaugo nurodytas aibių operacijas. Nesikertančių atvirųjų aplinkų vaizdai atskiria taškų vaizdus, todėl Hausdorfo savybė yra invariantinė. Jei $\mathcal{B}$ yra skaiti

erdvės X bazė, jos aibių vaizdai sudaro skaičią atviruųjų aibių šeimą. Bijektyvumas perkelia dengimo ir susmulkinimo sąlygas. Kiekviena atviroji erdvės Y aibė yra bazės $\mathcal{B}$ aibių sąjungos vaizdas, taigi šių aibių vaizdų sąjunga. Šie vaizdai sudaro erdvės Y bazę. ∎

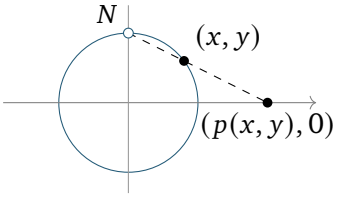
Todėl standartinė realioji tiesė ir realioji tiesė su kofinitine topologija nėra homeomorfiškos. Jų pagrindinė aibė yra ta pati, tačiau atskyrimo savybės skiriasi.

1.6 Konkretūs homeomorfizmai

Palyginsime atvirąjį intervalą, tiesę, apskritimą be vieno taško, atvirąjį skritulį ir plokštumą. Visi poaibiai turi poerdvio topologijas. Intervalą ir tiesę jau sutapatinome. Apskritimui be taško nagrinėti pašalinkime $N = (0, 1)$ ir apibrėžkime

$$p\colon S^1 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad p(x, y) = \frac{x}{1 - y}.$$

Tiesė per N ir (x, y) kerta horizontaliąją ašį taške $(p(x, y), 0)$. Ši konstrukcija vadinama *stereografine projekcija*. Ji yra parodyta paveiksle.



1.4 pav. Stereografinė projekcija iš N į horizontaliąją ašį. Projekcijos centras N yra pašalintas iš apskritimo.

Išsprendę tiesės ir apskritimo lygtis, gausime atvirkštinį atvaizdavimą

$$p^{-1}\colon \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \setminus \{N\}, \qquad p^{-1}(t) = \left(\frac{2t}{1 + t^2}, \frac{t^2 - 1}{1 + t^2}\right).$$

Koordinačių kvadratų suma yra lygi 1, o antroji koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p(p^{-1}(t)) = t$. Atvirkščiai, pasinaudoję $x^2 = 1 - y^2$ ir $y \neq 1$, gausime $p^{-1}(p(x, y)) = (x, y)$. Abiejų atvaizdavimų koordinačių funkcijos yra tolydžios, o jų vardikliai apibrėžimo srityse yra nelygūs nuliui. Todėl pagal poerdvio ir sandaugos kriterijus p yra homeomorfizmas. Imdami kompoziciją, gausime, kad apskritimas be taško taip pat yra homeomorfiškas intervalui $(0, 1)$.

Atvirojo skritulio $D = \{u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| < 1\}$ kiekvieną tašką stumsime išorėn išilgai jo spindulio. Apibrėžkime

$$f_D\colon D \to \mathbb{R}^2, \qquad f_D(u) = \frac{u}{1 - \|u\|}, \qquad f_D^{-1}\colon \mathbb{R}^2 \to D, \qquad f_D^{-1}(v) = \frac{v}{1 + \|v\|}.$$

Čia norma yra Euklido ir tolydi. Vardikliai yra teigiami, todėl abi formulės yra tolydžios, taip pat ir taške 0. Kai $r = \|u\| < 1$, vaizdo $f_D(u)$ norma yra $r/(1 - r)$, todėl $f_D^{-1}(f_D(u)) = u$. Kai $s = \|v\|$, atvirkštinės formulės norma yra $s/(1 + s) < 1$, taigi jos reikšmės priklauso skrituliui D. Ji duoda $f_D(f_D^{-1}(v)) = v$. Poerdvio kriterijus įrodo tolydumą į skritulį D. Taigi f_D yra homeomorfizmas.

Iki šiol įrodyti rezultatai sudaro dvi šeimas:

Sutapatintos erdvės	Taikyti atvaizdavimai
$(0,1) \cong \mathbb{R} \cong S^1 \setminus \{N\}$	tangentas ir stereografinė projekcija
$D \cong \mathbb{R}^2$	radialusis atvaizdavimas f_D

Nė vienas čia įrodytas rezultatas šių dviejų šeimų neatskiria. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad tiesė ir plokštuma nėra homeomorfiškos, nagrinėdami, kas nutinka pašalinus tašką. Taip pat atskirsime apskritimą nuo tiesės pagal kompaktiškumą, o nuo uždarojo intervalo – pašalindami tašką. Čia šiais skirtumais nesiremiame.

Savikontrolė. Čia x^i ir u^i žymi koordinates. Koordinatės kvadratas žymimas $(x^i)^2$. Vienetinei sferai $S^2 = \{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 : (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1\}$ ir $N = (0,0,1)$ įrodykite, kad atvaizdavimas

$$p_N \colon S^2 \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^2, \qquad p_N(x) = \frac{(x^1, x^2)}{1 - x^3}$$

yra homeomorfizmas, rasdami jo atvirkštinį atvaizdavimą.

Atsakymas. Kai $u = (u^1, u^2) \in \mathbb{R}^2$, pažymėkime $r^2 = (u^1)^2 + (u^2)^2$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$p_N^{-1}(u) = \frac{(2u^1, 2u^2, r^2 - 1)}{1 + r^2}.$$

Jo normos kvadratas yra $[4r^2 + (r^2-1)^2]/(1+r^2)^2 = 1$, o paskutinė koordinatė yra mažesnė už 1. Įstatę gausime $p_N(p_N^{-1}(u)) = u$. Kai $x \in S^2 \setminus \{N\}$, sferos lygtis duoda $\|p_N(x)\|^2 = (1+x^3)/(1-x^3)$, taigi $p_N^{-1}(p_N(x)) = x$. Koordinačių formulės ir poerdvio bei sandaugos kriterijai įrodo abiejų atvaizdavimų tolydumą.

Santrauka. Topologija nusako, kurie poaibiai yra atviri. Tolydumas reiškia, kad atvirųjų aibių pirmavaizdžiai yra atviri, ir sutampa su metriniu tolydumu, kai duota metrika. Homeomorfizmui reikia tolydumo abiem kryptimis. Poerdvio ir sandaugos topologijos leidžia tikrinti tolydumą pagal įterpimą ir koordinačių projekcijas. Homeomorfizmai išsaugo Hausdorfo savybę. Ši savybė užtikrina sekos ribos vienatinumą. Toliau, 2-ojoje paskaitoje, įvesime kompaktiškumą ir jungumą, kad galėtume atskirti daugiau erdvių.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§12–13 ir 15–18: topologijos, bazės, sandaugos, poerdviai, atskyrimas ir tolydumas.

Paskaita 2

Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas

Tikslai. *Atvirosiomis aibėmis galime apibrėžti erdves atskiriančias savybes. Kompaktiškumas išreiškia atvirųjų denginių baigtinumo sąlygą. Jungumas neleidžia erdvės suskaidyti į dvi atvirąsias dalis. Įrodysime, kaip tolydieji atvaizdavimai išsaugo šias savybes, tada jomis atpažinsime suklijavimu gautas erdves. Pagrindinis kriterijus užtikrina, kad tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, jei jos apibrėžimo sritis yra kompaktinė ir reikšmių erdvė yra Hausdorfo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

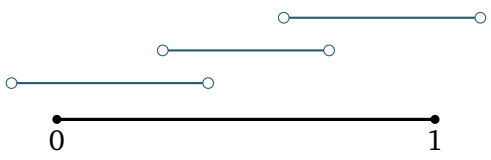
- Įrodyti homeomorfizmo iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę kriterijų.
- Atskirti erdves pagal kompaktiškumą ir pagal jungumą pašalinus tašką.
- Tikrinti atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą ir teisingai aprašyti jos taškus.
- Aprašyti torą, Mėbijaus juostą, projektyvinę plokštumą ir sukimų grupę kaip faktorerdves.

2.1 Kompaktiškumas

Apibrėžimas 2.1 (Kompaktiškumas)**.** Erdvės X *atvirasis denginys* yra atvirųjų aibių šeima $(U_\alpha)_{\alpha\in I}$, kurios sąjunga yra X. *Podenginys* yra pošeimis, vis dar dengiantis X. Erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos atvirasis denginys turi baigtinį podenginį.

Poaibio $K \subseteq X$ kompaktiškumas suprantamas pagal poerdvio topologiją. Lygiavertiškai, kiekvienas aibės K denginys atvirosiomis erdvės X aibėmis turi baigtinį podenginį. Tai išplaukia iš to, kad atvirosios poerdvio K aibės yra sankirtos $K \cap U$ su atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis U (§ 1.4).

Paveiksle ši sąlyga yra pavaizduota intervalui. Baigtinis pasirinktų aibių rinkinys turi dengti kiekvieną tašką, taip pat ir abu intervalo galus.



2.1 pav. Parodyti trys atvirieji intervalai dengia $[0, 1]$. Kompaktiškumui reikia, kad baigtinis podenginys egzistuotų kiekvienam atvirajam denginiui, ne vien šiam.

Kiekviena baigtinė erdvė yra kompaktinė. Kiekvienam taškui parinkime po vieną jį turinčią denginio aibę. Gautas rinkinys yra baigtinis. Tuščiajai erdvei nereikia nė vienos

aibės. Realioji tiesė, priešingai, nėra kompaktinė. Atvirasis denginys $\{(-n, n) : n \geq 1\}$ neturi baigtinio podenginio, nes bet koks baigtinis pasirinktų aibių rinkinys telpa savo didžiausio indekso aibėje.

Teorema 2.2 (Tolydieji vaizdai ir uždarieji poaibiai)**.** *Kompaktinės erdvės vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Kompaktinės erdvės uždarasis poaibis yra kompaktinis.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime vaizdo $f(X)$ denginį (V_α) atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis. Jo aibių pirmavaizdžiai dengia X ir yra atviri. Parinkime baigtinį jų rinkinį, dengiantį X. Atitinkamos aibės V_α dengia $f(X)$.

Dabar tegul $C \subseteq X$ yra uždaras poaibis ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime poaibio C denginį atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis ir pridėkime atvirąją aibę $X \setminus C$. Taip gausime erdvės X denginį, todėl jis turi baigtinį podenginį. Atmetę aibę $X \setminus C$, jei ji buvo parinkta, gausime baigtinį likusių aibių rinkinį, dengiantį C. ∎

Naudosime du metrinių erdvių rezultatus, kurių įrodymai yra cituojami. Pagal *Heinės–Borelio teoremą* erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Munkres, Teorema 27.3). Aprėžtas reiškia, kad poaibis telpa kuriame nors baigtinio spindulio rutulyje. Taigi uždarieji intervalai, uždarieji rutuliai ir vienetinės sferos yra kompaktiniai. Šios prielaidos taikomos Euklido erdvei. Bendroje metrinėje erdvėje uždarumas ir aprėžtumas nebūtinai užtikrina kompaktiškumą.

Metrinė erdvė yra *kompaktinė sekų prasme*, jei kiekviena jos seka turi į šios erdvės tašką konverguojantį posekį. Ši sąvoka naudojama kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-ojoje paskaitoje. Metrinėms erdvėms ji yra lygiavertė kompaktiškumui pagal atviruosius denginius (Munkres, Teorema 28.2). Erdvėms be nurodytos metrikos naudosime apibrėžimą pagal atviruosius denginius.

Pagal Heinės–Borelio teoremą apskritimas yra kompaktinis. O realioji tiesė nėra kompaktinė. Jie negali būti homeomorfiški. Homeomorfizmas kompaktinį apskritimą atvaizduotų į visą tiesę. Taip gauname vieną iš 1-ojoje paskaitoje žadėtų skirtumų.

2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės

Hausdorfo savybė reiškia, kad skirtingi taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas (§ 1.5). Tai yra kita homeomorfizmo kriterijaus prielaida.

Teiginys 2.3 (Kompaktiniai poaibiai yra uždari)**.** *Hausdorfo erdvės kompaktinis poaibis yra uždaras.*

Įrodymas. Tegul $K \subseteq Y$ yra kompaktinis poaibis ir $y \in Y \setminus K$. Kiekvienam $x \in K$ parinkime nesikertančias atvirąsias aplinkas: U_x taškui x ir V_x taškui y. Baigtinis aibių rinkinys $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ dengia K. Taško y atviroji aplinka $V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_m}$ nesikerta su jų sąjunga, todėl nesikerta su K. Taigi $Y \setminus K$ yra atvira aibė. Jei K yra tuščias, jo uždarumas išplaukia tiesiogiai. ∎

Tolydumą taip pat galima tikrinti pagal uždarąsias aibes. Pirmavaizdžiai išsaugo papildinius, todėl kriterijus pagal atvirąsias aibes yra lygiavertis kriterijui pagal uždarąsias aibes.

Išvada 2.4 (Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę)**.** *Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ tenkina prielaidas. Uždarajam poaibiui $C \subseteq X$ erdvės X kompaktiškumas užtikrina, kad C yra kompaktinis. Jo vaizdas $f(C)$ yra kompaktinis, taigi uždaras erdvėje Y. Šis vaizdas yra aibės C pirmavaizdis atvirkštinio atvaizdavimo $f^{-1}\colon Y \to X$ atžvilgiu. Kriterijus pagal uždarąsias aibes įrodo atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. ∎

Ankstesnės 1-osios paskaitos tolydi bijekcija $[0, 2\pi) \to S^1$ netenkina šio kriterijaus. Jos apibrėžimo sritis nėra kompaktinė, nes ji nėra uždara erdvėje $\mathbb{R}$. Vietoj jos naudosime $[0, 1]$ ir sutapatinsime abu šio intervalo galus.

2.3 Jungumas

Apibrėžimas 2.5 (Jungumas ir keliai)**.** Erdvės X *atskyrimas* yra pora nesikertančių netuščių atviųjų aibių, kurių sąjunga yra X. Erdvė yra *jungi*, jei ji neturi atskyrimo. *Kelias* iš x į y erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma\colon [0, 1] \to X$, kuriam $\gamma(0) = x$ ir $\gamma(1) = y$. Erdvė yra *jungi keliais*, jei toks kelias egzistuoja kiekvienai porai $x, y \in X$.

Poaibis yra jungus arba jungus keliais, kai jis kaip poerdvis turi atitinkamą savybę.

Teorema 2.6 (Intervalai, vaizdai ir keliai)**.** *Intervalas* $[0, 1]$ *yra jungus. Tolydieji vaizdai išsaugo jungumą ir jungumą keliais. Kiekviena jungi keliais erdvė yra jungi.*

Įrodymas. Tarkime, kad $[0, 1] = U \cup V$ yra atskyrimas. Parinkime $a \in U$ ir $b \in V$, kuriems $a < b$, prireikus sukeitę aibių pavadinimus. Pažymėkime $c = \sup(U \cap [a, b])$. Jei $c \in U$, tai $c < b$, o aibės U atvirumas duoda aibės $U \cap [a, b]$ tašką, didesnį už c. Jei $c \in V$, tai $c > a$, o aibės V atvirumas neleidžia aibės U taškams būti iškart žemiau c. Tai prieštarauja supremumo apibrėžimo savybei. Abu atvejai yra neįmanomi, todėl atskyrimo nėra.

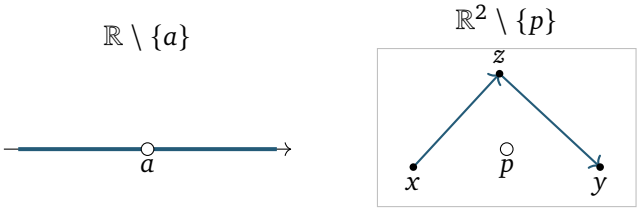
Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ vaizdo $f(X)$ atskyrimo pirmavaizdžiai duotų erdvės X atskyrimą. Todėl jungi apibrėžimo sritis turi jungų vaizdą. Jei X yra jungi keliais, jos kelius komponuodami su f gausime kelius tarp bet kurių dviejų vaizdo taškų.

Galiausiai jungi keliais erdvė negali turėti atskyrimo $U \cup V$. Kelias, jungiantis aibės U tašką su aibės V tašku, turėtų jungų vaizdą, nes $[0, 1]$ yra jungus. Šio vaizdo sankirtos su U ir V duotų jo atskyrimą. ∎

Pavyzdžiui, kvadratas ir rutulys yra jungūs keliais. Atkarpa $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ lieka aibėje ir jungia bet kuriuos du jos taškus.

Jungumo komponentė yra maksimalus pagal įtrauktį jungus poaibis. Taško $x \in X$ komponentė yra visų jungių poaibių, turinčių x, sąjunga. Ši sąjunga yra jungi. Bet kokiame siūlomame atskyrime kiekvienas iš šių jungių poaibių turi visas tilpti toje pusėje, kurioje yra x. Sąjungos maksimalumas išplaukia iš jos apibrėžimo. Todėl dvi susikertančios komponentės sutampa ir komponentės suskaido X.

Pašalinę tašką, atskirsime tiesę nuo plokštumos, kaip parodyta paveiksle.



2.2 pav. Pašalinus tašką, tiesė suskyla į du atviruosius spindulius. Plokštumoje laužtė gali sujungti du taškus, aplenkdama pašalintąjį tašką.

Erdvę $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ atskiria du jos atvirieji spinduliai. Erdvėje $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, kai $n \geq 2$, imkime taškus x ir y ir parinkime z, nepriklausantį nei tiesei per p, x, nei tiesei per p, y. Atkarpos iš x į z ir iš z į y aplenkia p. Jos apibrėžia kelią

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-2t)x + 2tz, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (2-2t)z + (2t-1)y, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Abi formulės sutampa taške $t = 1/2$. Kiekviena afininė formulė yra tolydi, todėl uždarosios aibės pirmavaizdis atitinkamoje intervalo dalyje yra uždaras. Jis taip pat yra uždaras intervale $[0, 1]$, nes abi intervalo dalys jame yra uždaros. Šių pirmavaizdžių baigtinė sąjunga yra uždara, todėl γ yra tolydusis atvaizdavimas. Taigi erdvė be taško yra jungi keliais.

Pašalinus tašką ir jo vaizdą, homeomorfizmo apribojimas lieka homeomorfizmu. Tiesės ir plokštumos be taško jungumo savybės skiriasi, todėl $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$. Radialusis atvaizdavimas $x \mapsto x/\|x\|$ taip pat rodo, kad sfera S^n yra jungi keliais, kai $n \geq 1$, nes ji yra erdvės $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ vaizdas.

Atvirkštinis teiginys, kad iš jungumo išplaukia jungumas keliais, yra klaidingas. Cituojamas pavyzdys yra aibės $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ uždarinys erdvėje $\mathbb{R}^2$, vadinamas *topologo sinuso kreive* (Munkres, §24, Pavyzdys 7). Jos analizė paliekama 2-ajam uždavinių lapui.

2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės

Apibrėžimas 2.7 (Faktorinė topologija)**.** Kai aibėje X duotas ekvivalentumo sąryšis $\sim$, *faktorinę aibę* $X/\sim$ sudaro ekvivalentumo klasės. Projekcija $q\colon X \to X/\sim$ kiekvieną tašką atvaizduoja į jo klasę. *Faktorinė topologija* apibrėžiama sąlyga

$$V \subseteq X/\sim \text{ yra atvira} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ yra atvira erdvėje } X.$$

Pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl tai yra topologija. Projekcija yra tolydi ir siurjektyvi. Todėl kompaktinės arba jungios keliais erdvės faktorerdvė išsaugo šią savybę.

Teiginys 2.8 (Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumas)**.** *Atvaizdavimas $\bar{f}\colon X/\sim \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai $\bar{f} \circ q$ yra tolydus. Atvaizdavimas $f\colon X \to Y$, pastovus ekvivalentumo klasėse, indukuoja vienintelį atvaizdavimą $\bar{f}$, kuriam $f = \bar{f} \circ q$.*

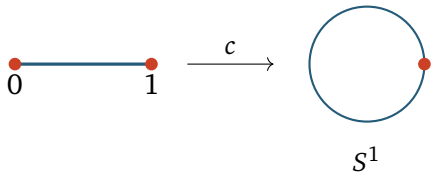
Įrodymas. Kompozicija su tolydžiąja projekcija q išsaugo tolydumą. Atvirkščiai, jei $\bar{f} \circ q$ yra tolydus, tai atvirajai aibei $W \subseteq Y$ aibė $q^{-1}(\bar{f}^{-1}(W))$ yra atvira. Pagal faktorinio atvirumo apibrėžimą $\bar{f}^{-1}(W)$ yra atvira aibė. Indukuotas atvaizdavimas apibrėžiamas

formule $\bar{f}([x]) = f(x)$. Ji yra gerai apibrėžta būtent tada, kai f yra pastovus kiekvienoje klasėje. Projekcijos q siurjektyvumas užtikrina šio atvaizdavimo vienatinumą. ∎

Apibrėžkime apskritimo atvaizdavimą $c\colon [0,1] \to S^1$ formule

$$c(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)).$$

Paveiksle yra parodytas jo atliekamas galų sutapatinimas.



2.3 pav. Apskritimo atvaizdavimas c suporuotus galus atvaizduoja į tą patį tašką. Jo indukuotas atvaizdavimas iš faktorerdvės bus homeomorfizmas.

Šis atvaizdavimas yra tolydus ir siurjektyvus į S^1. Vienintelė pasikartojanti jo reikšmė intervale $[0,1]$ yra bendra galų reikšmė. Todėl indukuotas atvaizdavimas $[0,1]/(0 \sim 1) \to S^1$ yra tolydi bijekcija. Jis turi kompaktinę apibrėžimo sritį ir Hausdorfo reikšmių erdvę. Todėl pagal Išvadą 2.4 tai yra homeomorfizmas. *Sluoksnis* yra vieno taško pirmavaizdis. Taip gauname bendrą metodą: sukonstruoti tolydųjį atvaizdavimą, kurio sluoksniai yra būtent norimos klasės, ir tada taikyti kriterijų.

Prisiminkime, kad grupė turi asociatyvią sandaugą, neutralųjį elementą e ir atvirkštinius elementus. Grupės G *veikimas homeomorfizmais* erdvėje X kiekvienam $g \in G$ priskiria homeomorfizmą $x \mapsto gx$. Veikimas tenkina sąlygas $ex = x$ ir $(gh)x = g(hx)$. Taško x *orbita* yra $\{gx : g \in G\}$. *Orbitų erdvė* X/G turi šių orbitų faktorinę topologiją.

Vienu naudingu atveju Hausdorfo savybę galime įrodyti tiesiogiai. *Izometrija* išsaugo metriką. Tarkime, kad $a\colon X \to X$ yra izometrija, kuriai $a^2 = \mathrm{id}$. Jos orbitų klasės yra $[x] = \{x, ax\}$, praleidus pasikartojančius elementus. Orbitų atstumas yra

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = \min\{d(x,y), d(x,ay)\}.$$

Iš izometriškumo ir $a^2 = \mathrm{id}$ gauname $d(ax,y) = d(a^2x, ay) = d(x,ay)$. Todėl, pakeitus bet kurį atstovą, šie du atstumai susikeičia vietomis. Minimumas yra lygus nuliui tada ir tik tada, kai orbitos sutampa. Simetriškumas išplaukia iš izometriškumo. Trikampio nelygybei parinkime atvaizdavimus $g, h \in \{\mathrm{id}, a\}$, realizuojančius du atitinkamus minimumus. Tada

$$d(x, ghz) \le d(x, gy) + d(gy, ghz) = d(x, gy) + d(y, hz).$$

Taip orbitų atstumą nuo $[x]$ iki $[z]$ aprėžiame kitų dviejų atstumų suma. Vadinasi, formulė apibrėžia metriką. Jos rutuliai yra $q(B_r(x))$. Jų pirmavaizdžiai yra $B_r(x) \cup B_r(ax)$. Todėl orbitų metrikos rutuliai yra atviri faktorerdvėje. Atvirkščiai, faktorerdvėje atvirosios aibės, turinčios $[x]$, pirmavaizdis turi kurį nors rutulį $B_r(x)$. Jo vaizdas yra orbitų metrikos rutulys šioje aibėje, todėl aibė yra atvira metrikos prasme. Topologijos sutampa. Taigi pagal Teiginį 1.11 orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė.

Kai $n \ge 1$, *realioji projektyvinė erdvė* $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra $S^n/(x \sim -x)$. Jos taškai yra tiesės per koordinačių pradžią erdvėje $\mathbb{R}^{n+1}$. Antipodinis atvaizdavimas yra izometrija, todėl $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra Hausdorfo erdvė. Kaip sferos S^n vaizdas ji yra kompaktinė ir jungi keliais. Pažymėkime $D^n = \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\| \le 1\}$. Atvaizdavimas

$$D^n \longrightarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n, \qquad v \longmapsto [(v, \sqrt{1 - \|v\|^2})]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Viršutinį pusrutulį sudaro vienetiniai vektoriai, kurių paskutinė koordinatė yra neneigiama. Kiekviena tiesė ten turi atstovą. Šis atstovas yra vienintelis, išskyrus atvejį, kai jo paskutinė koordinatė yra lygi nuliui: tada yra du antipodiniai atstovai. Taigi erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ gauname iš rutulio D^n, sutapatinę antipodinius jo ribos sferos taškus, vėl pagal kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę.

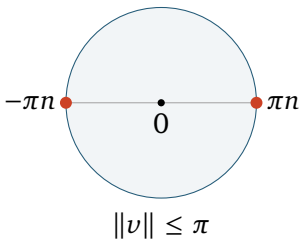
Bendroms orbitų erdvėms Hausdorfo išvada negalioja. Tegul adityvioji grupė $\mathbb{Q}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ postūmiais. Netuščia atvira orbitų sąjunga U turi intervalą. Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ racionaliųjų skaičių tankumas duoda $r \in \mathbb{Q}$, kuriam $x - r$ priklauso tam intervalui. Invariantiškumas postūmiui dydžiu r duoda $x \in U$. Todėl vienintelės atvirosios erdvės $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ aibės yra tuščioji aibė ir visa erdvė. Yra skirtingų klasių, pavyzdžiui, taškų 0 ir $\sqrt{2}$ klasės, todėl ši faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė. Hausdorfo sąlyga bus svarbi 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose konstruojamoms erdvėms.

2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys

Sukimų grupė yra matricų aibė

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^T R = \mathbb{1},\ \det R = 1\},$$

kuriai suteikta Euklido poerdvio topologija. Vektorius v, kuriam $\|v\| \le \pi$, nusakys ašį ir kampą. Paveiksle yra parodytas sutapatinimas, atsirandantis ties kampu π, t.y. pussūkiu. Vektorius n žymi vienetinę ašį.



2.4 pav. Uždarojo sukimų rutulio pjūvis. Vidaus vektoriai nusako skirtingus sukimus. Suporuoti raudoni ribos taškai πn ir $-\pi n$ nusako tą patį pussūkį.

Teiginys 2.9 (Ašies ir kampo rutulys)**.** *Uždarasis rutulys* $\{v \in \mathbb{R}^3 : \|v\| \le \pi\}$*, kurio antipodiniai ribos taškai yra sutapatinti, yra homeomorfiškas grupei* $\mathrm{SO}(3)$*. Todėl* $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Įrodymas. Apibrėžkime $A_v(w) = v \times w$ vektoriui $w \in \mathbb{R}^3$. Pažymėkime $r = \|v\|$ ir apibrėžkime

$$R(v) = \mathbb{1} + \frac{\sin r}{r} A_v + \frac{1 - \cos r}{r^2} A_v^2.$$

Taške $r = 0$ koeficientų ribinės vertės yra 1 ir $1/2$. Todėl atvaizdavimas tame taške yra tolydus ir $R(0) = \mathbb{1}$. Kai $v = rn$ ir $\|n\| = 1$, vektorinė tapatybė $n \times (n \times w) = n(n \cdot w) - w$ duoda

$$R(v)w = (\cos r)w + (1 - \cos r)n(n \cdot w) + (\sin r)n \times w.$$

Šis atvaizdavimas fiksuoja n ir suka jam statmeną plokštumą kampu r. Taigi jis yra ortogonalus. Jo determinantas yra lygus 1. Kai $r = \pi$, atvaizdavimas yra lygus $2nn^T - \mathbb{1}$ ir nekinta pakeitus $n \mapsto -n$.

Atvirkščiai, kiekviena matrica $R \in \mathrm{SO}(3)$ turi vienetinį fiksuotą vektorių n. Dėl ortogonalumo visų tikrinių verčių moduliai yra lygūs 1. Nerealiosios tikrinės vertės sudaro kompleksiškai jungtines poras, kurių sandauga yra lygi 1. Realiosios tikrinės vertės yra ± 1. Atmetus šias poras, lieka nelyginis realiųjų verčių skaičius. Jų sandauga yra lygi 1, todėl vertę -1 turi lyginis jų skaičius. Vadinasi, bent viena realioji tikrinė vertė yra $+1$.

Statmenoji plokštuma yra invariantinė. Kadangi $Rn = n$ ir matrica R yra ortogonali, vektoriui $w \perp n$ galioja $Rw \cdot n = Rw \cdot Rn = w \cdot n = 0$. Apribojimo determinantas yra lygus 1, todėl apribojimas yra plokštumos sukimas. Parinkę jo kampą iš $[-\pi, \pi]$, užrašysime R kaip $R(\theta n)$.

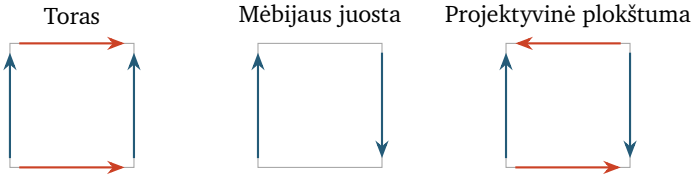
Kitų sutapatinimų nėra. Pėdsakas yra $1 + 2\cos r$, todėl jis nusako $r \in [0, \pi]$. Kai $0 < r < \pi$, skirtumas $R(v) - R(v)^T = 2 \sin r\, A_n$ nusako n. Kai $r = \pi$, matrica $2nn^T - \mathbb{1}$ nusako vektoriaus n apvelkamą tiesę, taigi tik porą $\{n, -n\}$. Kai $r = 0$, yra vienintelis vektorius 0.

Gauta tolydi bijekcija iš kompaktinės rutulio faktorerdvės į Hausdorfo matricų erdvę $\mathrm{SO}(3)$ yra homeomorfizmas. Mastelio keitimas iki D^3 ir ankstesnė pusrutulio konstrukcija sutapatina šią faktorerdvę su $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. ∎

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, šiuo modeliu atskirsime pilnus sukimus nusakančias kilpas. Čia šiam sutapatinimui nereikia jokių kilpų savybių.

2.6 Trys kvadrato faktorerdvės

Nustatysime paveikslo kraštinių suporavimais gautų erdvių kompaktiškumą, jungumą keliais ir Hausdorfo savybę. Visos yra gaunamos iš $Q_0 = [0, 1]^2$. Vienodos rodyklės žymi sutapatinamus taškus. Atlikime ir visus iš šių suporavimų tranzityviai išplaukiančius sutapatinimus.



2.5 pav. Torui priešingos kraštinės yra suporuojamos neapgręžiant krypties. Mėbijaus juostai yra suporuojamos tik vertikaliosios kraštinės, apgręžiant kryptį. Projektyvinei plokštumai yra suporuojami antipodiniai kvadrato ribos taškai.

Kiekviena faktorerdvė yra kompaktinė ir jungi keliais, nes kvadratas turi abi šias savybes, o projekcija yra tolydi. Hausdorfo savybei reikia atskiro argumento. Faktorerdvė nebūtinai ją išsaugo, kaip parodė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

Torui suporavimai yra

$$(0, t) \sim (1, t) \quad \text{ir} \quad (s, 0) \sim (s, 1).$$

Naudokime apskritimo atvaizdavimą c iš § 2.4. Sandauga $T^2 = S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{R}^4$ yra toras. Atvaizdavimas $Q_0 \to T^2$, apibrėžtas formule $(s, t) \mapsto (c(s), c(t))$, yra tolydus ir siurjektyvus.

Lygybė sandaugoje reiškia lygybę pagal kiekvieną koordinatę. Kiekvienai koordinatei atvaizdavimas c sutapatina tik abu galus. Todėl atvaizdavimo į torą sluoksniai yra būtent nurodytos ekvivalentumo klasės, įskaitant vieną visų keturių viršūnių klasę. Indukuota tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, nes faktorerdvė yra kompaktinė ir erdvė T^2 yra Hausdorfo.

Mėbijaus juostai suporavimas yra $(0, t) \sim (1, 1 - t)$.

Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais. Cilindre $S^1 \times [-1,1] \subseteq \mathbb{R}^3$ atvaizdavimas $(z,u) \mapsto (-z,-u)$ yra izometrija, kurios kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas. Todėl pagal ankstesnę orbitų metriką jos orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė. Atvaizdavimas

$$Q_0 \longrightarrow (S^1 \times [-1,1])/\{\pm 1\}, \qquad (s,t) \longmapsto [(e^{\mathrm{i}\pi s}, 2t-1)]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Kiekvienas apskritimo taškas arba jam priešingas taškas priklauso viršutiniam pusapskritimiui.

Kai $0 < s < 1$, šis atstovas yra vienintelis. Abiejuose galuose pakeitus 1 į -1, kita koordinatė keičia ženklą: tai yra būtent nurodytas kraštinių suporavimas. Pagal tą patį kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę indukuota bijekcija yra homeomorfizmas.

Projektyvinei plokštumai suporavimai yra

$$(0,t) \sim (1,1-t) \quad \text{ir} \quad (s,0) \sim (1-s,1).$$

Pažymėkime $w = (2s-1, 2t-1)$. Koordinačių pradžioje centruotą kvadratą radialiu mastelio keitimu homeomorfiškai atvaizduosime į D^2:

$$w \longmapsto \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|} w \quad (w \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0,$$

kur $\|w\|_\infty$ yra didžiausias koordinačių modulis ir $\|w\|$ yra Euklido norma. Atvirkštinis atvaizdavimas nenulinį u atvaizduoja į $\|u\|\, u/\|u\|_\infty$. Argumentui artėjant į koordinačių pradžią, abiejų normos artėja į nulį, todėl atvaizdavimai yra tolydūs ir ten. Kvadrato riba atvaizduojama į vienetinį apskritimą, o antipodai – į antipodus. Todėl pusrutulio konstrukcija sutapatina šią kvadrato faktorerdvę su erdve $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$, kurios Hausdorfo savybę įrodėme orbitų metrika.

Rezultatai, įskaitant sukimų rutulį, yra pateikti lentelėje.

Faktorerdvė	Kompaktinė ir jungi keliais	Hausdorfo savybės įrodymas
Toras	taip	erdvės $\mathbb{R}^4$ poerdvis
Mėbijaus juosta	taip	izometrinė orbitų erdvė
Projektyvinė plokštuma	taip	antipodinių orbitų metrika
Sukimų rutulys	taip	$\mathrm{SO}(3) \subseteq \mathbb{R}^9$

Savikontrolė. Įrodykite, kad S^1 ir $[0,1]$ nėra homeomorfiški. Tam pašalinkite vieną tašką. Paaiškinkite, kodėl intervalo galo pašalinimas nėra naudingas kriterijus.

Atsakymas. Pašalinkime intervalo $[0,1]$ vidurio tašką. Gauti du pusintervaliai duoda atskyrimą. Pašalinus bet kurį apskritimo tašką, lieka tiesei $\mathbb{R}$ homeomorfiška erdvė. Pasukę jį į šiaurės polių, taikykime 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Tiesios atkarpos rodo tiesės jungumą keliais. Homeomorfizmo apribojimas būtų šių dviejų erdvių be taško homeomorfizmas. Tai neįmanoma. Pašalinus galą, pusiau atviras intervalas lieka jungus keliais. Todėl jungumas šių erdvių neatskiria.

Santrauka. Tolydieji vaizdai išsaugo kompaktiškumą ir jungumą. Tolydi bijekcija iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą tikriname po kompozicijos su projekcija. Faktorerdvės išsaugo kompaktiškumą ir jungumą keliais, tačiau Hausdorfo savybę įrodome atskirai. Sukimų grupė yra uždarasis trimatis rutulys su sutapatintais antipodiniais ribos taškais, taigi $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, pradėsime nagrinėti kilpas.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§22–28; Heinės–Borelio teorema – Teorema 27.3; kompaktiškumas sekų prasme metrinėse erdvėse – Teorema 28.2; sinuso kreivė – §24, Pavyzdys 7.

Paskaita 3

Homotopija ir fundamentalioji grupė

Tikslai. *Kelius lyginsime tolydžiomis deformacijomis, kurios fiksuoja jų galus. Kelias, grįžtantis į pradinį tašką, yra kilpa. Kilpų viename fiksuotame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Apskritimui ši grupė yra sveikųjų skaičių grupė: tolydžiai parinktas kampas nusako, kiek kartų kilpa apsisuka. Tai įrodysime pakeldami kelius ir homotopijas, tada gautu sveikuoju skaičiumi įrodysime pagrindinę algebros teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti fundamentaliąją grupę, indukuotus homomorfizmus ir bazinio taško keitimo izomorfizmus.
- Pakėlimu įrodyti, kad apskritimo fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti plokštumos be taško grupę ir įrodyti, kad nėra skritulio retrakcijos į jo apskritimą.
- Įrodyti, kad nepastovusis kompleksinis polinomas turi šaknį.

3.1 Homotopija ir fiksuoti galai

Pažymėkime $I = [0,1]$. Prisiminkime, kad kelias erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma : I \to X$ (§ 2.3). *Kilpos* abu galai sutampa. Jų bendra reikšmė yra kilpos *bazinis taškas*.

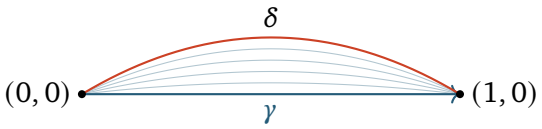
Apibrėžimas 3.1 (Homotopija). *Homotopija* iš $f : X \to Y$ į $g : X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas $h : X \times I \to Y$, kuriam $h(x,0) = f(x)$ ir $h(x,1) = g(x)$ kiekvienam $x \in X$. Žymėsime $f \simeq g$. Keliams iš x_0 į x_1 homotopija, *fiksuojanti galus*, papildomai tenkina sąlygas

$$h(0,s) = x_0, \qquad h(1,s) = x_1 \qquad (s \in I).$$

Fiksuoto parametro atvaizdavimą homotopijoje žymėsime $h_s(x) = h(x,s)$. Tolydumo reikalaujama kartu kelio parametro t ir deformacijos parametro s atžvilgiu. Pavyzdžiui, keliai $\gamma(t) = (t,0)$ ir $\delta(t) = (t, t(1-t))$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra homotopiški fiksuojant galus; homotopiją duoda

$$h(t,s) = (t, s\,t(1-t)).$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes jo koordinatės yra polinomai. Kai $t = 0$, jo reikšmė yra $(0,0)$. Kai $t = 1$, ji yra $(1,0)$. Abiem atvejais reikšmė nepriklauso nuo s. Paveiksle yra parodyti tarpiniai keliai.



3.1 pav. Homotopija fiksuoja abu galus. Didėjant s, tiesusis kelias γ yra deformuojamas į parabolę δ.

Formules klijuosime baigtinio uždarojo denginio aibėse. Jei tolydieji atvaizdavimai, apibrėžti šio denginio aibėse, sutampa sankirtose, jų sąjunga yra tolydi. Uždarosios aibės pirmavaizdis yra baigtinė aibių, uždarų atitinkamose denginio aibėse, sąjunga, todėl uždaras visoje apibrėžimo srityje. Tai yra § 2.3 pateiktas suklijavimo argumentas, dabar taikomas ir kvadratams.

Homotopiškumas fiksuojant galus yra ekvivalentumo sąryšis. Pastovioji šeima įrodo refleksyvumą. Homotopiją apgręžia $h(t, 1-s)$. Dvi homotopijas sujunkime pirmąją vykdydami, kai $0 \le s \le 1/2$, o antrąją – kai $1/2 \le s \le 1$, kiekvieną parametro intervalą perskalavę į I. Ties bendra kraštine jos sutampa, todėl suklijavimo argumentas įrodo tranzityvumą.

3.2 Fundamentalioji grupė

Keliams γ iš x į y ir δ iš y į z apibrėžkime

$$(\gamma \cdot \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \delta(2t-1), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

Susitarimas yra **pirmiausia γ, tada δ** (Hatcher, §1.1). Apgręžtą kelią apibrėšime formule $\bar\gamma(t) = \gamma(1-t)$, o pastovųjį kelią – formule $e_x(t) = x$. Visi šie keliai yra tolydūs pagal suklijavimo argumentą sutampančiuose galuose. Kelio γ galus fiksuojančios homotopijos klasę žymėsime $[\gamma]$.

Teorema 3.2 (Fundamentalioji grupė). *Kilpų taške $x_0 \in X$ galus fiksuojančios homotopijos klasės sudaro grupę, žymimą $\pi_1(X, x_0)$, kurioje*

$$[\gamma][\delta] = [\gamma \cdot \delta], \qquad 1 = [e_{x_0}], \qquad [\gamma]^{-1} = [\bar\gamma].$$

Įrodymas. Sandauga nepriklauso nuo klasės atstovo. Sujunkime dvi galus fiksuojančias homotopijas parametro t kryptimi. Jų formulės sutampa ties $t = 1/2$. Apgręžus parametrą t, taip pat gaunama nuo atstovo nepriklausanti klasė.

Parametro pakeitimas nekeičia kelio klasės. Bet kuriam tolydžiajam $\rho\colon I \to I$, kuriam $\rho(0) = 0$ ir $\rho(1) = 1$, formulė $h(t,s) = \gamma((1-s)\rho(t) + st)$ sujungia $\gamma \circ \rho$ su γ, fiksuodama galus. Asociatyvumui parinkime toliau pateiktą parametro pakeitimą. Tada kelias $((\gamma \cdot \delta) \cdot \eta) \circ \rho$ sutampa su $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$:

$$\rho(t) = \begin{cases} t/2, & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ t - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \le t \le \frac{3}{4}, \\ 2t - 1, & \frac{3}{4} \le t \le 1. \end{cases}$$

Formulės sutampa lūžio taškuose ir fiksuoja 0 bei 1. Pirmajame intervale kelio γ parametras tampa $4\rho(t) = 2t$. Viduriniame intervale kelio δ parametras yra $4\rho(t) - 1 = 4t - 2$. Paskutiniame intervale kelio η parametras yra $2\rho(t) - 1 = 4t - 3$. Tai yra būtent kelio $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$ parametrizavimas. Todėl ankstesnė homotopija įrodo klasių asociatyvumą.

Keliai $e_x \cdot \gamma$ ir $\gamma \cdot e_y$ yra kelias γ su parametrizavimais $\max(2t-1, 0)$ ir $\min(2t, 1)$. Todėl jų klasės yra lygios $[\gamma]$. Galiausiai homotopija

$$h(t,s) = \gamma\big((1-s)\min(2t, 2-2t)\big)$$

sutraukia $\gamma \cdot \bar{\gamma}$ į e_x, fiksuodama abu galus. Pritaikę ją keliui $\bar{\gamma}$, gausime kitą atvirkštinio elemento lygybę. Šios homotopijos taip pat tinka sujungtiems keliams, kurių galai yra skirtingi. ∎

Homomorfizmas išsaugo grupės sandaugas. Bijektyvus homomorfizmas yra *izomorfizmas*. Tolydusis atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ indukuoja atvaizdavimą

$$f_*\colon \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0)), \qquad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma].$$

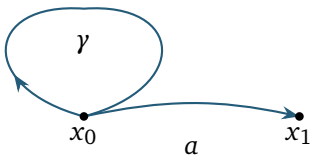
Teiginys 3.3 (Indukuoti homomorfizmai)**.** *Indukuotas atvaizdavimas f_* yra homomorfizmas. Indukuoti atvaizdavimai išsaugo kompoziciją ir tapačiuosius atvaizdavimus.*

Įrodymas. Kelio homotopijos kompozicija su f įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Kompozicija taip pat išsaugo abi kelio dalis, todėl f_* išsaugo sandaugas. Tolydžiajam $g\colon Y \to Z$ iš čia gauname $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$. Tapatiesiems atvaizdavimams gauname $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. ∎

Bazinį tašką reikia sekti atidžiai. Keliui a iš x_0 į x_1 bazinio taško keitimo atvaizdavimas yra

$$c_a\colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1), \qquad c_a([\gamma]) = [\bar{a} \cdot \gamma \cdot a].$$

Paveiksle yra parodyta apėjimo tvarka.



3.2 pav. Kilpa taške x_1 eina keliu $\bar{a}$ į tašką x_0, apeina kilpą γ, tada grįžta keliu a.

Teiginys 3.4 (Bazinio taško keitimas)**.** *Kiekvienam keliui a iš x_0 į x_1 atvaizdavimas c_a yra izomorfizmas.*

Įrodymas. Sujungimas su fiksuotais keliais išsaugo homotopiją, todėl c_a yra gerai apibrėžtas. Kilpos $a \cdot \bar{a}$ sutraukimas įrodo, kad c_a išsaugo sandaugas. Toks pat sutraukimas įrodo, kad $c_{\bar{a}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimas. Taigi tai yra izomorfizmas. ∎

Grupės elementai u ir v yra *jungtiniai*, jei $v = k^{-1}uk$ kuriam nors tos grupės elementui k. Kai $x_0 = x_1$, atvaizdavimas c_a yra jungtinimas elementu $[a]$. Jei $[a][\gamma] \neq [\gamma][a]$, tai $c_a([\gamma]) \neq [\gamma]$. O pastovusis kelias a duoda tapatųjį atvaizdavimą. Taigi izomorfizmas gali priklausyti nuo pasirinkto kelio.

Laisvojoje kilpų homotopijoje kiekvienas h_s yra kilpa, tačiau jos bazinis taškas gali judėti. Apibrėžianti galų sąlyga yra

$$h(0,s) = h(1,s) \qquad (s \in I).$$

Tegul kilpa $\gamma_0 = h_0$ turi bazinį tašką x_0. Pažymėkime $\gamma_1 = h_1$. Bazinis taškas juda keliu $a(s) = h(0,s)$. Pažymėkime $a_s(t) = a(st)$. Kilpos $a_s \cdot h_s \cdot \bar{a}_s$ išlaiko bazinį tašką x_0. Kai

$s = 0$, įterpti pastovieji keliai nekeičia klasės pagal neutraliojo elemento dėsnius. Kai $s = 1$, gauname $[\gamma_0] = [a \cdot \gamma_1 \cdot \bar{a}]$. Jei γ_1 taip pat turi bazinį tašką x_0, tai a yra kilpa taške x_0. Todėl ši lygybė parodo, kad klasės $[\gamma_0]$ ir $[\gamma_1]$ yra jungtinės.

Atvirkščiai, tegul a yra kilpa taške x_0. Šeimą $\bar{a}_s \cdot \gamma \cdot a_s$ sudaro kilpos, kurių bazinis taškas yra $a(s)$. Jos galinės kilpos atstovauja klasėms $[\gamma]$ ir $[\bar{a} \cdot \gamma \cdot a]$. Abi šeimos yra tolydžios pagal trijų kelio dalių suklijavimą. Laisvasis kilpų homotopiškumas yra ekvivalentumo sąryšis pagal tą patį suklijavimo argumentą kaip anksčiau. Bazinį tašką fiksuojančios homotopijos yra laisvosios homotopijos, todėl jungtinėms klasėms atstovaujančios kilpos yra laisvai homotopiškos. Taigi dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra x_0, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų klasės yra jungtinės. Jungioje keliais erdvėje bet kurį bazinį tašką keliu perkeliame į x_0. Tada laisvosios homotopijos klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ jungtinumo klases, o ne atskirus grupės elementus.

3.3 Fazės ir pakėlimas apskritime

Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais ir apibrėžkime

$$p\colon \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(u) = e^{2\pi i u}.$$

Lygybė $p(u) = p(v)$ galioja tada ir tik tada, kai $u - v \in \mathbb{Z}$. Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon Y \to S^1$ *pakėlimas* per p yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \mathbb{R}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$. Šiai projekcijai pakėlimas taip pat vadinamas *faze*.

Kai $r \in \mathbb{R}$, pažymėkime

$$J_r = (r - 1/4, r + 1/4), \qquad U_r = \{z \in S^1 : \operatorname{Re}(p(-r)z) > 0\}.$$

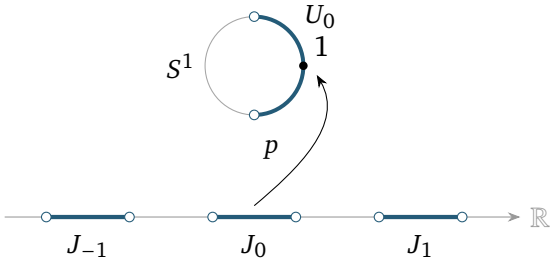
Šie atvirieji pusapskritimiai dengia apskritimą. Apribojimas $p\colon J_r \to U_r$ turi tolydžią atvirkštinio atvaizdavimo šaką

$$b_0(z) = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}, \qquad b_r(z) = r + b_0(p(-r)z).$$

Kai $z = e^{i\theta} \in U_0$ ir $|\theta| < \pi/2$, santykis $\operatorname{Im} z / \operatorname{Re} z$ yra $\tan\theta$. Pagrindinė arktangento šaka grąžina kampą θ, todėl $b_0(z) = \theta/(2\pi) \in J_0$ ir $p(b_0(z)) = z$. Atvirkščiai, kai $u \in J_0$, kampas $2\pi u$ tenkina šią kampo sąlygą, todėl $b_0(p(u)) = u$. Pasukę gauname atvirkštinį atvaizdavimą aibėje U_r:

$$p(b_r(z)) = p(r)\, p(-r)z = z \qquad (z \in U_r).$$

Paveiksle yra parodyti pasikartojantys realiosios tiesės intervalai vienam pusapskritimiui.



3.3 pav. Intervalai J_{-1}, J_0 ir J_1 yra atvaizduojami į tą patį atvirąjį pusapskritimį U_0. Jo ribos taškai yra neįtraukiami.

Pirmiausia pagrįsime toliau naudojamus baigtinius suskaidymus. Aprėžtos netuščios aibės *skersmuo* yra visų jos taškų porų atstumų supremumas.

Lema 3.5 (Lebego skaičius). *Netuščios kompaktinės metrinės erdvės K atvirasis denginys turi skaičių $\delta > 0$, kuriam kiekvienas netuščias poaibis, turintis už δ mažesnį skersmenį, telpa vienoje denginio aibėje.*

Įrodymas. Kiekvienam $x \in K$ parinkime $\varepsilon_x > 0$, kad rutulys $B_{2\varepsilon_x}(x)$ tilptų vienoje denginio aibėje. Baigtinis rutulių $B_{\varepsilon_x}(x)$ rinkinys dengia K. Tegul skaičius δ yra mažiausias jų spindulys. Netuščiai aibei A, kurios skersmuo yra mažesnis už δ, parinkime $a \in A$ ir vieną pasirinktą rutulį $B_{\varepsilon_x}(x)$, turintį a. Kiekvienam $z \in A$ galioja

$$d(z,x) \le d(z,a) + d(a,x) < \delta + \varepsilon_x \le 2\varepsilon_x.$$

Taigi aibė A telpa atitinkamoje denginio aibėje. ∎

Lema 3.6 (Kelių ir homotopijų pakėlimas apskritimui). *Kelias $\gamma\colon I \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodyta $\tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(\{\gamma(0)\})$. Homotopija $h\colon I^2 \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės $h(t,0)$ pakėlimas.*

Įrodymas. Pagal Heinės–Borelio teoremą intervalas ir kvadratas yra kompaktiniai. Taikykime Lemą 3.5 intervalo I denginiui aibėmis $\gamma^{-1}(U_r)$. Jo Lebego skaičiui δ parinkime N, kuriam $1/N < \delta$, ir pažymėkime $t_i = i/N$, kur $i = 0, \dots, N$. Kiekvienas dalinis intervalas atvaizduojamas į kurią nors aibę U_r. Intervale $[t_i, t_{i+1}]$ apibrėžkime $\tilde{\gamma} = b_r \circ \gamma + k$, kur

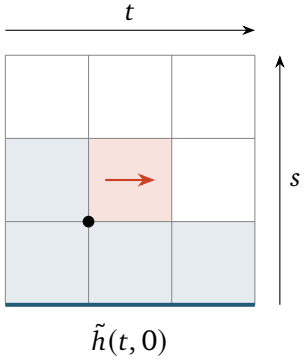
$$k = \tilde{\gamma}(t_i) - b_r(\gamma(t_i)) \in \mathbb{Z}.$$

Taip suderinama taškė t_i jau priskirta reikšmė. Dalys sutampa galuose ir tolydžiai susiklijuoja.

Homotopijai naudokime kvadrato I^2 denginį aibėmis $h^{-1}(U_r)$. Parinkime kvadratinį tinklelį, kurio langelių skersmuo yra mažesnis už denginio Lebego skaičių. Tęskime duotą apatinės kraštinės pakėlimą per langelius eilutėmis iš kairės į dešinę. Langelyje parinkime $b_r \circ h + k$, kad reikšmė sutaptų su jau priskirta reikšme apatiniame kairiajame kampe. Vieninteliai anksčiau apibrėžti naujo langelio taškai yra jo apatinėje ir kairiojoje kraštinėse. Kiekvienoje jau apibrėžtoje apatinėje arba kairiojoje kraštinėje du pakėlimai skiriasi tolydžiaja sveikareikšme funkcija. Dėl jungumo ši funkcija yra pastovi. Kampe ji yra lygi nuliui. Taigi naujoji dalis sutampa bendrose kraštinėse ir tolydžiai susiklijuoja.

Galiausiai du pakėlimai intervale I arba kvadrate I^2 skiriasi tolydžiaja sveikareikšme funkcija. Jungioje aibėje tokia funkcija yra pastovi: parinkę tarp dviejų skirtingų vaizdo reikšmių skaičių, kuris nėra sveikasis, gautume atskyrimą. Todėl sutapimas viename taške įrodo vienatinumą. ∎

Paveiksle yra parodytas vienas tinklelį naudojančio tęsinio žingsnis.



3.4 pav. Anksčiau apibrėžti langeliai yra užtušuoti. Šaka kitame langelyje yra pastumiama sveikuoju skaičiumi, kad sutaptų pažymėtame kampe, taigi ir bendrose kraštinėse.

Bet kurios apskritimo kilpos γ *apsisukimų skaičių* apibrėžkime formule

$$\operatorname{wind}\gamma = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}.$$

Skirtingi pradiniai pakėlimai skiriasi sveikuoju skaičiumi, todėl šis skaičius nepriklauso nuo to pasirinkimo. Laisvojoje kilpų homotopijoje pakelkime visą kvadratą. Pakėlimo galų skirtumas yra tolydi sveikareikšmė parametro s funkcija. Todėl jis yra pastovus. Taigi apsisukimų skaičius yra invariantinis net tada, kai bazinis taškas juda.

Teorema 3.7 (Apskritimo fundamentalioji grupė)**.** *Apsisukimų skaičius apibrėžia izomorfizmą* $\operatorname{wind}\colon \pi_1(S^1, 1) \to \mathbb{Z}$. *Kilpos* $t \mapsto p(mt)$ *apsisukimų skaičius yra* m *kiekvienam* $m \in \mathbb{Z}$.

Įrodymas. Apsisukimų skaičius yra invariantinis laisvosios homotopijos atžvilgiu, todėl ir galus fiksuojančios homotopijos atžvilgiu. Taigi jis apibrėžia atvaizdavimą klasėse. Parinkime pakėlimą, prasidedantį taške 0. Jei jis baigiasi taške m, homotopija

$$\tilde{h}(t, s) = (1 - s)\tilde{\gamma}(t) + smt$$

fiksuoja galus 0 ir m. Jos projekcija duoda galus fiksuojančią homotopiją iš γ į $p(mt)$. Taigi apsisukimų skaičius nusako klasę. Be to, pasitaiko kiekvienas sveikasis skaičius. Kilpų, kurių apsisukimų skaičiai yra m ir n, sandaugai sujunkime pirmąjį pakėlimą su antruoju, pastumtu per m. Sujungtas pakėlimas baigiasi taške $m+n$, todėl apsisukimų skaičius sandaugą paverčia sudėtimi. ∎

Kilpos $p(t)$, einančios prieš laikrodžio rodyklę, apsisukimų skaičius yra +1. Taip fiksuojamas ženklo susitarimas.

3.4 Retrakcijos ir homotopinis invariantiškumas

Apibrėžimas 3.8 (Retrakcija ir deformacinė retrakcija)**.** *Retrakcija* į $A \subseteq X$ yra tolydusis atvaizdavimas $r\colon X \to A$, kuriam $r|_A = \mathrm{id}_A$. *Deformacinė retrakcija* dar turi homotopiją iš id_X į $i \circ r$, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Ši homotopija visą laiką fiksuoja kiekvieną aibės A tašką.

Teiginys 3.9 (Deformacinės retrakcijos išsaugo grupę)**.** *Deformacinei retrakcijai ir* $a_0 \in A$ *indukuoti atvaizdavimai* r_* *ir* i_* *yra tarpusavyje atvirkštiniai fundamentaliųjų grupių izomorfizmai.*

Įrodymas. Galioja $r \circ i = \mathrm{id}_A$. Kita kompozicija yra homotopiška id_X, fiksuojant a_0. Šios homotopijos kompozicija su bet kuria kilpa taške a_0 yra galus fiksuojanti kelių homotopija. Todėl galioja ir $i_* r_* = \mathrm{id}$, ir $r_* i_* = \mathrm{id}$. ∎

Sutapatinkime $\mathbb{C}$ su $\mathbb{R}^2$. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ formulė

$$h(z, s) = \left(1 - s + \frac{s}{|z|}\right) z$$

deformuoja tapatųjį atvaizdavimą į $r(z) = z/|z|$. Jos koeficientas yra teigiamas, todėl vaizdas niekada nepasiekia 0. Ji fiksuoja kiekvieną apskritimo S^1 tašką. Vadinasi, $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, 1) \cong \mathbb{Z}$. Kilpos plokštumoje be taško apsisukimų skaičius reiškia jos normavimo $\gamma/|\gamma|$ apsisukimų skaičių.

Netuščia erdvė yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena jos kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai tame pačiame baziniame taške, fiksuojant galus.

Erdvė yra *sutraukiama*, jei jos tapatusis atvaizdavimas yra homotopiškas pastoviajam atvaizdavimui, kurio reikšmė yra šios erdvės taškas x_*.

Teiginys 3.10 (Sutraukiamos erdvės). *Kiekviena sutraukiama erdvė yra vienajungė.*

Įrodymas. Sutraukimas duoda kelius iš visų taškų į x_*, todėl erdvė yra jungi keliais. Kilpai γ taške x_0 jis taip pat duoda laisvąją homotopiją į e_{x_*}. Ankstesnė judančio bazinio taško konstrukcija paverčia ją bazinį tašką fiksuojančia homotopija iš γ į $a \cdot e_{x_*} \cdot \bar{a}$. Pastaroji kilpa susitraukia į e_{x_0}, fiksuojant galus. ∎

Atvaizdavimai $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to X$ apibrėžia *homotopinį lygiavertiškumą*, jei $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ ir $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$. Bendrą teoremą, kad toks f indukuoja fundamentaliųjų grupių izomorfizmą kiekviename baziniame taške, cituojame (Hatcher, Teiginys 1.18). Čia naudojamą deformacinės retrakcijos atvejį tiesiogiai įrodėme anksčiau.

3.5 Skritulio retrakcijos į jo apskritimą nėra

Tegul $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le 1\}$ yra uždarasis skritulys.

Išvada 3.11. *Retrakcijos $r\colon D^2 \to S^1$ nėra.*

Įrodymas. Homotopija $(z, s) \mapsto (1 - s)z$ sutraukia skritulį. Todėl $\pi_1(D^2, 1)$ yra trivialioji grupė, turinti vien neutralųjį elementą. Jei r būtų retrakcija, o $i\colon S^1 \to D^2$ – įterpimas, tai $r \circ i = \mathrm{id}_{S^1}$. Todėl $r_* i_*$ yra grupės $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ tapatusis atvaizdavimas. Tačiau i_* reikšmės priklauso trivialiajai grupei, todėl kompozicija kiekvieną klasę atvaizduoja į neutralųjį elementą. Ji negali būti šios netrivialiosios grupės tapatusis atvaizdavimas. ∎

Čia bazinis taškas yra apskritimo taškas 1. Sutraukiamumas duoda trivialiąją grupę ir jame, nors parodytas sutraukimas baigiasi centre.

3.6 Pagrindinė algebros teorema

Išvada 3.12 (Pagrindinė algebros teorema). *Kiekvienas bent pirmojo laipsnio kompleksinis polinomas turi kompleksinę šaknį.*

Įrodymas. Užrašykime $f(z) = a_n z^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j z^j$, kur $n \ge 1$ ir $a_n \ne 0$. Parinkime

$$R > \max\left\{1, \frac{\sum_{j=0}^{n-1} |a_j|}{|a_n|}\right\}.$$

Kai $|z| = R$, žemesniųjų laipsnių nariai tenkina nelygybes

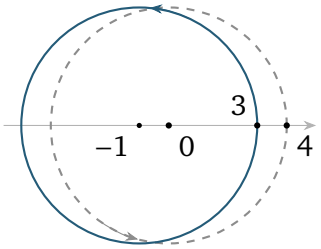
$$\sum_{j=0}^{n-1} |a_j| R^j \le R^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| < |a_n| R^n.$$

Todėl kilpos

$$a_n R^n p(nt) + s \sum_{j=0}^{n-1} a_j R^j p(jt)$$

nepasiekia nulio jokiam $s \in I$. Normavimas duoda laisvąją homotopiją apskritime iš normuotos vyresniojo nario kilpos į normuotą $f(Rp(t))$ kilpą. Parinkime $b \in \mathbb{R}$, kuriam $p(b) = a_n/|a_n|$. Vyresniojo nario kilpos fazė yra $b + nt$, todėl jos apsisukimų skaičius yra n.

Paveiksle šis palyginimas yra parodytas kvadratiniam polinomui.



3.5 pav. Kai $f(z) = z^2 - 1$ ir $R = 2$, palyginimo kilpos yra $4p(2t) - s$, kiekviena apeinama du kartus. Brūkšninė: $s = 0$, pradinis taškas 4; ištisinė: $s = 1$, centras -1, pradinis taškas 3.

Dabar tarkime, kad f neturi nulio niekur erdvėje $\mathbb{C}$. Apibrėžkime atvaizdavimą $h_f : I^2 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ šia formule.

$$h_f(t, s) = f((1 - s)Rp(t))$$

Jis būtų nulio nepasiekiančių kilpų homotopija iš $f(Rp(t))$ į pastoviąją kilpą $f(0)$. Šios šeimos gali judinti bazinį tašką. Po normavimo invariantiškumas laisvosios homotopijos atžvilgiu išsaugotų apsisukimų skaičių ir duotų, kad galutinė jo reikšmė yra lygi nuliui. Tai prieštarauja reikšmei $n \geq 1$. Vadinasi, f turi šaknį. ∎

Savikontrolė. Apskaičiuokite $\pi_1(S^1 \times S^1, (1, 1))$, naudodami koordinačių projekcijas. Įrodykite grupių sutapatinimą, ne vien siurjektyvumą.

Atsakymas. Klasę $[(\gamma, \delta)]$ atvaizduokime į $(\operatorname{wind}\gamma, \operatorname{wind}\delta) \in \mathbb{Z}^2$. Sandaugos homotopijos projekcijos duoda galus fiksuojančias koordinačių homotopijas. Apsisukimų skaičius jų atžvilgiu yra invariantinis, todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Projekcija išsaugo sujungimą, todėl atvaizdavimas išsaugo sandaugą pagal kiekvieną koordinatę. Atvirkščiai, pagal 1-osios paskaitos komponenčių kriterijų kilpų pora yra kilpa sandaugoje, o galus fiksuojančių homotopijų pora – homotopija sandaugoje. Kiekvienai porai $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ atstovauja kilpa $t \mapsto (p(mt), p(nt))$. Jei abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui, kiekviena koordinatės kilpa turi galus fiksuojantį sutraukimą. Jų pora sutraukia sandaugos kilpą. Jei dviejų klasių vaizdas yra tas pats, pirmosios klasės sandaugos su antrosios atvirkštine klase abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui. Todėl ši sandauga yra triviali. Vadinasi, abi klasės sutampa. Grupė yra $\mathbb{Z}^2$.

Santrauka. Kilpų viename fiksuotame baziniame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Bazinio taško keitimas išilgai kelio duoda izomorfizmą, kuris gali priklausyti nuo to kelio. Jungioje keliais erdvėje laisvoji homotopija išsaugo tik jungtinumo klases. Pakėlimu gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. Deformacinė retrakcija duoda tą pačią grupę plokštumai be taško. Apsisukimų skaičiumi paneigiame skritulio retrakcijos į apskritimą galimybę ir įrodome pagrindinę algebros teoremą. Toliau, 4-ojoje paskaitoje, pakėlimo konstrukciją išplėsime kitiems atvaizdavimams.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1, 25–38 p. (Teorema 1.8 ir Teiginys 1.18); Munkres, *Topology*, §§51–56, §58 ir Lema 27.5.

Paskaita 4

Dengiančiosios erdvės ir sukimai

Tikslai. *Apskritimo projekcija iš 3-iosios paskaitos turi lokaliąsias atvirkštinio atvaizdavimo šakas. Padengimas turi tokią pačią savybę virš kiekvienos pakankamai mažos atvirosios aibės. Šiomis šakomis pakelsime kelius ir iš jų galų virš fiksuoto taško atkursime kilpų klases. Tada antipodiniu padengimu apskaičiuosime sukimų erdvės fundamentaliąją grupę. Pilnas apsisukimas atstovauja netrivialiajai klasei, o du pilni apsisukimai – neutraliajam elementui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti kelių ir jų homotopijų pakėlimą padengimui.
- Atkurti kilpų klases iš vienajungės dengiančiosios erdvės.
- Apskaičiuoti $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$, kai $n \geq 2$, ir $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$.
- Atskirti sukimų kampais 2π ir 4π pakeltuosius kelius.

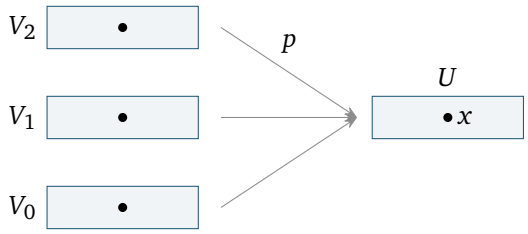
4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos

Apibrėžimas 4.1 (Padengimas). *Padengimas* yra tolydžioji siurjekcija $p\colon \widetilde{X} \to X$, kuriai kiekvienas $x \in X$ turi atvirąją aplinką U, tenkinančią sąlygą

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\alpha} V_\alpha, \qquad p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \longrightarrow U \text{ yra homeomorfizmas.}$$

Simbolis $\coprod$ žymi nesikertančių aibių sąjungą. Aibės V_α yra atvirosios erdvėje $\widetilde{X}$. Aplinką U vadinsime *tolygiai padengta*, o kiekvieną V_α – *lakštu virš* U.

Sluoksnis $p^{-1}(\{x\})$ yra taško pirmavaizdis, kaip 2-ojoje paskaitoje. Jis turi po vieną tašką kiekviename lakšte virš U. Vadinasi, sluoksnio poerdvio topologija yra diskrečioji: kiekvienas jo taškas yra atviras sluoksnyje. Sluoksnio galia yra pastovi, kai taškas x kinta tolygiai padengtoje aibėje. Paveiksle yra parodyta lokalioji sandara.



4.1 pav. Kiekvienas lakštas yra homeomorfiškai atvaizduojamas į visą tą pačią atvirąją aibę U. Pažymėti taškai priklauso vienam sluoksniui.

Pavyzdžiui, projekcija $u \mapsto e^{2\pi i u}$ iš $\mathbb{R}$ į S^1 yra padengimas. Pusapskritimių U_r, apibrėžtų

§ 3.3, pirmavaizdžiai yra $\coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J_r + k)$. Kiekvieno apribojimo atvirkštinis atvaizdavimas yra $b_r + k$. Atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1, kai sveikasis skaičius $m \geq 1$, yra m lakštų padengimas. Lanko, kurio kampas yra mažesnis už 2π, pirmavaizdį sudaro m nesikertančių lankų. Juos gauname dalydami kampus iš m ir pridėdami $2\pi k/m$, kai $k = 0, \ldots, m-1$.

Atvaizdavimas vadinamas *lokaliuoju homeomorfizmu*, jei kiekvienas apibrėžimo srities taškas turi aplinką, kurioje atvaizdavimo apribojimas yra homeomorfizmas į atvirąjį reikšmių erdvės poaibį. Kiekvienas padengimas turi šią savybę. Atvirkštinis teiginys negalioja net siurjekcijai. Nagrinėkime atvaizdavimą

$$q\colon (0, 3\pi) \longrightarrow S^1, \qquad q(\theta) = e^{i\theta}.$$

Mažuose intervaluose gauname lokaliuosius atvirkštinius atvaizdavimus. Sluoksnis virš taško 1 yra $\{2\pi\}$, tačiau sluoksnis virš taško $e^{i\varepsilon}$ turi du taškus, kai $0 < \varepsilon < \pi$. Kiekviena taško 1 aplinka turi tokių taškų. Todėl taškas 1 neturi tolygiai padengtos aplinkos.



4.2 pav. Nukirstame kampo intervale yra vienas taško 1 pirmavaizdis ir du taško $e^{i\varepsilon}$ pirmavaizdžiai. Neįtraukti intervalo galai neleidžia turėti antrosios šakos taške 1.

4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas

Prisiminkime, kad atvaizdavimo $f\colon Y \to X$ *pakėlimas* yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$. Pažymėkime $I = [0, 1]$.

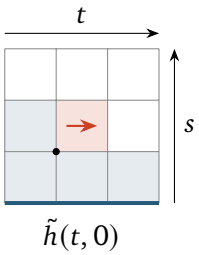
Teorema 4.2 (Kelių ir jų homotopijų pakėlimas)**.** *Padengimui p kelias $\gamma\colon I \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas taškas $\tilde{\gamma}(0)$ virš $\gamma(0)$. Homotopija $h\colon I^2 \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės pakėlimas. Jei homotopija h fiksuoja kelio galus, jos pakėlimas taip pat juos fiksuoja.*

Įrodymas. Pirmiausia kelio pakėlimo vienatinumą gauname lokaliai. Daliniame intervale, atvaizduojamame į tolygiai padengtą aibę U, bet kuris pakėlimas lieka viename lakšte. Taip yra todėl, kad intervalas yra jungus, o lakštai nesikerta ir yra atvirieji. Lakštą nusako viena pakėlimo reikšmė. Jo atvirkštinio atvaizdavimo šaka nusako pakėlimą visame daliniame intervale.

Egzistavimui paimkime tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius. Jie sudaro intervalo I atvirąjį denginį. Pagal Lemą 3.5 apie Lebego skaičių gauname baigtinį suskaidymą, kuriame kiekvienas uždarasis dalinis intervalas atvaizduojamas į vieną tokią aibę. Pirmajame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį nurodytą pradinį tašką. Kiekviename tolesniame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį ankstesnį galinį tašką. Formulės sutampa sandūrose ir tolydžiai susiklijuoja. Lokalusis vienatinumas paeiliui daliniuose intervaluose duoda vienatinumą visame intervale I.

Homotopijai paimkime tų pačių tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius kompaktiniame kvadrate. Parinkime tinklelį, kurio kiekvienas langelis atvaizduojamas į tolygiai padengtą aibę. Tęskime apatinės kraštinės pakėlimą eilutėmis iš kairės į dešinę. Kiekviename langelyje parinkime atvirkštinio atvaizdavimo šaką, kurios lakštas turi jau priskirtą apatinio kairiojo kampo reikšmę. Apatinėje ir kairiojoje kraštinėse kelių pakėlimo vienatinumas užtikrina sutapimą su visomis anksčiau priskirtomis reikšmėmis. Kitų anksčiau apibrėžtų taškų

langelyje nėra. Baigtinis suklijavimas duoda tolydųjį pakėlimą visame kvadrate. Ta pati langelių tvarka įrodo vienatinumą. Tai yra Lemoje 3.6 pateikta tinklelio konstrukcija, kurioje sveikuosius postūmius pakeičia lakštai.



4.3 pav. Naujoji atvirkštinio atvaizdavimo šaka yra parenkama pažymėtame kampe. Vienatinumas bendrose kraštinėse užtikrina jos sutapimą su užtušuota sritimi.

Galiausiai, jei homotopijos h kraštinė yra pastovi, jos pakėlimas yra kelias diskrečiame sluoksnyje. Jungiojo intervalo tolydusis vaizdas yra jungus, todėl šis kelias yra pastovus. Taikykime tai abiem galų kraštinėms. ∎

Vadinasi, galus fiksuojant homotopiškų kelių pakėlimai baigiasi tame pačiame taške, kai sutampa jų pradiniai pakėlimo taškai. Indukuotas homomorfizmas p_* yra injektyvus. Tam įrodyti pakelkime projektuotos kilpos bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Pakėlimas yra pradinės kilpos bazinį tašką fiksuojantis sutraukimas. Be to,

$$[\gamma] \in p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{kilpos } \gamma \text{ pakėlimas iš } \tilde{x}_0 \text{ yra uždaras.}$$

Atvirkštinei implikacijai projektuokime uždarąjį pakėlimą. Tiesioginei implikacijai palyginkime kilpą γ su dengiančiosios erdvės kilpos, atstovaujančios klasei, projekcija. Pakelkime jų bazinį tašką fiksuojančią homotopiją.

Erdvė yra *lokaliai jungi keliais*, jei kiekvienoje kiekvieno taško aplinkoje yra to taško atviroji jungi keliais aplinka. Toliau pateiksime *pakėlimo kriterijų* su įrodymo eskizu. Jungiai keliais ir lokaliai jungiai keliais erdvei Y tolydusis atvaizdavimas $f\colon (Y, y_0) \to (X, x_0)$ turi pakėlimą, kurio reikšmė taške y_0 yra $\tilde{x}_0$, tada ir tik tada, kai

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0).$$

Būtinumas išplaukia iš lygybės $f_* = p_*\tilde{f}_*$. Pakankamumui parinkime kelią iš y_0 į y ir pakelkime jo vaizdą per f. Apibrėžkime $\tilde{f}(y)$ kaip pakeltojo kelio galą. Įtrauktis ir uždarojo pakėlimo požymis užtikrina nepriklausomumą nuo pasirinkto kelio. Mažoje atvirojoje jungioje keliais aibėje, atvaizduojamoje į tolygiai padengtą aibę, ši taisyklė yra vienos atvirkštinio atvaizdavimo šakos kompozicija su f. Todėl ji yra tolydi. Tai yra pakėlimo kriterijus (Hatcher, Teiginys 1.33).

Pavyzdžiui, tegul $p(z) = z^3$ ir $f(z) = z^6$ apskritime S^1, o bazinis taškas yra 1. Indukuoti atvaizdavimai daugina apsisukimų skaičių atitinkamai iš 3 ir 6. Įtrauktis $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$ leidžia pakėlimą. Jis yra $\tilde{f}(z) = z^2$, nes $(z^2)^3 = z^6$ ir $\tilde{f}(1) = 1$. O atvaizdavimas $z \mapsto z^5$ tokio pakėlimo neturi, nes aibė $5\mathbb{Z}$ nėra aibės $3\mathbb{Z}$ poaibis. Generuojančioje kilpoje dalydami kampą iš trijų, pasiekiame $e^{2\pi i 5/3} \neq 1$, todėl dengiančiojoje erdvėje negauname kilpos. Kliūtis susijusi su globaliuoju pakėlimu, nors kiekvienas mažas lankas turi atvirkštinio atvaizdavimo šakas.

4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai

Apibrėžimas 4.3 (Padengimo automorfizmas)**.** Padengimo p *automorfizmas* yra homeomorfizmas $D\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ D = p$. Jų grupę kompozicijos atžvilgiu žymėsime $\mathrm{Deck}(p)$.

Jungioje keliais dengiančiojoje erdvėje padengimo automorfizmą nusako jo reikšmė viename taške. Keliui a iš šio taško į bet kurį kitą tašką kompozicija $D \circ a$ yra vienintelis kelio $p \circ a$ pakėlimas iš nurodyto vaizdo taško. Vadinasi, padengimo automorfizmas, fiksuojantis vieną tašką, yra tapatusis. Padengimo automorfizmų grupė veikia sluoksnį *tranzityviai*, jei bet kuriems dviem sluoksnio taškams yra automorfizmas, atvaizduojantis pirmąjį į antrąjį.

Išvada 4.4 (Vienajungio padengimo sluoksnio taškų skaičius)**.** *Tegul $p\colon \widetilde{X} \to X$ yra padengimas, kurio erdvė $\widetilde{X}$ yra vienajungė. Fiksuokime tašką $\tilde{x}_0$ virš x_0. Kilpos klasei priskirdami jos pakėlimo galą, gauname bijekciją*

$$\pi_1(X, x_0) \longrightarrow p^{-1}(\{x_0\}).$$

Jei padengimo automorfizmų grupė veikia šį sluoksnį tranzityviai, ji yra izomorfiška grupei $\pi_1(X, x_0)$.

Įrodymas. Pagal homotopijos pakėlimą galinis taškas priklauso tik nuo kilpos klasės fiksuotame baziniame taške. Kiekvieną sluoksnio tašką galima sujungti su $\tilde{x}_0$, nes vienajungumo sąlyga apima jungumą keliais. Šio kelio projekcija įrodo siurjektyvumą. Jei du pakeltieji keliai baigiasi tame pačiame taške, sujunkime pirmąjį su apgręžtu antruoju. Ši kilpa susitraukia erdvėje $\widetilde{X}$. Jos projekcija parodo, kad pradinių kilpų klasės sutampa. Tai įrodo injektyvumą.

Esant tranzityvumui, pažymėkime D_γ vienintelį padengimo automorfizmą, atvaizduojantį $\tilde{x}_0$ į pakėlimo $\tilde{\gamma}$ galą. Ankstesnė bijekcija ir padengimo automorfizmo vienatinumas duoda grupių bijekciją. Kelio $\gamma \cdot \delta$ pakėlimas pirmiausia eina keliu $\tilde{\gamma}$, tada keliu $D_\gamma \circ \tilde{\delta}$. Todėl jis baigiasi taške

$$D_\gamma(D_\delta(\tilde{x}_0)), \qquad D_{\gamma\cdot\delta} = D_\gamma \circ D_\delta.$$

Taigi bijekcija išsaugo sandaugą pagal kurso susitarimą pirmiausia eiti pirmuoju keliu. Izomorfizmas naudoja pasirinktą pakeltąjį bazinį tašką. ∎

Pavyzdžiui, padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ automorfizmai yra būtent postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Jie yra padengimo automorfizmai ir veikia sluoksnį tranzityviai. Vienatinumas pagal taško 0 vaizdą užtikrina, kad kitų nėra. Taip vėl gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$.

4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai

Teiginys 4.5 (Bent dviejų dimensijų sferos · *eskizas*)**.** *Sfera S^n yra vienajungė, kai $n \geq 2$.*

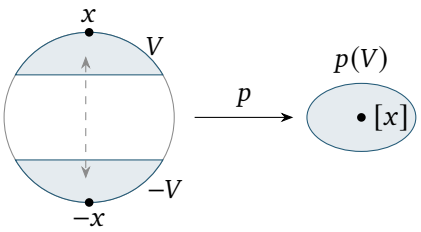
Įrodymo eskizas. Trumpieji sferos lankai sujungia neantipodinius taškus. Kelias per trečią tašką sujungia antipodus, todėl sfera yra jungi keliais.

Pirmiausia padenkime kilpos vaizdą atviraisiais pusrutuliais. Pagal kompaktiškumą ir Lemą 3.5 gauname baigtinį suskaidymą, kurio kiekviena dalis telpa viename pusrutulyje. Pakeiskime kiekvieną dalį trumpiausiu sferos lanku, jungiančiu jos galus tame pusrutulyje.

Normuodami kiekvienos dalies ir jos lanko tiesinę interpoliaciją, gauname homotopiją, nes interpoliacijos skaliarinė sandauga su pusrutulio centru lieka teigiama.

Toliau gautasis sferinis daugiakampis telpa baigtinio skaičiaus dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Kai $n \geq 2$, šie poerdviai yra tikrieji erdvės $\mathbb{R}^{n+1}$ poerdviai. Yra sferos taškas, nepriklausantis jų sąjungai. Galiausiai stereografinė projekcija iš šio taško sutapatina jo papildinį su $\mathbb{R}^n$, kur daugiakampis susitraukia, fiksuojant bazinį tašką. Stereografinės projekcijos formulės iš 1-osios paskaitos tinka ir n koordinačių atveju. Tai yra sferos rezultato eskizas, naudojantis daugiakampį artinį (Hatcher, Teiginys 1.14). Pradinė tolydžioji kilpa nebūtinai praleidžia bent vieną tašką.

Prisiminkime iš 2-osios paskaitos, kad erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ sutapatinami antipodiniai sferos S^n taškai. Faktorinis atvaizdavimas yra padengimas. Tam įrodyti taškui $x \in S^n$ paimkime kepurę $V = \{u \in S^n : u \cdot x > 1/2\}$. Jos faktorinės projekcijos vaizdo pirmavaizdis yra $V \coprod (-V)$. Abi kepurės nesikerta. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes kiekvienos atvirosios aibės W prisotinimas yra atviroji aibė $W \cup (-W)$. Todėl kiekviena kepurė homeomorfiškai atvaizduojama į visą tą pačią atvirąją faktorerdvės aibę. Šios aibės dengia $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$.



4.4 pav. Dvi nesikertančios kepurės V ir $-V$ yra virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Antipodinis atvaizdavimas sukeičia abu lakštus.

Sveikuosius skaičius moduliu du žymėsime $\mathbb{Z}_2$.

Teorema 4.6 (Projektyvinė erdvė ir sukimai · *įrodyta, kai S^n yra vienajungė*)**.** *Kai $n \geq 2$, antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$. Vadinasi, $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}_2$.*

Įrodymas. Pagal Teiginį 4.5, kurio įrodymo eskizas ką tik pateiktas, sfera yra vienajungė. Tapatusis ir antipodinis atvaizdavimai veikia dviejų taškų sluoksnį tranzityviai. Padengimo automorfizmo vienatinumas užtikrina, kad kitų automorfizmų nėra. Antipodinio atvaizdavimo kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas, todėl pagal Išvadą 4.4 gauname $\mathbb{Z}_2$. Homeomorfizmas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ buvo įrodytas Teiginyje 2.9 ašies ir kampo konstrukcija. ∎

Apskritimo atvejis kitoks. Grupės $\mathrm{SO}(2) \cong S^1$ fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Bendrą rezultatą $\pi_1(\mathrm{SO}(m)) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $m \geq 3$, cituojame (Nakahara, Lentelė 4.1). Šioje paskaitoje įrodytas tik atvejis $m = 3$.

4.5 Universalieji padengimai ir jų klasifikacija

Vienajungė dengiančioji erdvė vadinama *universaliuoju padengimu*. Erdvė yra *semilokaliai vienajungė*, jei kiekvienas $x \in X$ turi tokią atvirąją aplinką U, kad kiekviena aplinkos U kilpa, kurios bazinis taškas yra x, susitraukia erdvėje X. Pati aplinka nebūtinai yra vienajungė. *Padengimų izomorfizmas* yra homeomorfizmas tarp dengiančiųjų erdvių, komutuojantis su jų projekcijomis į X. Kai fiksuojami baziniai taškai, jis dar išsaugo pasirinktą pakeltąjį tašką. Du pogrupiai yra *jungtiniai*, jei jie turi pavidalą H ir $k^{-1}Hk$ kuriam nors grupės elementui k.

Teorema 4.7 (Egzistavimas ir klasifikacija · *cituojama*)**.** *Tegul erdvė X yra netuščia, jungi, lokaliai jungi keliais ir semilokaliai vienajungė. Ji turi universalųjį padengimą. Fiksuotus bazinius taškus turinčių jungių padengimų izomorfizmo klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ pogrupius pagal priskyrimą $p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)$. Nepasirinkus bazinių taškų, jos atitinka pogrupių jungtinumo klases.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Hatcher, Teorema 1.38). Lokaliai jungioje keliais erdvėje jungumo keliais komponentės yra atvirosios. Todėl čia jungumas reiškia jungumą keliais ir bazinėje erdvėje, ir jungiame padengime.

4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas

Apskaičiuosime sukimo apie trečiąją ašį kampu $2\pi t$ klasę, kai $t \in I$. Sferos S^3 tašką užrašykime (a, v), kur $a \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^3$ ir $a^2 + |v|^2 = 1$. Atitinkamą sukimą duoda formulė

$$w \longmapsto (a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w).$$

Kai $v = 0$, tai yra tapatusis atvaizdavimas. Kitu atveju, įstatę $a = \cos\theta$ ir $v = \sin\theta\, n$, gauname 2-osios paskaitos sukimą $R(2\theta n)$ apie vienetinę ašį n. Formulė nekinta pakeitus $(a, v) \mapsto (-a, -v)$, todėl indukuoja tolydųjį atvaizdavimą iš $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$ į $\mathrm{SO}(3)$.

Šiam atvaizdavimui nustatyti parinkime atstovus, kuriems $a \geq 0$ ir $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Atitinkamą ašies ir kampo vektorių duoda formulė

$$v \longmapsto \frac{2 \arcsin |v|}{|v|} v \quad (v \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0.$$

Jo spindulys griežtai ir tolydžiai didėja nuo 0 iki π, todėl gauname bijekciją iš pusrutulio į uždarąjį kampų rutulį. Tolydumą taške $v = 0$ gauname iš vaizdo normos $2 \arcsin |v| \to 0$. Pagal Teiginį 2.9 šio atvaizdavimo kompozicija su kampų rutulio sukimu sutapatina tik antipodinius ribos taškus. Taigi indukuotas atvaizdavimas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra tolydžioji bijekcija ir pagal Išvadą 2.4 – homeomorfizmas. Todėl pagal pateiktąją sukimo formulę pirmiausia taikomas antipodinis padengimas, tada šis homeomorfizmas. Vadinasi, ji pati yra padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$. Jo radialiosios koordinatės skiriasi nuo 2-osios paskaitos pusrutulio tiesinio perskalavimo.

Specialioji unitarioji grupė $\mathrm{SU}(2)$ yra sudaryta iš kompleksinių unitariųjų 2×2 matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui. Jos matricos turi toliau pateiktą pavidalą, sutapatinantį ją su S^3:

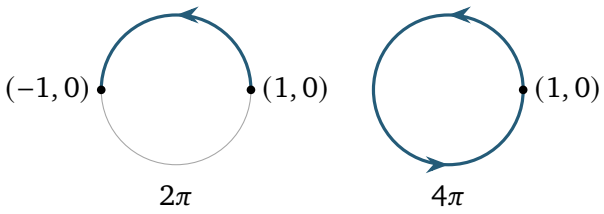
$$U(a, v) = \begin{pmatrix} a - \mathrm{i}v_3 & -v_2 - \mathrm{i}v_1 \\ v_2 - \mathrm{i}v_1 & a + \mathrm{i}v_3 \end{pmatrix}, \qquad a^2 + |v|^2 = 1.$$

Ortonormuoti stulpeliai ir vienetui lygus determinantas duoda pavidalą $\left(\begin{smallmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{smallmatrix}\right)$, kuriam $|z|^2 + |w|^2 = 1$. Atskyrę realiąsias ir menamąsias dalis, gauname pateiktąsias koordinates ir tolydųjį atvirkštinį atvaizdavimą. Taip prisimename kurso *Simetrija fizikoje* 14-osios paskaitos spinorinį padengimą, užrašytą išreikštinėmis koordinatėmis.

Pasirinktojo sukimo pakeltąjį kelią iš neutraliojo elemento duoda formulės

$$(a(t), v(t)) = (\cos \pi t,\ \sin \pi t\, e_3), \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-\pi \mathrm{i} t} & 0 \\ 0 & e^{\pi \mathrm{i} t} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, jis baigiasi taške $(-1, 0)$. Matricų pavidalu tai yra $-\mathbb{1}$. Jo projekcija yra uždara, tačiau pats pakėlimas yra neuždaras. Pagal Išvadą 4.4 tai yra netrivialioji kilpų klasė grupėje $\mathrm{SO}(3)$.



4.5 pav. Pilnas apsisukimas yra pakeliamas iš $(1,0)$ į $(-1,0)$ didžiojo apskritimo puslankiu sferoje S^3. Dvigubas apsisukimas užbaigia didįjį apskritimą ir užsidaro dengiančiojoje erdvėje.

Sukimui kampu 4π pakėlimo formulėje pakeiskime t į $2t$. Pakėlimas baigiasi taške $(1,0)$ ir yra kilpa vienajungėje sferoje. Joje ši kilpa susitraukia, todėl jos projekcija susitraukia grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Dirako diržo bandyme vienas diržo galas fiksuojamas, o kitas sukamas. Dvigubą pilną apsisukimą galima pašalinti judinant diržą ir fiksuojant jo galus. Padengimo skaičiavimas duoda atitinkamą teiginį apie sukimų kilpų klases. Sukinio $1/2$ būsena erdvėje $\mathbb{C}^2$ transformuojama matrica $U(t)$. Vienas pilnas apsisukimas padaugina būseną iš -1, o du pilni apsisukimai – iš $+1$.

Savikontrolė. Suklasifikuokite jungius apskritimo padengimus padengimų izomorfizmo tikslumu.

Atsakymas. Apskritimas tenkina klasifikacijos teoremos prielaidas: maži atvirieji lankai yra intervalai. Kiekvienas grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis yra $m\mathbb{Z}$ vieninteliam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Nenuliniam pogrupiui tai įrodo jo mažiausias teigiamas elementas m ir dalyba su liekana. Nulinis pogrupis yra $0\mathbb{Z}$. Kai $m \geq 1$, atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1 indukuoja apsisukimų skaičiaus daugybą iš m, todėl jo vaizdo pogrupis yra $m\mathbb{Z}$. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ pogrupis yra nulinis, nes erdvė $\mathbb{R}$ yra sutraukiama. Cituojama klasifikacija įrodo, kad kitų jungių padengimų nėra. Kiekvieno pogrupio jungtinumo klasę sudaro vien jis pats, nes grupė $\mathbb{Z}$ yra Abelio grupė.

Santrauka. Lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos lakštuose vieninteliu būdu pakelia kelius ir jų homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju kilpų klasės fiksuotame baziniame taške atitinka sluoksnio taškus. Tranzityviai veikianti padengimo automorfizmų grupė duoda tą pačią grupės sandarą, pasirinkus pakeltąjį bazinį tašką. Antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $n \geq 2$, naudojant sferos rezultato eskizą. Grupėje $\mathrm{SO}(3)$ pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o dvigubas – trivialusis. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime jungdami atvirąsias dalis.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teiginys 1.14, §1.3, ypač Teiginiai 1.30–1.34 ir Teorema 1.38; Munkres, *Topology*, §§53–54. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.6.5 ir Lentelė 4.1.

Paskaita 5

Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės

Tikslai. *Apskaičiuosime kilpų klases erdvėje, sudarytoje iš atvirųjų dalių. Van Kampeno teorema nusako, kaip sankirtos kilpos tampa sąryšiais. Daugiakampiu apibrėžto paviršiaus sąryšį duoda daugiakampio riba. Tapačioms dalelėms erdvė yra sudaryta iš nesunumeruotų skirtingų taškų konfigūracijų. Šios erdvės kilpos aprašo dalelių sukeitimus. Plokštumoje sukeitimai išsaugo daugiau informacijos negu jų galutinių padėčių perstatymai, todėl leidžiamos bet kokios skaliarinės fazės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Taikyti van Kampeno teoremą atvirosioms jungioms keliais aibėms, kurių sankirta yra jungi keliais.
- Nustatyti daugiakampio paviršiaus fundamentaliosios grupės prezentaciją.
- Susieti sukeitimus plokštumoje su pynėmis, o trimatėje erdvėje – su perstatymais.
- Išvesti abiem atvejais leidžiamas vienmates sukeitimo fazes.

5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai

Raidžių $a_1, \dots, a_k$ ir jų formaliųjų atvirkštinių simbolių *žodis* yra baigtinė šių simbolių seka. Šalinkime gretimas atvirkštinių simbolių poras, kol jų nebeliks. Gautasis *redukuotas žodis* yra vienintelis. Vienas algoritmas skaito iš kairės į dešinę, saugodamas raides dėkle. Jei naujoji raidė yra paskutinės išsaugotos raidės atvirkštinė, abi panaikinamos. Kitu atveju naujoji raidė pridedama. Įterpus gretimą atvirkštinių simbolių porą, galutinis dėklas nepakinta net tada, kai pirmoji įterpta raidė panaikina išsaugotą raidę. Antroji ją atkuria. Taigi redukcija nepriklauso nuo šalinimo tvarkos. Redukuotas žodis pereina per dėklą nepakitęs. Vadinasi, kiekviena iki galo atlikta šalinimų seka duoda tą patį galutinį dėklą.

Laisvoji grupė F_k yra sudaryta iš redukuotų žodžių. Dauginsime juos sujungdami ir redukuodami. Tuščiasis žodis yra neutralusis elementas. Atvirkštinį žodį gauname apgręždami raidžių tvarką ir kiekvieną raidę pakeisdami jos atvirkštine. Redukcija nekinta įterpus arba pašalinus atvirkštinių simbolių poras bet kurioje žodžio vietoje. Todėl, redukuodami po bet kurio iš dviejų trijų žodžių sujungimo etapų, gauname tą patį rezultatą. Tai įrodo asociatyvumą. Pavyzdžiui,

$$ab^{-1}ba^{-1}b = b, \qquad aba^{-1}b^{-1} \neq 1 \quad \text{grupėje } F_2.$$

Antrasis žodis jau yra redukuotas. Parinkti generatorių vaizdai bet kurioje grupėje vieninteliu būdu pratęsiami į homomorfizmą, pakeičiant raides žodžiuose jų vaizdais. Atvirkštinių simbolių panaikinimas nekeičia gauto grupės elemento.

Grupės G pogrupis N yra *normalusis*, jei $gNg^{-1} = N$ kiekvienam $g \in G$. Faktorgrupėje G/N sutapatinami elementai, kurie gaunami vienas iš kito dauginant iš pogrupio N elemento. Jos sandauga paveldima iš G. Normalumas užtikrina nepriklausomumą nuo atstovų. Nurodytų žodžių *normalusis uždarinys* yra mažiausias normalusis pogrupis, turintis šiuos žodžius. Lygiaverčiai, tai yra pogrupis, kurį generuoja visi su šiais žodžiais jungtiniai elementai ir jų atvirkštiniai elementai. *Prezentacija* užrašoma taip:

$$\langle a_1, \ldots, a_k \mid r_1, \ldots, r_s \rangle = F_k / \langle\langle r_1, \ldots, r_s \rangle\rangle.$$

Ji nustato sąlygas $r_j = 1$ kiekviename žodžio kontekste, ne vien leidžia pašalinti vieną užrašytą sąryšio žodžio kopiją. Pavyzdžiui, $\langle a \mid a^m \rangle \cong \mathbb{Z}_m$, kai $m \geq 1$, o $\mathbb{Z}_m$ yra sveikųjų skaičių moduliu m grupė. *Laisvoji sandauga* $G * H$ sujungia dvi grupes be papildomų sąryšių. Žodžiuose pakaitomis eina abiejų grupių neneutralieji elementai, sujungiant gretimus tos pačios grupės elementus. Atskiru atveju $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2$.

5.2 Van Kampeno teorema

Tegul $X = U \cup V$, o $x_0 \in U \cap V$. Įterpimai indukuoja šių aibių fundamentaliųjų grupių atvaizdavimus. Atvaizdavimus iš sankirtos grupės į abiejų dalių grupes žymėsime i_{U*} ir i_{V*}.

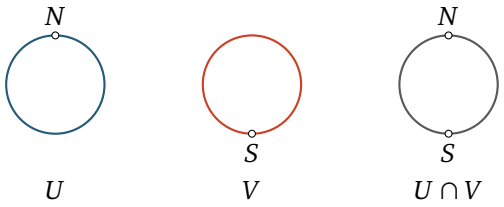
Teorema 5.1 (Van Kampeno teorema · *cituojama; siurjektyvumo eskizas*)**.** *Tarkime, kad aibės U ir V yra atvirosios ir jungios keliais, o $U \cap V$ yra jungi keliais. Natūralusis homomorfizmas*

$$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

yra siurjektyvus. Jo branduolys yra elementų $i_{U*}(w) i_{V*}(w)^{-1}$, kai $w \in \pi_1(U \cap V, x_0)$, normalusis uždarinys.

Šią teoremą cituojame (Hatcher, Teorema 1.20). Ji sutapatina du kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Pateiksime siurjektyvumo konstrukcijos eskizą. Pagal lemą apie Lebego skaičių suskaidykime kilpą į dalis γ_j, esančias U arba V. Sujunkime gretimas dalis, esančias toje pačioje aibėje. Pereinant iš vienos aibės į kitą, jungimo taškas yra sankirtoje $U \cap V$. Kiekvienam jungimo taškui parinkime sankirtoje kelią a_j iš x_0 į jį. Pradžioje ir pabaigoje parinkime pastoviuosius kelius. Kiekviena kilpa $a_{j-1} \cdot \gamma_j \cdot \bar{a}_j$, kurios bazinis taškas fiksuotas, yra vienoje dalyje. Jų sandauga atstovauja pradinei kilpai, nes įterpti apgręžti keliai panaikinami. Teiginį apie branduolį cituojame. Ši konstrukcija jo neįrodo.

Sąlyga apie jungią keliais sankirtą yra svarbi. Apskritime S^1 paimkime šiaurinį tašką $N = (0, 1)$ ir pietinį tašką $S = (0, -1)$. Uždenkime apskritimą jų papildiniais. Abi aibės yra atvirieji intervalai ir turi trivialiąją fundamentaliąją grupę. Jų sankirta turi dvi komponentes. Apskritimo grupė yra $\mathbb{Z}$, todėl be šios prielaidos teoremos išvada negali galioti.

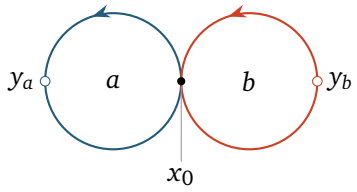


5.1 pav. Pašalinus N arba S, yra gaunamas atvirasis lankas. Pašalinus abu taškus, lieka dvi komponentės, todėl šis apskritimo denginys netenkina van Kampeno teoremos prielaidų.

Vienataškė sąjunga $S^1 \vee S^1$ sutapatina po vieną dviejų apskritimų tašką į bendrą tašką x_0. Pašalinkime antrojo apskritimo tašką y_b, nesutampantį su baziniu, ir gaukime U. Pašalinę pirmojo apskritimo tašką y_a, nesutampantį su baziniu, gaukime V. Šios aibės yra atvirosios vienataškėje sąjungoje. Pirmoji deformacine retrakcija atvaizduojama į pirmąjį apskritimą, antroji – į antrąjį. Tiesiškai sutraukime likusius atviruosius lankus į x_0. Šios homotopijos fiksuoja paliktuosius apskritimus. Formulės sutampa taške x_0, todėl baigtinio uždarojo denginio suklijavimas įrodo tolydumą. Sankirtą sudaro keturios atvirosios atšakos, sujungtos taške x_0. Ji susitraukia į šį tašką. Todėl cituojama teorema duoda

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2.$$

Kilpos a ir b apeina atitinkamai vieną ir kitą apskritimą. Indukcijos būdu ta pati atviruųjų aplinkų konstrukcija duoda grupę F_r baigtinei r apskritimų vienataškei sąjungai.



5.2 pav. Pašalinus pažymėtą priešingo apskritimo tašką, lieka atviroji aplinka, kuri deformacine retrakcija yra atvaizduojama į pasirinktąjį apskritimą. Abu apskritimai turi bendrą tašką x_0.

5.3 Daugiakampiai paviršiai

Paviršius yra Hausdorfo erdvė, kuri turi skaičią bazę ir kurios kiekvienas taškas turi aplinką, homeomorfišką atvirajam skrituliui erdvėje $\mathbb{R}^2$. Kompaktinis paviršius, turintis šiuos lokaliuosius modelius, vadinamas *uždaruoju*. Kai $g \geq 1$, tegul Σ_g yra standartinis uždarasis paviršius, gaunamas iš $4g$-kampio, suporuojant vienodai pažymėtas kraštines pagal ribos žodį

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

Sveikasis skaičius g yra jo *gentis*. Suporuotos rodyklės nurodo tą pačią kryptį išilgai kiekvienos sutapatintos kraštinės. Ties kraštinių vidiniais taškais susijungia du pusskrituliai, o cikliniai kampų sutapatinimai susijungia į skritulį. Visos viršūnės tampa viena viršūne, o kraštinės – $2g$ apskritimų vienataške sąjunga. Tai yra daugiakampis modelis (Hatcher, §1.2).

Teiginys 5.2 (Paviršių grupės · *įrodyta, remiantis van Kampeno teorema*)**.** *Kai* $g \geq 1$, *fundamentalioji grupė yra*

$$\pi_1(\Sigma_g) \cong \left\langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \;\middle|\; \prod_{j=1}^{g} [a_j, b_j] \right\rangle, \qquad [a,b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Įrodymas. Parinkime tašką o sienos viduje. Tegul $U = \Sigma_g \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o šios sienos viduje. Daugiakampis be taško radialiai deformuojamas į savo ribą, ją fiksuojant. Ši deformacija dera su kraštinių sutapatinimais ir duoda erdvės U deformacinę retrakciją į $2g$ apskritimų vienataškę sąjungą. Aibė V yra sutraukiama. Sankirta yra skritulys be taško. Sankirtos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Šios grupės teigiamas

generatorius po radialiosios retrakcijos vieną kartą apeina sienos ribą. Kad perskaitytume žodį nurodytais generatoriais, parinkime kelią iš jo bazinio taško į daugiakampio viršūnę. Gauname žodį $[a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g]$. Van Kampeno teorema sutapatina būtent jo normaliojo uždarinio elementus su neutraliuoju elementu ir duoda prezentaciją. Kitas jungiamasis kelias pakeičia sąryšio žodį jungtiniu ir nepakeičia jo normaliojo uždarinio. ∎

Kai $g = 1$, paviršius yra 2-osios paskaitos toras. Jo prezentaciją išreikštinai apskaičiuosime paskutiniame pavyzdyje.

5.4 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai

Fiksuokime sveikuosius skaičius $n \geq 2$ ir $d \geq 2$. *Sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* ir *nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* apibrėšime formulėmis

$$\mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d) = \{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}^d)^n : x_i \neq x_j \text{ kai } i \neq j\}, \qquad \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d) = \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d)/S_n.$$

Žymėjime paliksime dimensiją, kad atskirtume plokštumą nuo erdvės. Plokštumos atveju tai yra galutinių padėčių perstatymo susitarimo erdvė $C_n = \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^2)$. Čia S_n yra aibės $\{1, \ldots, n\}$ perstatymų grupė, kurios kompozicija atliekama iš dešinės į kairę. Jos veikimą duoda $(s \cdot x)_i = x_{s^{-1}(i)}$. Faktorerdvėje taip pamirštama taškų numeracija. Projekcija yra padengimas. Tam įrodyti parinkime nesikertančius mažus rutulius apie kiekvieną iš n konfigūracijos taškų. Jų sandauga ir visos $n!$ perstatytos jos kopijos sudaro nesikertančius lakštus virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes atvirosios aibės prisotinimas yra baigtinė jos perstatytų kopijų sąjunga.

Kilpa bazinėje erdvėje pakeliama į n sunumeruotų dalelių trajektorijų. Jų pradines padėtis sunumeruokime $1, \ldots, n$. *Galutinių padėčių perstatymas* $p_\gamma(i)$ yra dalelės, pradėjusios judėti padėtyje i, galutinė padėtis. Pagal kurso susitarimą sandaugoje pirmiau einamas pirmasis kelias. Todėl gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = p_\delta \circ p_\gamma, \qquad \rho([\gamma]) = p_\gamma^{-1}, \qquad \rho([\gamma][\delta]) = \rho([\gamma])\rho([\delta]).$$

Taigi atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas. Homotopijos pakėlimas užtikrina, kad jis yra gerai apibrėžtas kilpų klasėse. Nekomutuojančių perstatymų bandymui $p_\gamma = (12)$ ir $p_\delta = (13)$ gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = (123), \qquad \rho([\gamma][\delta]) = (132) = (12)(13).$$

Plokštumoje fiksuokime nesunumeruotą bazinę konfigūraciją x_0. *Geometrinė pynė* yra n trajektorijų $(z_j(t), t)$, kuriose nesusiduriama, o padėčių aibė sutampa su fiksuotąja ir kai $t = 0$, ir kai $t = 1$. Išilgai kiekvienos gijos laikas didėja. Deformacijos fiksuoja galines padėtis ir išsaugo nesusidūrimo sąlygą. Pynių klases žymėsime B_n. Dauginsime pirmiausia vykdydami pirmąją pynę, tada antrąją.

Teiginys 5.3 (Sukeitimų klasės · *eskizas; erdvėje $\mathbb{R}^3$ įrodyta*)**.** *Trimatėje erdvėje $\pi_1(\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^3)) \cong S_n$. Plokštumoje fundamentalioji grupė yra pynių grupė B_n.*

Erdvei $\mathbb{R}^3$ įrodysime, kad sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra vienajungė. Jos susidūrimų aibės yra tiesiniai poerdviai $L_{ik} = \{x_i = x_k\}$, kai $1 \leq i < k \leq n$, erdvėje $\mathbb{R}^{3n}$. Kiekvieno jų dimensija yra $3n - 3$. Yra taškas, nepriklausantis baigtinei tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungai. Kiekvienam poerdviui parinkime nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris jame yra lygus nuliui. Kreivėje $(1, t, \ldots, t^{3n-1})$ kiekvienas funkcionalas tampa nenuliniu

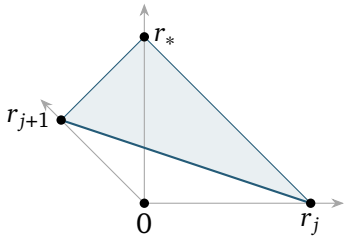
polinomu, turinčiu baigtinį šaknų skaičių. Parinkime t, nepriklausantį šioms baigtinėms šaknų aibėms.

Pirmiausia pagal kompaktiškumą kilpos γ atstumas ε nuo uždarosios susidūrimų aibių sąjungos yra teigiamas. Tolygusis tolydumas duoda suskaidymą $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$, kuriame kiekvienos vaizdo dalies skersmuo yra mažesnis už $\varepsilon/4$. Sujunkime gretimas viršūnes $v_j = \gamma(t_j)$ tiesiomis atkarpomis ir gaukime η. Esant toms pačioms parametro reikšmėms, interpoliacija tarp η ir γ lieka mažesniu už $\varepsilon/2$ atstumu nuo $\gamma(t)$. Tai yra bazinį tašką fiksuojanti homotopija, išvengianti susidūrimų.

Toliau parinkime papildomą viršūnę z_*, nepriklausančią nė vienam poerdviui $L_{ik} + \operatorname{span}\{v_j, v_{j+1}\}$. Kiekvieno jų dimensija yra ne didesnė už $3n-1$, todėl tinka baigtinės sąjungos argumentas. Turint dvi erdvines koordinates, ši suma gali užpildyti apimančiąją erdvę, todėl papildomos viršūnės argumentas netinka. Trikampis, kurio viršūnės yra v_j, v_{j+1}, z_*, nesikerta su L_{ik}. Kitu atveju susidūrimo taškas, kurio papildomos viršūnės koeficientas yra nenulinis, leistų užrašyti z_* kaip šio draudžiamo poerdvio elementą. Susidūrimas su nuliniu papildomos viršūnės koeficientu būtų ant daugiakampio kraštinės, kurioje, kaip jau parodyta, susidūrimų nėra. Todėl apibrėžkime atvaizdavimą $h\colon [0,1]^2 \to \operatorname{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^3)$ šia formule.

$$h(t,s) = (1-s)\eta(t) + sz_*$$

Jis laisvai sutraukia kilpą. Ankstesnė 3-iosios paskaitos judančio bazinio taško konstrukcija paverčia tai bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu. Taikydami tą patį papildomos viršūnės parinkimą dviem konfigūracijoms vietoj daugiakampio viršūnių, sujungiame jas dviem tiesiomis atkarpomis. Vadinasi, sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra jungi keliais ir vienajungė.



5.3 pav. Dviejų dalelių atveju projektuokime į santykines koordinates $r = x_1 - x_2$. Viršūnių ir papildomos viršūnės projekcijos sudaro trikampį, kuriame nėra susidūrimo taško 0.

Koordinačių perstatymai yra homeomorfizmai, komutuojantys su projekcija, todėl jie yra padengimo automorfizmai. Jie veikia sluoksnį tranzityviai. Vienatinumas pagal reikšmę viename taške užtikrina, kad kitų padengimo automorfizmų nėra. Dabar Išvada 4.4 duoda S_n. Pagal pasirinktą veikimą perstatymas, pasiekiantis pakėlimo galą, yra $\rho([\gamma])$, todėl tai yra anksčiau nurodytas izomorfizmas. Ši išvada apie sukeitimų erdvę aprašyta šaltinyje (Simon, §3.3.2).

Plokštumai pateiksime sutapatinimo eskizą. Konfigūracijos kilpos pakėlimas sunumeruoja jos gijas. Atvirkščiai, jų nesunumeruotos padėtys duoda konfigūracijos kilpą. Ta pati atitiktis tinka homotopijoms. Taigi abi grupės sutapatinamos. Tai yra šaltinio rezultatas pagal kurso kelių sandaugos susitarimą (Simon, §3.3.1).

Dviejų dalelių padėtis plokštumoje užrašykime $c+u$ ir $c-u$ erdvėje $\mathbb{C}$, kur $u \neq 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Centras c, spindulys $|u|$ ir krypties kvadratas $(u/|u|)^2$

duoda

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \times S^1.$$

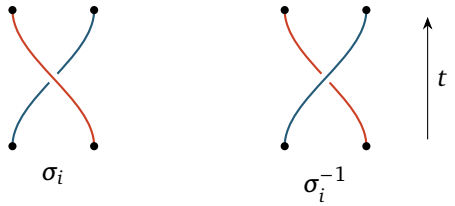
Atvirkštinis atvaizdavimas parenka bet kurią krypties kvadratinę šaknį. Abu pasirinkimai duoda tą pačią nesunumeruotą porą. Lokaliai kvadratinės šaknies šaka yra tolydi, todėl atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus. Sutraukę pirmuosius du daugiklius, gauname $B_2 \cong \mathbb{Z}$. Sukeitimas prieš laikrodžio rodyklę $u(t) = e^{\pi i t}$ priverčia krypties kvadratą apsisukti vieną kartą. Du sukeitimai turi apsisukimų skaičių du, nors jų galutinių padėčių perstatymas yra lygus neutraliajam elementui.

5.5 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės

Išdėstykime bazines padėtis realiojoje tiesėje. Tegul σ_i sukeičia padėtis i ir $i+1$ prieš laikrodžio rodyklę, fiksuodamas kitas padėtis. Atvirkštinis elementas sukeičia jas pagal laikrodžio rodyklę. Cituojame Artino prezentaciją:

$$B_n = \left\langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \;\middle|\; \begin{array}{ll} \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i, & |i-j| \geq 2, \\ \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-2 \end{array} \right\rangle.$$

Pirmasis sąryšis leidžia sukeisti atskiras poras bet kuria tvarka. Antrasis pakeičia trijų gretimų sukeitimų tvarką. Šių sąryšių pilnumą cituojame (Simon, §3.3.1 ir Uždavinys 3.1). Šiame šaltinyje pynių žodžiai skaitomi pradedant nuo dešiniausiojo simbolio, o teigiamas sukeitimas vykdomas pagal laikrodžio rodyklę. Mūsų žodžiai skaitomi pradedant nuo kairiausiojo simbolio, o teigiami sukeitimai vykdomi prieš laikrodžio rodyklę. Todėl šaltinio teigiamas generatorius yra mūsų σ_i^{-1}.



5.4 pav. Laikas didėja aukštyn, o realioji ašis yra nukreipta į dešinę. Ties susikirtimu didesnę menamąją koordinatę turinti gija yra nubrėžta virš kitos.

Vienmatis unitarusis įvaizdis yra homomorfizmas $\chi : G \to U(1)$, kur $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Jo reikšmė sukeitimui yra *sukeitimo fazė*.

Išvada 5.4 (Skaliarinės sukeitimo fazės · *įrodyta, remiantis prezentacijomis*)**.** *Kai $n \geq 2$, vienmačiai unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda sukeitimo fazes $+1$ arba -1. Grupei B_n yra galima bet kuri fazė $e^{i\theta}$, kai $\theta \in \mathbb{R}$, vienoda kiekvienam σ_i.*

Įrodymas. Gretimos transpozicijos generuoja S_n ir yra tarpusavyje jungtinės. Jungtinių elementų skaliariniai vaizdai sutampa. Kiekvienos transpozicijos kvadratas yra neutralusis elementas, todėl jų bendras vaizdas q tenkina $q^2 = 1$. Abi galimybės pasitaiko: pastovusis charakteris ir ženklo charakteris. Pastarąjį duoda perstatymo matricos determinantas.

Grupei B_n pažymėkime $q_i = \chi(\sigma_i)$. Visi q_i yra nenuliniai skaliarai. Pynių sąryšis tarp gretimų generatorių duoda

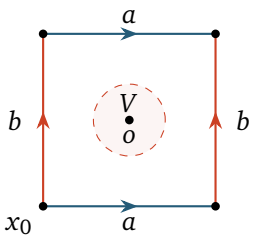
$$q_i^2 q_{i+1} = q_i q_{i+1}^2, \qquad q_i = q_{i+1}.$$

Kai $n \geq 3$, dėl to visi vaizdai yra lygūs. Kai $n = 2$, yra tik vienas generatorius. Atvirkščiai, kiekvienam generatoriui priskirdami tą patį $q \in U(1)$, tenkiname abi apibrėžiančių sąryšių šeimas. Taigi kiekvienas $q = e^{i\theta}$ apibrėžia charakterį. ∎

Vadinasi, jei charakteris mūsų teigiamam sukeitimui priskiria $e^{i\theta}$, tai šio šaltinio teigiamam sukeitimui jis priskiria $e^{-i\theta}$. Skaliarinę bozoninę statistiką duoda $q = 1$, o fermioninę – $q = -1$. Kiti pasirinkimai plokštumoje aprašo *Abelio anijonus*. Aukštesnės dimensijos unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda matricinius sukeitimo operatorius ir parastatistikos galimybę. Ši išvada apie skaliarus šių įvaizdžių neklasifikuoja.

5.6 Toro kvadratas

Apskaičiuosime kvadrato, kurio priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi, grupę. Faktorerdvė yra 2-osios paskaitos toras T^2. Visi keturi kampai duoda vieną bazinį tašką, o dvi kraštinių kilpos yra a ir b.



5.5 pav. Suporuotos rodyklės duoda žodį $aba^{-1}b^{-1}$, einant riba prieš laikrodžio rodyklę. Brūkšninis skritulys V ir pašalintas taškas o duoda atvirąjį denginį, kuris įveda šį sąryšį.

Erdvę, gautą iš kvadrato faktorerdvės pašalinus centrą, deformacine retrakcija atvaizduojame į dvi kraštinių kilpas, todėl šios erdvės grupė yra F_2. Pridėję centrinį skritulį ir naudodami Teiginio 5.2 atvirąjį denginį, įvedame ribos sąryšį. Todėl

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Paskutiniam izomorfizmui sąryšis reiškia, kad a ir b komutuoja, todėl kiekvienas žodis tampa $a^m b^n$. Laipsnių rodiklių sumų atvaizdavimas į $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą ir yra atvaizdavimo $(m, n) \mapsto a^m b^n$ atvirkštinis. Tai atitinka 3-iosios paskaitos skaičiavimą koordinačių apsisukimų skaičiais.

Savikontrolė. Įrodykite, kad erdvės $S^1 \vee S^1$ grupė yra ne Abelio, suradę siurjektyvų homomorfizmą į visą grupę S_3.

Atsakymas. Atvaizduokime a į (12), o b – į (13). Grupės F_2 universalioji savybė duoda homomorfizmą. Jo vaizde yra $(23) = (12)(13)(12)$, abu trijų elementų ciklai ir neutralusis elementas. Vadinasi, vaizde yra visi šeši perstatymai. Kadangi $(12)(13) \neq (13)(12)$, vaizdas yra ne Abelio grupė. Todėl grupė F_2 yra ne Abelio. Vadinasi, jos komutatorius $aba^{-1}b^{-1}$ nėra neutralusis elementas, kol siena nenustato šio sąryšio.

Santrauka. Van Kampeno teorema sujungia atvirąsias jungias keliais dalis, kurių sankirta yra jungi keliais, nustatydama sankirtos sąryšius. Daugiakampis paviršius turi vieną sąryšį – jo rankenų komutatorių sandaugą. Konfigūracijų kilpos plokštumoje yra pynės. Trimatėje erdvėje kilpų sutraukimas sunumeruotų konfigūracijų erdvėje susieja kilpų klases su perstatymais. Atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas pagal mūsų kelių sandaugos susitarimą. Skaliarinės sukeitimo fazės pynėms yra bet kokios, o perstatymams – tik ± 1. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, visų dimensijų skyles skaičiuosime tiesine algebra.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.2; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.4; Simon, *Topological Quantum*, §§3.3–3.5 ir Uždavinys 3.1.

Paskaita 6

Homologija ir Oilerio charakteristika

Tikslai. *Homologija atskiria uždarąsias grandines nuo grandinių, kurios yra aukštesnės dimensijos dalių kraštai. Suskaidę erdvę trikampiais, ši skirtumą apskaičiuosime krašto matricomis. Šias matricas apskaičiuosime torui ir projektyvinei plokštumai. Su kūno koeficientais homologijos grupių pakaitinė dimensijų suma duoda Oilerio charakteristiką. Periodinėje gardelėje ta pati faktorgrupė aprašo uždarųjų stygų klases toro kode.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti krašto matricas iš simpleksų su sutvarkytomis viršūnėmis.
- Apskaičiuoti ciklus, kraštus ir homologiją su nurodytais koeficientais.
- Įrodyti baigtinio komplekso Oilerio charakteristikos formulę.
- Nustatyti dvi nepriklausomas dvejetainių stygų klases tore.

6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai

Simpleksas, kurio dimensija yra k, yra $k+1$ afiniškai nepriklausomų taškų iškilasis apvalkalas su pasirinkta šių viršūnių tvarka. Standartinį simpleksą apibrėžia aibė

$$\Delta^k = \{(t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} : t_i \geq 0,\ t_0 + \cdots + t_k = 1\}.$$

Pašalinę vieną viršūnę, gauname *sieną*, paveldinčią likusių viršūnių tvarką. Taškas, atkarpa ir trikampis yra nulinės, pirmosios ir antrosios dimensijos simpleksai. Viršūnių tvarka orientuoja briauną nuo pirmosios viršūnės į antrąją. Ji taip pat nusako aukštesnės dimensijos sienų ženklus.

Erdvės X Δ-*komplekso struktūra* yra tolydžiųjų atvaizdavimų $\sigma\colon \Delta^k \to X$, vadinamų jos simpleksais, rinkinys, tenkinantis toliau pateiktas sąlygas. Kiekvienas atvaizdavimas yra injektyvus savo apibrėžimo srities viduje. Šių vidų vaizdai nesikerta ir kartu dengia X. Apribojimas kiekvienoje sienoje yra nurodytas žemesnės dimensijos simpleksas, naudojant afininį sutapatinimą, išsaugantį viršūnių tvarką. Topologiją nusako šie atvaizdavimai. Poaibis $A \subseteq X$ yra uždaras tada ir tik tada, kai $\sigma^{-1}(A)$ yra uždaras kiekvienam simpleksui σ. Taigi erdvė gaunama prijungiant sienas nurodytu būdu.

Skirtingos vieno apibrėžimo srities simplekso viršūnės gali turėti tą patį vaizdą erdvėje X. Todėl briauna gali tapti kilpa. O *simpliciniame komplekse* kiekvieno simplekso viršūnės erdvėje yra skirtingos, ir bet kurie du simpleksai arba susikerta bendra siena, arba nesikerta. Toliau pateiktas toro modelis turi vieną viršūnę ir du trikampius. Tai yra Δ-kompleksas, o ne simplicinis kompleksas. Viršūnių vardai, tokie kaip $[v_0, v_1, v_2]$, žymi sutvarkytas apibrėžimo srities viršūnes net tada, kai kai kurie jų vaizdai sutampa.

6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas

Fiksuokime *koeficientų žiedą* R. Pagal numatytąjį susitarimą $R = \mathbb{Z}$. Čia taip pat naudosime kūną $\mathbb{Z}_2$, kuriame skaičiuojama moduliu du, ir realiųjų skaičių kūną $\mathbb{R}$. Sveikieji skaičiai sudaro žiedą, o ne kūną. *Grandinė*, kurios dimensija yra k, yra baigtinė formali k-simpleksų suma su koeficientais iš R. Šios sumos sudaro *grandinių grupę* $C_k(X; R)$. Grandinės sudedamos ir dauginamos iš koeficientų pagal komponentes. Kiekviena grandinė vieninteliu būdu užrašoma simpleksų generatoriais. Kai R yra kūnas, jie sudaro tiesinės erdvės bazę. Pažymėkime $C_{-1} = 0$.

Krašto atvaizdavimas $\partial_k \colon C_k(X; R) \to C_{k-1}(X; R)$ yra tiesinis atvaizdavimas, simplekse apibrėžtas pakaitiniu viršūnių šalinimu:

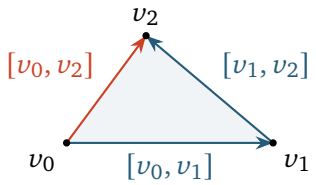
$$\partial_k[v_0, \dots, v_k] = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k] \quad (k \geq 1), \qquad \partial_0 = 0.$$

Stogelis virš viršūnės reiškia, kad ji praleidžiama. Kiekviena siena laikoma nurodytu komplekso simpleksu. Šis krašto atvaizdavimas ∂ veikia grandines. Tai nėra koordinatės išvestinė.

Sutvarkytam trikampiui formulė yra

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Neigiamas antrojo nario koeficientas apgręžia atitinkamos briaunos indėlį. Kūne $\mathbb{Z}_2$ neigiamas ženklas sutampa su teigiamu. Vis tiek reikia sudėti pasikartojančios briaunos indėlius pasirinktame žiede.



6.1 pav. Sutvarkytos briaunos yra nukreiptos nuo mažesnio viršūnės indekso į didesnį. Antrojo formulės nario briauna yra apeinama su neigiamu koeficientu.

Teorema 6.1 (Krašto kraštas). *Kiekvienam $k \geq 1$ kompozicija $\partial_{k-1}\partial_k$ yra nulinė.*

Įrodymas. Kai $k = 1$, galinis krašto atvaizdavimas yra $\partial_0 = 0$. Kai $k \geq 2$, fiksuokime indeksus $i < j$ sutvarkytame k-simplekse. Jei pirma pašalinama viršūnė v_i, viršūnė v_j pereina į vietą $j - 1$. Gautos sienos koeficientas yra $(-1)^i(-1)^{j-1}$. Jei pirma pašalinama viršūnė v_j, viršūnė v_i lieka vietoje i, ir gaunamas koeficientas $(-1)^j(-1)^i$. Šie ženklai yra priešingi. Kiekviena siena su dviem pašalintomis viršūnėmis pasitaiko būtent šioje poroje. Poros panaikinamos dar prieš sutapatinant sienas, todėl panaikinamos ir po sutapatinimo. Tiesiškumas įrodo teiginį kiekvienai grandinei. ∎

Dar kartą pritaikę krašto atvaizdavimą trikampiui, gauname

$$(v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

Čia viršūnės vardas žymi jos generatorių grupėje C_0. Grupių seka, sujungta homomorfizmais, kurių gretimos kompozicijos yra nulinės, vadinama *grandinių kompleksu*.

6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai

Ciklas yra grandinė, kurios kraštas yra nulinis. *Kraštas* yra grandinė, kuri yra viena dimensija aukštesnės grandinės kraštas. Jų grupes ir gaunamą *homologijos grupę* apibrėžia formulės

$$Z_k(X;R) = \ker \partial_k, \qquad B_k(X;R) = \operatorname{im} \partial_{k+1}, \qquad H_k(X;R) = Z_k(X;R)/B_k(X;R).$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $B_k \subseteq Z_k$, todėl faktorgrupė yra apibrėžta. Du ciklai yra *homologiški*, jei jų skirtumas yra kraštas. Homologija nusako, kurie ciklai lieka po šio sutapatinimo. Simboliai Z_k ir B_k žymi grupes. Jie skiriasi nuo koeficientų žiedo $\mathbb{Z}$ ir 5-osios paskaitos pynių grupės B_n.

Pavyzdžiui, paimkime trikampio ribą be užpildytos sienos. Jo cikliškai nukreiptų briaunų suma yra ciklas. Bet kurio ciklo koeficientai prie šių trijų nukreiptų briaunų yra lygūs, nes kiekvienoje viršūnėje jo kraštas išnyksta. Dvimačių grandinių nėra, todėl šis ciklas generuoja $H_1 \cong R$. Užpildžius trikampį, ta pati suma tampa kraštu ir gauname $H_1 = 0$.

Baigtiniam kompleksui sutvarkykime kiekvienos dimensijos simpleksus. Krašto matricoje D_k kiekvienam pradiniam k-simpleksui yra skirtas stulpelis, o kiekvienam galiniam $(k-1)$-simpleksui – eilutė. Matricos elementai yra sienų koeficientai su ženklais. Simplesų, kurių dimensija yra k, skaičių žymėsime c_k, o matricos D_k rangą nurodytame kūne – r_k. Branduolio ir vaizdo teorema bei faktorerdvės dimensijos formulė, žinomos iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*, duoda

$$\dim H_k(X;R) = (c_k - r_k) - r_{k+1} \qquad \text{kai } R \text{ yra kūnas.}$$

Žiede $\mathbb{Z}$ sveikaskaičiai sąryšiai nusako Abelio grupės faktorgrupę. Vien realusis eilučių redukavimas tos grupės nenustato.

Elementas yra *torsijos elementas*, jei jis yra nenulinis ir kuris nors jo teigiamas sveikasis kartotinis yra lygus nuliui. Algebriniam pavyzdžiui paimkime grandinių kompleksą, kuriame $C_2 = C_1 = \mathbb{Z}$, krašto atvaizdavimas ∂_2 yra daugyba iš dviejų, o $\partial_1 = 0$. Jo pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Su realiaisiais koeficientais daugyba iš dviejų yra siurjektyvi, todėl pirmoji homologija yra nulinė. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ tai yra nulinis atvaizdavimas, todėl pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}_2$. Tai parodo, kodėl koeficientai yra atsakymo dalis. Baigtinio komplekso *k-asis Bečio skaičius* yra $b_k = \dim_{\mathbb{R}} H_k(X;\mathbb{R})$. Realieji koeficientai nebeišsaugo torsijos informacijos.

6.4 Oilerio charakteristika

Baigtinio Δ-komplekso, kurio dimensija yra d, *Oilerio charakteristika* yra simpleksų skaičių pakaitinė suma

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k.$$

Trianguliuotam paviršiui tai yra viršūnių skaičius minus briaunų skaičius plius trikampių skaičius. Čia simbolis χ žymi topologinį skaičių, o ne 5-osios paskaitos charakterį.

Teorema 6.2 (Oilerio charakteristika ir homologija). *Baigtiniam Δ-kompleksui ir bet kuriam kūnui R galioja $\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim_R H_k(X;R)$. Atskiru atveju $\chi(X) = \sum_k (-1)^k b_k$.*

Įrodymas. Pažymėkime $r_0 = r_{d+1} = 0$. Homologijos dimensijos formulė duoda $c_k = \dim H_k + r_k + r_{k+1}$. Sumuojant su pakaitiniais ženklais, rango nariai susiprastina:

$$\sum_{k=0}^{d}(-1)^k c_k = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \dim H_k + \sum_{k=0}^{d}(-1)^k r_k + \sum_{k=0}^{d}(-1)^k r_{k+1} = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \dim H_k.$$

Kiekvieno r_j, kuriam $1 \le j \le d$, koeficientas yra $(-1)^j + (-1)^{j-1} = 0$. Pirmasis ir paskutinis rangai yra lygūs nuliui. ∎

Vienam užpildytam trikampiui skaičiai yra 3, 3 ir 1, todėl $\chi = 1$. Jo homologija turi vieną nulinio laipsnio generatorių ir neturi aukštesnių laipsnių generatorių, todėl gauname tą pačią pakaitinę sumą.

6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai

Skaičiavime naudojamas suskaidymas. Nepriklausomumui nuo jo pasirinkimo reikia teoremos. Kelių pavyzdžių palyginimo nepakanka.

Teorema 6.3 (Homologijos invariantiškumas · *cituojama*)**.** *Kiekvieno Δ-komplekso homologija sutampa su jo singuliariąja homologija. Homotopiniai lygiavertiškumai indukuoja šių grupių izomorfizmus, kai koeficientų žiedas yra fiksuotas. Vadinasi, baigtinio Δ-komplekso Oilerio charakteristika yra invariantinė homotopinio lygiavertiškumo atžvilgiu.*

Palyginimą cituojame (Hatcher, Teorema 2.27). Homotopinis invariantiškumas pateiktas Išvadoje 2.11. Koeficientai aptarti §2.2, 153–155 p. Singuliarioji homologija naudoja visus tolydžiuosius atvaizdavimus $\Delta^k \to X$ kaip generatorius, nereikalaudama injektyvumo viduje. Ši konstrukcija taikoma nepasirinkus suskaidymo. Teiginys apie Oilerio charakteristiką išplaukia iš ankstesnės teoremos, pavyzdžiui, su realiaisiais koeficientais.

Trianguliacija yra paviršiaus pateikimas trikampiais, suklijuotais išilgai briaunų. Trianguliuotas paviršius yra *orientuojamas*, jei jo trikampius galima orientuoti taip, kad jų indukuotos kryptys kiekvienoje bendroje briaunoje būtų priešingos. Toliau cituojama paviršių klasifikacija apima teiginius, kad kiekvienas uždarasis paviršius turi tokį pateikimą ir ši sąlyga nepriklauso nuo pasirinkimo. Toras turi šią savybę, o projektyvinė plokštuma – ne.

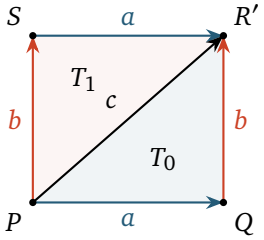
Teorema 6.4 (Uždarieji paviršiai · *cituojama*)**.** *Uždarieji jungūs paviršiai klasifikuojami homeomorfizmo tikslumu pagal jų orientuojamumą ir Oilerio charakteristiką. Orientuojamojo paviršiaus Σ_g, kurio gentis $g \ge 0$, Oilerio charakteristika yra $2 - 2g$, kur $\Sigma_0 = S^2$.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Kosniowski, Teorema 11.3), kartu su Oilerio skaičiavimais (Hatcher, §2.2, 146–147 p.). Kai $g \ge 1$, 5-osios paskaitos daugiakampis modelis turi vieną viršūnę, $2g$ briaunų ir vieną sieną. Tokios daugiakampės ląstelės vietoj trikampių duoda tą pačią Oilerio charakteristiką (Hatcher, Teorema 2.44). Todėl šio modelio Oilerio charakteristika yra $1 - 2g + 1$.

Yra ir tiesioginis ryšys su 5-ąja paskaita. Kiekvienai jungiai keliais erdvei grupė $H_1(X;\mathbb{Z})$ yra grupės $\pi_1(X)$ *abelianizacija*, t.y. faktorgrupė pagal normalųjį pogrupį, generuojamą visų komutatorių $aba^{-1}b^{-1}$. Šį rezultatą cituojame (Hatcher, Teorema 2A.1). Taigi homologija nebeišsaugo nekomutuojančių kilpų klasių tvarkos informacijos. Ji nebūtinai leidžia atkurti fundamentaliąją grupę.

6.6 Dviejų paviršių krašto matricos

Apskaičiuosime toro homologiją su koeficientais iš $\mathbb{Z}$, tada iš $\mathbb{Z}_2$. Paimkime kvadratą, kurio kampai P, Q, R', S išdėstyti prieš laikrodžio rodyklę, pradedant apatiniu kairiuoju kampu. Suporuokime horizontaliąsias kraštines į dešinę, o vertikaliąsias – aukštyn. Visi kampai tampa viena viršūne v. Horizontaliąją briauną vadinsime a, vertikaliąją – b, o įstrižainę $P \to R'$ – briauna c. Sutvarkyti trikampiai yra $T_0 = [P, Q, R']$ ir $T_1 = [P, S, R']$.



6.2 pav. Toras turi vieną viršūnę, tris briaunas ir du trikampius. Viršutinio trikampio viršūnių tvarka duoda priešingą plokštumos orientaciją negu apatinio.

Pavyzdys 6.5 (Toras)**.** Abiejų trikampių kraštai yra $a + b - c$. Kiekvienos briaunos kraštas yra nulinis, nes abu jos galai tampa v. Bazėse (a, b, c) ir (T_0, T_1) krašto matricos su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

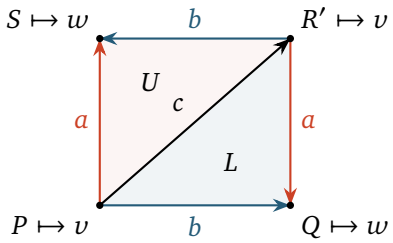
Kiekviena pirmosios dimensijos grandinė yra ciklas. Kraštai yra grandinės $a + b - c$ sveikieji kartotiniai. Sąrašas $(a, b, a + b - c)$ yra grupės C_1 sveikaskaitė bazė. Jos bazės keitimo determinantas yra -1, todėl atvirkštinė matrica turi sveikuosius elementus. Faktorizavus pagal paskutinį generatorių, lieka laisvi generatoriai a ir b. Matricos D_2 branduolys yra sudarytas iš porų $(m, -m)$. Trečiosios dimensijos grandinių nėra. Nulinės dimensijos faktorgrupė išsaugo vienintelę viršūnę. Todėl gavome

$$H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Aukščiausios dimensijos generatorius yra $T_0 - T_1$. Jo ženklai suteikia abiem trikampiams tą pačią plokštumos orientaciją, ir jų briaunų indėliai susiprastina.

Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ kiekvienas elementas -1 tampa 1. Matricų D_1 ir D_2 rangai yra nulis ir vienetas. Todėl homologijos dimensijos yra 1, $3 - 0 - 1 = 2$ ir $2 - 1 = 1$. Grandinių a ir b klasės vis dar generuoja H_1, o aukščiausios dimensijos ciklas yra $T_0 + T_1$. Abu koeficientų pasirinkimai duoda $\chi(T^2) = 1 - 3 + 2 = 0$.

Projektyvinei plokštumai suporuokime priešingas kvadrato kraštines priešingomis rodyklėmis. Kampai P ir R' tampa v, o Q ir S – w. Briauna a eina iš P į S ir iš R' į Q. Briauna b eina iš P į Q ir iš R' į S. Įstrižainė c eina iš P į R'.



6.3 pav. Po sutapatinimo projektyvinė plokštuma turi dvi viršūnes. Įstrižainė c yra kilpa taške v, o abu kvadrato ribos briaunų generatoriai jungia v su w.

Pavyzdys 6.6 (Projektyvinė plokštuma su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$)**.** Naudokime viršūnių bazę (v, w), briaunų bazę (a, b, c) ir sutvarkytus trikampius $U = [P, R', S]$ ir $L = [P, R', Q]$. Visą laiką skaičiuokime su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Abiejų briaunų a ir b kraštas yra $v + w$, o briaunos c kraštas yra nulinis. Abiejų trikampių kraštas yra $a + b + c$. Taigi

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

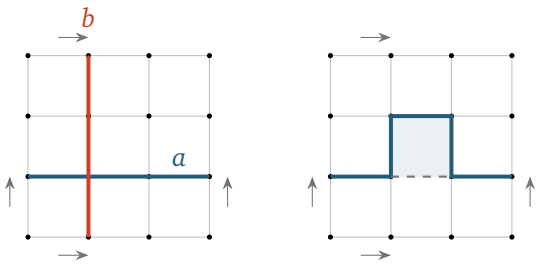
$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų rangas yra lygus vienetui. Matricos D_1 branduolį generuoja $a + b$ ir c. Jo kraštų poerdvį generuoja $a+b+c$, todėl faktorerdvė yra vienmatė, ir jai atstovauja c. Matricos D_2 branduolį generuoja $U + L$. Matricos D_1 vaizdas sutapatina dvi viršūnių klases grupėje H_0. Vadinasi, $H_k(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $k = 0, 1, 2$, ir $\chi(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 2 - 3 + 2 = 1 = 1 - 1 + 1$. Tai yra dvejetainės homologijos grupės. Jos neteigia to paties atsakymo su sveikaisiais arba realiaisiais koeficientais.

6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas

Kvadratinėje gardelėje, kurios priešingos kraštinės yra sutapatintos, padėkime po vieną kubitą kiekvienoje briaunoje. Kubitas turi bazines būsenas $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Jo fazės apvertimo operatorius Z fiksuoja $|0\rangle$ ir padaugina $|1\rangle$ iš -1. Šis operatoriaus simbolis skiriasi nuo ciklų grupės Z_k. Operatoriaus Z *styga* pritaiko šį operatorių pasirinktoje briaunų aibėje. Šią aibę vaizduokime pirmosios dimensijos grandine su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Briaunos koeficientas yra vienetas tada ir tik tada, kai ji yra pasirinkta. Grandinių sudėtis reiškia briaunų įjungimą arba išjungimą, nes du kartus pritaikytas Z yra tapatusis operatorius.

Atitinkamos lokaliosios operacijos nusakomos viršūnėmis ir kvadratinėmis sienomis, vadinamomis *plaketėmis*. Viršūnės sąlyga stygai reikalauja lyginio pasirinktų briaunų skaičiaus toje viršūnėje. Algebriškai tai yra $\partial c = 0$. Plaketės kraštas taip pat yra ciklas. Pridėję jį, stygos dalį pakeičiame kitomis šios sienos briaunomis. Brėžinyje šis pakeitimas yra parodytas šalia dviejų nepriklausomų uždarųjų stygų.



6.4 pav. Kiekvieno kvadrato priešingos kraštinės yra sutapatintos. Pirmojoje dalyje yra parodyti du periodiniai ciklai. Antrojoje yra pridedamas vienos plaketės kraštas, o brūkšninė briauna yra pašalinama.

Nubrėžkime kiekvieno kvadrato įstrižainę iš apatinio kairiojo į viršutinį dešinįjį kampą ir sutvarkykime jo trikampius kaip toro pavyzdyje. Trikampio kraštas kiekvieną pridėtą įstrižainę cikle pakeičia kitomis dviem jo briaunomis. Atvirkščiai, kiekviena įstrižainė yra būtent dviejuose to kvadrato trikampiuose. Todėl dvejetainė trikampių kraštų suma be įstrižainės nario naudoja abu kiekvieno kvadrato trikampius vienodais koeficientais. Abiejų trikampių kraštų suma yra kvadrato kraštas, todėl visa suma yra kvadratų kraštų suma. Tai įrodo, kad kvadratinės gardelės ciklų faktorgrupė pagal kvadratų kraštus sutampa su šios trianguliacijos homologija. Pagal cituojamą Teoremą 6.3 jos homologija sutampa su dviejų trikampių toro homologija Pavyzdyje 6.5.

Pavyzdys 6.7 (Toro kodo stygų klasės · *cituojama; dviejų trikampių homologija įrodyta*)**.** Dvejetainių stygų klasės sudaro $H_1(T^2;\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$. Atstovai vieną kartą apsisuka horizontaliąja ir vertikaliąja kryptimis. Kiekviena klasė yra pasirinktų iš šių dviejų klasių suma, įskaitant tuščiąją sumą. Todėl yra keturios klasės. Šių gardelės atstovų sutapatinimas yra cituojamos Kitajevo konstrukcijos dalis.

Kodo poerdvis yra pasirinktas bendros kubitų būsenų erdvės poerdvis, naudojamas kvantinei informacijai saugoti. *Loginis operatorius* išsaugo šį poerdvį ir veikia jame saugomas būsenas. Toro kode uždarosios Z stygos išsaugo kodo poerdvį. Plakečių kraštai šiame poerdvyje veikia kaip tapatusis operatorius, todėl homologiškos stygos veikia vienodai. Dvi nepriklausomos klasės duoda du loginius Z operatorius. Visa kodo konstrukcija pateikia atitinkamus papildančius operatorius ir keturių dimensijų kodo poerdvį, t.y. du loginius kubitus. Šią fizinę interpretaciją cituojame (Kitaev, 2003, §1, lygtys (1)–(2) ir tolesnis argumentas apie loginius operatorius). Homologijos skaičiavimas nustato stygų klases. Teiginiai apie Hilberto erdvę ir operatorius remiasi šia cituojama konstrukcija.

Savikontrolė. Apskaičiuokite sferos Oilerio charakteristiką iš tetraedro ir oktaedro paviršių.

Atsakymas. Tetraedras turi keturias viršūnes. Kiekviena viršūnių pora yra briauna, todėl gauname $\binom{4}{2} = 6$ briaunų. Kiekvienas trejetas yra siena, todėl gauname keturis trikampius. Skaičius yra $4 - 6 + 4 = 2$. Oktaedro viršūnės yra teigiami ir neigiami koordinačių ašių vienetiniai vektoriai. Kiekviena viršūnė yra sujungta su keturiomis viršūnėmis, kurios nėra nei ji pati, nei jai priešinga, todėl gauname $6 \cdot 4/2 = 12$ briaunų. Sienai parenkame po vieną iš minėtų taškų kiekvienoje ašyje, todėl gauname $2^3 = 8$ trikampių. Oktaedro Oilerio charakteristika yra $6 - 12 + 8 = 2$, sutampanti su tetraedro charakteristika.

Santrauka. Krašto atvaizdavimo kvadratas yra nulinis. Homologija yra ciklų faktorgrupė pagal kraštus, nurodžius koeficientų žiedą. Kūne krašto matricų rangai duoda jos dimensijas, o jų pakaitinė suma yra Oilerio charakteristika. Invariantiškumas ir paviršių klasifikacija yra cituojami. Toras turi dvi nepriklausomas dvejetainių pirmosios dimensijos ciklų klases. Jos aprašo dvi loginių Z stygų klases toro kode. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, erdvėms suteiksime glodžiąsias koordinates, kad jose būtų galima apibrėžti diferencialinį skaičiavimą.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.1, 102–107 p., Teoremos 2.27 ir 2A.1, ir §2.2, 146–147 p.; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §3.3; Kosniowski, *A First Course in Algebraic Topology*, Teorema 11.3 ir 29 sk.; Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons* (2003), §1.

Paskaita 7

Glodžiosios daugdaros

Tikslai. *Glodžioji daugdara turi lokaliąsias koordinates, kurių keitimai yra glodūs. Tai leidžia palyginti išvestines skirtingose koordinačių sistemose. Sukonstruosime sferų ir projektyvinių erdvių koordinates. Tada, remdamiesi neišreikštinės funkcijos teorema, įrodysime, kad reguliarūs ryšiai apibrėžia daugdaras. Grynųjų kubito būsenų erdvė yra konkretus pavyzdys: sfera, aprašoma dviem kompleksinių koordinačių žemėlapiais.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti koordinačių keitimus ir sukonstruoti glodųjį atlasą.
- Patikrinti atvaizdavimų glodumą koordinatėmis ir taikyti grandininę taisyklę.
- Įrodyti, kad netuščia reguliarioji lygio aibė yra įdėtasis podaugdaris.
- Susieti dvi projektyvines kubito koordinates formule $w = 1/z$.

7.1 Žemėlapiai ir glodžiosios struktūros

Topologinė n-matė daugdara yra Hausdorfo erdvė M, tenkinanti antrąją skaitumo aksiomą ir lokaliai homeomorfiška atviriesiems aibės $\mathbb{R}^n$ poaibiams. Antroji skaitumo aksioma reiškia, kad topologija turi skaičiąją bazę. *Žemėlapis* yra pora (U, φ), kurioje $U \subseteq M$ yra atvirasis poaibis, o atvaizdavimas $\varphi\colon U \to \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ yra homeomorfizmas į atvirąjį poaibį. Nagrinėsime daugdaras be krašto. Žemėlapio komponentinės funkcijos yra jo *koordinatės*, žymimos $x^1, \dots, x^n$. Viršutiniai indeksai žymi koordinates, o ne laipsnius.

Du žemėlapiai yra *glodžiai suderinami*, jei abu koordinačių keitimai jų sankirtoje yra glodūs. Žemėlapiams (U, φ) ir (V, ψ) vienas toks keitimas yra

$$\psi \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$

Glodumas reiškia klasę C^∞: egzistuoja visų eilių dalinės išvestinės ir jos yra tolydžios. Tuščia sankirta nekelia jokios sąlygos. *Glodusis atlasas* yra poromis suderinamų žemėlapių rinkinys, dengiantis M. *Glodžioji struktūra* yra maksimalus glodusis atlasas, kuriame yra kiekvienas su juo suderinamas žemėlapis. *Glodžioji daugdara* yra topologinė daugdara su glodžiąja struktūra.

Kiekvienas glodusis atlasas nusako vienintelę glodžiąją struktūrą. Tai įrodysime prijungę kiekvieną su duotuoju atlasu suderinamą žemėlapį. Dviem prijungtiems žemėlapiams ψ ir θ bei jų sankirtos taškui parinkime pradinio atlaso žemėlapį φ, kuriame yra šis taškas. Lokaliai koordinačių keitimas užrašomas taip:

$$\theta \circ \psi^{-1} = (\theta \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \psi^{-1}).$$

Abu kompozicijos atvaizdavimai yra glodūs. Sukeitę prijungtų žemėlapių vaidmenis, gauname glodų atvirkštinį atvaizdavimą. Taigi išplėstasis rinkinys yra atlasas. Kiekvienas su

išplėstuoju rinkiniu suderinamas žemėlapis buvo suderinamas ir su pradiniu atlasu, todėl jau yra prijungtas. Tai įrodo maksimalumą. Kiekvienas žemėlapis iš bet kurio maksimalaus atlaso, kuriame yra pradinis atlasas, priklauso išplėstajam rinkiniui. Todėl tas maksimalus atlasas turi sutapti su išplėstuoju rinkiniu. Tai įrodo vienatinumą.

Glodžioji struktūra yra papildomi duomenys. Topologinėje tiesėje globalieji žemėlapiai $x(t) = t$ ir $y(t) = t^3$ kiekvienas atskirai apibrėžia glodžiąją struktūrą. Koordinačių keitimas $y \circ x^{-1}(s) = s^3$ yra glodus, bet jo atvirkštinis atvaizdavimas yra nediferencijuojamas nulyje. Imant $s = 1/k^3$, atvirkštinio atvaizdavimo skirtuminis santykis yra $(1/k)/(1/k^3) = k^2$. Jis yra neaprėžtas, kai $k \to \infty$. Vadinasi, šie du žemėlapiai nepriklauso vienam glodžiajam atlasui. Vis dėlto gautos daugdaros bus difeomorfiškos. Jas susies atvaizdavimas, kuris skiriasi nuo tapačiojo.

Taip pat fiksuosime indeksų susitarimą tolesniam diferencialiniam skaičiavimui. Pagal pasikartojantį viršutinį ir apatinį indeksą sumuojama nuo 1 iki n, jei nenurodytos kitos sumavimo ribos. Koeficientų eilutei a_i ir komponenčių stulpeliui X^i užrašysime $a_i X^i = \sum_{i=1}^n a_i X^i$. Indekso padėtis skiria transformavimo taisykles. Ji nereiškia, kad yra panaudota metrika. Pavyzdžiui, tiesinis koordinačių keitimas ir atitinkamos taisyklės yra

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x' = Jx, \qquad X' = JX, \qquad a' = aJ^{-1}, \qquad a'X' = aX.$$

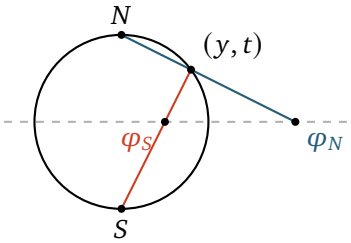
Paskutinė lygybė gaunama suprastinus $J^{-1}J$. Kai kuriuose ankstesnių kursų užrašuose naudotus apatinius koordinačių indeksus x_i čia pakeisime viršutiniais x^i. Šis žymėjimo pakeitimas nepakelia tiesinio funkcionalo indekso.

7.2 Sferos, projektyvinės erdvės ir sandaugos

Vienetinės sferos $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ tašką užrašykime (y, t), kur $y \in \mathbb{R}^n$ ir $t \in \mathbb{R}$. Tegul $N = (0, 1)$ ir $S = (0, -1)$ yra jos šiaurės ir pietų poliai. Stereografinė projekcija duoda žemėlapius

$$\varphi_N(y, t) = \frac{y}{1 - t}, \qquad \varphi_S(y, t) = \frac{y}{1 + t}$$

atitinkamai srityse $S^n \setminus \{N\}$ ir $S^n \setminus \{S\}$. Abiejų vaizdas yra $\mathbb{R}^n$. Projekcija yra parodyta dvimačiame pjūvyje.



7.1 pav. Spindulys iš praleistojo poliaus kerta pusiaujo koordinačių plokštumą. Abi projekcijos aprašo tą pačią sferą be atitinkamų polių.

Teiginys 7.1 (Standartiniai atlasai). *Kai $n \geq 1$, sfera S^n ir realioji projektyvinė erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra glodžiosios n-matės daugdaros. Glodžiųjų daugdarų sandaugos turi glodžiuosius sandaugų atlasus. Atskiru atveju $T^2 = S^1 \times S^1$ yra glodusis paviršius.*

Įrodymas. Pirmiausia šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas yra

$$\varphi_N^{-1}(u) = \left(\frac{2u}{1+|u|^2}, \frac{|u|^2-1}{1+|u|^2}\right).$$

Jo normos kvadratas yra lygus vienetui. Įstatę į $y/(1-t)$, gauname u. Atvirkščiai, kai $(y,t) \neq N$, lygybė $|y|^2 = 1-t^2$ duoda $|y/(1-t)|^2 = (1+t)/(1-t)$. Įstatę tai į pateiktą formulę, atgauname (y,t). Taigi tai yra tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas. Pietų poliaus žemėlapio atvirkštiniame atvaizdavime pasikeičia paskutinės komponentės ženklas. Sankirtoje įstatę, gauname $\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(u) = u/|u|^2$, kai $u \neq 0$. Šis atvaizdavimas yra glodus ir atvirkštinis sau pačiam. Sfera yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą, nes ji yra Euklido erdvės poerdvis. Todėl šie žemėlapiai apibrėžia jos glodžiąją struktūrą.

Toliau naudosime 2-osios paskaitos faktorerdvės projekciją $q\colon S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, sutapatinančią antipodinius taškus. Atvaizdavimas q yra atvirasis: atvirosios aibės W vaizdo pirmavaizdis yra $W \cup (-W)$. Skirtingos dvitaškės orbitos turi nesikertančias mažas aplinkas, invariantines antipodinio atvaizdavimo atžvilgiu. Tai įrodo faktorerdvės Hausdorfo savybę. Sferos skaičiosios bazės elementų vaizdai sudaro skaičiąją faktorerdvės bazę.

Vienetinių vektorių klasę užrašykime $[X^0 : \cdots : X^n]$. Nenulinis vektorius atstovauja savo normuotojo vektoriaus klasei. Padauginus jį iš nenulinio skaliaro, antipodinė klasė nepasikeičia. Todėl šis žymėjimas aprašo ir jo tiesę per nulį. Atvirąją sritį U_i sudaro klasės, kurioms $X^i \neq 0$. Jos koordinates ir atvirkštinį atvaizdavimą apibrėžia formulės

$$\varphi_i([X]) = (X^0/X^i, \ldots, \widehat{X^i/X^i}, \ldots, X^n/X^i), \qquad \varphi_i^{-1}(u) = [u^0 : \cdots : 1 : \cdots : u^n],$$

kur 1 yra vietoje i. Likusių koordinačių indeksuose praleidžiamas indeksas i. Santykiai nekinta pakeitus tašką antipodiniu ir yra tolydūs sferoje. Kadangi atvaizdavimas q yra atvirasis, jo apribojimas virš U_i yra faktorinis atvaizdavimas. Todėl santykiai yra tolydūs srityje U_i. Atvirkštiniam atvaizdavimui gauti pateiktąjį atstovaujantį vektorių normuokime ir taikykime q. Šie tolydieji atvaizdavimai yra atvirkštiniai: normavimas nekeičia santykių, o santykiai atkuria pradinį vektorių, padaugintą iš nenulinio skaliaro. Sankirtoje $U_i \cap U_j$ kiekvieną atstovaujančio vektoriaus, kurio i-oji komponentė yra lygi 1, komponentę padalykime iš nenulinės j-osios komponentės. Tada praleiskime komponentę j. Visos naujosios koordinatės yra glodžiosios racionaliosios funkcijos su nenuliniu vardikliu. Tas pats aprašymas, sukeitus i ir j, duoda atvirkštinį koordinačių keitimą.

Visos $n+1$ sritys dengia erdvę. Tai užbaigia teiginio apie projektyvinę erdvę įrodymą.

Galiausiai imkime žemėlapių sandaugas. Jų koordinačių keitimai yra sudaryti iš glodžiųjų atvaizdavimų sandaugų, todėl yra glodūs. Baigtinės sandaugos išsaugo Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą: atitinkamų bazių elementų sandaugos duoda skaičiąją bazę. Tai įrodo teiginį apie sandaugas ir toro atvejį. ∎

7.3 Glodieji atvaizdavimai ir grandininė taisyklė

Tegul M ir N yra glodžiosios daugdaros, kurių dimensijos yra n ir m. Tolydusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ yra *glodus*, jei kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje atvaizdavimo koordinatinė išraiška yra glodi. Žemėlapiams φ taško p aplinkoje ir ψ taško $f(p)$ aplinkoje ši išraiška yra

$$\widehat{f} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}\colon \varphi(U \cap f^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V).$$

Apibrėžimo sritis yra atvira, nes atvaizdavimas f yra tolydus. *Difeomorfizmas* yra bijektyvusis glodusis atvaizdavimas, turintis glodų atvirkštinį atvaizdavimą.

Teiginys 7.2 (Nepriklausomumas nuo koordinačių). *Glodumas nepriklauso nuo pasirinktų žemėlapių. Glodžiųjų atvaizdavimų kompozicijos yra glodžios. Jų koordinatinės Jakobio matricos tenkina grandininę taisyklę.*

Įrodymas. Pasirinkus kitus žemėlapius $\widetilde{\varphi}$ ir $\widetilde{\psi}$, naujoji išraiška bendrojoje lokaliojoje apibrėžimo srityje yra

$$\widetilde{\psi} \circ f \circ \widetilde{\varphi}^{-1} = (\widetilde{\psi} \circ \psi^{-1}) \circ \widehat{f} \circ (\varphi \circ \widetilde{\varphi}^{-1}).$$

Išoriniai atvaizdavimai yra glodūs koordinačių keitimai. Tai įrodo nepriklausomumą kiekviename taške. Dar vienam glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ naudokime tą patį vidurinį žemėlapį daugdaroje N. Kompozicijos $g \circ f$ koordinatinė išraiška yra $\widehat{g} \circ \widehat{f}$. Euklido erdvės grandininė taisyklė duoda

$$D(\widehat{g} \circ \widehat{f})_x = D\widehat{g}_{\widehat{f}(x)}\, D\widehat{f}_x.$$

Iš čia išplaukia ir kompozicijos glodumas, ir Jakobio matricų formulė. ∎

Čia simbolis $D\widehat{f}_x$ žymi pirmųjų dalinių išvestinių $m \times n$ matricą. Komponentėmis ta pati formulė užrašoma taip:

$$\frac{\partial (g \circ f)^a}{\partial x^i} = \frac{\partial g^a}{\partial y^b} \frac{\partial f^b}{\partial x^i},$$

kur pagal pasikartojantį indeksą b sumuojama. Tai yra koordinatinės išraiškos. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, diferencialą apibrėšime nepasirinkdami koordinačių.

Abiem anksčiau nagrinėtoms glodžiosioms struktūroms tiesėje atvaizdavimas $f(t) = \sqrt[3]{t}$ iš struktūros su koordinate x į struktūrą su koordinate y turi koordinatinę išraišką $y \circ f \circ x^{-1}(s) = s$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatinė išraiška taip pat yra tapati. Todėl tai yra difeomorfizmas, nors tapatusis atvaizdavimas tarp šių struktūrų nėra difeomorfizmas.

7.4 Reguliariosios lygio aibės ir įdėtys

Poaibis S glodžiojoje N-matėje daugdaroje M yra *įdėtasis d-matis podaugdaris*, jei su poerdvio topologija jis tenkina toliau pateiktą sąlygą. Kiekviename taške $p \in S$ yra apimančiosios daugdaros glodusis žemėlapis (U, φ), kuriame yra p ir kuriam galioja

$$\varphi(S \cap U) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

Apribotosios koordinatės suteikia poaibiui glodžiąją struktūrą.

Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon W \to \mathbb{R}^k$, kurio apibrėžimo sritis $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, taškas $p \in W$ yra *reguliarusis*, jei atvaizdavimas Df_p yra siurjektyvus. *Reguliarioji vertė* yra taškas $c \in \mathbb{R}^k$, kuriam kiekvienas pirmavaizdžio $f^{-1}(c)$ taškas yra reguliarusis. Vertė, nepriklausanti vaizdui, yra reguliarioji, nes jos pirmavaizdis yra tuščias.

Teorema 7.3 (Reguliariosios lygio aibės · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*). *Jei c yra reguliarioji atvaizdavimo f vertė, jo netuščia lygio aibė $f^{-1}(c)$ yra įdėtasis poaibio W podaugdaris, kurio dimensija yra $N - k$.*

Įrodymas. Fiksuokime $p \in f^{-1}(c)$. Siurjektyvumas duoda nenulinį matricos Df_p minorą, kurio dydis yra $k \times k$. Perstatykime pradines koordinates ir užrašykime jas $(s, t) \in \mathbb{R}^{N-k} \times \mathbb{R}^k$, kad šis minoras atitiktų koordinates t. Glodžioji neišreikštinės funkcijos teorema, cituojama pagal Tu Teoremą B.2, duoda atvirąsias aplinkas, kuriose

$$f(s, t) = c \quad \Longleftrightarrow \quad t = h(s)$$

su glodžiąja funkcija h. Šioje aplinkoje apimančiosios erdvės koordinačių keitimas $\Phi(s,t) = (s, t - h(s))$ turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą $\Phi^{-1}(s,u) = (s, u + h(s))$. Šis koordinačių keitimas atvaizduoja lygio aibę į $u = 0$. Tai yra reikiami apimančiosios erdvės žemėlapiai. Jų sankirtose apribotieji koordinačių keitimai yra glodūs, nes gaunami apribojant apimančiosios erdvės glodžiuosius keitimus ir po to projektuojant į pirmąsias $N - k$ komponentes. Poerdvis yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Abi savybes jis paveldi iš poaibio W. Taigi šie žemėlapiai apibrėžia nurodytą įdėtąją daugdarą. ∎

Tai yra Tu Teoremos 9.9, 105–106 p., atvejis Euklido erdvėje. Sferai naudokime $f(x) = |x|^2$. Taške $p \in S^n$ išvestinė yra $Df_p(v) = 2p \cdot v$. Vektoriui $v = p/2$ ji įgyja vertę 1. Todėl vertė 1 yra reguliarioji, o sferos dimensija yra $(n+1) - 1 = n$. Gautoji struktūra sutampa su stereografine, nes stereografiniai atvaizdavimai ir jų atvirkštiniai yra glodžiosios apimančiosios erdvės formulės atitinkamose apibrėžimo srityse.

Ortogonaliosios grupės ryšio vertės priklauso realiųjų simetrinių matricų tiesinei erdvei Sym_n:

$$f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathrm{Sym}_n, \qquad f(A) = A^T A.$$

Galinės erdvės dimensija yra $n(n+1)/2$, nes simetrinę matricą nusako įstrižainės elementai ir elementai virš įstrižainės. Išskleidę $f(A + tH)$ iki pirmosios realiojo parametro t eilės, gauname

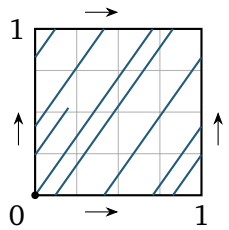
$$Df_A(H) = A^T H + H^T A.$$

Kai $A \in \mathrm{O}(n)$, kiekviena simetrinė matrica S yra matricos $H = AS/2$ vaizdas, nes $A^T A = I$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė ir $\dim \mathrm{O}(n) = n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Visus n^2 matricos elementus laikydami nepriklausomais ryšiais galinėje erdvėje, klaidingai suskaičiuotume pasikartojančias lygtis ne įstrižainėje.

Glodusis atvaizdavimas yra *imersija*, jei jo koordinatinė Jakobio matrica kiekviename taške yra injektyvi. Imersija yra *įdėtis*, jei ji dar yra homeomorfizmas į savo vaizdą su poerdvio topologija. Keičiant žemėlapius, Jakobio matrica dauginama iš apgręžiamųjų matricų. Todėl imersijos sąlyga nepriklauso nuo žemėlapių. Injektyvioji imersija nebūtinai yra įdėtis. Fiksuokime iracionalųjį skaičių $\alpha > 0$ ir nagrinėkime atvaizdavimą

$$\gamma\colon \mathbb{R} \longrightarrow T^2, \qquad \gamma(t) = (e^{\mathrm{i}t}, e^{\mathrm{i}\alpha t}).$$

Vienodi vaizdai reikalauja parametrų skirtumo $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$ ir $\alpha m \in \mathbb{Z}$. Iš iracionalumo gauname $m = 0$, todėl atvaizdavimas yra injektyvus. Pirmoji atvaizdavimo komponentė, kurios vertės yra apskritime, turi nenulinę išvestinę, todėl tai yra imersija. Kvadrato modelis parodo pakartotinius vaizdo sugrįžimus.



7.2 pav. Baigtinė tiesės, kurios krypties koeficientas yra $\sqrt{2}$, dalis kvadrato faktorerdvėje $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Kiekvienas išėjimas tęsiasi sutapatintoje priešingoje kraštinėje.

Yra neaprėžta teigiamų sveikųjų skaičių q_j seka, kurios nariams atstumas nuo αq_j iki sveikojo skaičiaus artėja į nulį. Tai parodysime padaliję $[0,1)$ į N lygių intervalų ir juose

išdėstę $N+1$ skaičių $0, \alpha, \dots, N\alpha$ trupmenines dalis. Dvi dalys patenka į tą patį intervalą. Jų skirtumas duoda $1 \le q \le N$, kuriam atstumas yra mažesnis už $1/N$. Tokie pasirinkti skaičiai turi būti neaprėžti kurioje nors posekėje, nes kiekvieno iš baigtinio skaičiaus nenulinių iracionaliųjų kartotinių atstumas iki sveikųjų skaičių yra teigiamas. Vadinasi, $\gamma(2\pi q_j) \to \gamma(0)$, nors $2\pi q_j$ neartėja į nulį. Atvirkštinis atvaizdavimas iš vaizdo nėra tolydus. Todėl atvaizdavimas γ nėra įdėtis. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, judėjimą šia kreive aprašysime nurodydami greitį kiekviename taške.

7.5 Projektyvinė kubito būsenų erdvė

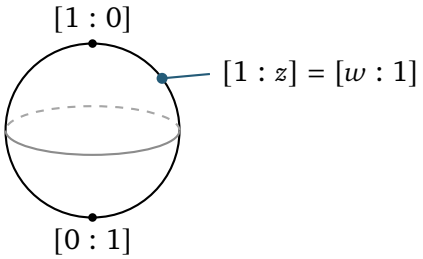
Grynoji kubito būsena yra nenulinis stulpelis $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. Du stulpeliai atstovauja tai pačiai būsenai, jei vienas gaunamas iš kito dauginant iš nenulinio kompleksinio skaliaro. Normavus stulpelį, lieka būtent įprasta globaliosios fazės laisvė. Faktorerdvė yra *kompleksinė projektyvinė tiesė* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Jos taškus žymėsime $[a : b]$. Suteikime jai faktorinę topologiją, gaunamą iš $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. Srityse, kuriose atitinkamai $a \neq 0$ ir $b \neq 0$, koordinatės yra

$$z = b/a, \qquad w = a/b.$$

Atvirkštiniai atvaizdavimai yra $z \mapsto [1 : z]$ ir $w \mapsto [w : 1]$. Faktorerdvės projekcija yra atviroji, nes atvirosios aibės prisotinimas yra jos vaizdų, gaunamų dauginant iš nenulinių skaliarų, sąjunga. Todėl šios sritys yra atviros, o santykiai apibrėžia tolydžiuosius žemėlapius. Sankirtoje $z \neq 0$ koordinačių keitimas yra $w = 1/z$. Kai $z = u + \mathrm{i}v$, tai yra glodusis realusis atvaizdavimas

$$(u, v) \longmapsto \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{-v}{u^2 + v^2} \right).$$

Jis yra atvirkštinis sau pačiam. Kiekviename žemėlapyje trūkstamas taškas yra kito žemėlapio koordinačių pradžia, kaip rodo sferos brėžinys. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, šį koordinačių keitimą diferencijuosime, kad aprašytume prie sferos taškų priskirtus vektorius.



7.3 pav. Šiaurės būsenai $[1 : 0]$ priklauso koordinatė $z = 0$, o pietų būsenai $[0 : 1]$ – koordinatė $w = 0$. Ne poliuose yra galimos abi koordinatės ir galioja $w = 1/z$.

Pavyzdys 7.4 (Projektyvinės būsenos ir Blocho sfera)**.** Atvaizdavimą $B\colon \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \to S^2$ į vienetinę sferą apibrėžia formulė

$$B([a : b]) = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \bigl(2\,\mathrm{Re}(\bar{a}b),\ 2\,\mathrm{Im}(\bar{a}b),\ |a|^2 - |b|^2\bigr).$$

Padauginus a ir b iš bendro nenulinio skaliaro, skaitiklis ir vardiklis padauginami iš to paties teigiamo skaičiaus. Todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Nenulinių stulpelių formulė yra tolydi ir turi neišnykstantį vardiklį. Todėl pagal 2-osios paskaitos faktorerdvės kriterijų

atvaizdavimas B yra tolydus. Jo normos kvadratas yra lygus vienetui, nes $4|a|^2|b|^2 + (|a|^2 - |b|^2)^2 = (|a|^2 + |b|^2)^2$. Žemėlapyje su koordinate z gauname

$$B([1 : z]) = \frac{(2\operatorname{Re} z,\ 2\operatorname{Im} z,\ 1 - |z|^2)}{1 + |z|^2}.$$

Sferos taškui (X, Y, Z), kuris nėra pietų polius, atvirkštinė koordinatė yra $z = (X + \mathrm{i}Y)/(1 + Z)$. Sferos taškui, kuris nėra šiaurės polius, atvirkštinė koordinatė yra $w = (X - \mathrm{i}Y)/(1 - Z)$. Šios formulės yra atvirkštinės savo srityse ir sankirtoje suderinamos lygybe $w = 1/z$. Pateiktoji atvaizdavimo B formulė koordinatėje z yra būtent pietų poliaus stereografinio žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su realiosiomis koordinatėmis $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$. Srityje su koordinate w tai yra šiaurės poliaus žemėlapio atvirkštinis atvaizdavimas su koordinatėmis $(\operatorname{Re} w, -\operatorname{Im} w)$. Jau įrodytos stereografinės tapatybės patikrina abi atvirkštinių atvaizdavimų kompozicijas. Todėl atvaizdavimas B yra homeomorfizmas. Atskiru atveju erdvė $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Šias savybes ji paveldi iš sferos per šį homeomorfizmą. Todėl suderinami žemėlapiai suteikia jai glodžiojo paviršiaus struktūrą. Tos pačios formulės yra glodžios abiem kryptimis, todėl atvaizdavimas B yra difeomorfizmas.

Imkime kampus $0 \le \theta \le \pi$ ir $0 \le \phi < 2\pi$. Pasirinkime normuotąjį atstovą $(a, b) = (\cos(\theta/2), e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2))$. Koordinatė z, kai $\theta < \pi$, yra $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$. Kai $\theta = \pi$, būsena yra $[0 : 1]$ ir turi koordinatę $w = 0$. Sferos taškas visoje kampų srityje yra $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$. Taigi dviejų komponenčių būsena ir sferos taškas aprašo tą pačią grynąją būseną be globaliosios fazės koordinatės.

Savikontrolė. Taikydami reguliariosios lygio aibės teoremą, parodykite, kad $\mathrm{U}(n)$ yra realioji daugdara, kurios dimensija yra n^2. Nurodykite realiąją ryšio galinę erdvę.

Atsakymas. Naudokime $f(A) = A^\dagger A$ erdvėje $\mathbb{C}^{n\times n} \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. Galinė erdvė yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. Kiekviena ermitinė matrica turi n realiųjų įstrižainės elementų ir po vieną kompleksinį elementą kiekvienai porai virš įstrižainės. Todėl šios erdvės realioji dimensija yra $n + 2\binom{n}{2} = n^2$. Diferencijuodami pagal realųjį parametrą, gauname $Df_A(H) = A^\dagger H + H^\dagger A$. Kai matrica A yra unitari, kiekviena ermitinė matrica S gaunama pasirinkus $H = AS/2$. Todėl matrica I yra reguliarioji vertė, o jos lygio aibės dimensija yra $2n^2 - n^2 = n^2$. Šį ryšį laikyti tiesiniu kompleksinių skaičių kūno atžvilgiu būtų klaidinga: formulėje yra kompleksinis jungtinimas.

Santrauka. Glodžiąją struktūrą nusako žemėlapiai su glodžiais koordinačių keitimais. Atvaizdavimų glodumas tikrinamas šiuose žemėlapiuose. Euklido erdvės grandininė taisyklė padaro šį patikrinimą nepriklausomą nuo koordinačių. Neišreikštinės funkcijos teorema leidžia nepriklausomų glodžiųjų ryšių apibrėžtas aibes laikyti įdėtaisiais podaugdariais. Kubito būsenų erdvė turi du projektyvinius žemėlapius su koordinatėmis z ir $w = 1/z$ ir yra difeomorfiška Blocho sferai. Toliau, 8-ojoje paskaitoje, koordinačių keitimus naudosime liestiniams vektoriams ir diferencialams apibrėžti be koordinačių pasirinkimo.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§5–7, Teorema 9.9 ir §11; iracionaliosios tiesės pavyzdys yra Pavyzdys 15.9. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §5.1.

Paskaita 8

Liestinės erdvės, Lie grupės ir vienalytės erdvės

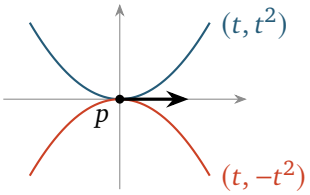
Tikslai. *Liestinis vektorius nusako pradinį kreivės greitį, nepasirenkant apimančiosios Euklido erdvės. Koordinačių keitimai susieja jo komponentes savo Jakobio matricomis. Šiuos vektorius naudosime atvaizdavimams diferencijuoti ir matricinių grupių nykstamai mažoms kryptims aprašyti. Tranzityvusis glodusis Lie grupės veikimas pateikia daugdarą kaip faktorerdvę pagal pogrupį, nekeičiantį pasirinkto taško. Sfera ir kubito būsenų erdvė duoda du konkrečius tokių faktorerdvių aprašymus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti liestinius vektorius kreivėmis ir transformuoti jų komponentes.
- Apskaičiuoti diferencialus ir reguliariųjų lygio aibių liestines erdves.
- Nustatyti grupės $\mathrm{SO}(3)$ liestinę erdvę ties neutraliuoju elementu.
- Nustatyti stabilizatorius ir pagrįsti sferos aprašymus faktorerdvėmis.

8.1 Liestiniai vektoriai kaip greičiai

Tegul p yra glodžiosios n-matės daugdaros M taškas. *Glodžioji kreivė per tašką* p yra glodusis atvaizdavimas $\gamma\colon (-\varepsilon,\varepsilon) \to M$, kuriam $\gamma(0) = p$, o $\varepsilon > 0$. Žemėlapyje $x = (x^1, \dots, x^n)$ taško p aplinkoje jos koordinatinis greitis yra $(x \circ \gamma)'(0) \in \mathbb{R}^n$. Dvi tokios kreivės yra lygiavertės, jei šie greičiai sutampa. *Liestinis vektorius* taške p yra kreivių lygiavertiškumo klasė. Šių klasių aibė yra *liestinė erdvė*, žymima T_pM. Brėžinyje yra parodytos kreivės, kurių antrosios eilės elgsena skiriasi, bet pradinis greitis viename žemėlapyje sutampa.



8.1 pav. Koordinatinės kreivės (t, t^2) ir $(t, -t^2)$ pažymėtame taške turi tą patį greitį $(1, 0)$. Jų bendras liestinis vektorius nenusako jų išlinkimo.

Teorema 8.1 (Greičių klasės ir komponentės)**.** *Kreivių lygiavertiškumas nepriklauso nuo žemėlapio. Žemėlapis sutapatina T_pM su $\mathbb{R}^n$ ir suteikia liestinei erdvei nuo jo pasirinkimo nepriklausančią n-matės tiesinės erdvės struktūrą. Keičiant koordinates pagal $y = y(x)$, komponentės transformuojamos taip:*

$$v_y^a = \frac{\partial y^a}{\partial x^i}(p) v_x^i.$$

Įrodymas. Grandininė taisyklė duoda $(y \circ \gamma)'(0) = D(y \circ x^{-1})_{x(p)}(x \circ \gamma)'(0)$. Todėl vienodi greičiai koordinatėmis x duoda vienodus greičius koordinatėmis y. Atvirkštinis koordinačių keitimas įrodo atvirkštinę išvadą. Taip pat gauname pateiktą komponenčių formulę.

Greičio atvaizdavimas $T_pM \to \mathbb{R}^n$ yra injektyvus pagal lygiavertiškumo apibrėžimą. Kiekvienam $v \in \mathbb{R}^n$ kreivė $\gamma(t) = x^{-1}(x(p) + tv)$ yra apibrėžta, kai $|t|$ yra pakankamai mažas, nes žemėlapio vaizdas yra atviras. Jos greitis yra v, todėl atvaizdavimas yra siurjektyvus. Per šią bijekciją apibrėžkime sudėtį ir daugybą iš skaliaro. Žemėlapio keitimas veikia apgręžiamąja tiesine Jakobio matrica, todėl išsaugo šias operacijas. Tai įrodo tiesinės erdvės struktūros nepriklausomumą nuo žemėlapio. ∎

Bazės vektorių, kurio koordinatinės komponentės yra i-asis vienetinis stulpelis, žymėsime $\partial_i|_p = \partial/\partial x^i|_p$. Taigi $v = v^i \partial_i|_p$, laikantis 7-osios paskaitos viršutinių ir apatinių indeksų susitarimo. Simboliai $\partial_i|_p$ žymi liestinius vektorius, o ne daugdaros M taškus.

Liestinis vektorius diferencijuoja glodžiąsias funkcijas taško p aplinkoje pagal formulę

$$v(f) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f(\gamma(t)) = v^i \frac{\partial(f \circ x^{-1})}{\partial x^i}(x(p)).$$

Dešinioji pusė parodo nepriklausomumą nuo klasei atstovaujančios kreivės. Įprasta sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$. Tokia taisyklė funkcijoms, tiesinė realiųjų skaičių kūno atžvilgiu, vadinama *taškine derivacija*. Svarbi yra tik funkcija taško p aplinkoje. Formaliai *funkcijos gemalas* taške p yra taško p aplinkoje apibrėžtų funkcijų lygiavertiškumo klasė. Dvi funkcijos yra lygiavertės, jei sutampa kurioje nors mažesnėje aplinkoje. Sandaugos diferencijavimo taisyklė yra prasminga gemalams. Atvirkščiai, kiekviena glodžiųjų funkcijų gemalų taškinė derivacija turi pateiktą koordinatinę išraišką. Šį palyginimą cituojame pagal Tu, §8, Teiginį 8.9. Aprašymas derivacijomis plėtojamas uždavinių lape 8.

8.2 Diferencialai ir reguliarūs ryšiai

Glodžiojo atvaizdavimo $f\colon M \to N$ *diferencialą* taške p apibrėžia formulė

$$\mathrm{d}f_p\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N, \qquad \mathrm{d}f_p[\gamma] = [f \circ \gamma].$$

Pagal grandininę taisyklę vaizdo greitis koordinatėmis yra $D\widehat{f}_{x(p)}v_x$. Jis priklauso tik nuo greičio klasės ir tiesiškai priklauso nuo vektoriaus. Todėl formulė apibrėžia nurodytą tiesinį atvaizdavimą. Atvaizdavimui $g\colon N \to P$ kompozicija, taikoma klasėms atstovaujančioms kreivėms, duoda nuo koordinačių nepriklausomą grandininę taisyklę

$$\mathrm{d}(g \circ f)_p = \mathrm{d}g_{f(p)} \circ \mathrm{d}f_p. \tag{8.1}$$

Tapačiojo atvaizdavimo diferencialas yra tapatusis. Taikydami šią formulę difeomorfizmui ir jo atvirkštiniam atvaizdavimui, gauname, kad jų diferencialai yra atvirkštiniai tiesiniai atvaizdavimai.

Pavyzdžiui, jei atvaizdavimą $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ apibrėžia formulė $f(s,t) = (s, t, s^2 + st)$, tai

$$\mathrm{d}f_{(s,t)}(u,v) = (u, v, (2s+t)u + sv).$$

Pirmosios dvi komponentės atkuria (u,v), todėl diferencialas yra injektyvus. Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad injektyvusis diferencialas apibrėžia *imersiją*. Siurjektyvusis diferencialas apibrėžia *submersiją*. Imersija, kuri yra homeomorfizmas į savo vaizdą, yra *įdėtis*.

Teiginys 8.2 (Lygio aibės liestinė erdvė · *įrodyta, remiantis neišreikštinės funkcijos teorema*)**.** *Tegul $S = f^{-1}(c) \subset W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra netuščia reguliarioji glodžiojo atvaizdavimo $f\colon W \to \mathbb{R}^k$ lygio aibė, o poaibis W yra atviras. Įterpimas sutapatina T_pS su* $\ker Df_p$ *kiekvienam $p \in S$.*

Įrodymas. Kreivei aibėje S, diferencijuodami $f(\gamma(t)) = c$, gauname $Df_p\gamma'(0) = 0$. Teoremos 7.3 grafiko žemėlapyje įterpimas turi išraišką $s \mapsto (s, h(s))$. Jo diferencialas atvaizduoja u į $(u, Dh\,u)$, todėl yra injektyvus. Diferencialo vaizdo dimensija yra $N - k$. Siurjektyviojo atvaizdavimo Df_p branduolys pagal branduolio ir vaizdo teoremą turi tą pačią dimensiją. Todėl jau įrodyta įtrauktis yra lygybė. ∎

Sferai S^2 ryšys $|p|^2 = 1$ duoda $T_pS^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : p \cdot v = 0\}$, nes išvestinė yra $v \mapsto 2p \cdot v$. Taigi nuo koordinačių nepriklausančios greičių klasės šiame įdėtajame pavyzdyje sutampa su įprasta liestine plokštuma.

8.3 Liestinis pluoštas

Liestinis pluoštas yra visų liestinių erdvių nesikertančioji sąjunga:

$$TM = \{(p, v) : p \in M,\ v \in T_pM\}.$$

Projekciją $\pi_{TM}\colon TM \to M$ apibrėžia formulė $\pi_{TM}(p, v) = p$. Jos *sluoksnis* virš taško p yra pirmavaizdis $\pi_{TM}^{-1}(p)$, sutapatinamas su T_pM. Vektoriai skirtinguose baziniuose taškuose priklauso skirtingiems sluoksniams. Jų negalima sudėti be papildomo sutapatinimo.

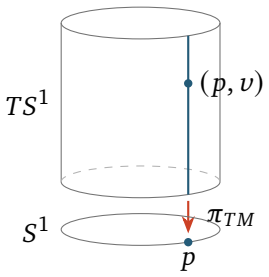
Teiginys 8.3 (Liestinio pluošto daugdaros struktūra · *eskizas*)**.** *Jei M yra glodžioji n-matė daugdara, tai TM turi natūralią glodžiąją struktūrą, kurios dimensija yra $2n$. Projekcija yra glodžioji submersija.*

Pateiksime žemėlapių konstrukcijos eskizą. Žemėlapis x poaibyje $U \subseteq M$ duoda koordinates $(x(p), v_x)$ srityje $\pi_{TM}^{-1}(U)$, o jų vaizdas yra $x(U) \times \mathbb{R}^n$. Jei y yra kitas žemėlapis, koordinačių keitimas sankirtoje yra

$$(x, v_x) \longmapsto \big(y(x), Dy_x v_x\big).$$

Jis yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas gaunamas iš atvirkštinio koordinačių keitimo. Bazinio taško ir greičio koordinatės duoda $2n$ nepriklausomų realiųjų koordinačių. Jos taip pat nusako topologiją. Skirtingus bazinius taškus galima atskirti pagrindinėje daugdaroje. Skirtingus vektorius virš to paties taško galima atskirti bendrame pluošto žemėlapyje. Skaitusis pagrindinės daugdaros atlasas duoda skaičiąją bazę šiose sandaugų koordinatėse. Taip gauname Hausdorfo savybę ir antrąją skaitumo aksiomą. Kiekviename žemėlapyje projekcija yra $(x, v) \mapsto x$. Jos išvestinė yra siurjektyvi. Išsamus žemėlapių patikrinimas pateiktas Tu, §12, ir uždavinių lape 8.

Apskritimo tašką užrašykime $p = (\cos\theta, \sin\theta)$. Kiekvienas liestinis vektorius vieninteliu būdu užrašomas $v = r(-\sin\theta, \cos\theta)$, kur $r \in \mathbb{R}$. Šios formulės sutapatina TS^1 su $S^1 \times \mathbb{R}$. Kampas yra periodinis, bet greičio koeficientas yra neapribotas. Brėžinyje yra parodytas šis cilindras ir jo projekcija.



8.2 pav. Pluošto TS^1 sluoksnis yra greičio koeficientų tiesė. Projekcija pašalina koeficientą ir palieka apskritimo tašką.

8.4 Lie grupės ir liestinės matricos

Lie grupė yra glodžioji daugdara G, kuri kartu yra grupė, turinti glodžiąją daugybą $G \times G \to G$ ir glodųjį atvirkštinio elemento atvaizdavimą $G \to G$. Jos neutralųjį elementą žymėsime e. Kai $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, *bendroji tiesinė grupė* yra

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : \det A \neq 0\}.$$

Specialioji ortogonalioji grupė yra

$$\mathrm{SO}(n) = \{A \in \mathrm{O}(n) : \det A = 1\}.$$

Matricinis pogrupis yra bendrosios tiesinės grupės pogrupis. Kompleksinių matricų apimančiąją erdvę laikysime realiąja daugdara.

Teiginys 8.4 (Reguliariosios matricinės grupės · *įrodyta, remiantis reguliariosios lygio aibės teorema*)**.** *Matricinis pogrupis, kuris yra reguliarioji lygio aibė, turi indukuotą Lie grupės struktūrą. Liestinė erdvė $T_I\mathrm{SO}(3)$ yra tiesinė erdvė $\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^T = -A\}$.*

Įrodymas. Reguliariosios lygio aibės teorema duoda įdėtąją daugdarą. Matricų daugyba yra polinominė realiųjų elementų funkcija. Matricos apgręžimas yra glodus apgręžiamųjų matricų aibėje pagal formulę, kurioje transponuotoji algebrinių papildinių matrica dalijama iš nenulinio determinanto. Šie atvaizdavimai išsaugo pogrupį. Pritaikytuose podaugdario žemėlapiuose apribotuosius atvaizdavimus aprašo pirmosios jų apimančiųjų išraiškų komponentės, atitinkančios daugdaros koordinates. Todėl apribojimai yra glodūs. Tai yra reikiami grupės daugybos ir atvirkštinio elemento atvaizdavimai.

Ortogonalumo ryšį ir jo siurjektyviąją išvestinę apskaičiavome 7-ojoje paskaitoje. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, aibė yra atvira grupėje $\mathrm{O}(3)$, nes vienintelės šios grupės matricų determinantų vertės yra $+1$ ir -1. Todėl taške I ši aibė turi tą pačią liestinę erdvę. Pagal Teiginį 8.2 ta erdvė yra atvaizdavimo $A \mapsto A^T + A$ branduolys. Tai yra būtent antisimetrinių matricų erdvė. ∎

Tokia matrica vieninteliu būdu užrašoma taip:

$$A(a, b, c) = \begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

Taigi erdvė $\mathfrak{so}(3)$ turi bazę $A(1, 0, 0)$, $A(0, 1, 0)$ ir $A(0, 0, 1)$. Tai yra nykstamai maži sukimai fiksuotoje Dekarto bazėje.

Lie algebra yra realioji tiesinė erdvė, turinti antisimetrinius bitiesinius skliaustus, tenkinančius Jakobio tapatybę $[A,[B,C]]+[B,[C,A]]+[C,[A,B]]=0$. Lie grupei, įdėtai kaip matricinis pogrupis, liestinė erdvė $\mathfrak{g}=T_IG$ turi matricų komutatorių $[A,B]=AB-BA$. Uždarumą šios operacijos atžvilgiu įrodysime pasirinkę grupėje kreives $a(s)$ ir $b(t)$, kurių pradinė vertė yra I ir kurių greičiai atitinkamai yra A ir B. Diferencijuodami $a(s)b(t)a(s)^{-1}$ pirmiausia pagal t, gauname $a(s)Ba(s)^{-1}\in\mathfrak{g}$. Diferencijuodami pagal s nulyje, gauname $AB-BA$, nes $(a^{-1})'(0)=-A$. Pastarąją lygybę gauname diferencijuodami $a(s)a(s)^{-1}=I$. Gautasis komutatorius lieka baigtinės dimensijos tiesiniame poerdvyje $\mathfrak{g}$, nes yra šiame poerdvyje esančios kreivės išvestinė. Bitiesiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš formulės. Vienas įdėtinis komutatorius išsiskleidžia taip:

$$[A,[B,C]]=ABC-ACB-BCA+CBA.$$

Sumoje su kitais dviem cikliniais variantais kiekviena sandauga pasitaiko po vieną kartą su kiekvienu ženklu. Tai įrodo Jakobio tapatybę. Abstrakčiai Lie grupei skliaustus erdvėje T_eG sukonstruosime 9-ojoje paskaitoje naudodami vektorinius laukus.

8.5 Veikimai ir vienalytės erdvės

Glodusis kairysis veikimas, kuriuo Lie grupė veikia daugdarą M, yra glodusis atvaizdavimas $G\times M\to M$, žymimas $(g,p)\mapsto g\cdot p$ ir tenkinantis $e\cdot p=p$ bei $(gh)\cdot p=g\cdot(h\cdot p)$. Taško p *orbita* yra $\{g\cdot p : g\in G\}$. *Orbitos atvaizdavimas* taške p yra atvaizdavimas $G\to M$, apibrėžtas formule $g\mapsto g\cdot p$. Veikimas yra *tranzityvusis*, jei ši orbita yra visa daugdara M. Daugdara, kurioje Lie grupė veikia tranzityviai ir glodžiai, yra *vienalytė erdvė*. Taško p *stabilizatorių* (arba izotropijos pogrupį) apibrėžia formulė

$$H=\{g\in G : g\cdot p=p\}.$$

Pagal veikimo dėsnius tai yra pogrupis. Jis yra uždaras, nes yra uždarojo vienataškio poaibio $\{p\}$ pirmavaizdis pagal tolydųjį orbitos atvaizdavimą.

Pogrupiui H *kairioji gretutinė klasė* gH yra $\{gh : h\in H\}$. Kairiųjų gretutinių klasių aibę su faktorine topologija žymėsime G/H. Du elementai priklauso tai pačiai gretutinei klasei tada ir tik tada, kai $g_1^{-1}g_2\in H$. *Įdėtasis Lie pogrupis* yra pogrupis, turintis įdėtosios glodžiosios daugdaros struktūrą ir apribotąsias glodžiąsias grupės operacijas.

> **Teorema 8.5** (Uždarieji pogrupiai ir vienalytės erdvės · *cituojama*)**.** *Uždarasis Lie grupės pogrupis H yra įdėtasis Lie pogrupis. Faktorerdvė G/H turi glodžiosios daugdaros struktūrą, kurios dimensija yra* $\dim G-\dim H$ *ir kuriai faktorerdvės projekcija yra glodžioji submersija. Tranzityviajam glodžiajam veikimui daugdaroje M, kurio stabilizatorius taške p yra H, atvaizdavimas $gH\mapsto g\cdot p$ yra difeomorfizmas $G/H\to M$.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18. Veikimas sutapatina gretutines klases su taškais: jei $g_1\cdot p=g_2\cdot p$, tai $g_1^{-1}g_2\in H$. Atvirkštinė išvada gaunama pagal veikimo dėsnį. Tranzityvumas duoda siurjektyvumą ir užbaigia bijekcijos įrodymą. Teiginiams apie glodžiąją daugdarą ir difeomorfizmą reikia cituojamų teoremų.

Uždarumo sąlygos atsisakyti negalima. Iracionalioji 7-osios paskaitos tiesė yra toro T^2 pogrupis H, nes parametrų sudėtis atitinka apskritimų komponenčių daugybą. Šis pogrupis yra tirštas. Tai parodysime naudodami ten pateiktą Dirichlė principo argumentą: egzistuoja kiek norima mažos nenulinės skaičiaus α sveikųjų kartotinių trupmeninės dalys, leidžiant sveikąjį skaičių imti su bet kuriuo ženklu. Jei tokia trupmeninė dalis yra $0<\delta<\varepsilon$, kartotiniai

$0, \delta, 2\delta, \ldots$ iki paskutiniojo, mažesnio už 1, prie kiekvieno intervalo $[0, 1)$ taško priartėja mažesniu už ε atstumu. Todėl sveikieji skaičiaus α kartotiniai yra tiršti moduliu vienas. Fiksavus pirmąją tiesės apskritimo koordinatę, antrajai lieka visi šie pasirinkimai. Tai įrodo tirštumą tore. Pogrupis nesutampa su visu toru: virš pirmosios koordinatės 1 pogrupio taškai sudaro skaičiąją aibę. Šių taškų antroji koordinatė yra $e^{2\pi i\alpha m}$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Todėl pogrupis H nėra uždaras. Jei faktorerdvė T^2/H būtų Hausdorfo, neutraliojo elemento gretutinė klasė joje būtų uždaras vienataškis poaibis. Tada jos pirmavaizdis H būtų uždaras. Gavome prieštarą. Ši faktorerdvė nėra daugdara pagal mūsų apibrėžimą.

8.6 Sfera ir Hopfo atvaizdavimas

Standartinis grupės $\mathrm{SO}(n+1)$ veikimas sferoje S^n yra tranzityvusis. Duotąjį vienetinį vektorių papildykime iki orientuotos ortonormuotosios bazės Gramo ir Šmito metodu, prisimintu iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Naudokime šį vektorių kaip paskutinį ortogonaliosios matricos stulpelį. Kitus stulpelius parinkime taip, kad orientacija būtų teigiama. Ši matrica paskutinį koordinatinį vienetinį vektorių atvaizduoja į pasirinktą tašką. Stabilizatorių sudaro matricos, turinčios bloką iš $\mathrm{SO}(n)$ paskutinio koordinatinio vienetinio vektoriaus ortogonaliajame papildinyje ir paskutinį įstrižainės elementą 1. Grupė $\mathrm{O}(n+1)$ pagal 7-ąją paskaitą yra reguliarioji lygio aibė, todėl pagal Teiginį 8.4 ji yra Lie grupė. Matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui, pogrupis joje yra atviras ir todėl taip pat yra Lie grupė. Veikimas sferoje yra polinominio atvaizdavimo $(g, p) \mapsto gp$ apribojimas, todėl yra glodus. Taikydami cituojamą teoremą, gauname

$$S^n \cong \mathrm{SO}(n+1)/\mathrm{SO}(n) \qquad (n \geq 1).$$

Šis sutapatinimas yra difeomorfizmas. Atskiru atveju orbitos atvaizdavimas $g \mapsto ge_3$ pateikia sferą kaip $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$. Pogrupis $\mathrm{SO}(2)$ suka kitus du stulpelius, nekeisdamas paskutiniojo. Šie faktorerdvių aprašymai yra glodžiųjų daugdarų aprašymai. Stabilizatorius nebūtinai yra normalusis pogrupis, todėl faktorerdvė nebūtinai yra grupė.

Kubitui naudosime grupės $\mathrm{SU}(2)$ kairįjį veikimą erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Veikimą apibrėžia formulė $g \cdot [a : b] = [g(a, b)^T]$. Šis žymėjimas reiškia vaizdo stulpelio apvelkamą tiesę. Jei $|a|^2 + |b|^2 = 1$, šį pirmąjį stulpelį turinti matrica yra

$$U(a, b) = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

Jos stulpeliai yra ortonormuoti. Matricos determinantas yra lygus vienetui. Todėl $U(a, b) \in \mathrm{SU}(2)$. Atvirkščiai, unitariosios matricos, kurios pirmasis stulpelis yra $(a, b)^T$, antrasis stulpelis yra $\lambda(-\bar{b}, \bar{a})^T$, kur $|\lambda| = 1$. Šios matricos determinantas yra λ, todėl determinanto lygybė vienetui duoda $\lambda = 1$. Taigi kiekviena grupės $\mathrm{SU}(2)$ matrica turi šią išraišką. Perkėlę sferos S^3 glodžiąją struktūrą atvaizdavimu U, suteikiame grupei $\mathrm{SU}(2)$ glodžiosios daugdaros struktūrą. Jos daugyba ir atvirkštinio elemento atvaizdavimas yra glodūs: atitinkamų matricinių formulių pirmieji stulpeliai yra polinominiai realiųjų ir menamųjų koordinačių atžvilgiu. Tai suteikia grupei $\mathrm{SU}(2)$ Lie grupės struktūrą. Kiekviena tiesė turi vienetinį atstovą, todėl veikimas yra tranzityvusis. Kad matrica nekeistų taško $[1 : 0]$, jos pirmasis stulpelis turi būti $(e^{it}, 0)^T$. Tada unitarumas ir determinanto lygybė vienetui nustato kitą įstrižainės elementą. Taigi stabilizatorius yra pogrupis

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & e^{-it} \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} \cong \mathrm{U}(1).$$

Veikimas yra glodus projektyviniuose žemėlapiuose: kiekvienas vaizdo santykis yra kompleksinių tiesinių išraiškų santykis atvirojoje aibėje, kurioje jo vardiklis yra nenulinis. Todėl galima taikyti cituojamą teoremą ir gauti glodžiųjų daugdarų sutapatinimą $\mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$.

Brėžinyje greta yra pateikti abu orbitų atvaizdavimai ir jų stabilizatoriai.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SO}(2) & \longrightarrow & \mathrm{SO}(3) \\ & & \downarrow{\scriptstyle g \mapsto ge_3} \\ & & S^2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{U}(1) & \longrightarrow & \mathrm{SU}(2) \\ & & \downarrow{\scriptstyle g \mapsto [ge_1]} \\ & & \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \end{array}$$

8.3 pav. Kiekvienas orbitos atvaizdavimas išsaugo vieną duomenį: sukimo paskutinį vienetinį stulpelį arba grupės $\mathrm{SU}(2)$ elemento pirmojo vienetinio stulpelio tiesę. Daugyba iš dešinės iš atitinkamo stabilizatoriaus elemento šio duomens nekeičia.

Pavyzdys 8.6 (Hopfo atvaizdavimas · *įrodyta, remiantis vienalyčių erdvių teorema*)**.** Pirmojo stulpelio atvaizdavimas sutapatina $\mathrm{SU}(2)$ su $S^3 = \{(a,b) \in \mathbb{C}^2 : |a|^2 + |b|^2 = 1\}$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $U(a,b)$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Projekcija į pirmojo stulpelio tiesę yra *Hopfo atvaizdavimas*

$$S^3 \longrightarrow \mathbb{C}\mathrm{P}^1, \qquad (a,b) \longmapsto [a : b].$$

Jo sluoksnį sudaro tos pačios tiesės vienetiniai atstovai $(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b)$. Du vienetiniai stulpeliai apvelka tą pačią tiesę tada ir tik tada, kai juos siejantis skaliaras turi vienetinį modulį. Matricų tapatybė $U(e^{\mathrm{i}t}a, e^{\mathrm{i}t}b) = U(a,b)\,\mathrm{diag}(e^{\mathrm{i}t}, e^{-\mathrm{i}t})$ parodo, kad tai yra būtent kairiosios gretutinės klasės $U(a,b)H$ – orbitos atvaizdavimo $g \mapsto [ge_1]$ sluoksniai. Sudarę kompoziciją su Pavyzdžio 7.4 Blocho difeomorfizmu, gauname atvaizdavimą $S^3 \to S^2$. Šis atvaizdavimas pašalina bendrą normuotojo kubito stulpelio fazę. Toliau, 20-ojoje paskaitoje, plėtosime jo kaip apskritimo pluošto struktūrą.

Savikontrolė. Naudodami stabilizatorių, raskite faktorerdvės $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ dimensiją ir palyginkite ją su sferos liestinės plokštumos skaičiavimu.

Atsakymas. Erdvės $\mathfrak{so}(3)$ matricos turi tris nepriklausomus parametrus. Grupė $\mathrm{SO}(2)$ yra apskritimas, todėl jos dimensija yra lygi vienetui. Faktorerdvės dimensija yra $3 - 1 = 2$. Plokštumos $p \cdot v = 0$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ dimensija taip pat yra lygi dviem, nes $p \neq 0$. Abu skaičiavimai sutampa.

Santrauka. Liestiniai vektoriai yra greičių klasės. Žemėlapis jas sutapatina su koordinatiniais stulpeliais, o jo Jakobio matrica duoda jų transformavimo taisyklę. Diferencialai kreivių greičius atvaizduoja į vaizdų greičius ir tenkina grandininę taisyklę. Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė yra ryšio išvestinės branduolys. Pagal cituojamas teoremas uždarieji stabilizatoriai duoda glodžiąsias faktorerdvių daugdaras. Sukimų ir kubito veikimai sutapatina sferą atitinkamai su $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ ir $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1)$. Toliau, 9-ojoje paskaitoje, nagrinėsime kreives, kurių greitį kiekviename taške nurodo vektorinis laukas.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§8, 12, 15–16; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 20.12, 21.17 ir 21.18.

Paskaita 9

Vektoriniai laukai ir srautai

Tikslai. *Glodusis vektorinis laukas nurodo greitį kiekviename daugdaros taške. Jo integralinės kreivės aprašo gautąjį judėjimą. Lygindami kitą lauką išilgai šio judėjimo, gauname Lie skliaustus. Įrodysime ryšį tarp nulinių skliaustų ir komutuojančių pilnųjų srautų. Tada apskaičiuosime sukimų laukus ir jų ženklus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti integralines kreives ir nustatyti jų maksimaliuosius laiko intervalus.
- Apskaičiuoti Lie skliaustus ir išvesti juos iš lauko nustūmimo atgal srautu.
- Įrodyti pilnųjų srautų komutavimo kriterijų.
- Suderinti sukimų laukų ir judesio kiekio momento komutatorių ženklus.

9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Glodusis vektorinis laukas* daugdaroje M yra glodusis atvaizdavimas $X\colon M \to TM$, tenkinantis $X(p) \in T_pM$. Toks atvaizdavimas vadinamas liestinio pluošto *pjūviu*: jo kompozicija su pluošto projekcija yra tapatusis atvaizdavimas daugdaroje M. Lokaliomis koordinatėmis laukas užrašomas $X = X^i\partial_i$, kur koeficientų funkcijos X^i yra glodžios. Lauko išraiška pluošto žemėlapyje yra $x \mapsto (x, X^1(x), \dots, X^n(x))$, todėl šios dvi glodumo sąlygos yra lygiavertės.

Laukas veikia glodžiąsias realiąsias funkcijas pagal formulę

$$Xf = X^i\partial_i f.$$

Rezultatas yra glodžioji funkcija. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $X(fg) = (Xf)g + f(Xg)$, todėl laukas X veikia kaip funkcijų derivacija. Vertė $(Xf)(p)$ yra 8-osios paskaitos taškinė derivacija $X_p(f)$. Tas pats apibrėžimas taikomas glodžiosioms funkcijoms bet kuriame atvirajame daugdaros M poaibyje.

Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ *nustumtąjį lauką* f_*X daugdaroje N apibrėžia formulė

$$(f_*X)_q = \mathrm{d}f_{f^{-1}(q)}X_{f^{-1}(q)}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam taškui q parenka vienintelį pradinį tašką. Bendrajam glodžiajam atvaizdavimui f laukai X daugdaroje M ir Y daugdaroje N yra *susieti pagal atvaizdavimą* f, jei $\mathrm{d}f_pX_p = Y_{f(p)}$ kiekvienam $p \in M$. Pagal bendrąjį atvaizdavimą laukas nebūtinai apibrėžia lauką galinėje erdvėje. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, ir laukui $X = \partial_x$ vaizdo vektorius yra $2x\partial_y$ taške $y = x^2$. Pradiniai taškai 1 ir -1 abu atvaizduojami į 1, bet ten duoda priešingus nenulinius vektorius. Todėl galinėje erdvėje nėra su pradiniu lauku pagal atvaizdavimą f susieto lauko Y. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, šį apribojimą palyginsime su formų atitraukimu.

9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai

Lauko X *integralinė kreivė* yra glodžioji kreivė $\gamma : I \to M$ atvirajame laiko intervale, tenkinanti $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$. Pradiniam taškui p reikalausime $0 \in I$ ir $\gamma(0) = p$. Koordinatėmis tai yra paprastoji diferencialinė lygtis (PDL)

$$\dot{x}^i(t) = X^i(x(t)).$$

Kreivė yra *maksimalioji*, jei jos negalima pratęsti į didesnį atvirąjį laiko intervalą kaip sprendinio su ta pačia pradine sąlyga. Gautasis sprendinių atvaizdavimas yra *maksimalusis srautas*, žymimas $\varphi\colon \mathcal{D} \to M$, kur $\varphi_t(p) = \gamma_p(t)$. Jo laiko sritis taške p yra intervalas $I_p = \{t : (t, p) \in \mathcal{D}\}$. Laukas yra *pilnasis*, jei $I_p = \mathbb{R}$ kiekvienam $p \in M$.

Lauko *atrama* yra $\operatorname{supp} X = \overline{\{p : X_p \neq 0\}}$. Laukas turi *kompaktinę atramą*, jei ši uždaroji aibė yra kompaktinė.

Teorema 9.1 (Srauto savybės · *cituojama; dėsniai ir pilnumas įrodyti, remiantis cituojamomis srauto savybėmis*)**.** *Glodusis vektorinis laukas turi vienintelį glodųjį maksimalųjį srautą atvirojoje aibėje $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \times M$, kuri apima aibę $\{0\} \times M$. Laiko sritys I_p yra intervalai. Srauto atvaizdavimai tenkina*

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_{s+t}(p) = \varphi_s(\varphi_t(p))$$

visada, kai abi pusės yra apibrėžtos. Kiekvienas srauto atvaizdavimas fiksuotu laiko momentu yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – pradinės srities ir vaizdo. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}. Kiekvienas glodusis laukas, turintis kompaktinę atramą, yra pilnasis.

Maksimaliųjų kreivių egzistavimą ir vienatinumą, aibės $\mathcal{D}$ atvirumą ir bendrą glodumą kintamųjų (t, p) atžvilgiu cituojame pagal Lee antrojo leidimo Teoremą 9.12. Lokalioji šios teoremos prielaida yra PDL teorema žemėlapiuose. Iš šių savybių įrodysime dėsnius ir pilnumą.

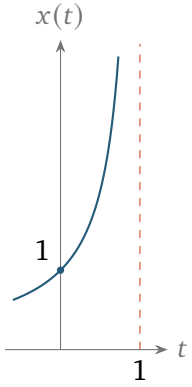
Įrodymas. Pirmiausia fiksuokime $t \in I_p$ ir pažymėkime $q = \varphi_t(p)$. Kreivė $u \mapsto \varphi_{t+u}(p)$ yra integralinė kreivė, prasidedanti taške q. Pagal vienatinumą ji sutampa su $u \mapsto \varphi_u(q)$ bendrame jų intervale. Maksimalumas duoda $I_q = I_p - t$: bet kuris didesnis intervalas, pastūmus laiką atgal ir taikant vienatinumą, pratęstų kitą sprendinį. Tai įrodo grupės dėsnį ir užtikrina $\varphi_{-t}(q) = p$. Apibrėžkime $M_t = \{p \in M : t \in I_p\}$. Ši aibė yra atvira, nes aibė $\mathcal{D}$ yra atvira. Taikydami atvirkštinio atvaizdavimo tapatybę laikui $-t$, gauname, kad $\varphi_t\colon M_t \to M_{-t}$ yra siurjektyvusis atvaizdavimas, o abi kompozicijos su atvirkštiniu atvaizdavimu yra tapačiosios. Bendras glodumas duoda glodžiuosius srauto atvaizdavimus fiksuotu laiko momentu ir jų atvirkštinius atvaizdavimus.

Toliau tegul $K = \operatorname{supp} X$ yra kompaktinė aibė. Jei K yra tuščia, laukas yra nulinis ir kiekvienas sprendinys yra pastovusis. Kitu atveju iš aibės $\mathcal{D}$ atvirumo kiekvieno taško $p \in K$ aplinkoje gauname atvirąją aibę U_p ir laiką $\varepsilon_p > 0$, kuriems srautas yra apibrėžtas aibėje $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \times U_p$. Parinkime baigtinį aibės K podenginį ir pažymėkime $\delta > 0$ mažiausią iš šių baigtinio skaičiaus laikų. Sprendiniai, prasidedantys aibėje K, egzistuoja bent laiką δ abiem kryptimis. Aibei K nepriklausančiuose taškuose pastovioji kreivė yra sprendinys. Pagal vienatinumą ji yra maksimalusis sprendinys. Taigi kiekvienas pradinis taškas turi sprendinį, kai $|t| < \delta$. Jei maksimalusis intervalas turėtų baigtinį dešinįjį galą b, sprendinį pradėtume iš naujo laiko momentu $t < b$, kuriam $b - t < \delta$. Naujasis sprendinys pratęsia ankstesnįjį už intervalo galą b, o tai prieštarauja maksimalumui ir vienatinumui. Tas pats argumentas baigtiniam kairiajam galui įrodo pilnumą. ∎

Tiesėje $\mathbb{R}$ lauko $X = x^2\partial_x$ maksimalusis srautas yra

$$\varphi_t(x) = \frac{x}{1-tx}, \qquad \mathcal{D} = \{(t,x) : 1 - tx > 0\}.$$

Diferencijuodami gauname $\partial_t\varphi_t = \varphi_t^2$. Pradinė vertė yra x. Taške $x = 0$ sprendinys yra pastovusis visais laikais. Kai $x > 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant laikui $t = 1/x$. Kai $x < 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant tam neigiamam laikui. Šie intervalai yra maksimalieji, nes tolydusis realiąsias vertes turintis pratęsimas negali pereiti per tokį neaprėžtumą. Reikalaujant tik nenulinio vardiklio, būtų įtraukta atskira šaka už poliaus. Šio lauko atrama nėra kompaktinė. Toliau, 21-ojoje paskaitoje, šį pavyzdį palyginsime su glodžiosiomis tiesinėmis pernašos lygtimis, kurių sprendiniai pratęsiami per kiekvieną baigtinį kelio intervalą. Brėžinyje yra parodytas šis neaprėžtumas, kai $x = 1$.



9.1 pav. Sprendinys, prasidedantis taške $x = 1$, tampa neaprėžtas, kai laikas t artėja į 1 iš apačios. Racionaliosios išraiškos dalis už poliaus nepriklauso šiai integralinei kreivei.

9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai

Laukų X ir Y *Lie skliaustus* apibrėšime jų veikimu glodžiosioms funkcijoms:

$$[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

Pirmoji kompozicija išsiskleidžia taip:

$$X(Yf) = X^i(\partial_i Y^j)\partial_j f + X^i Y^j \partial_i\partial_j f.$$

Antrosios kompozicijos naryje su antrosiomis išvestinėmis sukeiskime indeksus i ir j. Dėl mišriųjų dalinių išvestinių lygybės šie nariai susiprastina. Gauname

$$[X,Y] = \left(X^i\partial_i Y^j - Y^i\partial_i X^j\right)\partial_j.$$

Koeficientai yra glodūs, todėl ši išraiška apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Jo veikimas funkcijoms nepriklauso nuo koordinačių, todėl ir pats laukas nuo jų nepriklauso. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė išplaukia iš operatorių komutatorių skaičiavimo, kaip ir 8-ojoje paskaitoje.

Lie skliaustai išsaugo laukų susietumą pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą f. Tarkime, kad laukas X_j yra susietas pagal atvaizdavimą f su lauku Y_j, kai $j = 1, 2$. Kiekvienai lokaliajai

glodžiajai funkcijai h galinėje erdvėje grandininė taisyklė duoda $X_j(h\circ f) = (Y_j h)\circ f$. Pritaikę ją du kartus, gauname

$$[X_1, X_2](h\circ f) = ([Y_1, Y_2]h)\circ f.$$

Tikrinant koordinatines funkcijas matyti, kad skliaustų rezultatai yra susieti pagal atvaizdavimą f. Difeomorfizmui tai reiškia $[f_*X, f_*Y] = f_*[X, Y]$. Lie grupėje kairįjį postūmį žymėsime $\ell_g(h) = gh$. Laukas yra *kairiai invariantinis*, jei $(\ell_g)_*X = X$ kiekvienam grupės elementui g. Čia *matricinė Lie grupė* reiškia įdėtąjį matricinį pogrupį, turintį 8-osios paskaitos glodžiąją struktūrą. Liestinėms matricoms formulė $A^L(g) = gA$ gaunama diferencijuojant kairiąją daugybą.

Teiginys 9.2 (Tiesiniai laukai ir kairiai invariantiniai laukai)**.** *Matricoms $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiesiniai laukai $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ tenkina*

$$[X_A, X_B] = X_{-[A,B]}, \qquad [A, B] = AB - BA.$$

Matricinės Lie grupės liestinėms matricoms A ir B ties neutraliuoju elementu kairiai invariantiniai laukai $A^L(g) = gA$ tenkina kitą taisyklę: $[A^L, B^L] = [A, B]^L$.

Įrodymas. Tiesiniams laukams galioja $DX_A = A$ ir $DX_B = B$. Koordinatinė formulė duoda $[X_A, X_B](x) = BAx - ABx$ ir įrodo neigiamą ženklą. Grupės laukai yra susieti pagal įterpimą i su apimančiosios erdvės laukais $g \mapsto gA$ ir $g \mapsto gB$. Šių apimančiųjų laukų išvestinės kryptimi K yra KA ir KB. Ankstesnis rezultatas apie susietus laukus sutapatina jų skliaustus apimančiojoje erdvėje su įterptu grupės laukų skliaustų rezultatu. Taigi

$$\mathrm{d}i_g([A^L, B^L]_g) = (gA)B - (gB)A = g[A, B].$$

Įterpimo diferencialas yra injektyvus, todėl ši lygybė nustato grupės laukų skliaustus. ∎

Operacijos veikia skirtingose matricinių argumentų pusėse. Todėl skaičiuojant koordinatinius skliaustus gaunami skirtingi ženklai.

Abstrakčioje Lie grupėje kiekvienas vektorius $A \in T_eG$ nusako kairiai invariantinį lauką pagal formulę $A^L(g) = \mathrm{d}(\ell_g)_e A$. Glodumas išplaukia diferencijuojant glodųjį daugybos atvaizdavimą antrojo argumento atžvilgiu. Asociatyvumas ir grandininė taisyklė duoda

$$(\ell_g)_* A^L(h) = \mathrm{d}(\ell_g)_h \mathrm{d}(\ell_h)_e A = \mathrm{d}(\ell_{gh})_e A = A^L(gh).$$

Tai įrodo invariantiškumą. Įvertinimas ties neutraliuoju elementu atkuria A. Atvirkščiai, iš invariantiškumo išplaukia ši formulė, todėl atitiktis yra tiesinė bijekcija. Pagal skliaustų išsaugojimą laukas $[A^L, B^L]$ yra kairiai invariantinis. Apibrėžkime $[A, B] = [A^L, B^L](e)$. Taip erdvei T_eG suteikiame Lie algebros struktūrą. Matricinėms grupėms ji sutampa su ką tik apskaičiuotu komutatoriumi.

Pavyzdžiui, atvaizdavimų $r \mapsto ar + b$, kur $a > 0$, grupės dėsnis yra $(a, b)(a', b') = (aa', b + ab')$. Ties neutraliuoju elementu $(1, 0)$ pažymėkime $H = \partial_a$ ir $N = \partial_b$. Diferencijuojant kairįjį postūmį gaunami laukai $H^L = a\partial_a$ ir $N^L = a\partial_b$. Koordinatiniai skliaustai duoda $[H^L, N^L] = a\partial_b = N^L$.

Lauko A^L integralinė kreivė, prasidedanti ties neutraliuoju elementu, yra *vienparametris pogrupis*: glodusis atvaizdavimas $c\colon \mathbb{R} \to G$, tenkinantis $c(s + t) = c(s)c(t)$ ir $c(0) = e$. Tai įrodysime paėmę lokalųjį sprendinį intervale $(-\delta, \delta)$, prasidedantį ties neutraliuoju elementu. Kairysis postūmis duoda sprendinį tame pačiame intervale, prasidedantį kiekviename grupės taške. Ankstesnis tęsimo argumentas su vienodu laiku įrodo pilnumą. Pagal kairįjį invariantiškumą ir vienatinumą sutampa kreivės $t \mapsto c(s + t)$ ir $t \mapsto c(s)c(t)$. Tai įrodo

grupės dėsnį. Atvirkščiai, diferencijuojant vienparametrio pogrupio dėsnį gaunama, kad jo kreivė yra lauko A^L integralinė kreivė, kur $A = c'(0)$. Matricoms sprendinys yra $c(t) = e^{tA}$. Eksponentę apibrėžia eilutė

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Jei kiekvienam elementui galioja $|A_{ij}| \le m$, matricų daugyba pagal indukciją duoda $|(A^k)_{ij}| \le n^{k-1}m^k$, kai $k \ge 1$. Gautoji skaliarinė eksponentė tolygiai aprėžia šią eilutę ir jos diferencijuotąją eilutę aprėžtuosiuose laiko intervaluose. Diferencijuodami panariui, gauname $c'(t) = c(t)A$ ir $c(0) = I$. Grupėje vertes turinti kreivė, perkelta į apimančiąją erdvę įterpimu, tenkina šią lygtį. Pagal sprendinio vienatinumą apimančiojoje erdvėje ji sutampa su eilute. Visas lauko srautas yra $g \mapsto ge^{tA}$.

9.4 Lauko Lie išvestinė

Vektorių skirtinguose taškuose negalima atimti nepasirinkus jų sutapatinimo. Kai $t \in I_p$, atvaizdavimas $\varphi_{-t} \colon M_{-t} \to M_t$ yra difeomorfizmas ir $\varphi_t(p) \in M_{-t}$. Todėl jis vektorių $Y_{\varphi_t(p)}$ nustumia atgal į tašką p diferencialu $\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)}$. *Lie išvestinė* yra taip gaunama išvestinė erdvėje T_pM:

$$(L_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 ((\varphi_{-t})_* Y)_p.$$

Funkcijoms apibrėžkime $L_X f = Xf$. Tai yra funkcijos $f(\varphi_t(p))$ išvestinė nulyje.

> **Teorema 9.3** (Srauto išvestinė ir skliaustai · *įrodyta, remiantis lokaliųjų srautų egzistavimu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Lie skliaustai $[X, Y]$ apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Lie išvestinė egzistuoja ir tenkina $L_X Y = [X, Y]$.*

Įrodymas. Ankstesnė koordinatinė skliaustų formulė įrodo jų glodumą. Koordinačių aplinkoje PDL duoda $\varphi_t(p) = p + tX(p) + O(t^2)$. Diferencijuodami PDL $\partial_t \varphi_t = X(\varphi_t)$ pagal p, kaip leidžia bendras glodumas, gauname $\partial_t D\varphi_t = DX(\varphi_t)D\varphi_t$. Todėl $D\varphi_t(p) = I + tDX_p + O(t^2)$. Apgręžę gauname atvirkštinę Jakobio matricą $I - tDX_p + O(t^2)$ taške $\varphi_t(p)$. Taigi

$$\begin{aligned}((\varphi_{-t})_* Y)_p &= \big(I - tDX_p + O(t^2)\big)\big(Y_p + tDY_pX_p + O(t^2)\big) \\ &= Y_p + t\big(DY_pX_p - DX_pY_p\big) + O(t^2).\end{aligned}$$

Koeficientas prie t yra koordinatinė skliaustų formulė. Apibrėžimas nuo koordinačių nepriklausančiu nustūmimu užtikrina, kad šis skaičiavimas nepriklauso nuo pasirinktos aplinkos. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.4 su tuo pačiu nustūmimo atgal susitarimu. Nustūmimas pirmyn duotų priešingą ženklą.

9.5 Komutuojantys pilnieji srautai

Tarkime, kad laukai X ir Y turi srautus φ_t ir ψ_s. Laukai *komutuoja*, jei $[X, Y] = 0$. Jų pilnieji srautai komutuoja, jei $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

> **Teorema 9.4** (Komutuojantys srautai · *įrodyta, remiantis srauto egzistavimu, vienatinumu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Dviejų pilnųjų glodžiųjų laukų Lie skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja visais realiaisiais laikais.*

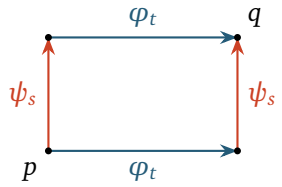
Įrodymas. Srauto grupės dėsnis, nustūmimo kompozicijos taisyklė $(f \circ g)_* = f_* g_*$ ir Teorema 9.3 duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_{-t})_* Y = (\varphi_{-t})_*[X, Y].$$

Šiai lygybei gauti užrašykime vertę laiko momentu $t + h$ kaip $(\varphi_{-t})_*((\varphi_{-h})_* Y)$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Jei skliaustai yra nuliniai, ši šeima yra pastovi ir lygi Y. Todėl $(\varphi_t)_* Y = Y$ kiekvienam laikui t. Fiksavus laiką t, abi kreivės $s \mapsto \varphi_t(\psi_s(p))$ ir $s \mapsto \psi_s(\varphi_t(p))$ tenkina lauko Y lygtį su tuo pačiu pradiniu tašku. Pagal vienatinumą jos sutampa. Pilnumas užtikrina lygybę visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Atvirkščiai, diferencijuokime komutuojančius srautus pagal s nulyje. Gauname $\mathrm{d}\varphi_t|_p Y_p = Y_{\varphi_t(p)}$, todėl $(\varphi_{-t})_* Y = Y$. Diferencijuodami pagal t nulyje, gauname $[X, Y] = 0$. ∎

Koordinatiniai laukai ∂_x ir ∂_y atlieka postūmius nepriklausomomis kryptimis ir duoda brėžinyje parodytą stačiakampį. O laukų ∂_x ir $x\partial_y$ Lie skliaustai yra ∂_y. Paleidę jų srautus laikais $u, v, -u, -v$ būtent šia tvarka, baigiame taške $(x, y + uv)$, o ne (x, y).



9.2 pav. Postūmiai abiem koordinačių kryptimis komutuoja. Abi tvarkos nuveda į tą pačią priešingą stačiakampio viršūnę.

9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema

Glodusis rango k poerdvių skirstinys kiekvienam taškui priskiria k-matį poerdvį $D_p \subseteq T_p M$, lokaliai apvelkamą k nepriklausomų glodžiųjų laukų. Jis yra *involiutyvusis*, jei bet kurių dviejų lokaliųjų laukų, kurių vertės priklauso skirstiniui D, Lie skliaustų rezultato vertės taip pat priklauso skirstiniui D. *Integralinė daugdara* yra imersija $i\colon S \to M$, tenkinanti

$$\mathrm{d}i_s(T_s S) = D_{i(s)} \qquad (s \in S).$$

Teorema 9.5 (Frobenijaus teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienam glodžiajam involiutyviajam pastovaus rango k skirstiniui kiekvieno taško aplinkoje yra koordinatės, kuriomis jį apvelka $\partial_1, \ldots, \partial_k$. Fiksuodami kitas koordinates, gauname lokaliąsias integralines daugdaras.*

Tai yra Lee antrojo leidimo Teorema 19.12. Pavyzdžiui, laukų ∂_x ir ∂_y apvelkamos plokštumos erdvėje $\mathbb{R}^3$ turi integralinius paviršius $z = c$. Involiutyvumas tikrina nurodytų liestinių krypčių suderinamumą. Pastovaus rango prielaida yra teoremos dalis.

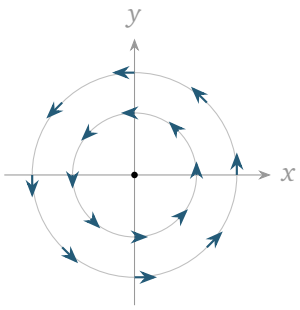
9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas

Dekarto koordinatėmis erdvėje $\mathbb{R}^3$ sukimų laukai yra

$$L_x = y\partial_z - z\partial_y, \qquad L_y = z\partial_x - x\partial_z, \qquad L_z = x\partial_y - y\partial_x.$$

Pavyzdžiui, $L_x(x^2 + y^2 + z^2) = 2yz - 2zy = 0$. Ciklinis perstatymas duoda tą patį rezultatą kitiems laukams. Todėl kiekvienas laukas yra liestinis kiekvienai sferai, kurios centras yra

koordinačių pradžioje. Jo integralinės kreivės išsaugo tą spindulį. Čia simbolis L_x žymi lauką ir skiriasi nuo operatoriaus L_X, veikiančio laukus.



9.3 pav. Lauko $L_z = (-y, x, 0)$ trajektorijos yra apskritimai kiekvienoje horizontaliojoje plokštumoje. Rodyklės yra jo liestinių greičių vektoriai. Aš̨ sudaro nejudamieji taškai.

Pavyzdys 9.6 (Sukimų srautai ir Lie skliaustai)**.** Visi trys srautai yra apibrėžti kiekvienam realiajam t:

$$\varphi^x_t(x,y,z) = (x,\ y\cos t - z\sin t,\ y\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^y_t(x,y,z) = (x\cos t + z\sin t,\ y,\ -x\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^z_t(x,y,z) = (x\cos t - y\sin t,\ x\sin t + y\cos t,\ z).$$

Pirmojo srauto paskutinių dviejų komponenčių išvestinės yra $(-y\sin t - z\cos t,\ y\cos t - z\sin t)$. Tai yra $(-z(t), y(t))$. Kai $t = 0$, komponentės yra pradinės koordinatės. Taip pat diferencijuodami kitose koordinačių plokštumose, patikriname kitus srautus. Todėl visi trys apribojami iki pilnųjų srautų sferoje S^2.

Šių tiesinių laukų matricos yra 8-osios paskaitos bazės matricos $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Vienus skliaustus taip pat galima apskaičiuoti tiesiogiai taikant koordinatėms: $[L_x, L_y]x = L_x(z) = y$, $[L_x, L_y]y = -L_y(-z) = -x$ ir $[L_x, L_y]z = 0$. Todėl

$$[L_x, L_y] = -L_z, \qquad [L_y, L_z] = -L_x, \qquad [L_z, L_x] = -L_y.$$

Matricos turi teigiamą ciklinį komutatorių. Todėl čia gauname būtent Teiginio 9.2 neigiamą tiesinių laukų ženklą.

Kompleksinėms glodžiosioms funkcijoms apibrėžkime judesio kiekio momento diferencialinius operatorius $\widehat{L_a} = -\mathrm{i}\hbar L_a$, kur $a \in \{x, y, z\}$, o $\hbar$ yra redukuotoji Planko konstanta. Jų operatorių komutatorius yra

$$[\widehat{L_x}, \widehat{L_y}] = (-\mathrm{i}\hbar)^2(-L_z) = \hbar^2 L_z = \mathrm{i}\hbar\widehat{L_z}.$$

Taigi sukimų laukų ženklas dera su teigiama kvantine judesio kiekio momento komutavimo taisykle. Tai yra diferencialinių operatorių sutapatinimas. Jokia kvantinių įvaizdžių teorema nėra laikoma žinoma.

Savikontrolė. Raskite lauko $x\partial_y - y\partial_x$ srautą plokštumoje $\mathbb{R}^2$ ir jo vertę laiko momentu $\pi/2$, pradedant iš taško $(1,0)$. Įtraukite trajektoriją iš koordinačių pradžios.

Atsakymas. Sprendinys yra $(x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Iš taško $(1,0)$ jis pasiekia $(0,1)$ laiko momentu $\pi/2$, todėl teigiamas laikas duoda sukimąsi prieš laikrodžio rodyklę. Iš koordinačių pradžios prasidedantis sprendinys yra pastovusis.

Santrauka. Vektorinis laukas nurodo paprastąją diferencialinę lygtį kiekviename žemėlapyje. Vienatinumas duoda srauto grupės dėsnį. Kompaktinė atrama duoda pilnumą. Lauko Lie išvestinė naudoja nustūmimą atgal. Ji yra lygi srautą kuriančio lauko ir diferencijuojamojo lauko Lie skliaustams būtent šia tvarka. Pilnųjų laukų skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja. Tiesiniai laukai Ax turi neigiamą matricų komutatoriaus ženklą. Kairiai invariantiniai matriciniai laukai gA turi teigiamą ženklą. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, įvesime formas ir jų atitraukimą pagal bet kuriuos glodžiuosius atvaizdavimus.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §14 ir §20.2; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 9.12 ir 19.12.

Paskaita 10

Diferencialinės formos

Tikslai. *Diferencialinė forma kiekviename taške priskiria liestiniams vektoriams alternuojantį daugiatiesinį matavimą. Formas galima atitraukti pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą. Jų išorinė išvestinė pratęsia funkcijos diferencialą ir sujungia Dekarto koordinatėmis apibrėžtus gradientą, rotorių ir divergenciją. Sukonstruosime šią išvestinę koordinatėmis, įrodysime jos nepriklausomumą nuo koordinačių ir apskaičiuosime sferos ploto formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti formų vertes pagal determinantinį pleištinės sandaugos susitarimą.
- Skaičiuoti išorines išvestines ir atitraukimus pagal glodžiuosius atvaizdavimus.
- Nustatyti, kad uždaroji 1-forma nėra tikslioji, pagal nenulinį kreivinį integralą išilgai kilpos.
- Išvesti sferos ploto išraiškas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis.

10.1 Kovektoriai ir koliečiamasis pluoštas

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Koliečiamoji erdvė* taške $p \in M$ yra dualioji tiesinė erdvė $T_p^*M = \mathrm{Hom}(T_pM, \mathbb{R})$. Jos elementai yra *kovektoriai*. Glodžiosios funkcijos $f\colon M \to \mathbb{R}$ *diferencialas* yra duotas formule

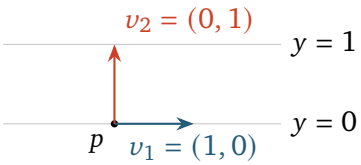
$$(\mathrm{d}f)_p(v) = v(f) \qquad (v \in T_pM).$$

Tai yra 8-osios paskaitos diferencialas, tapatinant $T_{f(p)}\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$ pagal standartinę koordinatę. Koordinatėmis $x^1, \dots, x^n$ kovektoriai $\mathrm{d}x^i$ yra dualūs vektoriams ∂_j, nes $\mathrm{d}x^i(\partial_j) = \delta^i_j$. Todėl kovektorius turi vienintelę išraišką $\alpha = \alpha_i \mathrm{d}x^i$ ir $\alpha(v) = \alpha_i v^i$. Atskiru atveju,

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^i}\mathrm{d}x^i.$$

Koliečiamasis pluoštas yra nesikertančių aibių sąjunga $T^*M = \coprod_{p\in M} T_p^*M$, turinti projekciją į p. Jo lokaliosios koordinatės yra $(x^1, \dots, x^n, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Jei koordinačių keitimo $y = y(x)$ Jakobio matrica yra $J = Dy$, vertės $\alpha(v)$ invariantiškumas reikalauja koeficientų eilutės keitimo pagal formulę $\alpha' = \alpha J^{-1}$. Tai yra glodieji apverčiamieji pluošto perėjimai. Jie duoda koliečiamojo pluošto daugdarą pagal tą pačią konstrukciją, kuri buvo pateikta eskizu liestiniam pluoštui 8-ojoje paskaitoje. Ten pateikti Hausdorfo savybės ir skaičiosios bazės argumentai tinka šiems perėjimams.

Glodžioji 1-forma yra glodusis pluošto T^*M pjūvis. Lygiavertiškai, jos koeficientai α_i yra glodieji kiekviename žemėlapyje. Forma $\mathrm{d}f$ yra glodžioji, nes funkcijos f dalinės išvestinės yra glodžiosios. Kovektorius matuoja liestinį vektorių, kaip parodyta brėžinyje.



10.1 pav. Horizontaliosios tiesės yra koordinatės y lygio aibės. Kovektorius $\mathrm{d}y$ horizontaliajam vektoriui duoda 0. Vertikaliajam vektoriui jis duoda 1.

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ tegul $\alpha = 2x\mathrm{d}x + \mathrm{d}y$. Taške $(1, 0)$ ši forma duoda $\alpha(3\partial_x - \partial_y) = 6 - 1 = 5$. Ji yra funkcijos $x^2 + y$ diferencialas.

10.2 Alternuojantys tenzoriai ir pleištinė sandauga

Tenzorinis (r, s) *tipo laukas* kiekviename taške priskiria realiąsias vertes turintį daugiatiesinį atvaizdavimą, kurio r argumentų yra kovektoriai, o s argumentų yra liestiniai vektoriai. Jo koordinatiniai koeficientai turi būti glodieji. Tenzorius, kuriam $r = 0$, yra *kovariantinis*. *Diferencialinė k-forma* yra kovariantinis k-tenzorinis laukas, kuris yra alternuojantis: sukeitus du argumentus, pasikeičia jo ženklas. Žymėsime $\Omega^k(M)$ glodžiųjų k-formų tiesinę erdvę. Nulinio laipsnio forma, arba 0-forma, yra glodžioji funkcija. Iš alternavimo išplaukia, kad kiekviena k-forma yra nulinė, jei $k > \dim M$.

Prisiminkime išorinius laipsnius iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 12-osios paskaitos pleištinės sandaugos ir determinanto pavyzdžio.

Teiginys 10.1 (Išoriniai laipsniai · *importuotas apibrėžimas; verčių formulė įrodyta*)**.** *Baigtinės dimensijos realiajai tiesinei erdvei V erdvę $\Lambda^k V^*$ sudaro alternuojančios k-tiesinės formos erdvėje V. Kovektoriams $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ determinantinis susitarimas duoda*

$$(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det\big(\alpha_i(v_j)\big)_{i,j=1}^{k}.$$

Verčių formulės įrodymas. Minėtoji kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaita sutapatina kovariantinius tenzorius su daugiatiesiniais atvaizdavimais. Todėl jos antisimetriniai tenzoriai yra alternuojantys atvaizdavimai. Apskaičiavę jos nenormuotosios antisimetrizacijos vertę, gauname sumą $\sum_\pi \operatorname{sgn}(\pi) \prod_j \alpha_{\pi(j)}(v_j)$. Pagal Leibnico determinanto formulę ji yra lygi nurodytam determinantui. ∎

Didėjančiam indeksų rinkiniui $I = (i_1 < \cdots < i_k)$ žymėsime $\mathrm{d}x^I = \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}$. Kiekviena k-forma turi vienintelį skleidinį

$$\omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I, \qquad a_I = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k}).$$

Jam įrodyti determinantas duoda $\mathrm{d}x^I(\partial_{j_1}, \dots, \partial_{j_k}) = \delta^I_J$ didėjantiems rinkiniams I ir J. Tai vienareikšmiškai nustato parodytuosius koeficientus. Atvirkščiai, iš formos ω atėmę parodytąją sumą, gauname alternuojančią formą, kuri yra nulinė kiekvienam didėjančiam koordinatinių vektorių rinkiniui. Dėl alternavimo ji yra nulinė kiekvienam rinkiniui, nepriklausomai nuo indeksų tvarkos, įskaitant rinkinius su pasikartojančiais indeksais. Dėl daugiatiesiškumo ji yra nulinė bet kuriems vektoriams. Tai įrodo skleidinio egzistavimą ir vienatinumą. Sumuojama tik pagal didėjančius rinkinius, todėl nėra faktorialo. Jei kiekvienas indeksas nepriklausomai įgyja vertes nuo 1 iki n, apibrėžkime $\omega_{i_1 \cdots i_k} = \omega(\partial_{i_1}, \dots, \partial_{i_k})$.

Tada

$$\omega = \frac{1}{k!} \sum_{i_1,\dots,i_k} \omega_{i_1\cdots i_k} \mathrm{d}x^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{i_k}.$$

Kiekvienas didėjantis rinkinys pasitaiko $k!$ kartų. Komponentės ir bazinės pleištinės sandaugos ženklai kompensuoja vienas kitą. Tai paaiškina faktorialą.

Laipsnių k ir ℓ formų *pleištinė sandauga* yra šių bazinių pleištinių sandaugų sujungimo bitiesinis tęsinys. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Kitu atveju, surikiavus sujungtus indeksus, gaunamas jų perstatymo ženklas. Šis apibrėžimas sutampa su determinantiniu susitarimu. Nuo koordinačių nepriklausanti sandaugos formulė yra

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\pi \in S_{k+\ell}} \operatorname{sgn}(\pi) \alpha(v_{\pi(1)}, \dots, v_{\pi(k)}) \beta(v_{\pi(k+1)}, \dots, v_{\pi(k+\ell)}).$$

Sugrupavus perstatymus pagal tai, kurie k argumentų patenka į α, kiekvienoje grupėje lieka $k!\ell!$ vienodų dėmenų. Dėl bitiesiškumo pakanka imti $\alpha = \mathrm{d}x^I$ ir $\beta = \mathrm{d}x^J$. Ir perstatymų išraiška, ir surikiuotoji bazinė pleištinė sandauga yra alternuojančios argumentų atžvilgiu. Todėl pagal ankstesnį bazės patikrinimą pakanka palyginti jų vertes didėjantiems koordinatinių vektorių rinkiniams. Prisideda tik tie kiekvieno bloko vidinę tvarką išsaugantys perstatymai, kurie pirmąjį indeksų bloką padeda į jį atitinkančias vietas. Jie duoda rikiavimo taisyklėje nurodytą ženklą. Pasikartojantis indeksas duoda nulį. Taigi formulė yra lygi rikiavimo taisyklei. Ši formulė įrodo, kad pleištinė sandauga nepriklauso nuo koordinačių ir turi glodžiuosius koeficientus. Sujungus tris indeksų sąrašus, įrodomas asociatyvumas: abiem skliaustų padėtimis gaunamas tas pats rikiavimo ženklas arba abi sandaugos yra nulinės, nes indeksas kartojasi. Perkeliant k indeksų bloką per ℓ indeksų bloką, atliekama $k\ell$ sukeitimų. Todėl bitiesiškumas duoda laipsniuotąjį komutatyvumą:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha.$$

Pavyzdžiui, $(\mathrm{d}x + 2\mathrm{d}y) \wedge (3\mathrm{d}x - \mathrm{d}y) = -7\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Šios formos vertė vektoriams $(2, 1)$ ir $(1, -1)$ yra 21. Kintamiems koeficientams ta pati taisyklė duoda

$$(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) \wedge (z\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) = (x^2 - yz)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Dviem ortonormuotoms vienadalelėms būsenoms *Kvantinės mechanikos I* 14-oji paskaita užrašo normuotąjį antisimetrinį tenzorių $(u \otimes v - v \otimes u)/\sqrt{2}$. Šis būsenų susitarimas turi normavimo daugiklį, kurio nėra kovektorių determinantinėje pleištinėje sandaugoje.[1] Kaip tenzorius, mūsų dviejų daugiklių pleištinė sandauga yra $\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha$. Kai yra k daugiklių, normuotoji būsena naudoja minėtosios kurso *Tiesinė algebra fizikams* paskaitos nenormuotąją antisimetrizaciją, padaugintą iš $1/\sqrt{k!}$. Tai nurodo tenzorinių daugiklių atitikimą, netapatinant būsenų su kovektoriais. Čia $(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)(\partial_x, \partial_y) = 1$. Ši vertė taip pat nustato normavimą, kurį naudoja Hodžo operatorius 15-ojoje paskaitoje.

10.3 Išorinė išvestinė

Išorinė išvestinė padidina formos laipsnį vienetu. Koordinačių žemėlapyje apibrėžkime ją formule

$$\mathrm{d}\omega = \sum_I \sum_j (\partial_j a_I) \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I \quad \text{kai} \quad \omega = \sum_I a_I \mathrm{d}x^I.$$

Funkcijoms ji sutampa su jau apibrėžtu diferencialu.

[1] Šaltinis yra QM-I, Lecture 14, Many fermions: Slater determinants. Jo tenzorių normavimas nekeičia čia apibrėžtos pleištinės sandaugos.

Teorema 10.2 (Išorinė išvestinė · *eskizas; egzistavimas ir tapatybės įrodyti*)**.** *Koordinatinė formulė apibrėžia nuo koordinačių nepriklausantį realiųjų skaičių atžvilgiu tiesinį atvaizdavimą* $\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$*. Jis tenkina* $\mathrm{d}^2 = 0$ *ir, kai* $\alpha \in \Omega^k(M)$*,*

$$\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta.$$

Šios savybės ir jo vertė funkcijoms vienareikšmiškai jį nustato.

Egzistavimo ir tapatybių įrodymas. Pirmiausia dirbkime viename žemėlapyje. Formulė $\mathrm{d}(b\mathrm{d}x^J) = \mathrm{d}b \wedge \mathrm{d}x^J$ taip pat galioja rinkiniui J, kuris nėra didėjantis. Rikiavimas abi puses pakeičia tuo pačiu ženklu. Pasikartojantis indeksas abi puses paverčia nulinėmis. Pritaikę d du kartus, gauname dėmenis $(\partial_r \partial_j a_I)\mathrm{d}x^r \wedge \mathrm{d}x^j \wedge \mathrm{d}x^I$. Dėmenys, kuriems $r = j$, yra nuliniai. Kiekvienas likęs dėmuo susiprastina su dėmeniu, kuriame j ir r yra sukeisti, nes mišriosios išvestinės sutampa, o pleištinė sandauga yra antisimetrinė. Taigi $\mathrm{d}^2 = 0$.

Sandaugos taisyklei įrodyti išskleiskime į dėmenis $\alpha = a\mathrm{d}x^I$ ir $\beta = b\mathrm{d}x^J$, kur $|I| = k$. Pagal įprastą sandaugos diferencijavimo taisyklę sandaugos ab diferencialas yra $b\mathrm{d}a + a\mathrm{d}b$. Pirmasis indėlis yra $\mathrm{d}\alpha \wedge \beta$. Antrajame indėlyje, perkeliant $\mathrm{d}b$ per k daugiklių $\mathrm{d}x^I$, gaunama $(-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta$. Susumavę įrodome tapatybę.

Dabar tegul $y = y(x)$ yra kitas žemėlapis. Grandininė taisyklė duoda $\mathrm{d}y^a = (\partial_i y^a)\mathrm{d}x^i$. Koordinatėmis x apibrėžtas operatorius formą $\mathrm{d}y^a$ paverčia nuline pagal tą patį mišriųjų išvestinių susiprastinimą. Koeficientų funkcijai b grandininė taisyklė taip pat sutapatina jos diferencialus koordinatėmis x ir y. Taikykime ką tik įrodytą sandaugos taisyklę monomui $b\mathrm{d}y^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^{i_k}$. Lieka tik diferencijuotas koeficientas, todėl rezultatas yra būtent koordinatinė formulė žemėlapyje y. Tokie monomai apvelka kiekvieną formą. Taigi apibrėžimai sutampa žemėlapių sankirtose ir duoda globaliąją glodžiąją formą. ∎

Vienatinumo įrodymo eskizas. Tegul D turi nurodytas savybes. Glodžioji *nukertančioji funkcija* yra lygi 1 pasirinkto taško aplinkoje ir 0 už pasirinktos žemėlapio aplinkos ribų. Tokios funkcijos konstruojamos mažesniame koordinačių rutulyje naudojant $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir pratęsiant nuliu, kai $t \le 0$. Jei forma α yra nulinė taško p aplinkoje, parinkime nukertančiąją funkciją χ, kurios atrama yra aibės, kurioje $\alpha = 0$, poaibis. Kadangi $\chi\alpha = 0$, sandaugos taisyklė taške p duoda $(D\alpha)_p = 0$. Taigi operatoriaus D veikimo rezultatas taške p priklauso tik nuo formos to taško aplinkoje. Naudokime nukertančiąją funkciją lokaliosioms koeficientų ir koordinačių funkcijoms glodžiai pratęsti į M, nekeičiant jų taško p aplinkoje. Tapatybė $D\mathrm{d}f = D^2 f = 0$ šiems tęsiniams ir sandaugos taisyklė duoda $D(\sum_I a_I \mathrm{d}x^I) = \sum_I \mathrm{d}a_I \wedge \mathrm{d}x^I$ taške p. Tai įrodo vienatinumą, kai nukertančiosios funkcijos konstrukcija pateikta tik eskizu. Žr. Tu, §19.4. ∎

Pavyzdžiui, $\mathrm{d}(x\mathrm{d}y) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$, o $\mathrm{d}(x\mathrm{d}x) = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$.

10.4 Atitraukimas pagal glodųjį atvaizdavimą

Tegul $f\colon M \to N$ yra bet kuris glodusis atvaizdavimas. Formos $\omega \in \Omega^k(N)$ *atitraukimas* yra duotas formule

$$(f^*\omega)_p(v_1, \ldots, v_k) = \omega_{f(p)}(\mathrm{d}f_p v_1, \ldots, \mathrm{d}f_p v_k).$$

Funkcijoms apibrėžkime $f^*h = h \circ f$. Diferencialas kiekvieną argumentą atvaizduoja į reikiamą galinę liestinę erdvę. Nei atvaizdavimo f, nei jo diferencialo atvirkštinis atvaizdavimas nereikalingas.

Teorema 10.3 (Atitraukimo taisyklės). *Atitraukimas glodžiąsias formas atvaizduoja į glodžiąsias formas ir tenkina*

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*\alpha \wedge f^*\beta, \qquad \mathrm{d}(f^*\alpha) = f^*(\mathrm{d}\alpha).$$

Glodžiajam atvaizdavimui $g\colon N \to P$ jis taip pat tenkina $(g \circ f)^* = f^*g^*$ ir $\mathrm{id}^* = \mathrm{id}$.

Įrodymas. Įstatę $\mathrm{d}f_p v_j$ į perstatymų formulę, įrodome suderinamumą su pleištine sandauga. Grandininė taisyklė duoda $f^*\mathrm{d}h = \mathrm{d}(h \circ f)$. Lokaliomis galinės erdvės koordinatėmis y pažymėkime $f^a = y^a \circ f$. Formos $\alpha = \sum_I a_I \mathrm{d}y^I$ atitraukimas yra

$$f^*\alpha = \sum_I (a_I \circ f)\mathrm{d}f^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f^{i_k}.$$

Jo koeficientai yra glodieji. Diferencijuojant šią išraišką, lieka tik $\mathrm{d}(a_I \circ f)$, nes $\mathrm{d}^2 f^a = 0$. Atitraukdami $\mathrm{d}\alpha$, gauname tą pačią išraišką pagal koeficientų funkcijų grandininę taisyklę. Tai įrodo komutavimą su d, nenaudojant vienatinumo įrodymo eskizo. Galiausiai, įstatę $\mathrm{d}(g \circ f) = \mathrm{d}g \circ \mathrm{d}f$ į apibrėžimą, įrodome kompozicijos taisyklę. Tapačiųjų atvaizdavimų diferencialai įrodo tapatumo taisyklę. ∎

Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, duotam formule $f(x) = x^2$, atitraukimas duoda $f^*(\mathrm{d}y) = 2x\mathrm{d}x$, taip pat taške $x = 0$. Ankstesnėje, 9-ojoje paskaitoje, parodėme, kad galinėje erdvėje nėra lauko, su lauku ∂_x susieto pagal tą patį atvaizdavimą. Formas galima atitraukti net tada, kai atvaizdavimas praranda rangą arba sutapatina skirtingus taškus.

10.5 Gradientas, rotorius ir divergencija

Fiksuokime Dekarto koordinates Euklido erdvėje $\mathbb{R}^3$. Sutapatinkime vektorių (A_1, A_2, A_3) su 1-forma $\alpha = A_1\mathrm{d}x + A_2\mathrm{d}y + A_3\mathrm{d}z$. Sutapatinkime vektorių (B_1, B_2, B_3) su 2-forma $\beta = B_1\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_2\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_3\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Sutapatinkime skaliarą g su 3-forma $g\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Tai yra nurodyti koordinatiniai sutapatinimai.

Teiginys 10.4 (Vektorinė analizė pagal formas). *Pagal šiuos sutapatinimus išorinis diferencijavimas iš eilės einančiais laipsniais duoda gradientą, rotorių ir divergenciją.*

Įrodymas. Apibrėžianti formulė duoda šiuos koeficientus:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}f &= (\partial_x f)\mathrm{d}x + (\partial_y f)\mathrm{d}y + (\partial_z f)\mathrm{d}z,\\
\mathrm{d}\alpha &= (\partial_y A_3 - \partial_z A_2)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + (\partial_z A_1 - \partial_x A_3)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x\\
&\quad + (\partial_x A_2 - \partial_y A_1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,\\
\mathrm{d}\beta &= (\partial_x B_1 + \partial_y B_2 + \partial_z B_3)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ koeficientui indėlį $\partial_y A_3$ duoda $\mathrm{d}(A_3\mathrm{d}z)$. Indėlį $-\partial_z A_2$ duoda $\mathrm{d}(A_2\mathrm{d}y)$. Ciklinis perstatymas duoda kitus du koeficientus. Išorinėje išvestinėje $\mathrm{d}\beta$ pasikartojantys daugikliai duoda nulį. Kiekviena likusi ciklinė tvarka turi teigiamą ženklą. Parodytieji koeficientai yra gradiento, rotoriaus ir divergencijos apibrėžimai Dekarto koordinatėmis. ∎

Taikydami $\mathrm{d}^2 = 0$ atitinkamai nulinio ir pirmojo laipsnio formoms, gauname

$$\operatorname{curl}\operatorname{grad} f = 0, \qquad \operatorname{div}\operatorname{curl} A = 0.$$

10.6 Uždarosios ir tiksliosios formos

Forma ω yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\omega = 0$. Laipsnio k forma, kai $k \geq 1$, yra *tikslioji*, jei ji yra lygi $\mathrm{d}\eta$ kokiai nors $(k-1)$-formai η. Pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. Glodžiajai 1-formai α daugdaroje M ir glodžiajam keliui $\gamma\colon [a,b] \to M$ apibrėžkime kreivinį integralą formule

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\,\mathrm{d}t.$$

Čia glodusis kelias intervale $[a,b]$ reiškia glodžiosios kreivės atvirajame intervale, kuris apima intervalą $[a,b]$, apribojimą. Atitraukimo apibrėžimas duoda $\gamma^*\alpha = \alpha_{\gamma(t)}(\gamma'(t))\mathrm{d}t$, todėl tai taip pat yra atitraukimo koeficiento integralas. Jei $\alpha = \mathrm{d}f$, grandininė taisyklė ir pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda $\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$.

Teiginys 10.5 (Uždaroji forma, kuri nėra tikslioji)**.** *Pradurtoje plokštumoje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ kampinė forma*

$$\omega_{\mathrm{ang}} = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

yra uždaroji, bet nėra tikslioji.

Įrodymas. Jos išorinės išvestinės koeficientas prie $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ yra

$$\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2}{x^2+y^2} - \frac{2(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Kreivei $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, kai $0 \leq t \leq 2\pi$, įstatę gauname $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}t$. Jos integralas yra 2π. Jei forma būtų tikslioji, galinių taškų formulė šiam uždarajam keliui duotų nulį. Ši prieštara įrodo, kad forma nėra tikslioji. ∎

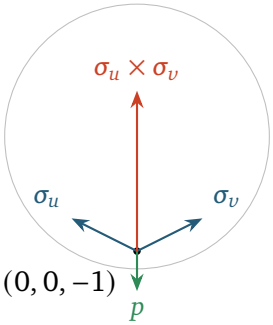
Glodžiajai kilpai $\gamma(t) = r(t)(\cos\phi(t), \sin\phi(t))$, kur $r(t) > 0$, diferencijavimas duoda $x\dot{y} - y\dot{x} = r^2\dot{\phi}$. Taigi $\gamma^*\omega_{\mathrm{ang}} = \dot{\phi}\mathrm{d}t$. Ankstesnėje, 3-ojoje paskaitoje, kreivę $\gamma/|\gamma|$ pakėlėme, matuodami kampą apsisukimais. Padauginę šį pakėlimą iš 2π, gauname ϕ. Kampas ϕ yra glodusis, nes jis lokaliai skiriasi nuo glodžiosios kampo šakos išilgai γ pastoviu 2π kartotiniu. Todėl integralas, padalytas iš 2π, yra apsisukimų skaičius. Tas pats skaičiavimas su kintamais r ir ϕ kampo žemėlapyje duoda $\omega_{\mathrm{ang}} = \mathrm{d}\phi$. Pradurtoje plokštumoje nėra globaliosios glodžiosios kampo funkcijos.

10.7 Sferos ploto forma

Įterpimas $i\colon S^2 \to \mathbb{R}^3$ atitraukia apimančiosios erdvės formą $\beta = x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ į formą $\omega_{S^2} = i^*\beta$. Taške $p \in S^2$ vektoriams $v, w \in T_pS^2$ jos vertė yra

$$(\omega_{S^2})_p(v,w) = \det[p\ v\ w] = p \cdot (v \times w).$$

Tai yra orientuotas plotas, matuojamas pagal išorinę vienetinę normalę p. Kitame brėžinyje yra parodytas ženklo patikrinimas pietų poliuje naudojant 7-osios paskaitos stereografinį žemėlapį iš šiaurės poliaus.



10.2 pav. Žiūrint iš po pusiaujo, šiaurinio žemėlapio liestinių vektorių pietų poliuje vektorinė sandauga yra $+4e_3$. Išorinė normalė yra $-e_3$.

Pavyzdys 10.6 (Plotas kampinėmis ir stereografinėmis koordinatėmis)**.** Kampiniams parametrams apibrėžkime $s(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, kai $0 < \theta < \pi$ ir ϕ priklauso atvirajam intervalui, kurio ilgis yra mažesnis už 2π. Jo koordinatiniai liestiniai vektoriai yra

$$s_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta), \qquad s_\phi = (-\sin\theta\sin\phi, \sin\theta\cos\phi, 0).$$

Jų vektorinė sandauga yra $s_\theta \times s_\phi = \sin\theta\, s$, todėl

$$s^*\omega_{S^2} = \sin\theta\, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi.$$

Atvirkštiniam stereografiniam atvaizdavimui iš šiaurės poliaus pažymėkime $D = 1 + u^2 + v^2$ ir $\sigma(u, v) = (2u, 2v, u^2 + v^2 - 1)/D$. Jo išvestinės matrica yra

$$(\sigma_u\ \sigma_v) = \frac{1}{D^2}\begin{pmatrix} 2(D - 2u^2) & -4uv \\ -4uv & 2(D - 2v^2) \\ 4u & 4v \end{pmatrix}.$$

Šių stulpelių vektorinė sandauga yra

$$\sigma_u \times \sigma_v = \frac{(-8uD, -8vD, 4D(1 - u^2 - v^2))}{D^4} = -\frac{4\sigma}{D^2}.$$

Kadangi $\sigma \cdot \sigma = 1$, atitraukimas yra

$$\sigma^*\omega_{S^2} = -\frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v.$$

Kai $(u, v) = (0, 0)$, taškas yra $(0, 0, -1)$, o liestiniai stulpeliai yra $2e_1$ ir $2e_2$. Jų vektorinė sandauga yra priešingos krypties nei išorinė normalė. Tai patikrina neigiamą ženklą. Vėliau, 12-ojoje paskaitoje, šį palyginimą apibrėšime kaip orientacijos apgręžimą.

Savikontrolė. Apskaičiuokite išorinę išvestinę $\mathrm{d}(x\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z)$ erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir jos atitraukimą į S^2.

Atsakymas. Išvestinė yra $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Jos atitraukimas yra nulinis: alternuojanti tritiesinė forma yra nulinė dvimatėje sferos liestinėje erdvėje.

Santrauka. Formos yra alternuojančios liestinių argumentų atžvilgiu ir naudoja determinantinę pleištinę sandaugą. Išorinė išvestinė nepriklauso nuo koordinačių. Pritaikyta du kartus ji duoda nulį. Ji tenkina laipsniuotąją sandaugos taisyklę. Atitraukimas egzistuoja pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą ir komutuoja su šia išvestine. Uždaroji forma nebūtinai yra tikslioji, kaip įrodo nenulinis kampinės formos kreivinis integralas išilgai kilpos. Sferos išorinės orientacijos ploto forma turi neigiamą koeficientą stereografinėmis koordinatėmis iš šiaurės poliaus. Toliau, 11-ojoje paskaitoje, diferencijuosime formas išilgai srautų.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §§17–19; *Tiesinė algebra fizikams*, 12-oji paskaita, išoriniai laipsniai ir determinantinė pleištinė sandauga.

Paskaita 11

Kartano skaičiavimas

Tikslai. *Atitraukimas palygina formą judančiame taške su forma pradiniame taške. Diferencijuojant šį palyginimą gaunama formos Lie išvestinė. Kartano formulė išreiškia šią išvestinę išoriniu diferencijavimu ir vektorinio lauko įstatymu į formą. Įrodysime formulę, įskaitant jos nuo laiko priklausančią versiją, ir taikysime ją tūrio išsaugojimui bei Hamiltono judėjimui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skaičiuoti kontrakcijas pagal pirmojo argumento ženklų susitarimą.
- Įrodyti Kartano formulę ir diferencijuoti nuo laiko priklausantį atitraukimą.
- Nustatyti, ar lokalusis srautas išsaugo pasirinktą tūrio formą.
- Išvesti Liuvilio teoremą pagal fiksuotus Hamiltono ženklus.

11.1 Kontrakcija su vektoriniu lauku

Tegul X yra glodusis vektorinis laukas glodžiojoje daugdaroje M. Laipsnio k formos α, kai $k \geq 1$, *vidinė sandauga*, arba *kontrakcija*, su lauku X užpildo pirmąjį argumentą:

$$(\iota_X \alpha)_p(v_1, \ldots, v_{k-1}) = \alpha_p(X_p, v_1, \ldots, v_{k-1}).$$

Glodžiajai 1-formai tai yra funkcija $\alpha(X)$. Funkcijai f apibrėžkime $\iota_X f = 0$. Gautoji forma yra glodžioji, nes jos koordinatiniai koeficientai yra lauko X ir formos α glodžiųjų koeficientų sandaugų sumos.

Teorema 11.1 (Kontrakcijos taisyklės). *Kontrakcija yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu, sumažina laipsnį vienetu ir tenkina*

$$\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge \iota_X \beta, \qquad \iota_X^2 = 0,$$

kur formos α laipsnis yra p. Pirmoji tapatybė yra laipsniuotosios antiderivacijos taisyklė. *Kontrakcija taip pat yra tiesinė glodžiųjų funkcijų atžvilgiu ir pagal X, ir pagal formą.*

Įrodymas. Glodžiosioms 1-formoms $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ išskleiskime jų pleištinę sandaugą apibrėžiantį determinantą pagal pirmąjį stulpelį. Gauname

$$\iota_X(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} \alpha_j(X) \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\alpha_j} \wedge \cdots \wedge \alpha_k.$$

Stogelis virš daugiklio reiškia, kad jis yra praleistas. Bloko, kurį sudaro p daugiklių, ir antrojo bloko pleištinei sandaugai padalykime šią sumą pagal tai, kuriame bloke yra praleistas daugiklis. Praleidimai antrajame bloke įgyja ženklą $(-1)^p$. Tai yra nurodytoji sandaugos taisyklė. Bazinės pleištinės sandaugos apvelka visas formas, todėl bitiesiškumas pratęsia

tapatybę bet kurioms formoms. Pritaikius kontrakciją du kartus, laukas X įstatomas du kartus. Dėl alternavimo rezultatas yra nulinis. Nulinio ir pirmojo laipsnio formoms jis yra nulinis pagal apibrėžimą. Daugiatiesiškumas kiekviename taške įrodo abu tiesiškumo funkcijų atžvilgiu teiginius ir tiesiškumą realiųjų skaičių atžvilgiu. ∎

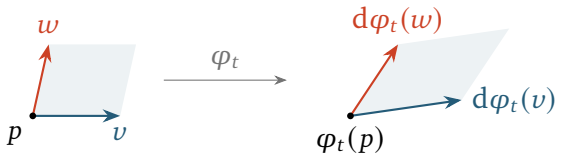
Pavyzdžiui, $\iota_{\partial_x}(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Radialiajam laukui $X = x\partial_x + y\partial_y$ gauname

$$\iota_X(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

Užpildžius paskutinį argumentą vietoj pirmojo, šis ženklas pasikeistų.

11.2 Formų ir tenzorių Lie išvestinės

Tegul φ yra lauko X maksimalusis lokalusis srautas, kurį pateikia Teorema 9.1. Kiekvieno taško $p \in M$ aplinkoje jo atvaizdavimai yra apibrėžti visiems pakankamai mažiems laiko momentams. Atitraukimas duoda formą fiksuotoje išorinėje erdvėje ties p, kaip parodyta brėžinyje.



11.1 pav. Atitraukimas apskaičiuoja formos taške $\varphi_t(p)$ vertę perneštiems vektoriams $\mathrm{d}\varphi_t(v)$ ir $\mathrm{d}\varphi_t(w)$. Atitraukimo vertė taške p yra ta pati.

Formos Lie išvestinė yra

$$(L_X\alpha)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 (\varphi_t^*\alpha)_p.$$

Koordinatėmis atitraukimo koeficientai yra glodieji laiko ir padėties atžvilgiu kartu. Todėl jų laiko išvestinės apibrėžia glodžiąją formą. Funkcijos atveju, diferencijuodami $f(\varphi_t(p))$, gauname $L_X f = Xf$, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Teorema 11.2 (Lie išvestinės taisyklės · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*). *Lie išvestinė yra tiesinė realiųjų skaičių atžvilgiu ir išsaugo laipsnį. Ji tenkina*

$$L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X\beta, \qquad L_X\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}L_X\alpha.$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.3 atitraukimas išsaugo pleištinę sandaugą. Diferencijuodami šią tapatybę nulyje ir taikydami įprastą sandaugos taisyklę, įrodome pirmąją tapatybę. Laipsniuotojo ženklo nėra, nes išvestinė išsaugo laipsnį. Antrajai tapatybei įrodyti diferencijuokime $\varphi_t^*\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}(\varphi_t^*\alpha)$. Fiksuotame žemėlapyje išorinis diferencijavimas diferencijuoja koeficientų funkcijas erdvėje. Laiko ir erdvės išvestinės komutuoja dėl glodumo visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Todėl laiko diferencijavimą galima sukeisti su d. Tai įrodo teiginį. ∎

Pavyzdžiui, laukas $X = x\partial_x$ turi srautą $\varphi_t(x) = e^t x$. Šis srautas duoda $\varphi_t^*\mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}x$, todėl $L_X\mathrm{d}x = \mathrm{d}x$.

Lie išvestinės tuo pačiu palyginimu pratęsiamos tenzoriams. Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ ir (r,s) tipo tenzoriui daugdaroje N apibrėžkime f^*T, kiekvieną liestinį argumentą nustumdami diferencialu $\mathrm{d}f_p$, o kiekvieną koliečiamąjį argumentą – atvaizdavimo $(\mathrm{d}f_p)^{-1}$ dualiuoju

atvaizdavimu. Visi šie argumentai yra liestinės arba koliečiamosios erdvės ties tašku $f(p)$ elementai. Šiame taške apskaičiuojama tenzoriaus T vertė. Apibrėžkime $L_X T$ diferencijuodami $\varphi_t^* T$ nulyje. Ši išvestinė egzistuoja pagal tą patį glodžiųjų koordinačių argumentą. Vektoriams šis atitraukimas yra $(\varphi_{-t})_* Y$, todėl gauname 9-osios paskaitos formulę $L_X Y = [X, Y]$. Bendram tenzoriaus atitraukimui čia reikia difeomorfizmo. Ankstesnės, 10-osios paskaitos, formų atitraukimo formulė be pakeitimų taikoma kovariantinių tenzorių atitraukimui bet kuriuo glodžiuoju atvaizdavimu.

11.3 Kartano formulė ir priklausomybė nuo laiko

Teorema 11.3 (Kartano formulė · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Diferencialinėms formoms galioja*

$$L_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}.$$

Įrodymas. Pažymėkime $C_X = \mathrm{d}\iota_X + \iota_X \mathrm{d}$. Dvi laipsniuotosios sandaugos taisyklės duoda, kad C_X yra įprasta derivacija. Susiprastinimui parodyti tarkime, kad $\deg \alpha = p$. Reiškinyje $C_X(\alpha \wedge \beta)$ dėmenų $(\iota_X \alpha) \wedge \mathrm{d}\beta$ bendras koeficientas yra $(-1)^{p-1} + (-1)^p = 0$. Dėmenų $\mathrm{d}\alpha \wedge \iota_X \beta$ koeficientas yra $(-1)^p + (-1)^{p+1} = 0$. Lieka dėmenys $(C_X \alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge C_X \beta$. Skaičiavimas taip pat galioja, kai $p = 0$, nes funkcijos kontrakcija yra nulinė.

Funkcijoms gauname $C_X f = \iota_X \mathrm{d}f = Xf = L_X f$. Jų diferencialams gauname $C_X \mathrm{d}f = \mathrm{d}(Xf) = L_X \mathrm{d}f$ pagal $\mathrm{d}^2 = 0$ ir Teoremą 11.2. Abi pusės priklauso tik nuo formos nagrinėjamojo taško aplinkoje. Pakankamai trumpą laiką trajektorija lieka bet kurioje pasirinktoje žemėlapio aplinkoje. Pagal vienatinumą apribotojo lauko srautas ten sutampa su pirminiu srautu. Todėl Lie išvestinė komutuoja su apribojimu į tą žemėlapį. Lokaliai kiekviena forma yra funkcijų ir koordinačių diferencialų sandaugų suma. Todėl pagal derivacijų taisykles lygybė galioja kiekvienai formai kiekviename žemėlapyje. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.10, taikant pirmojo argumento kontrakcijos susitarimą. Pavyzdžiui, laukui $X = \partial_x$ ir formai $\alpha = x\mathrm{d}y$ kontrakcija duoda nulį. Tačiau išorinės išvestinės kontrakcija duoda $\iota_X \mathrm{d}\alpha = \iota_X(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = \mathrm{d}y$. Taigi $L_X \alpha = \mathrm{d}y$. Kartano formulė veikia formas. Ji nepakeičia vektorinių laukų formulės $L_X Y = [X, Y]$.

Fiksuotai formai α autonominio srauto grupės dėsnis taip pat duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \varphi_t^* \alpha = \varphi_t^* L_X \alpha.$$

Užrašykime $\varphi_{t+h}^* = \varphi_t^* \varphi_h^*$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Ši tapatybė galioja ten, kur nurodyti lokalieji atvaizdavimai egzistuoja.

Nuo laiko priklausantis laukas V_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų $(t, p) \in I \times M$ atžvilgiu kartu, kur $I \subseteq \mathbb{R}$ yra atvirasis intervalas. Jo evoliucijos atvaizdavimai $\psi_{t,s}$ tenkina lygtį $\partial_t \psi_{t,s}(p) = (V_t)_{\psi_{t,s}(p)}$ ir pradinę sąlygą $\psi_{s,s}(p) = p$. Jų lokalusis egzistavimas ir glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu išplaukia iš Teoremos 9.1, pritaikytos laukui $(1, V_t)$ daugdaroje $I \times M$. Vienatinumas duoda lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą $\psi_{s,t}$. Todėl kiekvienas evoliucijos atvaizdavimas yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – jo srities ir vaizdo. *Glodžioji formų šeima* α_t turi glodžiuosius koeficientus kintamųjų (t, p) atžvilgiu. Jos išvestinė $\partial_t \alpha_t$ diferencijuoja tuos koeficientus fiksuotuose, nuo laiko nepriklausančiuose žemėlapiuose.

Teiginys 11.4 (Nuo laiko priklausantis atitraukimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais evoliucijos atvaizdavimais*). *Fiksuokime pradinį laiko momentą $s \in I$ ir žymėkime $\psi_t = \psi_{t,s}$. Kiekvienoje srityje, kurioje šie atvaizdavimai yra apibrėžti, galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t^*\alpha_t = \psi_t^*\big(L_{V_t}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big) = \psi_t^*\big(\mathrm{d}\iota_{V_t}\alpha_t + \iota_{V_t}\mathrm{d}\alpha_t + \partial_t\alpha_t\big).$$

Įrodymas. Fiksuokime t ir apibrėžkime $\eta_h = \psi_{t+h}\circ\psi_t^{-1}$ dabartiniame vaizde, prireikus sumažinę aplinkas ir kintamojo h intervalą. Šio atvaizdavimo pradinė vertė yra tapatusis atvaizdavimas ir $\partial_h\eta_h|_0 = V_t$. Glodumas visų kintamųjų atžvilgiu kartu duoda koordinatinius skleidinius

$$\eta_h(q) = q + hV_t(q) + O(h^2), \qquad D\eta_h(q) = I + hDV_t|_q + O(h^2).$$

Jie pirmosios eilės tikslumu sutampa su fiksuoto lauko V_t autonominiu srautu. Koordinatinė atitraukimo formulė naudoja tik šias pirmąsias išvestines pagal h, todėl $\partial_h(\eta_h^*\alpha_t)|_0 = L_{V_t}\alpha_t$. Dabar $\psi_{t+h}^*\alpha_{t+h} = \psi_t^*\eta_h^*\alpha_{t+h}$. Šeima $\eta_h^*\alpha_{t+k}$ yra glodžioji kintamųjų h ir k atžvilgiu kartu. Grandininė taisyklė išilgai $h = k$ sudeda jos dvi dalines išvestines nulyje: $L_{V_t}\alpha_t$ ir $\partial_t\alpha_t$. Fiksuotas atitraukimas ψ_t^* perneša jų sumą atgal į pradinį tašką. Kartano formulė duoda antrąją lygybę. Atvaizdavimams ψ_t autonominio grupės dėsnio nenaudojome. ∎

Pavyzdžiui, atvaizdavimą $\psi_t(x,y) = (x + t^2y, y)$ nuo nulinio laiko momento kuria laukas $V_t = 2ty\partial_x$. Formos $\alpha_t = tx\mathrm{d}y$ atitraukimas yra $t(x + t^2y)\mathrm{d}y$. Išvestinė yra $(x + 3t^2y)\mathrm{d}y$. Čia $L_{V_t}\alpha_t = 2t^2y\mathrm{d}y$ ir $\partial_t\alpha_t = x\mathrm{d}y$. Atitraukdami jų sumą, gauname būtent tą pačią išvestinę. Praleidę aiškiąją laiko išvestinę, gautume kitą atsakymą.

11.4 Tūrio formos ir divergencija

Daugdaroje, kurios dimensija yra m, *tūrio forma* μ yra glodžioji m-forma, kuri yra nenulinė kiekviename taške. Kadangi aukščiausiojo laipsnio išorinė erdvė yra vienmatė, egzistuoja vienintelė glodžioji funkcija $\operatorname{div}_\mu X$, tenkinanti

$$L_X\mu = (\operatorname{div}_\mu X)\mu.$$

Ši funkcija yra *divergencija formos μ atžvilgiu*. Glodumas išplaukia padalijus formos $L_X\mu$ lokalųjį koeficientą iš visur nenulinio formos μ koeficiento. Srautas *išsaugo* formą, jei jos atitraukimas yra lygus tai formai kiekvieno srauto atvaizdavimo srityje. Tokia forma yra vadinama *invariantine* srauto atžvilgiu.

Teiginys 11.5 (Divergencija ir tūrio išsaugojimas · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*). *Lokaliomis koordinatėmis, kai $\mu = \rho\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m$ ir $\rho \neq 0$, galioja*

$$\operatorname{div}_\mu X = \frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{m}\partial_i(\rho X^i).$$

Lauko X lokalusis srautas išsaugo formą μ tada ir tik tada, kai $\operatorname{div}_\mu X = 0$ visur.

Įrodymas. Kadangi nėra laipsnio $m+1$ formų, Kartano formulė duoda $L_X\mu = \mathrm{d}\iota_X\mu$. Kontrakcijos formulė duoda

$$\iota_X\mu = \sum_i(-1)^{i-1}\rho X^i\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^m.$$

Diferencijuojant lieka tik i-ojo koeficiento išvestinė pagal x^i. Perkėlus $\mathrm{d}x^i$ į jo vietą surikiuotuose indeksuose, gaunamas dar vienas ženklas $(-1)^{i-1}$. Taigi gautosios aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas yra $\sum_i \partial_i(\rho X^i)$. Padaliję iš ρ, įrodome formulę. Jei divergencija yra nulinė, atitraukimo išvestinė kiekvienu leistinu laiko momentu yra nulinė. Kiekviename leistiname laiko intervale atitraukimas yra pastovusis ir pradiniu laiko momentu yra lygus μ. Atvirkščiai, diferencijuodami invariantiškumą nulyje, gauname $L_X\mu = 0$, todėl divergencija yra nulinė. ∎

Euklido tūriui koeficientas $\rho = 1$ duoda įprastą sumą $\sum_i \partial_i X^i$. Pavyzdžiui, lauko $X = x\partial_x + y\partial_y$ divergencija formos $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ atžvilgiu yra 2. Jo srautas padaugina šią formą iš e^{2t}. Pradurtoje plokštumoje pasirinkime kitą tūrio formą $\mu' = (x^2+y^2)^{-1}\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Tam pačiam laukui gauname

$$\operatorname{div}_{\mu'} X = (x^2+y^2)\left(\partial_x \frac{x}{x^2+y^2} + \partial_y \frac{y}{x^2+y^2}\right) = 0.$$

Abiejų išvestinių suma yra $2/r^2 - 2r^2/r^4 = 0$, kur $r^2 = x^2+y^2$. Todėl lauko srautas išsaugo formą μ', nors išplečia Euklido plotą. Tūrio formos pasirinkimas yra svarbus.

11.5 Simplektinės formos ir Liuvilio teorema

Daugdaroje, kurios dimensija yra $2n$, kai $n \geq 1$, *simplektinė forma* ω yra uždaroji glodžioji 2-forma, kuri yra *neišsigimusi*: jei $\omega_p(v, w) = 0$ kiekvienam $w \in T_pM$, tai $v = 0$. Glodžiojo hamiltoniano $H\colon M \to \mathbb{R}$ *Hamiltono lauką* X_H nustato lygtis

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H.$$

Dėl neišsigimimo atvaizdavimas $v \mapsto \omega_p(v, \cdot)$ yra izomorfizmas. Jo atvirkštinio atvaizdavimo matricos elementai žemėlapiuose yra glodieji, todėl laukas egzistuoja, yra vienintelis ir glodusis. Lygtis $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ yra kurso *Teorinė mechanika* žymėjimų §1 ženklų susitarimas, kurį čia prisimename nekeisdami.

Išvada 11.6 (Liuvilio teorema · *įrodyta, remiantis glodžiaisiais lokaliaisiais srautais*)**.** *Simplektinei formai ir jos Hamiltono laukui galioja*

$$L_{X_H}\omega = 0, \qquad L_{X_H}(\omega^n) = 0.$$

Todėl jo lokalusis srautas išsaugo ir simplektinę formą, ir tūrio formą $\omega^n/n!$.

Įrodymas. Kartano formulė ir Hamiltono lauką apibrėžianti lygtis duoda $L_{X_H}\omega = \mathrm{d}^2 H + \iota_{X_H}\mathrm{d}\omega$. Abu dėmenys yra nuliniai, nes $\mathrm{d}^2 = 0$ ir forma ω yra uždaroji. Pagal derivacijos taisyklę n-kartinio pleištinio laipsnio ω^n Lie išvestinė taip pat yra nulinė. Ankstesnė atitraukimo išvestinės tapatybė įrodo išsaugojimą.

Kad patikrintume, jog aukščiausiasis pleištinis laipsnis yra nenulinis, parinkime liestinius vektorius a, b, kuriems $\omega(a, b) = 1$. Kiekvienas liestinis vektorius v išsiskaido į komponentę $\omega(v, b)a - \omega(v, a)b$ jų plokštumoje ir komponentę, ortogonalią tai plokštumai formos ω atžvilgiu. Tai reiškia, kad šios komponentės porinimas ir su a, ir su b yra nulinis. Apribojimas į papildomąjį poerdvį yra neišsigimęs, nes vektorius, ortogonalus ir tam poerdviui, ir plokštumai, yra ortogonalus visai erdvei. Pakartokime konstrukciją papildomajame poerdvyje. Gautojoje dualiojoje bazėje α^j, β^j turime $\omega = \sum_j \alpha^j \wedge \beta^j$. Šios formos n-asis pleištinis laipsnis yra $n!\alpha^1 \wedge \beta^1 \wedge \cdots \wedge \alpha^n \wedge \beta^n$, kuris yra nenulinis. Taigi išsaugoma aukščiausiojo laipsnio forma yra tūrio forma. ∎

11.6 Hamiltono judėjimas ir nespūdusis skystis

Pluošte $T^*\mathbb{R}^n$ žymėkime padėties koordinates q^i. Žymėkime koliečiamuosius koeficientus p_i. Čia simbolis θ žymi kanoninę 1-formą. Simplektinė forma yra ω. Jų koordinatinės išraiškos yra

$$\theta = p_i \mathrm{d}q^i, \qquad \omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i.$$

Padėtys q^i atitinka kurso *Teorinė mechanika* koordinačių žymėjimą apatiniais indeksais. Impulsai išlaiko savo kovektorinius indeksus.

Pavyzdys 11.7 (Kanoniniai ženklai)**.** Diferencijuojant gaunama $\mathrm{d}\theta = \sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i = -\omega$. Laukui $X = \dot{q}^i \partial_{q^i} + \dot{p}_i \partial_{p_i}$ kontrakcija duoda

$$\iota_X \omega = \sum_i (\dot{q}^i \mathrm{d}p_i - \dot{p}_i \mathrm{d}q^i).$$

Sulyginę ją su $\mathrm{d}H$, gauname Hamiltono lygtis $\dot{q}^i = \partial H/\partial p_i$ ir $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q^i$. Forma yra uždaroji, nes jos koeficientai yra pastovūs. Parodytoji kontrakcija įrodo neišsigimimą. Todėl Liuvilio teorema įrodo, kad ši forma ir jos aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūris yra išsaugomi.

Prisiminkime kanoninius glodžiųjų funkcijų *Puasono skliaustus*:

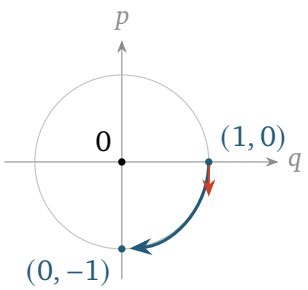
$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i} \right).$$

Parodytasis Hamiltono laukas veikia glodžiąją funkciją h pagal formulę $X_H h = \{h, H\}$, kaip rodo jo koordinatiniai koeficientai. Vienam laisvės laipsniui imkime $f = q^2/2$ ir $g = p^2/2$. Jų laukai yra $X_f = -q\partial_p$ ir $X_g = p\partial_q$. Koordinatiniai skliaustai yra $[X_f, X_g] = -q\partial_q + p\partial_p$. Fiksuoti Puasono skliaustai duoda $\{f, g\} = qp$. Gautosios funkcijos laukas yra $X_{qp} = q\partial_q - p\partial_p$. Taigi $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$. Čia skaičiuojame pagal 9-osios paskaitos skliaustus $[X, Y]h = X(Yh) - Y(Xh)$.

Harmoninis osciliatorius, aprašomas hamiltonianu $H = (q^2 + p^2)/2$, turi lauką $p\partial_q - q\partial_p$. Jo pilnasis srautas yra

$$\varphi_t(q, p) = (q\cos t + p \sin t, -q \sin t + p \cos t).$$

Diferencijavimas duoda $(\dot{q}, \dot{p}) = (p(t), -q(t))$. Pradinė vertė yra (q, p). Iš taško $(1, 0)$ srautas pasiekia $(0, -1)$ laiko momentu $\pi/2$. Judėjimas fazinėje plokštumoje vyksta pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta brėžinyje. Koordinačių pradžia yra nejudamasis taškas.



11.2 pav. Harmoninio osciliatoriaus judėjimas teigiama laiko kryptimi vyksta pagal laikrodžio rodyklę plokštumoje (q, p). Orbita per tašką $(1, 0)$ pasiekia $(0, -1)$ po ketvirčio periodo. Koordinačių pradžia yra nejudamasis taškas.

Skysčiui Euklido erdvėje tegul v_t yra glodusis greičių laukas. Pastovaus tankio skysčio *nespūdumas* yra sąlyga $\sum_i \partial_i v_t^i = 0$ kiekviename taške ir kiekvienu laiko momentu. Euklido tūrio formai $\mu = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^m$ tai yra būtent sąlyga $L_{v_t}\mu = 0$. Todėl nuo laiko priklausančio atitraukimo formulė, kai $\partial_t \mu = 0$, įrodo $\psi_t^* \mu = \mu$ ten, kur skysčio trajektorijos egzistuoja. Judantis skystis išsaugo šį pasirinktą lokalųjį tūrio elementą.

Savikontrolė. Glodžiajai funkcijai $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ir laukui $X = x\partial_x$ apskaičiuokite $L_X(f\mathrm{d}x)$.

Atsakymas. Kartano formulė duoda $\mathrm{d}\iota_X(f\mathrm{d}x) = \mathrm{d}(xf) = (xf' + f)\mathrm{d}x$. Kitas dėmuo yra nulinis, nes kiekviena 2-forma tiesėje $\mathbb{R}$ yra nulinė.

Santrauka. Kontrakcija įstato vektorių į pirmąją vietą ir yra laipsniuotoji antiderivacija. Formų Lie išvestinė diferencijuoja atitraukimą srautu. Kartano formulė išreiškia ją suma $\mathrm{d}\iota_X + \iota_X\mathrm{d}$. Nuo laiko priklausanti forma papildomai duoda aiškiąją laiko išvestinę. Nulinė divergencija pasirinktos tūrio formos atžvilgiu yra lygiavertė tos formos išsaugojimui lokaliuoju srautu. Hamiltono srautas išsaugo simplektinę formą ir su ja susijusį aukščiausiojo pleištinio laipsnio tūrį. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, integruosime formas ir susiesime jų išorines išvestines su kraštais.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §20.3–§20.5, ypač Teorema 20.10, p. 229–230.

Paskaita 12

Orientacija, integravimas ir Stokso teorema

Tikslai. *Orientacija nustato aukščiausiojo laipsnio formos ženklą. Ji leidžia integruoti formas daugdaroje. Stokso teorema prilygina išorinės išvestinės integralą integralui krašte, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Įrodysime šią teoremą kiekvienai dimensijai ir taikysime ją Kulono formos srautui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti orientuojamumą pagal žemėlapius ir aukščiausiojo laipsnio formas.
- Apibrėžti integralą, nepriklausantį nuo orientuotųjų žemėlapių ir vieneto skaidinio.
- Įrodyti Stokso teoremą su jos atramos ir orientacijos prielaidomis.
- Apskaičiuoti Kulono srautą, pašalinant rutulį aplink singuliariųjį tašką.

12.1 Orientacijos ir orientuotieji žemėlapiai

Realiosios tiesinės erdvės, kurios dimensija yra n, kai $n \geq 1$, dvi sutvarkytosios bazės turi tą pačią *orientaciją*, jei perėjimo matricos nuo vienos bazės prie kitos determinantas yra teigiamas. Orientacijos klasių yra dvi. *Reperis* atvirojoje aibėje yra sutvarkytasis glodžiųjų liestinių laukų sąrašas, kuris kiekviename taške sudaro bazę. *Daugdaros orientacija* parenka klasę kiekvienoje liestinėje erdvėje. Kiekvieno taško aplinkoje pasirinktoms klasėms atstovauja glodusis reperis. Daugdara yra *orientuojama*, jei tokį pasirinkimą galima padaryti, ir *orientuota*, kai jis yra padarytas.

Orientuotojo atlaso visų perėjimų tarp žemėlapių Jakobio determinantai yra teigiami. Jo koordinatiniai reperiai duoda suderintas orientacijos klases, nes reperiai keičiami atvirkštine Jakobio matrica, kurios determinantas taip pat yra teigiamas. Atvirkščiai, kiekvieno taško aplinkoje orientacijai atstovauja reperis. Jo determinantas koordinatinio reperio atžvilgiu yra tolydus ir nenulinis. Sumažinkime žemėlapį iki jungiojo, kad ženklas būtų pastovus. Prireikus pakeiskime koordinatę x^1 koordinate $-x^1$. Tuomet koordinatinis reperis atstovauja pasirinktai orientacijai. Taip gautų žemėlapių perėjimų determinantai yra teigiami. Tai įrodo orientacijų ir orientuotųjų atlasų lygiavertiškumą.

Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma μ parenka bazes, kurioms jos vertė yra teigiama. Šiems pasirinkimams lokaliai atstovauja koordinatiniai reperiai, nes jungiajame žemėlapyje formos koeficiento ženklas yra pastovus. Orientuotųjų daugdarų difeomorfizmas *išsaugo orientaciją*, kai jo diferencialas teigiamas bazes atvaizduoja į teigiamas bazes. Teigiamuose žemėlapiuose tai reiškia, kad jo Jakobio determinantas yra teigiamas.

Pavyzdžiui, sferoje $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ forma

$$\mu_p(v_1, \ldots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n] \qquad (v_j \in T_p S^n)$$

yra glodi ir visur nenulinė, nes radialusis vektorius p ir n liestinės bazės vektorių yra tiesiškai nepriklausomi. Ji apibrėžia išorinę orientaciją. Kai $n = 2$, tai yra 10-osios paskaitos sferos ploto forma. Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, apskaičiavome sferos ploto formos atitraukimą atvirkštiniu stereografiniu žemėlapiu iš šiaurės ašigalio: $-4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$. Šis žemėlapis pakeičia išorinę orientaciją priešinga.

Nulinės dimensijos orientacija yra ženklo +1 arba −1 pasirinkimas kiekviename taške. Funkcijos integravimas tuomet reiškia jos verčių sumą su šiais ženklais. Šis susitarimas apima orientuoto intervalo galus.

12.2 Vieneto skaidiniai ir orientuojamumas

Aibių šeima yra *lokaliai baigtinė*, jei kiekvienas taškas turi aplinką, kertančią tik baigtinį skaičių tos šeimos aibių. Atvirajam denginiui $\{U_i\}$ pavaldų glodųjį *vieneto skaidinį* sudaro neneigiamos glodžiosios funkcijos ρ_i, kurioms

$$\sum_i \rho_i = 1, \qquad \operatorname{supp}\rho_i \subset U_i, \qquad \{\operatorname{supp}\rho_i\} \text{ yra lokaliai baigtinė.}$$

Tam pačiam denginio nariui galima priskirti kelias funkcijas. Dėl lokalaus baigtinumo kiekviena suma yra baigtinė kiekvieno taško aplinkoje. Iš jo taip pat išplaukia, kad kompaktinė aibė kerta tik baigtinį skaičių atramų. Tam parinkime baigtinį skaičių tokių aplinkų, dengiančių kompaktinę aibę.

Teorema 12.1 (Vieneto skaidiniai · *eskizas; normavimas ir taikymas įrodyti*)**.** *Kiekvienas glodžiosios daugdaros atvirasis denginys turi jam pavaldų glodųjį vieneto skaidinį.*

Egzistavimo eskizas. Antroji skaitumo aksioma ir lokalusis kompaktiškumas duoda skaitųjį išsėmimą kompaktinėmis aibėmis, kurių kiekviena yra kitos viduje. Susmulkinę denginį paeiliui imamose kompaktinėse dalyse, gauname lokaliai baigtinį denginį koordinatiniais rutuliais, turinčiais kompaktinius uždarinius. Kiekviename rutulyje yra mažesnis rutulys. Šie mažesnieji rutuliai vis dar dengia daugdarą. Parinkime kiekviename rutulyje glodžiąją nukertančiąją funkciją, kuri yra teigiama jo mažesniajame rutulyje, o jos atrama yra didesniajame. Koordinatinė konstrukcija naudoja glodžiąją funkciją $e^{-1/t}$, kai $t > 0$, pratęstą nuliu, kai $t \le 0$. Šių funkcijų lokaliai baigtinė suma $b = \sum_i b_i$ yra glodi ir griežtai teigiama. Todėl funkcija $\rho_i = b_i/b$ yra glodi ir neneigiama. Jos atrama yra reikiamoje aibėje. Visų šių funkcijų suma yra lygi vienetui. Denginio susmulkinimas ir nukertančiųjų funkcijų konstrukcija čia pateikti tik eskizu. Žr. Tu Teoremą 13.7 ir priedą C. ∎

Teiginys 12.2 (Orientuojamumo kriterijai · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžioji daugdara yra orientuojama tada ir tik tada, kai ji turi orientuotąjį atlasą, ir tada ir tik tada, kai joje egzistuoja visur nenulinė glodžioji aukščiausiojo laipsnio forma.*

Įrodymas. Atlaso lygiavertiškumą ir implikaciją iš aukščiausiojo laipsnio formos į orientaciją įrodėme aukščiau. Atvirkštinei implikacijai imkime teigiamai orientuotus žemėlapius ir jiems pavaldų skaidinį. Pratęskime formą $\rho_i \mathrm{d}x_i^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_i^n$ nuliu už jos žemėlapio ribų. Šis tęsinys yra glodus, nes formos atrama yra žemėlapio viduje. Šių formų lokaliai baigtinė suma yra glodi. Kiekvienas dėmuo teigiamoje liestinėje bazėje yra neneigiamas. Kiekviename taške bent vieno dėmens koeficientas yra teigiamas. Todėl suma niekur neišnyksta. Nulinės dimensijos atveju pastovioji funkcija 1 jau yra visur nenulinė 0-forma. Kiekviena diskrečioji daugdara turi atlasą. ∎

Brėžinio juostos modelis rodo skersinę kryptį Mėbijaus juostoje.



12.1 pav. Raudonosios kraštų rodyklės žymi sutapatinimą $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$. Todėl ties $t = 1$ aukštyn nukreipta skersinė rodyklė grįžta ties $t = 0$ nukreipta žemyn.

Atviroji Mėbijaus juosta yra erdvės $\mathbb{R} \times (-1, 1)$ faktorerdvė pagal šį sutapatinimą. Stačiakampyje, kurio plotis yra mažesnis už 1, projekcija yra injektyvi ir atvira, nes stačiakampio vaizdo pirmavaizdis yra atviroji visų sutapatinimu gautų pastumtųjų kopijų sąjunga. Apribotųjų projekcijų atvirkštiniai atvaizdavimai duoda faktorerdvės žemėlapius. Jų perėjimai yra atvaizdavimo $(t, s) \mapsto (t + 1, -s)$ sveikųjų laipsnių apribojimai, todėl yra glodūs. Taigi projekcija yra lokalusis difeomorfizmas. Jei faktorerdvėje būtų visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma, jos atitraukimas būtų $h(t, s)\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$, kur funkcija h yra tolydi, nenulinė ir jungiojoje juostoje turi pastovųjį ženklą. Invariantiškumas sutapatinimo atžvilgiu duoda $h(t + 1, -s) = -h(t, s)$. Tai prieštarauja pastoviam ženklui. Todėl ši daugdara nėra orientuojama.

Erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ atveju projekcija $\pi\colon S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ yra lokalusis difeomorfizmas pagal 7-osios paskaitos santykių žemėlapius. Ten ji buvo žymima q. Čia žymime π. Pussferėje $\sigma X^i > 0$, kai $\sigma \in \{+1, -1\}$, jos koordinatinis atvaizdavimas yra $X \mapsto (X^j/X^i)_{j\neq i}$. Jo glodusis atvirkštinis atvaizdavimas yra $y \mapsto \sigma Y/\|Y\|$, kur vektoriaus Y i-oji komponentė yra 1, o likusios komponentės yra y. Tai įrodo teiginį apie lokalųjį difeomorfizmą. Visur nenulinė aukščiausiojo laipsnio forma atitraukimu duotų formą $h\mu$ sferoje S^2, kur μ yra jos išorinė ploto forma, o funkcijos h nenulinis ženklas yra pastovus. Antipodinis atvaizdavimas $a(p) = -p$ tenkina

$$(a^*\mu)_p(v, w) = \det[-p\ -v\ -w] = -\mu_p(v, w).$$

Kadangi $\pi \circ a = \pi$, invariantiškumas reikalauja $h(-p) = -h(p)$. Tai vėl neįmanoma. Taigi erdvė $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$ nėra orientuojama.

12.3 Aukščiausiojo laipsnio formos integravimas

Prisiminkime įprastą kintamųjų keitimo teoremą. Glodžiajam difeomorfizmui $y = f(x)$ kompaktinę atramą turinčios funkcijos integrale naudojamas daugiklis $|\det Df|$. Teigiamose koordinatėse pats determinantas yra teigiamas. Ši matematinės analizės teorema yra formų integravimo pagrindas.

Kai $n \geq 1$, tegul ω yra glodžioji kompaktinę atramą turinti n-forma orientuotoje n-matėje daugdaroje. Teigiamame žemėlapyje $x\colon U \to x(U)$ užrašykime $(x^{-1})^*\omega = f\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$. Jei jos atrama yra aibėje U, apibrėžkime jos integralą kaip įprastą funkcijos f integralą aibėje $x(U)$. Bendrai atramai parinkime teigiamąjį atlasą ir jam pavaldų skaidinį bei apibrėžkime

$$\int_M \omega = \sum_i \int_{U_i} \rho_i\omega.$$

Tik baigtinio skaičiaus dėmenų atramos kerta kompaktinę atramą. Kiekvieno dėmens kompaktinė atrama yra jo žemėlapio viduje, todėl kiekvienas integralas yra apibrėžtas.

Teiginys 12.3 (Nepriklausomumas nuo pasirinkimų · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais ir kintamųjų keitimu*)**.** *Integralas nepriklauso nuo teigiamojo atlaso ir jam pavaldaus skaidinio. Pakeitus orientaciją priešinga, jo ženklas pasikeičia.*

Įrodymas. Persidengiančiuose teigiamuose žemėlapiuose aukščiausiojo laipsnio formos atitraukimo determinanto taisyklė ir įprastas kintamųjų keitimas duoda tą patį integralą žemėlapyje. Tegul ρ_i ir χ_j yra teigiamiesiems atlasams pavaldūs skaidiniai. Įstatykime sumą $\sum_j \chi_j = 1$ į kiekvieną pirmojo skaidinio integralą. Gauname baigtinę dvigubąją formų $\rho_i\chi_j\omega$ integralų sumą. Kiekvieno dėmens atrama yra žemėlapių sankirtoje. Jo integralas turi tą pačią vertę abiejose koordinačių sistemose. Sukeitę sumas ir pritaikę lygybę $\sum_i \rho_i = 1$, gauname antrojo skaidinio rezultatą. Tai įrodo nepriklausomumą. Priešingai orientacijai atspindėkime vieną koordinatę. Atspindžio išvestinės determinantas yra -1. Tuo tarpu įprasto integravimo Jakobio determinanto modulis yra 1. Aukščiausiojo laipsnio formos koeficientas pakeičia ženklą, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Skaičiavimams tegul $D \subset \mathbb{R}^n$ yra kompaktinė parametrų sritis, o $F\colon D \to M$ yra glodusis atvaizdavimas, kuriam $F(D) = M$. Čia glodumas aibėje D reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį į atvirąsias aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. Tarkime, kad atvaizdavimo F apribojimas yra orientaciją išsaugantis difeomorfizmas $\operatorname{int} D \to M \setminus E$, kur $E = F(\partial D)$. Tarkime, kad aibės ∂D Lebego matas yra nulinis, o aibės E matas yra nulinis kiekviename daugdaros žemėlapyje. Paskutinė sąlyga nepriklauso nuo žemėlapio pagal kintamųjų keitimo teoremą. Tuomet integralą apskaičiuojame atitraukimu:

$$\int_M \omega = \int_D F^*\omega.$$

Tam įstatykime pavaldų skaidinį ρ_i daugdaroje M. Kiekvienam dėmeniui įprastas kintamųjų keitimas aibėje $\operatorname{int} D$ duoda formos $\rho_i\omega$ integralą aibėje $M \setminus E$. Abi nulinio mato aibės prideda nulį. Susumavę baigtinį skaičių nenulinių integralų žemėlapiuose, įrodome formulę. Šias prielaidas taikysime toliau naudojamam kampiniam stačiakampiui. Taip pat žr. Tu §23.4, Apibrėžimą 23.10.

Tankis turi lokaliąsias išraiškas $f|\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n|$, kurios transformuojamos su Jakobio determinanto moduliu. Tankius galima integruoti be orientacijos, nes įprasto kintamųjų keitimo daugiklis transformuojamas pagal tą patį dėsnį. Aukščiausiojo laipsnio forma naudoja determinantą su ženklu, todėl jos integralui su ženklu reikia pasirinktos orientacijos. Neorientuojamose daugdarose šiuos du transformavimo dėsnius reikia skirti.

12.4 Daugdaros su kraštu

Viršutinė ir apatinė uždarosios puserdvės yra

$$\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}, \qquad \mathbb{H}^n_- = \{x \in \mathbb{R}^n : x^n \leq 0\}.$$

Glodžioji *daugdara su kraštu* yra Hausdorfo erdvė ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. Jos žemėlapių vaizdai yra santykinai atvirieji bet kurios iš šių puserdvių poaibiai. Galimybė naudoti abi puses leidžia atspindėti koordinatę, kai reikia teigiamų žemėlapių, taip pat ir vienmatėje daugdaroje. Pavyzdžiui, orientuoto intervalo $[0, 1]$ dešiniajame gale teigiamasis žemėlapis $u = x - 1$ atvaizduoja į pusašę $(-\infty, 0]$. Perėjimai tarp žemėlapių ir jų atvirkštiniai atvaizdavimai kiekvieno taško aplinkoje glodžiai pratęsiami į aplinkas erdvėje $\mathbb{R}^n$. *Kraštą* ∂M sudaro žemėlapių taškai, kuriuose $x^n = 0$. Kiti taškai sudaro vidų. Šis geometrinis kraštas skiriasi nuo 6-osios paskaitos grandinių krašto operatoriaus. Krašto taškų aibė nepriklauso nuo žemėlapio. Grandininė taisyklė vidaus taškuose ir tolydumas duoda perėjimo išvestinės apgręžiamumą taip pat ir krašto taškuose. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą tų perėjimų tęsiniai yra lokalieji difeomorfizmai. Toks atvaizdavimas negali atvaizduoti pusės aplinkos į visą vidinę aplinką. Jo atvirkštinis atvaizdavimas tuomet turėtų abiejose pradinės

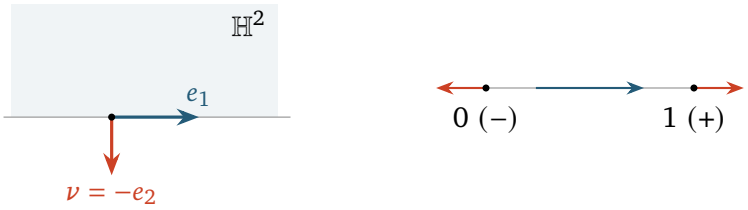
hiperplokštumos pusėse esančius taškus atvaizduoti į puserdvę. Apribojęs žemėlapius hiperplokštumoje $x^n = 0$, gauname dimensijos $n-1$ žemėlapius krašte ∂M. Apribotieji perėjimai rodo, kad šie žemėlapiai yra glodžiai suderinami. Paskutinė perėjimo komponentė krašte išnyksta, todėl jos liestinės išvestinės ten išnyksta. Jos normalinė išvestinė yra nenulinė dėl apgręžiamumo. Perėjimas į vidų nukreiptus vektorius atvaizduoja į vidų nukreiptus vektorius, nes vidaus taškus atvaizduoja į vidaus taškus. Todėl išorinė skersinė kryptis nepriklauso nuo žemėlapio net tada, kai du žemėlapiai naudoja priešingas puserdves.

Krašto taške liestinė erdvė T_pM yra apimančioji n-matė erdvė, modeliuojama puserdvės žemėlapiu. Jos koordinačių keitimą duoda perėjimų Jakobio matricos. Jos vektoriai nebūtinai yra abipus apibrėžtų ir daugdaroje M liekančių kreivių greičiai. Atskiru atveju viršutiniame modelyje leidžiamas išorinis vektorius $-\partial_n$. Funkcijos ir formos yra glodžiosios, kai jų koeficientai žemėlapiuose glodžiai pratęsiami į atvirąsias erdvės $\mathbb{R}^n$ aibes. Jų išvestinės krašte nepriklauso nuo tęsinio, nes tęsiniai sutampa viduje. Visos jų išvestinės ten sutampa ir tolydžiai pratęsiamos į kraštą. Ta pati puserdvių žemėlapių konstrukcija duoda liestinių koordinačių keitimą ir išorinį diferencijavimą. Vieneto skaidiniai ir integravimas apibendrinami daugdaroms su kraštu, apribojant nukertančiąsias funkcijas rutulių sankirtose su puserdvėmis. Tuomet galioja ankstesni normavimo ir nepriklausomumo įrodymai.

Orientuotoje daugdaroje *indukuotoji krašto orientacija* nustatoma *išorinį vektorių imant pirmą*. Krašto bazė $(v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama, jei bazė $(\nu, v_1, \dots, v_{n-1})$ yra teigiama erdvėje T_pM, kur vektorius ν yra išorinis skersinis. Pridėjus prie vektoriaus ν liestinį vektorių arba padauginus jį iš teigiamo skaliaro, ženklas nepasikeičia. Tai įrodo nepriklausomumą nuo šio pasirinkimo. Metrikos nereikia. Standartinei puserdvės $\mathbb{H}^n$ orientacijai imkime $\nu = -\partial_n$. Krašto orientacijai atstovauja forma

$$\iota_{-\partial_n}(\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n) = (-1)^n \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1} \quad \text{kai } x^n = 0.$$

Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$ išorinis vektorius yra $+\partial_n$, todėl krašto orientacija yra $(-1)^{n-1}\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^{n-1}$. Kai $n = 1$, viršutinis modelis duoda neigiamą pradžios tašką. Apatinis modelis duoda teigiamą pabaigos tašką. Brėžinys palygina viršutinę pusplokštumę ir intervalą.



12.2 pav. Viršutinėje pusplokštumėje išorinis vektorius yra nukreiptas žemyn. Krašto liestinis vektorius yra nukreiptas dešinėn. Teigiamai orientuotame intervale indukuotieji galų ženklai yra − ir +.

Anksčiau apibrėžta sferos orientacija yra vienetinio rutulio krašto orientacija. Įprasta Mėbijaus juosta su kraštu taip pat nėra orientuojama, nes jos orientacijos apribojimas duotų orientaciją neorientuojamame viduje. *Uždaroji daugdara* reiškia kompaktinę daugdarą be krašto.

12.5 Stokso teorema kiekvienai dimensijai

Teorema 12.4 (Stokso teorema · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul M yra orientuota glodžioji n-matė daugdara su kraštu, kur $n \geq 1$. Glodžiajai kompaktinę atramą turinčiai $(n-1)$-formai ω galioja*

$$\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Dešinėje pusėje forma yra apribota krašto įterpimu. Krašto orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Atskiru atveju teiginys taikomas kiekvienai glodžiajai $(n-1)$-formai, kai daugdara M yra kompaktinė.

Įrodymas. Pirmiausia dirbkime puserdvėje $\mathbb{H}^n$ su kompaktine atrama. Užrašykime formą taip:

$$\omega = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} f_i \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\mathrm{d}x^i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n, \qquad \mathrm{d}\omega = \Big(\sum_i \partial_i f_i\Big) \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Išvestinės formulė išplaukia iš to, kad pasikartojantys koordinačių daugikliai išnyksta. Likusios išvestinės du praleidimo ženklai susiprastina. Pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą integruojame išvestinę $\partial_i f_i$ pirmiausia pagal x^i. Kai $i < n$, galai yra už kompaktinės atramos, todėl kiekvienas indėlis yra nulinis. Normalinės išvestinės indėlis yra

$$\int_{\mathbb{H}^n} \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty \partial_n f_n(x', x^n)\, \mathrm{d}x^n\, \mathrm{d}x' = -\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\, \mathrm{d}x'.$$

Krašte tik dėmuo $i = n$ turi nenulinį apribojimą. Jo koeficientas yra $(-1)^{n-1} f_n$. Krašto orientacija turi papildomą ženklą $(-1)^n$, todėl integralas krašte taip pat yra $-\int f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Kai $n = 1$, ta pati lygybė naudoja neigiamą krašto tašką ir įprastą galų formulę. Tai įrodo puserdvės atvejį kiekvienai dimensijai. Erdvėje $\mathbb{R}^n$ visų koordinatinių integralų abu galai yra už atramos, todėl formos $\mathrm{d}\omega$ integralas yra nulinis. Tai sutampa su tuščio krašto integralu. Puserdvėje $\mathbb{H}^n_-$, integruodami pagal normalinę koordinatę nuo $-\infty$ iki 0, gauname $+\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x', 0)\mathrm{d}x'$. Jos krašto orientacija turi ženklą $(-1)^{n-1}$. Padauginę iš tokio pat ženklo apribotoje formoje, gauname $+f_n$, todėl Stokso teorema galioja ir čia. Kai $n = 1$, gauname teigiamą pabaigos tašką.

Toliau parinkime teigiamai orientuotus vidaus ir krašto žemėlapius daugdaroje M bei jiems pavaldų skaidinį ρ_i. Kiekviena forma $\rho_i\omega$ turi kompaktinę atramą savo žemėlapio viduje. Koordinatėse ji pratęsiama nuliu per dirbtinius žemėlapio pakraščius į glodžiąją kompaktinę atramą turinčią formą erdvėje $\mathbb{R}^n$, puserdvėje $\mathbb{H}^n$ arba $\mathbb{H}^n_-$. Todėl jai galioja lokalusis rezultatas. Susumuokime šias lygybes. Dėl lokalaus baigtinumo ir kompaktinės atramos suma yra baigtinė. Daugdaroje M sandaugos taisyklė duoda

$$\sum_i \mathrm{d}(\rho_i\omega) = \Big(\sum_i \mathrm{d}\rho_i\Big) \wedge \omega + \Big(\sum_i \rho_i\Big)\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}\omega.$$

Čia $\sum_i \rho_i = 1$. Šios sumos diferencialas yra nulinis. Apribotojo skaidinio suma krašte taip pat yra lygi vienetui. Todėl susumuotos lokaliosios lygybės duoda teiginio globaliąją lygybę. ∎

Tu Teoremos 23.12 įrodymas, p. 269–271, suklijuoja lokaliuosius rezultatus kiekvienai dimensijai, bet lokaliai skaičiuoja tik puserdvėje $\mathbb{H}^2$. Tu Uždavinys 23.4 nagrinėja erdvę $\mathbb{R}^n$ ir puserdvę $\mathbb{H}^n$. Jų įrodymai yra pateikti aukščiau.

Atramos prielaida yra svarbi nekompaktinėje daugdaroje. Tiesėje $\mathbb{R}$ nesavasis diferencialo $\mathrm{d}(\tanh x)$ integralas yra $1-(-1)=2$, nors kraštas yra tuščias. Funkcija neturi kompaktinės atramos. Nenulinės ribinės vertės begalybėje lieka galų formulėje.

12.6 Divergencija ir lygūs srautai

Čia *kompaktinė glodžioji sritis* erdvėje $\mathbb{R}^n$ reiškia kompaktinę n-matę daugdarą su kraštu, įdėtą į erdvę $\mathbb{R}^n$. Orientuotai daugdarai S žymėjimas $-S$ reiškia priešingą orientaciją.

Išvada 12.5 (Stokso teoremos išvados · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui v kompaktinėje glodžiojoje srityje $K\subset\mathbb{R}^3$, kai Euklido tūrio forma yra $\mu=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$, galioja*

$$\int_K(\operatorname{div}v)\mu=\int_{\partial K}\iota_v\mu.$$

Uždarojoje orientuotojoje daugdaroje tiksliosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas yra nulinis. Jei orientuotos kompaktinės 3-matės daugdaros kraštas yra $S_1\sqcup(-S_2)$ ir uždaroji 2-forma β joje yra glodi, tai $\int_{S_1}\beta=\int_{S_2}\beta$.

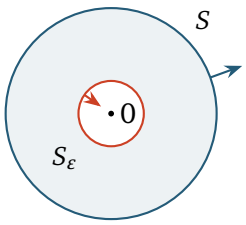
Įrodymas. Pirmasis teiginys išplaukia, pritaikius Stokso teoremą formai $\iota_v\mu$. Ankstesnė, 11-oji paskaita, duoda $\mathrm{d}\iota_v\mu=(\operatorname{div}v)\mu$. Išorinei vienetinei normalei ν ir teigiamai orientuotai ortonormaliajai krašto bazei forma $\mu(v,\cdot,\cdot)$ yra skaliaro $(v\cdot\nu)$ ir formos $\iota_\nu\mu$ sandauga. Pastaroji forma yra indukuotoji krašto ploto forma. Todėl tai yra įprasta normalinio srauto divergencijos teorema. Tuščias kraštas duoda antrąjį teiginį. Uždarumas duoda $\int\mathrm{d}\beta=0$. Dvi indukuotosios krašto orientacijos duoda $\int_{S_1}\beta-\int_{S_2}\beta=0$, todėl trečiasis teiginys yra įrodytas. ∎

12.7 Kulono srautas aplink pašalintą tašką

Kulono srauto forma gaunama 10-osios paskaitos apimančiosios erdvės formą β padalijus iš r^3. Vienetinėje sferoje šios formos sutampa. Erdvėje $\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$ pažymėkime $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ir apibrėžkime Kulono srauto formą formule

$$\beta=\frac{x\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}.$$

Tegul K yra kompaktinė glodžioji sritis, kurios kraštas $S=\partial K$ yra orientuotas į išorę ir $0\notin S$. Apskaičiuosime formos β išorinį srautą per paviršių S. Kai koordinačių pradžia yra srities K viduje, pašalinto mažo rutulio paviršius yra S_ε. Indukuotoji vidinė normalė yra nukreipta į rutulio vidų, kaip parodyta brėžinio srities pjūvyje.



12.3 pav. Sritis tarp paviršiaus S ir mažosios sferos turi vidinį kraštą, kurio normalė yra nukreipta į pašalinto rutulio vidų. Jo indukuotoji vidinė orientacija yra priešinga rutulio išorinei orientacijai.

Pavyzdys 12.6 (Išorinis Kulono srautas)**.** Formos β išvestinės tūrio koeficientas yra

$$\partial_x \frac{x}{r^3} + \partial_y \frac{y}{r^3} + \partial_z \frac{z}{r^3} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5} = 0.$$

Taigi forma β savo apibrėžimo srityje yra uždaroji. Vienetinėje sferoje ji yra 10-osios paskaitos ploto forma, todėl kampinėmis koordinatėmis gauname

$$\int_{S^2} \beta = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 4\pi.$$

Čia θ yra polinis kampas. Kampas ϕ yra azimutas. Koordinačių siūlė ir ašigaliai turi nulinį matą ir šio integralo nekeičia. Sferoje, kurios spindulys yra $\varepsilon > 0$, radialusis mastelio keitimas duoda daugiklį ε^3 skaitiklyje ir ε^3 vardiklyje, todėl išorinis srautas vėl yra 4π.

Jei $0 \notin K$, Stokso teorema tiesiogiai taikoma uždarajai formai srityje K ir duoda nulinį srautą. Jei taškas 0 yra srities K viduje, pašalinkime atvirąjį rutulį, kurio spindulys yra ε, o uždarinys yra srities K viduje. Likusios kompaktinės srities kraštas yra $S \sqcup (-S_\varepsilon)$. Šioje srityje forma yra glodi ir uždaroji. Išvada apie lygius srautus duoda $\int_S \beta = \int_{S_\varepsilon} \beta = 4\pi$. Taigi išorinis Kulono srautas nustato, ar pradinė sritis apima koordinačių pradžią.

Savikontrolė. Apskaičiuokite vienetinės sferos plotą pagal jos kampinę ploto formą.

Atsakymas. Integralas yra $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 2\pi[-\cos\theta]_0^{\pi} = 4\pi$.

Santrauka. Orientacijos nustato aukščiausiojo laipsnio formų ženklus. Vieneto skaidiniai apibrėžia nuo žemėlapių nepriklausantį integralą. Stokso teorema taikoma kompaktinę atramą turinčioms formoms orientuotose daugdarose su kraštu, kurio orientacija nustatoma išorinį vektorių imant pirmą. Jos lokalusis įrodymas yra pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema, taikoma integruojant pagal normalinę koordinatę. Uždarosios formos turi lygius srautus per du orientuotus paviršius, kurie kartu, pakeitus antrojo orientaciją priešinga, sudaro kompaktinės srities kraštą. Pašalinę rutulį aplink Kulono singuliarųjį tašką, gauname srautą 4π. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, nagrinėsime uždarąsias formas, tiksliąja forma besiskiriančias formas sutapatindami.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §13 ir priedas C; §§21–23, ypač Teorema 23.12, p. 269–271.

Paskaita 13

De Ramo kohomologija

Tikslai. *Teigiamo laipsnio uždaroji forma turi lokaliąsias pirmykštes formas, t.y. formas, kurių išorinė išvestinė yra duotoji forma. Tačiau globaliosios pirmykštės formos gali nebūti. De Ramo kohomologija aprašo šią kliūtį. Lokalųjį teiginį įrodysime, integruodami išilgai sutraukimo. Toliau palyginsime homotopinius atvaizdavimus ir apskaičiuosime sferų kohomologiją, sujungdami dvi atviraisias aibes. Kulono forma duoda nenulinę klasę, turinčią išmatuojamą periodą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skirti uždarąsias formas, tiksliąsias formas ir jų kohomologijos klases.
- Sukonstruoti teigiamo laipsnio uždarosios formos pirmykštę žvaigždiškojoje atviroje aibėje.
- Įrodyti kohomologijos invariantiškumą glodžiųjų homotopijų atžvilgiu homotopijos operatoriumi.
- Apskaičiuoti sferų kohomologiją pagal Majerio ir Vjetoriso seką ir normuoti ploto klasę.

13.1 Uždarųjų formų klasės

Visos šios paskaitos daugdaros yra glodžiosios ir be krašto. Visos tiesinės erdvės yra realiosios. Kohomologijos grupes imsime su realiaisiais koeficientais. Prisiminkime iš 10-osios paskaitos, kad forma α yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\alpha = 0$, ir *tikslioji*, jei $\alpha = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors formai η. Pagal tapatybę $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. *Kograndinių kompleksas* yra tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų $\mathrm{d}\colon C^k \to C^{k+1}$ seka, kurioje gretimų atvaizdavimų kompozicijos yra nulinės. Erdvės $\Omega^k(M)$ su išoriniu diferencijavimu sudaro tokį kompleksą. Apibrėžkime $\Omega^k(M) = 0$, kai $k < 0$.

Laipsnio k *de Ramo kohomologija* yra faktorerdvė

$$H^k(M) = \frac{\ker(\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{\mathrm{im}(\mathrm{d}\colon \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M))}.$$

Uždarosios formos *kohomologijos klasę* $[\alpha]$ sudaro visos uždarosios formos, kurios nuo α skiriasi tiksliąja forma. Teigiamam laipsniui lygybė $[\alpha] = 0$ reiškia, kad forma α turi globaliąją pirmykštę formą. Nuliniam laipsniui tik nulinė funkcija atstovauja nulinei klasei. Viršutinis indeksas skiria kohomologiją nuo 6-osios paskaitos homologijos. Vienintelė tikslioji nulinio laipsnio forma yra nulis. Funkcija yra uždaroji tada ir tik tada, kai visos jos dalinės išvestinės yra nulinės. Tuomet ji yra pastovi jungiuosiuose koordinatiniuose rutuliuose, todėl yra lokaliai pastovi. Atvirkščiai, lokaliai pastovios funkcijos išvestinė yra nulinė. Atskiru atveju $H^0(M) = \mathbb{R}$, kai daugdara M yra jungi ir netuščia.

Pavyzdžiui, pradurtoje plokštumoje kampinė forma yra

$$\alpha_{\text{ang}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši forma yra uždaroji ir jos integralas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra 2π. Tiksliosios formos integralas šiuo apskritimu yra nulinis pagal Stokso teoremą. Todėl $[\alpha_{\text{ang}}] \neq 0$. Bendriau, uždarosios k-formos *periodas* yra jos integralas uždaraja orientuotąja k-mate daugdara, glodžiai atvaizduota į M, naudojant atitraukimą. Tokia atvaizduota daugdara yra geometrinis ciklas. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl periodai priklauso tik nuo klasės. Čia šių geometrinių ciklų užtenka. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime formas su 6-osios paskaitos singuliariaisiais ciklais.

Glodusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ indukuoja tiesinį atvaizdavimą $f^*\colon H^k(N) \to H^k(M)$ pagal formulę $f^*[\alpha] = [f^*\alpha]$. Atitraukimas komutuoja su d, todėl išsaugo uždarąsias formas ir tiksliuosius skirtumus. Atitraukimas apgręžia kompozicijos tvarką: $(g \circ f)^* = f^* g^*$. Tapatusis atvaizdavimas indukuoja tapatųjį atvaizdavimą. Pleištinė sandauga taip pat indukuoja klasių sandaugą. Uždarajai formai β galioja $(\mathrm{d}\eta) \wedge \beta = \mathrm{d}(\eta \wedge \beta)$. Uždarajai laipsnio k formai α galioja $\alpha \wedge \mathrm{d}\xi = (-1)^k \mathrm{d}(\alpha \wedge \xi)$. Todėl pakeitus bet kurį atstovą, sandauga pasikeičia tik tiksliąja forma. Žymėjimas $H^*(M)$ apima visus laipsnius kartu.

13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema

Glodžioji homotopija tarp glodžiųjų atvaizdavimų F_0 ir F_1 iš M į N yra glodusis atvaizdavimas $F\colon [0,1]\times M \to N$, kuriam žymime $F_t(p) = F(t,p)$ ir kurio galų atvaizdavimai yra nurodytieji. Glodumas galuose reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį, kaip 12-ojoje paskaitoje. Nereikia jokio atvaizdavimo F_t atvirkštinio atvaizdavimo. Laipsnio k formos α daugdaroje N atitraukimas vieninteliu būdu išsiskaido taip:

$$F^*\alpha = \mathrm{d}t \wedge a_t + b_t,$$

kur a_t ir b_t yra formos daugdaroje M, kurių laipsniai atitinkamai yra $k-1$ ir k. Čia forma a_t yra formos $\iota_{\partial_t} F^*\alpha$ apribojimas į pjūvį laiko momentu t. Kitą dėmenį duoda formulė $b_t = F_t^*\alpha$. Apibrėžkime *homotopijos operatorių*, integruodami formos prie laiko diferencialo koeficientus:

$$K_F\alpha = \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t \quad (k \geq 1), \qquad K_F f = 0 \quad (k = 0).$$

Integralas yra glodus. Kiekvieno taško aplinkoje dėl laiko intervalo kompaktiškumo galima diferencijuoti glodžiuosius koeficientus po integralo ženklu. Apibrėžimas kontrakcija nepriklauso nuo žemėlapio, todėl apibrėžimai žemėlapiuose sutampa.

Teiginys 13.1 (Homotopijos operatoriaus tapatybė). *Kiekvienai glodžiajai homotopijai F ir kiekvienai diferencialinei formai α galioja*

$$F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha + K_F\mathrm{d}\alpha.$$

Įrodymas. Pažymėkime d_M diferencijavimą daugdaroje M. Sandaugos taisyklė duoda

$$\mathrm{d}(F^*\alpha) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b_t - \mathrm{d}_M a_t) + \mathrm{d}_M b_t.$$

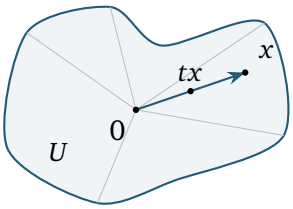
Minuso ženklas atsiranda, perkeliant operatorių d_M per $\mathrm{d}t$. Kadangi $\mathrm{d}F^*\alpha = F^*\mathrm{d}\alpha$, dešinės pusės koeficientas prie laiko diferencialo yra integruojamas išraiškoje $K_F\mathrm{d}\alpha$. Todėl

$$K_F\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \partial_t b_t \,\mathrm{d}t - \mathrm{d}_M \int_0^1 a_t \,\mathrm{d}t = b_1 - b_0 - \mathrm{d}_M K_F \alpha.$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda galų skirtumą. Tai yra teiginio tapatybė. Funkcijoms $a_t = 0$, todėl tas pats skaičiavimas yra įprasta galų formulė. ∎

Du kompleksų atvaizdavimai, kurių skirtumas yra $\mathrm{d}K + K\mathrm{d}$, vadinami *homotopiniais kograndinių prasme*. Parodytoji tapatybė sukonstruoja šį sąryšį abiejų galų atitraukimams.

Atviroji aibė $U \subset \mathbb{R}^n$ yra *žvaigždiškoji centro* 0 *atžvilgiu*, jei $0 \in U$ ir $tx \in U$ visiems $x \in U$ ir $t \in [0,1]$. Brėžinys rodo jos sutraukime naudojamas atkarpas.



13.1 pav. Žvaigždiškojoje aibėje kiekviena atkarpa nuo 0 iki x lieka aibėje U. Sutraukimas yra duotas formule $F(t,x) = tx$.

Šios homotopijos operatorius, kai $k \geq 1$, turi išreikštinę formulę

$$(K\alpha)_x(v_1,\ldots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\alpha_{tx}(x,v_1,\ldots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{13.1}$$

Atvaizdavimo F laiko išvestinė yra x. Kiekvienas erdvinis liestinis vektorius yra padauginamas iš t. Tai duoda daugiklį t^{k-1}. Fiksuoto taško $x \in U$ aplinkoje dėl jo atkarpos kompaktiškumo ir aibės U atvirumo egzistuoja $\varepsilon > 0$ ir taško x aplinka, kurioje $tx' \in U$ visiems tos aplinkos taškams x' ir $t \in (-\varepsilon, 1+\varepsilon)$. Taip gauname reikiamą lokalųjį glodųjį tęsinį laiko atžvilgiu. Todėl, diferencijuodami koeficientus po integralo ženklu, gauname, kad formulė apibrėžia glodžiąją formą aibėje U.

Teorema 13.2 (Puankarė lema)**.** *Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje kiekviena uždaroji k-forma, kai $k \geq 1$, yra tikslioji. Tokios aibės nulinio laipsnio kohomologiją sudaro pastoviosios funkcijos.*

Įrodymas. Pastūmę žvaigždiškosios aibės centrą, naudokime homotopiją $F(t,x) = tx$. Atvaizdavimas F_1 yra tapatusis. Atvaizdavimas F_0 yra pastovus, todėl jo diferencialas yra nulinis. Vadinasi, teigiamo laipsnio formų atitraukimas šiuo atvaizdavimu yra nulinis. Todėl uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $\alpha = \mathrm{d}K\alpha$. Nuliniam laipsniui ji duoda $f - f(0) = K\mathrm{d}f$. Taigi uždaroji funkcija yra pastovi. ∎

Pavyzdžiui, formai $\alpha = 2x\mathrm{d}x + 2y\mathrm{d}y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ gauname $K\alpha = \int_0^1 2t(x^2+y^2)\,\mathrm{d}t = x^2 + y^2$. Pradurtoji plokštuma nėra žvaigždiškoji. Jos radialieji keliai baigiasi pašalintame taške, todėl homotopija ten neturi nurodytos galinės erdvės. Formalus įstatymas į formą α_{ang} net duotų nulį, nes $-yx + xy = 0$. Jis negali duoti šios nenulinės formos pirmykštės.

13.3 Homotopinis invariantiškumas

Teorema 13.3 (Homotopinis invariantiškumas · *įrodyta, remiantis cituojamu glodinimu; glodžiosioms homotopijoms įrodyta tiesiogiai*)**.** *Glodžiai homotopiniai atvaizdavimai indukuoja tuos pačius de Ramo kohomologijos atvaizdavimus. Tas pats galioja glodiesiems atvaizdavimams, kurie yra tolydžiai homotopiniai. Tą patį tolydųjį homotopinį tipą turinčių glodžiųjų daugdarų kiekvieno laipsnio kohomologijos yra izomorfinės.*

Įrodymas. Glodžiajai homotopijai ir uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha$. Todėl abu atitraukimai atstovauja tai pačiai klasei.

Tolydžiajam atvejui naudojame šiuos glodžiojo aproksimavimo rezultatus. Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas tarp glodžiųjų daugdarų yra homotopinis glodžiajam atvaizdavimui. Du homotopiniai glodieji atvaizdavimai turi glodžiąją homotopiją. Šiuos rezultatus cituojame iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo, Teoremų 6.26 ir 6.29, p. 141–143. Parinkime tolydžiojo atvaizdavimo homotopijos klasės glodųjį atstovą ir naudokime jo atitraukimą. Pagal antrąjį cituojamą rezultatą ir aukščiau pateiktą glodųjį įrodymą du pasirinkimai indukuoja tą patį atvaizdavimą. Kompozicijos ir tapatieji atvaizdavimai yra išsaugomi, nes glodžiųjų atstovų kompozicijos atstovauja tolydžiosioms kompozicijoms. Jei tolydieji atvaizdavimai $f\colon M \to N$ ir $g\colon N \to M$ yra homotopiškai atvirkštiniai, jų kompozicijos atstovauja tapatiesiems atvaizdavimams. Tuomet dėl kontravariantiškumo atitinkamose kohomologijos erdvėse gauname $f^*g^* = \mathrm{id}$ ir $g^*f^* = \mathrm{id}$. Taigi šie atvaizdavimai yra atvirkštiniai izomorfizmai. ∎

Todėl sutraukiamos daugdaros kohomologija yra taško kohomologija: $\mathbb{R}$ nuliniame laipsnyje ir nulis teigiamuose laipsniuose. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ retrakcija $r(x) = x/\|x\|$ atvaizduojama į sferą S^{n-1}. Pažymėkime i įterpimą. Tuomet $r \circ i = \mathrm{id}$. Glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į $i \circ r$ yra

$$F(t,x) = \left((1-t)^2 + \frac{t^2}{\|x\|}\right)x.$$

Koeficientas yra teigiamas visoms realiosioms parametro t vertėms, nes jo du neneigiami dėmenys niekada kartu neišnyksta. Todėl homotopija lieka pradurtoje erdvėje. Ji turi reikiamus galų atvaizdavimus. Tai įrodo izomorfizmą $H^*(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H^*(S^{n-1})$.

13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka

Tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų seka yra *tikslioji* ties nariu, jei į jį ateinančio atvaizdavimo vaizdas yra lygus iš jo išeinančio atvaizdavimo branduoliui. *Trumpoji tikslioji seka* turi pavidalą $0 \to A \to B \to C \to 0$. Jos pirmasis atvaizdavimas tarp raidėmis pažymėtų erdvių yra injektyvus. Paskutinis atvaizdavimas tarp šių erdvių yra siurjektyvus.

Tegul $M = U \cup V$ yra atvirasis denginys ir pažymėkime $W = U \cap V$. Apribojimas duoda trumpąją tiksliąją formų erdvių seką kiekviename laipsnyje:

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{j} \Omega^k(W) \longrightarrow 0, \qquad j(a,b) = b|_W - a|_W.$$

Atvaizdavimas i apriboja globaliąją formą abiejose aibėse. Jis yra injektyvus, nes šios aibės dengia daugdarą M. Pora priklauso branduoliui $\ker j$ tada ir tik tada, kai jos formos sutampa sankirtoje, t.y. tada ir tik tada, kai jos susiklijuoja į globaliąją formą. Siurjektyvumui įrodyti

parinkime denginiui pavaldų vieneto skaidinį $\rho_U + \rho_V = 1$, kurį pateikia Teorema 12.1. Formai $\zeta \in \Omega^k(W)$ imkime

$$a = -\operatorname{ext}_U(\rho_V \zeta), \qquad b = \operatorname{ext}_V(\rho_U \zeta).$$

Čia žymėjimas ext reiškia tęsinį nuliu iš sankirtos. Šis tęsinys yra glodus, nes taško iš $U \setminus V$ aplinkoje atramos sąlyga padaro funkciją ρ_V nulinę. Analogiškai samprotaujama aibėje $V \setminus U$. Jų skirtumas aibėje W yra $(\rho_U + \rho_V)\zeta = \zeta$. Visi apribojimo ir skirtumo atvaizdavimai komutuoja su diferencijavimu.

Uždarajai sankirtos formai ζ parinkime bet kuriuos pakėlimus, kuriems $j(a, b) = \zeta$. Tuomet aibėje W galioja $\mathrm{d}b - \mathrm{d}a = \mathrm{d}\zeta = 0$. Išvestinės susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą c, kurios laipsnis yra $k + 1$. *Jungiamasis homomorfizmas* yra

$$\delta_{\mathrm{MV}} \colon H^k(W) \longrightarrow H^{k+1}(M), \qquad \delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c], \quad c|_U = \mathrm{d}a, \quad c|_V = \mathrm{d}b.$$

Papildomo ženklo nėra. Apatinis indeksas nurodo Majerio ir Vjetoriso atvaizdavimą. Skirtingi pakėlimai skiriasi globaliosios formos η apribojimais, todėl gautosios formos c skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jei forma ζ pasikeičia forma $\mathrm{d}\xi$, pakelkime formą ξ į (a', b') ir pakeiskime porą (a, b) pora $(a + \mathrm{d}a', b + \mathrm{d}b')$. Gautoji forma c nepasikeičia. Nuliniame laipsnyje pakeitimo tiksliąja forma nėra. Šie pastebėjimai įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Pakėlimų sudėtis ir daugyba iš skaliaro įrodo tiesiškumą.

Teorema 13.4 (Majerio ir Vjetoriso seka · *tikslumo eskizas; jungiamasis atvaizdavimas ir tikslumas ties sankirtos nariu įrodyti, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Indukuotieji atvaizdavimai ir jungiamieji homomorfizmai sudaro tiksliąją seką*

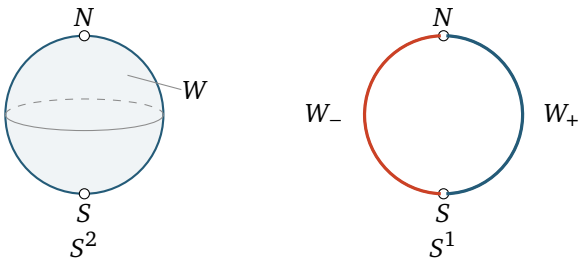
$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(M) &\xrightarrow{i^*} H^0(U) \oplus H^0(V) \xrightarrow{j^*} H^0(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(M) \longrightarrow \cdots, \\ \cdots \longrightarrow H^k(M) &\xrightarrow{i^*} H^k(U) \oplus H^k(V) \xrightarrow{j^*} H^k(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^{k+1}(M) \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{13.2}$$

Įrodymas ties sankirtos nariu ir eskizas kitur. Jei $\zeta = b - a$ uždariesiems pakėlimams, jos jungiamoji forma yra nulinė. Todėl $\operatorname{im} j^* \subset \ker \delta_{\mathrm{MV}}$. Atvirkščiai, jei $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = 0$, jos suklijuotoji forma yra $c = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors globaliajai formai η. Atimkime formos η apribojimus iš abiejų pakėlimų. Dabar jų išvestinės išnyksta. Jų skirtumas lieka ζ. Taigi $[\zeta] \in \operatorname{im} j^*$, todėl tikslumas ties $H^k(W)$ yra įrodytas.

Ties poros nariu uždarųjų atstovų skirtumą, kuris yra tikslioji forma, galima pašalinti, pakeliant jo pirmykštę atvaizdavimu j. Pataisytieji atstovai sutampa ir susiklijuoja. Ties globaliuoju nariu klasės, kurios apribojimas yra nulinis, lokaliosios pirmykštės turi uždarąjį skirtumą aibėje W. Jo jungiamoji klasė yra pradinė klasė. Tai yra kiti tikslumo argumentai. Jų atstovų ir nulinio laipsnio detalės yra skirtos 13-ajam pratybų lapui. Tai yra Tu §25–§26 kograndinių konstrukcija, ypač (26.1), p. 288–291. ∎

13.5 Sferų kohomologija

Pašalinkime pietų ašigalį, kad gautume aibę $U \subset S^n$, ir šiaurės ašigalį, kad gautume aibę V, kai $n \geq 1$. Stereografine projekcija kiekviena aibė yra difeomorfinė erdvei $\mathbb{R}^n$. Jų sankirta turi brėžinyje parodytą sandaugos aprašą.



13.2 pav. Kiekviena atviroji aibė neapima vieno ašigalio. Jų sankirta yra visa sfera be dviejų pažymėtų ašigalių. Sferai S^2 tai yra atvirasis cilindras. Apskritimui S^1 sankirta turi dvi komponentes.

Užrašykime sferos tašką kaip $(x', z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Aibėje W atvaizdavimas $(x', z) \mapsto (x'/\sqrt{1-z^2}, z)$ yra difeomorfizmas į sandaugą $S^{n-1} \times (-1, 1)$, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(u, z) \mapsto (\sqrt{1-z^2}u, z)$. Sutraukdami antrąją koordinatę į nulį, gauname sankirtos W retrakciją į sferą S^{n-1}. Abiejų sutraukiamų denginio narių teigiamo laipsnio kohomologijos yra nulinės.

Teorema 13.5 (Sferos skaičiavimas · *įrodyta, remiantis Majerio ir Vjetoriso sekos tikslumu*)**.** *Kai $n \geq 1$ ir $k \geq 0$, galioja*

$$H^k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ arba } k = n, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Sferos S^0 nulinio laipsnio kohomologija yra $\mathbb{R}^2$. Visų aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$ turi sferos S^{n-1} kohomologiją.

Įrodymas. Erdvę S^0 sudaro du taškai. Funkcija priskiria po vieną vertę kiekvienam taškui. Visos teigiamo laipsnio formos išnyksta. Tai įrodo pradinį atvejį. Kai $n = 1$, sankirta turi dvi sutraukiamas komponentes. Majerio ir Vjetoriso sekos pradžia yra

$$0 \longrightarrow H^0(S^1) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{(a,b)\mapsto(b-a,b-a)} \mathbb{R}^2 \longrightarrow H^1(S^1) \longrightarrow 0.$$

Vidurinio atvaizdavimo branduolys ir vaizdas yra vienmačiai. Todėl galinės erdvės faktorerdvė pagal šį vaizdą taip pat yra vienmatė. Tikslumas duoda abi nurodytąsias grupes. Aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės, nes apskritimo dimensija yra lygi vienetui.

Kai $n \geq 2$, sankirta yra jungi, todėl jos nulinio laipsnio grupė yra $\mathbb{R}$. Skirtumo atvaizdavimas $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ yra siurjektyvus ir turi įstrižąjį branduolį. Tikslumas duoda $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^n) = 0$. Kai $k \geq 2$, nulinės aibių U ir V teigiamo laipsnio grupės duoda

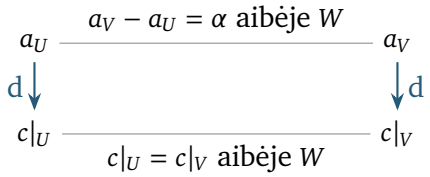
$$0 \longrightarrow H^{k-1}(W) \xrightarrow{\delta_{\text{MV}}} H^k(S^n) \longrightarrow 0.$$

Taigi $H^k(S^n) \cong H^{k-1}(S^{n-1})$. Indukcija duoda vienintelę nenulinę teigiamo laipsnio grupę laipsnyje n. Išreikštinė retrakcija iš § 13.3 įrodo teiginį apie pradurtąją erdvę. Atskiru atveju pradurtoji tiesė $\mathbb{R}$ turi dvimatę nulinio laipsnio kohomologiją. Pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 2$, yra jungi. ∎

13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje

Į išorę orientuotoje vienetinėje sferoje tegul β yra ploto forma, 12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas. Apskaičiuosime jos klasę anksčiau nurodytu sutvarkytuoju

denginiu: $U = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalio}\}$ ir $V = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalio}\}$. Pažymėkime lokaliąsias 1-formas a_U ir a_V, o jų bendrąją išvestinę – c. Jų skirtumas ir išvestinės yra susiję taip, kaip parodyta diagramoje.



13.3 pav. Lokaliosios 1-formos aibėje W skiriasi uždaroja forma. Jų išvestinės sutampa ir susiklijuoja į 2-formą, atstovaujančią jungiamajai klasei.

Pavyzdys 13.6 (Normuotoji sferos klasė)**.** Sferos skaičiavimas duoda $H^2(S^2) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^2) = 0$. Forma $\beta/(4\pi)$ yra uždaroji, nes kiekviena 3-forma paviršiuje išnyksta. Jos periodas yra

$$\int_{S^2} \frac{\beta}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 1.$$

Todėl ji nėra tikslioji. Jos klasė tiesiškai generuoja erdvę $H^2(S^2)$.

Taip pat galime apskaičiuoti jungiamojo atvaizdavimo ženklą. Aibėje W globaliai apibrėžta kampinė 1-forma yra $\alpha = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$, kur $\mathrm{d}\phi$ žymi kampinę formą, o ne globaliai apibrėžto realiojo kampo diferencialą. Parinkime pakėlimus

$$a_U = -\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1+z)}, \qquad a_V = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1-z)}.$$

Jų vardikliai neišnyksta atitinkamose apibrėžimo srityse, todėl šios formos yra glodžios taip pat ir priešinguose ašigaliuose. Sankirtoje $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = (1-z^2)\mathrm{d}\phi$. Todėl $a_U = -(1-z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$ ir $a_V = (1+z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$, taigi $a_V - a_U = \alpha$. Jų bendroji išvestinė yra

$$\mathrm{d}a_U = \mathrm{d}a_V = \frac{\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\sin\theta \, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\beta}{4\pi}.$$

Dėl glodumo lygybė pratęsiama į kiekvieną ašigalį. Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\mathrm{d}\phi/(2\pi)] = -[\beta/(4\pi)]$, kai aibės U ir V yra sutvarkytos pagal fiksuotąjį susitarimą. Teigiamoji klasė, kurios periodas yra lygus vienetui, yra $[\beta/(4\pi)]$. Nenulinis periodas neleidžia suklijuoti jos lokaliųjų pirmykščių į globaliąją. Pažymėkime β_C 12-osios paskaitos uždarąją Kulono formą erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Jos apribojimas į sferą S^2 yra ploto forma β. Apribojimas yra kohomologijos izomorfizmas, atvirkštinis radialiosios retrakcijos atitraukimui. Jis atvaizduoja klasę $[\beta_C/(4\pi)]$ į klasę $[\beta/(4\pi)]$. Todėl klasė $[\beta_C/(4\pi)]$ tiesiškai generuoja erdvę $H^2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$. Jos periodas sferoje yra lygus vienetui.

Realieji koeficientai praranda informaciją apie torsiją. Torsijos elementas yra elementas, kurį anuliuoja teigiamas sveikasis skaičius. Jokia realioji tiesinė erdvė neturi nenulinio torsijos elemento. Atskiru atveju uždarosios realiosios 1-formos periodu negalima aptikti 4-osios paskaitos antros eilės kilpos grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Naudokime glodžiąsias kilpas, kurios yra pastovios savo galų aplinkoje, kad jų sandauga būtų glodi. Pagal Stokso teoremą cilindre uždarosios 1-formos periodai yra invariantiniai glodžiosios kilpų homotopijos atžvilgiu. Tolydžiąsias homotopijas galima glodinti pagal cituojamą teoremą. Periodai sudedami dauginant kilpas, todėl dvigubas tos kilpos periodas yra nulinis. Taigi jos realusis periodas yra nulinis. Tai nenustato jokio sveikojo normavimo sferos klasei. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, šią papildomą informaciją gausime iš pluošto.

Savikontrolė. Raskite erdvę $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ ir generatorių, kurio periodas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra lygus vienetui.

Atsakymas. Radialioji retrakcija duoda apskritimo S^1 kohomologiją, todėl ši erdvė yra vienmatė. Klasės $[\alpha_{\text{ang}}/(2\pi)]$ periodas yra lygus vienetui pagal 10-ąją paskaitą. Ji yra nenulinė, todėl tiesiškai generuoja erdvę.

Santrauka. De Ramo kohomologiją sudaro uždarųjų formų klasės, kuriose sutapatinamos tiksliąja forma besiskiriančios formos. Koeficientai yra iš $\mathbb{R}$. Homotopijos operatorius įrodo, kad teigiamo laipsnio uždarosios formos žvaigždiškosiose aibėse yra tiksliosios. Jis taip pat įrodo kohomologijos invariantiškumą glodžiosios homotopijos atžvilgiu. Cituojamas glodinimas išplečia invariantiškumą tolydžiajam homotopiniam tipui. Majerio ir Vjetoriso seka apskaičiuoja sferų kohomologiją iš dviejų sutraukiamų aibių. Sferoje S^2 ploto klasės $[\beta/(4\pi)]$ periodas yra lygus vienetui. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime periodus su laipsniu ir singuliariąja homologija.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §24–§29, ypač §26, p. 288–291, ir §29, p. 311–317. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 6.26 ir 6.29, p. 141–143.

Paskaita 14

Atvaizdavimo laipsnis, Puankarė ir Hopfo bei de Ramo teoremos

Tikslai. *Normuotosios aukščiausiojo laipsnio formos integralas priskiria skaičių vienodos teigiamos dimensijos netuščių uždarųjų jungių orientuotųjų daugdarų glodžiajam atvaizdavimui. Įrodysime, kad šis skaičius, atvaizdavimo laipsnis, yra sveikasis ir nekinta, atvaizdavimą keičiant homotopiškai. Laipsnis neleidžia lyginės dimensijos sferoje egzistuoti visur nenuliniam glodžiajam liestiniam laukui ir įrodo nejudamojo taško teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Dvi cituojamos teoremos susies vektorinio lauko nulius ir periodus su I dalies homologija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti atvaizdavimo laipsnį kartu su jo dimensijos, orientacijos ir kompaktiškumo prielaidomis.
- Apskaičiuoti laipsnį kaip reguliariosios vertės pirmavaizdžio taškų skaičių su ženklais.
- Įrodyti lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams.
- Apskaičiuoti nurodytojo lauko sferoje S^2 abiejų nulių lokaliuosius indeksus.

14.1 Integravimas ir aukščiausiojo laipsnio kohomologija

Prisiminkime, kad uždaroji daugdara yra kompaktinė ir be krašto. Visos toliau nagrinėjamos daugdaros yra glodžiosios. Kohomologijos koeficientai yra realieji. Orientuotojoje n-matėje daugdaroje kiekviena n-forma yra uždaroji, nes visos $(n+1)$-formos išnyksta. Uždarojoje daugdaroje pagal Stokso teoremą tiksliosios formos integralas yra nulinis. Todėl integravimas duoda tiesinį atvaizdavimą, apibrėžtą erdvėje $H^n(M)$.

Teorema 14.1 (Aukščiausiojo laipsnio kohomologija · *eskizas*)**.** *Netuščiai uždarajai jungiai orientuotajai n-matei daugdarai M atvaizdavimas*

$$I_M \colon H^n(M) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad I_M[\alpha] = \int_M \alpha$$

yra izomorfizmas. Taigi dviejų aukščiausiojo laipsnio formų integralai yra lygūs tada ir tik tada, kai šios formos skiriasi tiksliaja forma.

Eskizas. Kai $n = 0$, jungi daugdara M yra taškas. Integravimas yra funkcijos vertė šiame taške su orientacijos ženklu, todėl yra izomorfizmas. Kai $n \geq 1$, teigiama nukertančioji funkcija viename teigiamame žemėlapyje duoda aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra teigiamas. Pakeitę jos mastelį, gauname integralą, lygų vienetui, todėl siurjektyvumas yra įrodytas. Injektyvumui reikia tokios lokaliosios Puankarė lemos su kompaktine atrama:

erdvėje $\mathbb{R}^n$ kiekviena kompaktinės atramos aukščiausiojo laipsnio forma, kurios integralas yra nulinis, turi pirmykštę su kompaktine atrama.

Lokalioji konstrukcija remiasi indukcija ir pagrindine integralinio skaičiavimo teorema. Kai $n = 1$, integruokime koeficientą nuo $-\infty$. Kadangi visas integralas yra nulinis, pirmykštė išnyksta ir už atramos. Kai $n > 1$, užrašykime koeficientą kaip $f(x', u)$, apibrėžkime $h(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x', u)\,\mathrm{d}u$ ir parinkime glodžiąją kompaktinės atramos funkciją $\rho(u)$, kurios integralas yra lygus vienetui. Išskaidykime koeficientą į $(f - h\rho) + h\rho$. Pirmojo dėmens integralas kiekvienoje tiesėje, kurioje kinta tik koordinatė u, yra nulinis, todėl integravimas pagal u duoda pirmykštę su kompaktine atrama. Ženklas atsiranda, perkeliant diferencialą $\mathrm{d}u$ per $\mathrm{d}x'$. Antrojo dėmens pirmykštę gauname, pritaikę indukcijos prielaidą formai $h\mathrm{d}x'$, kurios integralas yra $\int f = 0$, ir paėmę pleištinę sandaugą su $\rho\mathrm{d}u$.

Daugdaroje M parinkime baigtinį denginį teigiamais koordinatiniais rutuliais, difeomorfiniais erdvei $\mathbb{R}^n$. Vieneto skaidinys išskaido aukščiausiojo laipsnio formą į dalis, kurių atramos yra rutuliuose. Dėl jungumo rutulius galima sutvarkyti taip, kad kiekvienas rutulys po pirmojo kirstų kurį nors ankstesnįjį. Kiekvienoje parinktoje sankirtoje imkime aukščiausiojo laipsnio formą, kurios integralas yra lygus vienetui. Pradėdami nuo paskutinės dalies, atimkime iš jos jos integralą, padaugintą iš šios sankirtos formos, ir pridėkime tą pačią formą prie ankstesniosios dalies. Kartodami atgaline tvarka, gauname dalis, kurių kiekvienos integralas yra nulinis, nes visas integralas yra nulinis. Lokalioji konstrukcija dabar duoda pirmykštes. Jas pratęsę nuliu ir sudėję, gauname globaliąją pirmykštę. Denginio ir integralų perkėlimo detalės čia yra tik eskizuotos. Žr. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremas 17.30–17.31, p. 454–455. ∎

Pavyzdžiui, į išorę orientuotoje sferoje S^2 formos $\beta/(4\pi)$ iš 13-osios paskaitos integralas yra lygus vienetui. Todėl 2-formai α, kurios integralas yra $a \in \mathbb{R}$, galioja $[\alpha] = a[\beta/(4\pi)]$.

14.2 Atvaizdavimo laipsnis

Tegul M ir N yra netuščios uždarosios jungios orientuotosios daugdaros, kurių dimensija yra ta pati $n \geq 1$. Tegul $f\colon M \to N$ yra glodusis atvaizdavimas. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas daugdaroje N yra lygus vienetui. Atvaizdavimo f *laipsnis* yra

$$\deg f = \int_M f^*\nu.$$

Jis palygina orientacijas ir skaičiuos pirmavaizdžio taškus su ženklais.

Teorema 14.2 (Laipsnis ir homotopija · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija ir cituojamu glodinimu*)**.** *Laipsnis nepriklauso nuo formos ν pasirinkimo. Kiekvienai aukščiausiojo laipsnio formai α daugdaroje N galioja*

$$\int_M f^*\alpha = (\deg f)\int_N \alpha.$$

Homotopinių glodžiųjų atvaizdavimų laipsniai yra lygūs. Tapačiojo atvaizdavimo laipsnis yra lygus vienetui. Pastoviojo atvaizdavimo laipsnis yra nulinis, kai $n \geq 1$.

Įrodymas. Pagal aukščiausiojo laipsnio kohomologijos teoremą dvi formos ν skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jų atitraukimai skiriasi forma $\mathrm{d}f^*\eta$, kurios integralas yra nulinis pagal Stokso teoremą. Bet kuriai formai α pažymėkime $a = \int_N \alpha$. Formos $\alpha - a\nu$ integralas yra nulinis, todėl ji yra tikslioji. Atitraukę ir suintegravę, gauname teoremos formulę.

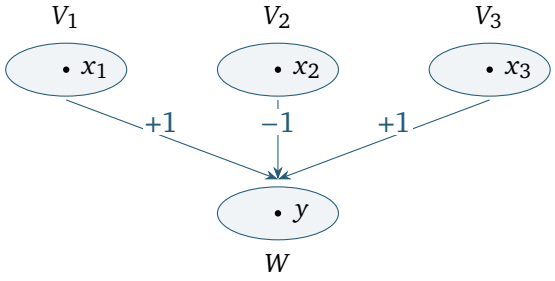
Glodžiai homotopiniams atvaizdavimams Teiginio 13.1 homotopijos operatorius duoda formos ν atitraukimus, kurie skiriasi tiksliąja forma. Jų integralai sutampa. Tolydžiąją homotopiją tarp glodžiųjų atvaizdavimų galima glodinti pagal Lee Teoremą 6.29, primintą 13-ojoje paskaitoje, todėl išvada lieka ta pati. Tapatusis atvaizdavimas atitraukia formą ν į ją pačią. Pastoviojo atvaizdavimo diferencialas yra nulinis, todėl teigiamo laipsnio formą jis atitraukia į nulį. ∎

Pavyzdžiui, atspindys $(x, y) \mapsto (x, -y)$ apskritime S^1 pakeičia kampinės formos ženklą, todėl jo laipsnis yra -1. Komponuojant atvaizdavimus, jų laipsniai sudauginami. Imkime glodųjį atvaizdavimą g iš N į kitą netuščią uždarąją jungią orientuotąją tos pačios dimensijos daugdarą. Parinkime aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios integralas šio atvaizdavimo galinėje erdvėje yra lygus vienetui. Pritaikykime integralo formulę formai $g^*\nu$, o paskui formai ν, kad gautume $\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f)$.

Uždarumo prielaida yra svarbi. Atvaizdavimas $x \mapsto x/2$ iš intervalo $[0, 1]$ į save atitraukia formą $\mathrm{d}x$ į $\mathrm{d}x/2$. Abiejų integralų dalmuo yra $1/2$, tačiau intervalas turi kraštą, todėl pagal mūsų apibrėžimą šis dalmuo nėra laipsnis.

14.3 Laipsnio sveikumas ir reguliariosios vertės

Taškas $y \in N$ yra atvaizdavimo f *reguliarioji vertė*, jei diferencialas $\mathrm{d}f_x : T_xM \to T_yN$ yra siurjektyvus kiekvienam $x \in f^{-1}(y)$. Tuščiam pirmavaizdžiui ši sąlyga taip pat galioja. Esant vienodoms dimensijoms, kiekvienas toks diferencialas yra apgręžiamas. Jo *lokalusis laipsnis* yra $+1$, jei jis išsaugo orientaciją, ir -1, jei ją apgręžia. Pažymėkime šį ženklą $\operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x$, naudodami teigiamas abiejų liestinių erdvių bazes. Atvirkštinė šaka yra aplinka, difeomorfiškai atvaizduojama į mažą galinės erdvės aplinką W. Diagrama žymi tris tokias šakas V_1, V_2 ir V_3 ir jų ženklus. Toliau pateiktas įrodymas sukonstruoja bendrą aplinką W.



14.1 pav. Trys atvirkštinės šakos virš mažos aplinkos W duoda ženklus $+1$, -1 ir $+1$. Šių ženklų suma yra lygi vienetui.

Teiginys 14.3 (Skaičiavimas su ženklais · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija; reguliariosios vertės egzistuoja pagal cituojamą Sardo teoremą*)**.** *Kiekvienos reguliariosios vertės $y \in N$ pirmavaizdis yra baigtinis ir galioja*

$$\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sgn}\det \mathrm{d}f_x.$$

Atskiru atveju laipsnis yra sveikasis skaičius, nepriklausantis nuo parinktos reguliariosios vertės.

Įrodymas. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą kiekvienas pirmavaizdžio taškas yra izoliuotas. Sluoksnis yra uždaras kompaktinėje daugdaroje M, todėl yra kompaktinis. Jo taškus

izoliuojančios aplinkos sudaro atvirąjį denginį, turintį baigtinį podenginį, todėl sluoksnis yra baigtinis. Kai jis yra netuščias, pažymėkime jo taškus $x_1, \dots, x_m$. Parinkime nesikertančias aplinkas U_i, kuriose atvaizdavimas f yra difeomorfizmas į taško y aplinką. Papildinys $K = M \setminus \bigcup_i U_i$ yra kompaktinis ir neturi taško, atvaizduojamo į y. Jo vaizdas yra kompaktinis ir uždaras. Parinkime mažą jungų koordinatinį rutulį W apie y, esantį kiekvienoje aibėje $f(U_i)$ ir nesikertantį su $f(K)$. Aibės $V_i = U_i \cap f^{-1}(W)$ tada yra visos atvirkštinės šakos, kiekviena difeomorfinė aibei W. Jungioje šakoje orientacijos ženklas yra pastovus, nes nenulinis Jakobio determinantas yra tolydus.

Parinkime glodžiąją aukščiausiojo laipsnio formą ν, kurios atrama yra aibėje W ir integralas yra lygus vienetui. Kintamųjų keitimas kiekvienoje šakoje duoda

$$\int_M f^*\nu = \sum_{i=1}^{m} \int_{V_i} f^*\nu = \sum_{i=1}^{m} \operatorname{sgn} \det \mathrm{d}f_{x_i}.$$

Jei sluoksnis yra tuščias, parinkime aibę W, nesikertančią su kompaktiniu vaizdu $f(M)$. Tokios formos ν atitraukimas yra nulinis, todėl laipsnis ir tuščioji suma yra nuliniai. Taip formulė yra įrodyta kiekvienai reguliariajai vertei.

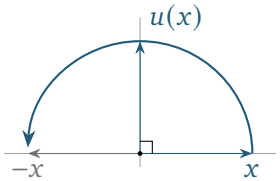
Pagal Sardo teoremą glodžiojo atvaizdavimo kritinių verčių matas galinėje erdvėje yra nulinis. Cituojame Lee Teoremą 6.10, p. 129. Čia kritinė vertė yra vaizdas tokio taško, kuriame diferencialas nėra siurjektyvus. Netuščio koordinatinio rutulio matas yra teigiamas, todėl reguliariosios vertės egzistuoja. Formulė bet kuriai iš jų įrodo laipsnio sveikumą. Kadangi ji apskaičiuoja jau apibrėžtą laipsnį, ji taip pat įrodo nepriklausomumą nuo reguliariosios vertės. ∎

14.4 Antipodiniai atvaizdavimai, liestiniai laukai ir nejudamieji taškai

Atvaizdavimo f nejudamasis taškas yra taškas x, kuriam $f(x) = x$. Tegul μ yra į išorę orientuotos sferos S^n ploto forma, kurią 12-ojoje paskaitoje apibūdinome formule $\mu_p(v_1, \dots, v_n) = \det[p\ v_1\ \cdots\ v_n]$.

Išvada 14.4 (Laipsnio taikymai · *įrodyta, remiantis aukščiausiojo laipsnio kohomologija*)**.** *Kai $n \geq 1$, antipodinio atvaizdavimo $a\colon S^n \to S^n$, duoto formule $a(x) = -x$, laipsnis yra $(-1)^{n+1}$. Kiekvienas glodusis liestinis laukas sferoje S^{2m}, kai $m \geq 1$, turi nulį. Kiekvienas glodusis uždarojo vienetinio rutulio $\overline{B}^d$ atvaizdavimas į save turi nejudamąjį tašką, kai $d \geq 1$.*

Visur nenulinis vienetinis liestinis laukas kiekviename sferos taške duotų brėžinyje parodytą pusapskritimį.



14.2 pav. Ortogonalieji vienetiniai vektoriai x ir $u(x)$ tiesiškai generuoja plokštumą, kurioje vienetinis pusapskritimis jungia tašką x su tašku $-x$ per tašką $u(x)$.

Įrodymas. Antipodinio atvaizdavimo išvestinė kiekvieną liestinį vektorių pakeičia priešinguoju. Todėl $a^*\mu = (-1)^{n+1}\mu$, nes determinantas turi $n+1$ stulpelių. Integralinis apibrėžimas duoda šio atvaizdavimo laipsnį.

Tarkime, kad liestinis laukas X sferoje S^{2m} niekur neišnyksta. Normuokime jį pagal formulę $u(x) = X_x/\|X_x\|$. Kadangi laukas yra liestinis, galioja $x \cdot u(x) = 0$. Atvaizdavimo $H\colon [0,1] \times S^{2m} \to S^{2m}$ su formule

$$H(t,x) = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)u(x)$$

normos kvadratas yra $\cos^2(\pi t) + \sin^2(\pi t) = 1$. Tai yra glodžioji homotopija iš tapačiojo į antipodinį atvaizdavimą. Jų laipsniai turėtų būti lygūs, tačiau $1 \neq -1$. Taip įrodėme *lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą*.

Dabar nagrinėkime rutulį, kurio dimensija yra $d \geq 2$. Tarkime, kad glodusis atvaizdavimas f neturi nejudamojo taško. Atvaizdavimas $G\colon \overline{B}^d \to S^{d-1}$, duotas formule $G(x) = (x - f(x))/\|x - f(x)\|$, yra glodus. Jo apribojimo g į kraštą laipsnis yra nulinis. Normuotajai aukščiausiojo laipsnio formai ν sferoje S^{d-1} Stokso teorema duoda $\int_{S^{d-1}} g^*\nu = \int_{\overline{B}^d} \mathrm{d}G^*\nu = 0$, nes $\mathrm{d}\nu = 0$. Krašte formulė

$$H(t,x) = \frac{x - tf(x)}{\|x - tf(x)\|}$$

yra glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į g. Kai $t < 1$, jos vardiklis yra nenulinis, nes $\|tf(x)\| \leq t < 1 = \|x\|$. Kai $t = 1$, vardiklis yra nenulinis pagal prielaidą. Pagal homotopinį invariantiškumą gauname $\deg g = 1$. Tai prieštarauja nuliniam laipsniui. Kai $d = 1$, funkcija $f(x) - x$ yra neneigiama taške -1 ir neteigiama taške 1, todėl pagal tarpinės vertės teoremą ji turi nulį. ∎

Išvada apie nejudamąjį tašką yra *Brauerio teorema*. Ji taip pat galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Šį apibendrinimą dimensijoms $d \geq 2$ cituojame iš Lee Teoremos 17.39, p. 459–460. Jos įrodymas remiasi Teorema 17.38 ir glodžiuoju aproksimavimu į daugdaras, Teorema 6.26. Kai $d = 1$, aukščiau pateiktas tarpinės vertės argumentas tiesiogiai galioja tolydiesiems atvaizdavimams. Aproksimavimo argumentas yra skirtas 14-ajam pratybų lapui.

14.5 Vektorinio lauko nulio indeksas

Izoliuotasis vektorinio lauko nulis yra nulis, turintis aplinką, kurioje nėra kitų nulių. Kai dimensija yra $n \geq 2$, parinkime koordinates su pradžia tokiame nulyje p ir mažą į išorę orientuotą koordinatinę sferą S_ε^{n-1}. Užrašykime lauko koordinatines komponentes kaip $X(x) \in \mathbb{R}^n$. Šio nulio *indeksas* yra

$$\operatorname{ind}_p X = \deg\left(x \longmapsto \frac{X(x)}{\|X(x)\|}\colon S_\varepsilon^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}\right).$$

Pakeitę mažą spindulį, gauname homotopinius atvaizdavimus per sferas be lauko nulių. Nepriklausomumą nuo koordinačių žemėlapio cituojame iš Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, Lema 1, p. 33–35. Vienmačiu atveju parinkime mažą koordinatinį intervalą su centru lauko nulyje. Imkime pusę skirtumo tarp lauko komponentės ženklo dešiniajame gale ir jos ženklo kairiajame gale. Nulinėje dimensijoje kiekvieno taško indeksas yra lygus vienetui.

Apibrėžkime uždarosios daugdaros Bečio skaičius formule $b_k(M) = \dim_{\mathbb{R}} H_k(M;\mathbb{R})$, o jos Oilerio charakteristiką – formule $\chi(M) = \sum_{k=0}^{\dim M}(-1)^k b_k(M)$. Šios dimensijos yra baigtinės

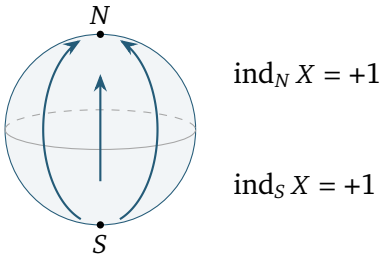
pagal cituojamą teiginį, kad de Ramo grupės yra baigtinės dimensijos (Lee, Uždavinys 18-8, p. 489, su užuominomis) ir toliau pateiktą palyginimą. Baigtiniam Δ-komplekso modeliui Teoremos 6.2 ir 6.3 sutapatina šią išraišką su 6-osios paskaitos skaičiavimu.

Teorema 14.5 (Puankarė ir Hopfo teorema · *cituojama*)**.** *Glodžiajam vektoriniam laukui, kurio nuliai yra izoliuoti, uždarojoje daugdaroje M galioja*

$$\sum_{p:X_p=0} \operatorname{ind}_p X = \chi(M).$$

Čia χ yra Oilerio charakteristika. Teoremą cituojame iš Milnor, §6, p. 35.

Vienetinėje sferoje užrašykime $p = (x, y, z)$ ir imkime lauką $X_p = e_3 - zp$. Šis laukas duoda konkretų teoremos patikrinimą, parodytą brėžinyje.



14.3 pav. Laukas $X_p = e_3 - zp$ sferoje S^2 yra nukreiptas į šiaurės ašigalį. Jis išnyksta šiaurės ašigalyje N ir pietų ašigalyje S. Kiekvieno nulio indeksas yra +1.

Laukas yra liestinis, nes $p \cdot X_p = z - z\,\|p\|^2 = 0$. Nuliui būtina lygybė $e_3 = zp$, todėl $p = \pm e_3$. Kiekvieno ašigalio aplinkoje naudokime koordinates $p = (x, y, \sigma\sqrt{1 - x^2 - y^2})$, kur $\sigma = +1$ šiaurės ašigalyje ir $\sigma = -1$ pietų ašigalyje. Lauko koordinatinės komponentės yra $(-zx, -zy)$. Mažame apskritime $(x, y) = \varepsilon(\cos\phi, \sin\phi)$ jas normuodami gauname $-\sigma(\cos\phi, \sin\phi)$. Abiem ženklams gauname vieną posūkį prieš laikrodžio rodyklę, kai kampas ϕ kinta nuo 0 iki 2π. Taigi abu indeksai yra +1. Jų suma yra $2 = \chi(S^2)$ pagal 6-ąją paskaitą. Dvimatės santakos indeksas čia yra +1, o ne -1. Palyginimui, plokštumos šaltinio (x, y) indeksas yra +1. Balnas $(x, -y)$ po normavimo duoda $(\cos\phi, -\sin\phi)$ ir turi indeksą -1.

14.6 Periodai ir singuliarioji homologija

Prisiminkime iš 6-osios paskaitos, kad singuliarusis ciklas yra grandinė su nuliniu kraštu. Žymėjimas $H_k(M; \mathbb{R})$ reiškia homologiją su realiaisiais koeficientais. Glodžiajam singuliariajam simpleksui $\sigma\colon \Delta^k \to M$ integravimas reiškia $\int_{\Delta^k} \sigma^*\alpha$ ir yra tiesiškai tęsiamas į grandines. Čia glodžiuoju vadiname simpleksą, kurį galima glodžiai pratęsti į jo parametrų simplekso aplinką. Ne kiekvieną tolydųjį singuliarųjį simpleksą galima taip integruoti.

Teorema 14.6 (De Ramo teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienai glodžiajai daugdarai M ir laipsniui $k \geq 0$ integravimas indukuoja izomorfizmą*

$$H^k(M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_k(M; \mathbb{Z}), \mathbb{R}), \qquad [\alpha] \longmapsto \left([c] \longmapsto \int_c \alpha\right).$$

Čia $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}$ *reiškia Abelio grupių homomorfizmus. Ši teorema taip pat apima tolydžiųjų*

> *ciklų pakeitimą glodžiaisiais atstovais. Cituojamoji konstrukcija remiasi Stokso teorema simpleksams, įskaitant jų kampus, ir įrodo nepriklausomumą nuo visų atstovų. Žr. Lee Teoremą 18.14, p. 484, ir palyginimo konstrukciją 18 skyriuje.*

Taigi periodai visuose cikluose vienareikšmiškai apibrėžia kohomologijos klasę. Ta pati galinė erdvė yra realioji dualioji erdvė erdvei $H_k(M;\mathbb{R})$. Realieji singuliarieji kograndiniai yra realieji tiesiniai funkcionalai realiajame grandinių komplekse, t.y. adityvūs realiąsias vertes turintys funkcionalai sveikųjų grandinių komplekse.

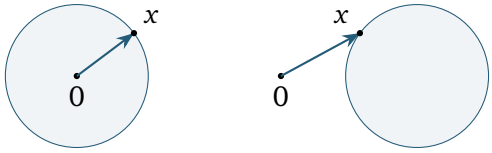
Uždarasis kograndinis išnyksta kraštuose, todėl jo apribojimas duoda funkcionalą homologijoje. Kiekvieną tokį funkcionalą galima pratęsti iš ciklų į visas grandines, parenkant bazę. Uždarojo kograndinio apribojimas į ciklus yra nulinis tada ir tik tada, kai šis kograndinis yra kokio nors funkcionalo ir krašto atvaizdavimo kompozicija. Pratęsę tą funkcionalą į ankstesniąją grandinių erdvę, matome, kad kograndinis yra kokraštas.

Sveikosioms grandinėms tas pats apribojimo ir išskaidymo argumentas vietoj bazės pratęsimo naudoja cituojamą pratęsimo savybę: kiekvieną Abelio grupės pogrupio homomorfizmą į $\mathbb{R}$ galima pratęsti į visą grupę. Ši savybė vadinama grupės $\mathbb{R}$ injektyvumu ir yra suformuluota knygoje Lee, p. 473. Taigi abi homologijos dualiosios erdvės apskaičiuoja to paties realiųjų kograndinių komplekso kohomologiją. Tai įrodo jų sutapatinimą, remiantis šia cituojama savybe.

Baigtinėje dimensijoje gauname $\dim H^k(M) = b_k(M)$. Realieji koeficientai čia yra svarbūs. Jei sveikosios homologijos klasę anuliuoja skaičius $m \geq 1$, jos periodui P galioja $mP = 0$, todėl $P = 0$. Taigi diferencialinės formos neatkuria torsijos klasių.

14.7 Radialusis srautas ir kompleksiniai laipsniniai atvaizdavimai

Tegul $K \subset \mathbb{R}^3$ yra kompaktinė glodžioji sritis su jungiu kraštu $S = \partial K$, orientuotu į išorę, ir tarkime, kad $0 \notin S$. *Radialusis Gauso atvaizdavimas* $G\colon S \to S^2$ yra duotas formule $G(x) = x/\|x\|$. Jis nurodo kryptį nuo koordinačių pradžios. Šis atvaizdavimas skiriasi nuo atvaizdavimo, kuris paviršiaus taškui priskiria išorinį vienetinį normalės vektorių. Brėžinys rodo dvi koordinačių pradžios padėtis.



$0 \in \operatorname{int} K$ $\qquad$ $0 \notin K$

14.4 pav. Dviejų sričių pjūviai: koordinačių pradžia yra vienos srities viduje ir kitos išorėje. Radialusis atvaizdavimas krašto taškui priskiria parodyto spindulio kryptį.

Pavyzdys 14.7 (Radialiojo srauto laipsnis)**.** Tegul β_{S^2} yra galinės sferos ploto forma su išorine orientacija ir pažymėkime $r = \|x\|$. Liestiniams vektoriams v ir w taške $x \in S$ galioja

$$\mathrm{d}G_x(v) = \frac{v}{r} - \frac{x(x\cdot v)}{r^3}, \qquad (G^*\beta_{S^2})_x(v,w) = \frac{\det[x\ v\ w]}{r^3}.$$

Galinės sferos forma yra determinantas, kurio pirmasis stulpelis yra x/r. Kiekvienas papildomas kitų stulpelių dėmuo, lygiagretus vektoriui x, duoda nulį. Šis atitraukimas yra būtent

12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas į S. Kadangi galinės sferos plotas yra 4π, tos paskaitos srauto skaičiavimas duoda

$$\deg G = \frac{1}{4\pi}\int_S G^*\beta_{S^2} = \begin{cases} 1, & 0 \in \operatorname{int} K, \\ 0, & 0 \notin K. \end{cases}$$

Todėl srautas yra sveikasis sferos ploto kartotinis.

Kompleksiniams atvaizdavimams naudokime erdvę $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ su jos kompleksine orientacija. Jei $z = u + \mathrm{i}v$ yra koordinatė, sutvarkytosios realiosios koordinatės (u, v) sudaro teigiamąjį žemėlapį. Perėjimo $w = 1/z$ realusis Jakobio determinantas yra teigiamas visur, kur koordinatė yra nenulinė. Ši orientacija sutampa su 7-osios paskaitos Blocho sferos išorine orientacija: formulė $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ duoda įprastą jos kampinį parametrizavimą. Lygiavertiškai, Blocho atvaizdavimas atitraukia išorinės orientacijos ploto formą į formą $4\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v/(1+u^2+v^2)^2$, kuri yra teigiama.

Pavyzdys 14.8 (Laipsniniai atvaizdavimai kompleksinėje projektyvinėje tiesėje)**.** Kai $n \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$, nagrinėkime atvaizdavimą $f_n(z) = z^n$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Kai $n > 0$, jis palieka nulį ir begalybę nejudamus. Kai $n < 0$, jis sukeičia šiuos taškus. Naudokime koordinatę $w = 1/z$ prie begalybės pradinėje arba galinėje erdvėje, kaip reikia. Prie nulio arba begalybės tada gauname $w^{|n|}$ arba $z^{|n|}$, kurių rodiklis yra teigiamas. Todėl pratęstasis atvaizdavimas yra glodus ties nuliu ir ties begalybe.

Fiksuokime baigtinę nenulinę galinės erdvės vertę. Pagal kompleksinių šaknų polinę formulę jos pirmavaizdis turi $|n|$ skirtingų taškų. Kiekviename iš šių taškų kompleksinė išvestinė nz^{n-1} yra nenulinė. Daugybos iš kompleksinio skaičiaus $a + \mathrm{i}b$ realioji išvestinės matrica yra

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \det = a^2 + b^2 > 0.$$

Todėl kiekvieno pirmavaizdžio taško lokalusis laipsnis yra +1. Skaičiavimo su ženklais formulė duoda $\deg f_n = |n|$. Atskiru atveju atvaizdavimo $z \mapsto 1/z$ erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ laipsnis yra +1. Pusiaujo apskritime ta pati formulė turi laipsnį n: neigiamas rodiklis apgręžia jo vienmatę orientaciją. Kompleksinio jungtinimo $z \mapsto \bar{z}$ realioji matrica yra $\operatorname{diag}(1, -1)$, todėl jis apgręžia kompleksinę orientaciją ir jo laipsnis sferoje yra -1.

Savikontrolė. Sutapatinkite glodžiojo atvaizdavimo $f\colon S^1 \to S^1$ laipsnį su 3-osios paskaitos apsisukimų skaičiumi. Atskiru atveju apskaičiuokite jį atvaizdavimui $f(e^{\mathrm{i}\phi}) = e^{\mathrm{i}n\phi}$.

Atsakymas. Naudokime normuotąją kampinę formą $\alpha_{\mathrm{ang}}/(2\pi)$ galinėje erdvėje. Glodusis kilpos $\phi \mapsto f(e^{\mathrm{i}\phi})$ kampinis pakėlimas ψ tenkina $\psi(2\pi) - \psi(0) = 2\pi \operatorname{wind}(f)$ pagal 3-iąją paskaitą. Normuotosios kampinės formos atitraukimas yra $\psi'(\phi)\mathrm{d}\phi/(2\pi)$, todėl integruodami gauname $\deg f = \operatorname{wind}(f)$. Laipsninio atvaizdavimo pakėlimas yra $\psi(\phi) = n\phi$, todėl jo laipsnis yra n kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$.

Santrauka. Netuščioje uždarojoje jungioje orientuotojoje daugdaroje aukščiausiojo laipsnio kohomologiją nusako integravimas. Tokių vienodos teigiamos dimensijos daugdarų atvaizdavimo laipsnis yra homotopijos atžvilgiu invariantinis sveikasis skaičius, apskaičiuojamas iš reguliariosios vertės pirmavaizdžio su ženklais. Jis duoda lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teoremą glodiesiems laukams ir Brauerio teoremą glodiesiems atvaizdavimams. Puankarė ir Hopfo teorema susieja nulių indeksus su Oilerio charakteristika. De Ramo teorema sutapatina kohomologiją su realiaisiais periodų funkcionalais homologijoje. Antrojoje dalyje šias topologines konstrukcijas papildysime metrika, sietimis ir fizikiniais laukais.

Literatūra. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 17.30–17.31, p. 454–455; Teorema 17.35, p. 457–458; Teoremos 17.38–17.39, p. 459–460; Teorema 18.14, p. 484. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, §6, p. 32–35 (skaitmeninė kopija).

II dalis

Geometrija ir topologija fizikoje

Paskaita 15

Metrikos, Hodžo operatorius ir Maksvelio lygtys

Tikslai. *Metrika matuoja liestinius vektorius ir, pasirinkus orientaciją, apibrėžia tūrio formą. Hodžo operatorius formą paverčia papildomo laipsnio forma. Erdvėlaikyje šis operatorius leidžia keturias Maksvelio lygtis užrašyti dviem formų lygtimis. Monopolio srautas parodo, kodėl uždarosios lauko formos nebūtinai turi globaliuosius potencialus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Rymano metriką ir nuleisti indeksą jos bitiesine forma.
- Apskaičiuoti Hodžo operatorių, nurodžius metriką, orientaciją ir signatūrą.
- Iš formų lygčių išvesti visas keturias Maksvelio lygtis ir krūvio tvermę.
- Pagal nenulinį periodą sferoje įrodyti, kad globalusis monopolio potencialas neegzistuoja.

15.1 Metrikos ir vektorių sutapatinimas su kovektoriais

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara. *Rymano metrika* g yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta simetrinė bitiesinė forma g_p kiekvienoje liestinėje erdvėje T_pM. *Pseudorymaninei metrikai* vietoj teigiamo apibrėžtumo reikalaujame neišsigimimo. Neišsigimimas reiškia, kad iš sąlygos $g_p(v, w) = 0$ visiems $w \in T_pM$ išplaukia $v = 0$. Visoje II dalyje metriką žymėsime g.

Pagal Silvestro inercijos dėsnį neišsigimusi simetrinė forma turi bazę, kurioje jos matrica yra įstrižainė, o įstrižainės elementai yra $+1$ ir -1. Tokia bazė vadinama *pseudoortonormuotąja*. Abiejų ženklų skaičiai nuo bazės nepriklauso. Šį signatūros teiginį prisimename iš kurso *Tiesinė algebra fizikams* 11-osios paskaitos pavyzdžio *Formos signatūra*. Užrašykime signatūrą $(n - s, s)$, kur neigiamų krypčių skaičius yra s. Glodžiosios neišsigimusios metrikos signatūra kiekvienoje jungumo komponentėje yra pastovi, nes tikrinės vertės kinta tolydžiai ir negali pereiti per nulį. Čia *Lorenco metrika* dimensijoje $n \geq 2$ yra metrika, kurios signatūra yra $(1, n - 1)$.

Koordinatėmis, kai $i, j \in \{1, \dots, n\}$, metriką užrašysime $g = g_{ij}\mathrm{d}x^i \otimes \mathrm{d}x^j$. Jos atvirkštinę matricą žymėsime (g^{ij}). Vektoriui $X \in T_pM$ ir kovektoriui $\alpha \in T_p^*M$ dėl neišsigimimo gauname tarpusavyje atvirkštinius *indeksų nuleidimo ir kėlimo atvaizdavimus*

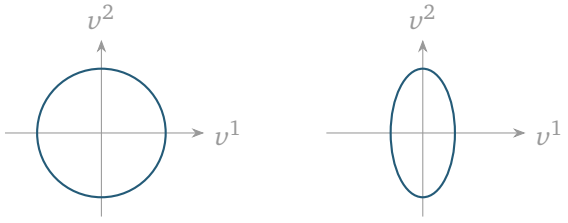
$$X^\flat = g(X, \cdot), \qquad (X^\flat)_i = g_{ij}X^j, \qquad (\alpha^\sharp)^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Šie atvaizdavimai nuleidžia ir kelia indeksą, naudodami metriką. Kitų kursų koordinačių žymėjimų pakeitimas 7-ojoje paskaitoje šio veiksmo neatliko. Pavyzdžiui, imkime toliau pateiktą metrikos matricą ir vektoriaus komponentes vienoje liestinėje erdvėje. Nuleidę

indeksą, gauname komponentes

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad (X^i) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad ((X^\flat)_i) = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Vektoriaus ilgio kvadratas yra $4 + 14 = 18$. Paveiksle yra parodyta, kaip teigiama metrika apibrėžia vienetinius vektorius.



15.1 pav. Taške euklidiniai vienetiniai vektoriai sudaro apskritimą. Metrikai $g = 4\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y$ jie sudaro elipsę, kurios horizontalusis pusašis yra $1/2$.

Teiginys 15.1 (Egzistavimas ir indukuotosios metrikos · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekviena glodžioji daugdara turi Rymano metriką. Imersija į Rymano daugdarą indukuoja Rymano metriką atitraukimu.*

Įrodymas. Kiekvienoje koordinačių srityje imkime $g_a = \sum_i \mathrm{d}x_a^i \otimes \mathrm{d}x_a^i$. Parinkime pavaldų vieneto skaidinį ρ_a pagal Teoremą 12.1 ir apibrėžkime $g = \sum_a \rho_a g_a$, kiekvieną dėmenį pratęsę nuliu. Dėl atramų šie tęsiniai yra glodūs. Dėl lokaliojo baigtinumo suma yra glodžioji. Nenuliniam vektoriui v kiekvienas dėmuo $\rho_a g_a(v, v)$ yra neneigiamas. Bent vienas dėmuo yra teigiamas, nes $\sum_a \rho_a = 1$. Taigi metrika yra teigiamai apibrėžta. Imersijos f diferencialas yra injektyvus, todėl $(f^* g)(v, v) = g(\mathrm{d}f(v), \mathrm{d}f(v)) > 0$, kai $v \neq 0$. Atitraukimas išsaugo glodumą ir simetriją. ∎

Izometrija yra difeomorfizmas $f\colon (M, g_M) \to (N, g_N)$, kuriam galioja $f^* g_N = g_M$. Pseudorymaninės metrikos apribojimas gali būti išsigimęs: matricai $\mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$ vektorius $(1, 1, 0, 0)$ tiesiškai generuoja tiesę, kurioje apribotoji forma yra nulinė. Taigi teiginyje apie indukuotąją metriką naudojome teigiamą apibrėžtumą.

15.2 Tūrio formos ir Hodžo operatorius

Orientuotojoje pseudorymaninėje n-matėje daugdaroje metrikos tūrio forma teigiamosiomis koordinatėmis yra

$$\mu = \sqrt{|\det(g_{ij})|}\, \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n.$$

Ją apibrėžianti normavimo sąlyga yra $\mu = \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$, kai $\theta^1, \ldots, \theta^n$ yra dualioji teigiamos pseudoortonormuotosios bazės bazė. Koeficientui pagrįsti parinkime tokią bazę, kurioje metrikos matrica yra $S = \mathrm{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$, kur $\varepsilon_i = \pm 1$. Jei koordinačių bazės stulpeliai šioje bazėje sudaro matricą A, jos metrikos matrica yra $A^T S A$. Todėl $|\det g| = (\det A)^2$. Dualiosioms bazėms galioja $\mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n = (\det A)^{-1} \theta^1 \wedge \cdots \wedge \theta^n$. Kadangi $\det A > 0$, koeficientas duoda reikiamą normavimą. Atliekant teigiamą koordinačių keitimą, metrikos determinanto modulio kvadratinė šaknis įgyja Jakobio determinanto modulio daugiklį. Aukščiausiojo

laipsnio pleištinė sandauga įgyja atvirkštinį daugiklį. Todėl išraiškos sutampa. Jos yra glodžiosios, nes determinantas niekur neišnyksta. Tai yra 11-ojoje paskaitoje pasirinkta tūrio forma μ, kurią dabar nustato metrika ir orientacija. Be orientacijos tas pats koeficientas apibrėžia tankį.

Kai $0 \le k \le n$, atvirkštinė metrika apibrėžia bitiesinį kovektorių suporavimą. Jo indukuotas suporavimas skaidomosioms k-formoms yra

$$\langle \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_k, \beta_1 \wedge \cdots \wedge \beta_k \rangle_g = \det\bigl[g^{-1}(\alpha_i, \beta_j)\bigr]_{i,j=1}^{k},$$

pratęsiant bitiesiškai. Išskleidę kiekvieną kovektorių bazėje, šį determinantą sutapatiname su jo verčių bazinėse pleištinėse sandaugose bitiesiniu tęsiniu. Funkcijoms šis suporavimas yra įprasta daugyba. Čia naudojama 10-osios paskaitos determinantu apibrėžta pleištinė sandauga. Papildomo normavimo iš kurso *Kvantinė mechanika I* fermioninės pleištinės sandaugos nereikia. Suporavimas yra neišsigimęs: dualiojoje pseudoortonormuotojoje bazėje bazinės pleištinės sandaugos yra ortogonaliosios, o kiekvienos normos kvadratas yra $+1$ arba -1.

Teorema 15.2 (Hodžo operatorius)**.** *Tegul (M, g) yra orientuotoji pseudorymaninė n-matė daugdara ir $0 \le k \le n$. Egzistuoja vienintelis kiekviename taške realiai tiesinis ir nuo taško glodžiai priklausantis operatorius $\star\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{n-k}(M)$ su savybe*

$$\alpha \wedge \star\beta = \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu \qquad (\alpha, \beta \in \Omega^k(M)).$$

Jei metrika turi s neigiamų krypčių, tai k-formoms galioja

$$\star\star\alpha = (-1)^{k(n-k)+s}\alpha.$$

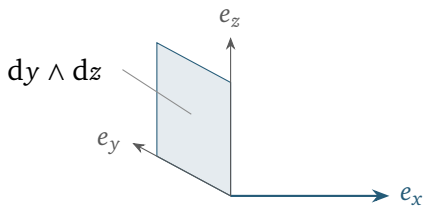
Įrodymas. Laipsnių k ir $n-k$ formų suporavimas pleištine sandauga yra neišsigimęs: sandauga su bazine pleištine sandauga atrenka papildomos bazinės sandaugos koeficientą. Todėl šis suporavimas vieninteliu būdu reprezentuoja funkcionalą $\alpha \mapsto \langle \alpha, \beta \rangle_g \mu$. Koordinačių tiesinėje sistemoje yra glodūs atvirkštinės metrikos koeficientai ir nenulinis tūrio koeficientas, todėl jos sprendinys kinta glodžiai.

Ženklui nustatyti imkime teigiamai orientuotą dualiąją pseudoortonormuotąją bazę $\theta^1, \ldots, \theta^n$ viename taške. Didėjančiai indeksų aibei I žymėkime jos pleištinę sandaugą θ^I, sutvarkytą papildinį – I^c, o $\varepsilon_I = \prod_{i \in I} \varepsilon_i$. Žymėkime σ_I perstatos (I, I^c) ženklą. Iš apibrėžiančios lygybės gauname

$$\star\theta^I = \varepsilon_I \sigma_I \theta^{I^c}.$$

Dviejų metrikos ženklų sandauga yra $\prod_i \varepsilon_i = (-1)^s$. Sukeičiant blokus I ir I^c, reikia $k(n-k)$ transpozicijų, todėl $\sigma_I \sigma_{I^c} = (-1)^{k(n-k)}$. Pritaikę formulę du kartus, įrodome kvadrato tapatybę kiekvienai bazinei pleištinei sandaugai, taigi ir kiekvienai formai. ∎

Pavyzdžiui, orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3$ galioja $\star \mathrm{d}x = \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ ir $\star(\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z) = \mathrm{d}x$. Papildomoji plokštuma yra parodyta paveiksle.



15.2 pav. Euklidinėje trimatėje erdvėje kovektorius $\mathrm{d}x$ yra susietas su x kryptimi. Jo Hodžo vaizdas yra orientuotoji ploto forma $\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ papildomojoje plokštumoje.

Pakeitus orientaciją priešinga, forma μ pakeičia ženklą, todėl Hodžo operatorius taip pat pakeičia ženklą. Kompaktiškos atramos realiajai formai α integralas $\int_M \alpha \wedge \star\alpha$ nekinta, nes pointegralinė išraiška ir integravimo orientacija abi pakeičia ženklą. Neapibrėžtos signatūros atveju suporavimas nebūtinai yra teigiamas. Kompleksinėms formoms pratęskime Hodžo operatorių kompleksiškai tiesiškai ir naudokime $\bar{\alpha} \wedge \star\beta$ ermitiniam suporavimui, kuris yra antitiesinis pirmojo argumento atžvilgiu.

15.3 Maksvelio lygtys formomis

Erdvėlaikio $\mathbb{R}^4$ atvirajame poaibyje naudokime koordinates $(x^0, x^1, x^2, x^3) = (t, x, y, z)$. Graikiški indeksai kinta nuo 0 iki 3, o erdviniai – nuo 1 iki 3. Imkime Minkovskio metriką ir orientaciją

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \mu = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.$$

Šią metriką prisimename iš kurso *Simetrija fizikoje* 17-osios paskaitos skyriaus *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Naudojami vienetai, kuriuose $c = 1$, ir racionalizuotas šaltinių normavimas. Metrikai galioja $s = 3$, todėl 2-formoms $\star^2 = -1$. Realioji 2-forma, tenkinanti $\star F = F$ arba $\star F = -F$, todėl yra nulinė. Euklidinėje keturmatėje erdvėje 2-formoms galioja $\star^2 = +1$.

Tegul elektrinis laukas $\mathbf{E}$, magnetinis laukas $\mathbf{B}$, krūvio tankis ρ ir erdvinė srovė $\mathbf{J}$ yra glodūs laukai. Jų Dekarto erdvinėms komponentėms naudojama euklidinė erdvinė metrika. Jos negaunamos nuleidžiant erdvėlaikio indeksus metrika η. Realioji *lauko stiprio 2-forma* ir dvi *srovės formos* yra

$$F_{\mathrm{em}} = E_i \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}t + B_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + B_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + B_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$
$$j = \rho \mathrm{d}t - J_i \mathrm{d}x^i, \qquad \mathcal{J} = \star j.$$

Indeksai em šias realiąsias elektromagnetines formas skiria nuo vėliau nagrinėjamų sieties formų.

Teorema 15.3 (Maksvelio lygtys formomis)**.** *Nurodytame erdvėlaikyje aukščiau apibrėžtiems laukams ir vienetams Maksvelio lygtys*

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \quad \partial_t \mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E} = 0, \qquad \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho, \quad \operatorname{curl}\mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}$$

yra lygiavertės lygtims

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0, \qquad \mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}.$$

Iš šių lygčių išplaukia krūvio tvermė $\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J} = 0$. Kai šios lygtys galioja, kiekvienas taškas turi aplinką, kurioje $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$ kokiai nors realiajai 1-formai A_{em}.

Įrodymas. Pritaikę Hodžo operatoriaus formulę koordinačių bazei, gauname

$$\star F_{\mathrm{em}} = B_i \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^i + E_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + E_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + E_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$
$$\mathcal{J} = \rho \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z - J_x \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + J_y \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z - J_z \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Erdviniam vektoriui V apibrėžkime erdvinę 2-formą $\mathcal{B}(V) = V_x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + V_y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + V_z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$. Diferencijuodami gauname

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = (\operatorname{div}\mathbf{B})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t \mathbf{B} + \operatorname{curl}\mathbf{E}),$$
$$\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = (\operatorname{div}\mathbf{E})\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}t \wedge \mathcal{B}(\partial_t \mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}).$$

Pavyzdžiui, koeficientas prie $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ pirmojoje lygtyje yra $\partial_t B_x + \partial_y E_z - \partial_z E_y$. Kiti cikliniai koeficientai duoda kitas rotoriaus komponentes. Iš keturių bazinių 3-formų nepriklausomumo gauname keturias nurodytas lygtis. Pritaikę d lygčiai su šaltiniu, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = 0$. Diferencijuodami pateiktą srovės formą, gauname $\mathrm{d}\mathcal{J} = (\partial_t \rho + \operatorname{div}\mathbf{J})\mu$, todėl tvermė įrodyta. Galiausiai parinkime žvaigždiškąją koordinačių aplinką ir uždarajai 2-formai pritaikykime Teoremą 13.2. Jos pirmykštė forma yra reikiamas lokalusis potencialas. ∎

Užrašykime lokalųjį potencialą jo skaliarine ir erdvine dalimis

$$A_{\mathrm{em}} = -\phi \mathrm{d}t + A_i \mathrm{d}x^i.$$

Apskaičiavę jo išvestinę, gauname $E_i = -\partial_i \phi - \partial_t A_i$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$, kur $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$. Glodžiajai realiajai funkcijai χ *kalibracinė transformacija* $A_{\mathrm{em}} \mapsto A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi$ nekeičia F_{em}, nes $\mathrm{d}^2\chi = 0$. Komponentėmis ji yra $A_i \mapsto A_i + \partial_i \chi$ ir $\phi \mapsto \phi - \partial_t \chi$. Tai primena kurso *Teorinė mechanika* 3-iosios paskaitos skyrių *Įelektrintoji dalelė*: ta pati transformacija pakeičia dalelės lagranžianą pilnutine išvestine.

Šaltinių ženklus reikia suderinti kartu. Nakaharos Pavyzdyje 7.16 naudojama signatūra $-+++$.[1] Landau–Lifšico potencialo su apatiniu indeksu $\phi \mathrm{d}t - A_i \mathrm{d}x^i$ ženklas yra priešingas potencialo A_{em} ženklui, kai vienetai yra suderinti.[2]

15.4 Monopolio potencialo kliūtis

Tegul $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, o $\Phi_{\mathrm{m}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ yra magnetinis srautas. Statinis *magnetinio monopolio* laukas erdvėje $\mathbb{R} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ turi magnetinį lauką $\mathbf{B} = \Phi_{\mathrm{m}}(x, y, z)/(4\pi r^3)$ ir nulinį elektrinį lauką. Jo lauko 2-forma yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi} \frac{x \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{r^3}.$$

Teiginys 15.4 (Globalusis monopolio potencialas neegzistuoja · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*). *Ši forma yra uždaroji ir turi periodą Φ_{m} išorėn orientuotoje vienetinėje sferoje kiekviename fiksuoto laiko pjūvyje. Ji turi lokaliuosius potencialus, bet neturi globaliojo 1-formos potencialo pradurtajame erdvėlaikyje.*

[1] Kai orientacija yra fiksuota, pakeitus metrikos ženklą, k-formų suporavimas ir jų Hodžo operatorius padauginami iš $(-1)^k$. Taigi Hodžo operatorius 2-formoms nekinta, bet Nakaharos srovė yra $j_{\mathrm{src}} = -j$. Todėl $\star_{\mathrm{src}} j_{\mathrm{src}} = \mathcal{J}$. Jo matrica (5.73), dėl antisimetrijos pataisius jos $(0,3)$ elementą į $-E_z$, atvaizduoja formą F_{em}. Jo lygtis su šaltiniu yra $\mathrm{d}^\dagger F_{\mathrm{em}} = j_{\mathrm{src}}$. Pagal Apibrėžimą 7.6 Lorenco 2-formoms galioja $\mathrm{d}^\dagger = \star_{\mathrm{src}} \mathrm{d} \star_{\mathrm{src}}$. Pritaikę šaltinio Hodžo operatorių ir naudodami jo kvadratą +1 3-formoms, gauname $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$.

[2] Kai vienetai yra suderinti, $A^{\mathrm{LL}} = -A_{\mathrm{em}}$ ir $F^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{em}}$. Norėdami pereiti prie Gauso laukų su $c = 1$, apibrėžkime $F_{\mathrm{G}} = \sqrt{4\pi} F_{\mathrm{em}}$ ir $\mathcal{J}_{\mathrm{G}} = \mathcal{J}/\sqrt{4\pi}$. Tuomet $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}} = 4\pi \mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Todėl Gauso vienetų potencialo su apatiniu indeksu konvencija $F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -F_{\mathrm{G}}$ duoda $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{G}}^{\mathrm{LL}} = -4\pi \mathcal{J}_{\mathrm{G}}$. Taip kartu pakeičiami lauko ženklas ir šaltinio normavimas.

Įrodymas. Forma nuo laiko nepriklauso ir neturi laiko diferencialo. Jos erdvinė dalis yra § 12.7 pateikta Kulono srauto forma, padauginta iš $\Phi_{\mathrm{m}}/(4\pi)$. Tos formos uždarumas ir periodas 4π sferoje įrodyti 12-ojoje paskaitoje, todėl gauname nurodytą periodą. Lokalusis potencialas egzistuoja pagal Puankarė lemą. Jei globaliai galiotų $F_{\mathrm{em}} = \mathrm{d}A_{\mathrm{em}}$, tai apribokę šią lygybę į fiksuoto laiko sferą, pagal Stokso teoremą gautume nulinį periodą. Tai prieštarauja sąlygai $\Phi_{\mathrm{m}} \neq 0$. ∎

Srautui Φ_{m} nebuvo nustatyta sveikumo sąlyga. Papildomą sąlygą, kylančią iš pluošto ir įelektrintosios dalelės, nagrinėsime 22-ojoje paskaitoje.

15.5 Harmoniniai atstovai

Uždarojoje orientuotojoje Rymano daugdaroje vienodo laipsnio realiosios formos turi integralinį suporavimą $(\alpha,\beta)_{L^2} = \int_M \alpha \wedge \star\beta$. *Kodiferencialas* $\delta\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k-1}(M)$ yra formalusis išorinio diferencijavimo jungtinis operatorius, apibūdinamas lygybe $(\mathrm{d}\alpha,\beta)_{L^2} = (\alpha,\delta\beta)_{L^2}$. Šis operatorius skiriasi nuo 13-osios paskaitos jungiamojo atvaizdavimo δ_{MV}. *Hodžo laplasianas* yra $\Delta = \mathrm{d}\delta + \delta\mathrm{d}$. Forma yra *harmoninė*, jei $\Delta\alpha = 0$. Šio jungtinio operatoriaus egzistavimą ir jo lokaliąją formulę duoda Hodžo operatorius ir integravimas dalimis. Žr. Nakahara, Apibrėžimą 7.6 ir Teoremą 7.5. Pratybų lape 15 išvesime šią formulę ir apskaičiuosime sferos laplasianą.

> **Teorema 15.5** (Harmoniniai Hodžo atstovai · *cituojama*). *Kiekviena de Ramo klasė uždaroje orientuotojoje Rymano daugdaroje turi vienintelį harmoninį atstovą.*

Analizinę egzistavimo teoremą cituojame iš Nakaharos Teoremos 7.8, §7.9.6. Uždarumo prielaida ten perimta iš Teoremos 7.7. Šis teiginys netaikomas aukščiau naudotam Lorenco erdvėlaikiui.

15.6 Erdvėlaikio Hodžo operatorius ir dualumas vakuume

Šešios bazinės 2-formos leidžia tiesiogiai pritaikyti signatūros konvenciją. Pavyzdžiui, formos $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$ normos kvadratas yra -1 ir galioja $(\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x)\wedge(\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z) = \mu$. Todėl jos Hodžo vaizdas yra $-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Ta pati taisyklė duoda lentelę:

α	$\star\alpha$	α	$\star\alpha$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$	$-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y$	$+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$	$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}y$
$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z$	$-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$	$\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}z$

Pavyzdys 15.6 (Elektrinis laukas ir jo magnetinis dualusis laukas). Imkime pastovų elektrinį lauką $\mathbf{E} = E_0 e_x$, kur $E_0 \neq 0$, ir nulinį magnetinį lauką Minkovskio erdvėje. Jo potencialas ir laukas yra

$$A_{\mathrm{em}} = E_0 x\,\mathrm{d}t, \qquad F_{\mathrm{em}} = E_0\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}t.$$

Visos lauko išvestinės išnyksta, todėl Maksvelio lygtys galioja su nuliniais šaltiniais. Iš lentelės gauname $\star F_{\mathrm{em}} = E_0\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$. Tai yra pastovaus magnetinio lauko $\mathbf{B}' = E_0 e_x$ ir nulinio elektrinio lauko forma. Jos potencialas yra $E_0 y\,\mathrm{d}z$. Taigi transformacija $F_{\mathrm{em}} \mapsto \star F_{\mathrm{em}}$ šį elektrinį sprendinį pakeičia magnetiniu sprendiniu.

Bet kuriam laukui be šaltinių ši transformacija yra *dualumas vakuume*. Iš lygybių $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = 0$ išplaukia $\mathrm{d}({\star}F_{\mathrm{em}}) = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}({\star}F_{\mathrm{em}}) = -\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Transformuotos komponentės yra $\mathbf{E}' = -\mathbf{B}$ ir $\mathbf{B}' = \mathbf{E}$. Pritaikę dualumą du kartus, gauname $-F_{\mathrm{em}}$, o ne F_{em}.

Savikontrolė. Orientuotojoje euklidinėje erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ imkime $\mathbf{E}^\flat = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z)/r^3$. Apskaičiuokite ${\star}\mathbf{E}^\flat$.

Atsakymas. Pagal euklidines taisykles gauname

$$ {\star}\mathbf{E}^\flat = \frac{x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{r^3}. $$

Tai yra Kulono srauto forma, 12-ojoje paskaitoje pavadinta β. Čia naudojamas erdvinis euklidinis Hodžo operatorius, kuris skiriasi nuo keturmačio erdvėlaikio Hodžo operatoriaus.

Santrauka. Vieneto skaidiniai leidžia sukonstruoti Rymano metriką, kuri sutapatina liestinius vektorius su kovektoriais. Metrika ir orientacija apibrėžia tūrį ir Hodžo operatorių. Jo kvadratas priklauso nuo laipsnio, dimensijos ir neigiamų metrikos krypčių skaičiaus. Kai signatūra yra $+---$, Maksvelio lygtys yra $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$ ir $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Iš jų išplaukia krūvio tvermė ir lokalieji potencialai. Monopolio srautas neleidžia egzistuoti globaliajam potencialui. Uždarosiose orientuotosiose Rymano daugdarose cituojama Hodžo teorema kiekvienai kohomologijos klasei parenka vieną harmoninę formą. Metriką naudosime 16-ojoje paskaitoje liestiniams laukams diferencijuoti ir geodezinėms apibrėžti.

Literatūra. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, antrasis leidimas, §7.1 ir §7.9, ypač (7.172)–(7.177), Pavyzdys 7.16 ir Teoremos 7.7–7.8. Tu, *Differential Geometry*, Teorema 1.12, p. 6–7 ir §16.4–§16.5, p. 132–135.

Paskaita 16

Sietys ir geodezinės

Tikslai. *Diferencijuojant liestinį lauką, kinta ir jo komponentės, ir koordinačių bazė. Sietis atsižvelgia į šį kitimą. Metrika parenka vienintelę su ja suderintą sietį be torsijos. Šios sieties lygiagrečioji pernaša išsaugo skaliarines sandaugas. Jos geodezinių greitis yra lygiagretusis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti Levi-Čivitos sietį iš neišsigimusios metrikos.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą ir geodezinių lygtis koordinatėmis.
- Iš Kilingo lauko rasti tvarųjį geodezinės dydį.
- Paaiškinti, kodėl kompaktinės jungios Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas yra siurjektyvus.

16.1 Afiniosios sietys

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara be krašto. Jos glodžiųjų vektorinių laukų aibę, kaip ir 9-ojoje paskaitoje, žymėsime $\mathfrak{X}(M)$. *Afinioji sietis* yra $\mathbb{R}$-bitiesinis atvaizdavimas $\nabla\colon \mathfrak{X}(M)\times\mathfrak{X}(M)\to\mathfrak{X}(M)$, kuriam kiekvienai funkcijai $f\in C^\infty(M)$ galioja

$$\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y, \qquad \nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

Laukas $\nabla_X Y$ yra lauko Y *kovariantinė išvestinė* kryptimi X. Dėl antrosios taisyklės ši operacija nėra bitiesinė funkcijų atžvilgiu. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^n$ su Dekarto koordinatėmis įprastoji kryptinė išvestinė $\nabla_X Y = X^i\partial_i Y^j\partial_j$ tenkina abi taisykles.

Pagal šias taisykles išvestinė yra lokali. Jei laukas Y išnyksta taško p aplinkoje, parinkime glodžiąją nukertančiąją funkciją f, kurios atrama yra šioje aplinkoje ir kuriai $f=1$ šalia p. Tuomet $fY=0$ ir pagal Leibnico taisyklę taške p gauname $\nabla_X Y|_p = 0$. Pirmoji taisyklė taip pat įrodo lokalumą argumento X atžvilgiu. Taigi lokaliuosius laukus prieš diferencijuodami galime pratęsti nukertančiosiomis funkcijomis.

Koordinatėmis $x^1,\dots,x^n$ žymėkime $\partial_i = \partial/\partial x^i$. *Kristofelio simbolius* Γ_{ij}^k apibrėžia formulės

$$\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma_{ij}^k\partial_k, \qquad (\nabla_X Y)^k = X^i(\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j).$$

Pasikartojantys indeksai kinta nuo 1 iki n. Antroji formulė išplaukia iš dviejų sieties taisyklių ir rodo, kad simboliai nustato sietį. Žemėlapyje ši išraiška naudoja tik X_p, Y_p ir pirmąsias lauko Y išvestines taške p.

Sieties torsija yra $T(X,Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X,Y]$. Ji yra tenzorius: išvestinės narys lygybėje $\nabla_Y(fX) = Y(f)X + f\nabla_Y X$ susiprastina su išvestinės nariu lygybėje $[fX,Y] = f[X,Y] - Y(f)X$. Todėl $T(fX,Y) = fT(X,Y)$. Iš antisimetrijos išplaukia tiesiškumas funkcijų atžvilgiu kitame argumente. Norėdami parodyti, kodėl tiesiškumas funkcijų atžvilgiu duoda taškinį tenzorių, apribokime lokaliai, naudodami nukertančiąsias funkcijas. Išskleidę $Z = Z^i\partial_i$ bet kuriame

funkcijų atžvilgiu tiesiniame argumente, gauname $A(Z)(p) = Z^i(p)A(\partial_i)(p)$, todėl išraiška priklauso tik nuo Z_p.

Sietis yra *be torsijos*, kai $T = 0$. Kadangi koordinačių laukai komutuoja, tai yra lygiavertiška sąlygai $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.

Pseudorymaninei metrikai g *metrinė sietis* tenkina sąlygą

$$Xg(Y,Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z) \qquad (X, Y, Z \in \mathfrak{X}(M)).$$

Ši tapatybė diferencijuoja skaliarinę sandaugą, naudodama sietį.

16.2 Levi-Čivitos sietis

Teorema 16.1 (Levi-Čivitos). *Kiekviena pseudorymaninė daugdara turi vienintelę metrinę sietį be torsijos. Ji vadinama* Levi-Čivitos sietimi. *Jai galioja Košulio formulė*

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(X,Z) - Zg(X,Y) \\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned}$$

Jos koordinačių simboliai yra

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell}(\partial_i g_{\ell j} + \partial_j g_{\ell i} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Įrodymas. Vienatinumui įrodyti užrašykime metrinio suderinamumo sąlygas kryptimis X, Y ir Z. Sudėkime pirmąsias dvi tapatybes ir atimkime trečiąją. Pakeiskime $\nabla_Y X$ išraiška $\nabla_X Y - [X,Y]$ ir taip pat pakeiskime kitas atvirkščiai sutvarkytas poras. Likę sieties nariai sudaro $2g(\nabla_X Y, Z)$, todėl gauname Košulio formulę. Neišsigimimas vieninteliu būdu nustato $\nabla_X Y$.

Egzistavimui įrodyti pažymėkime dešiniąją pusę $\mathcal{K}(X,Y,Z)$. Išskleiskime išvestines pagal sandaugos taisyklę, o skliaustus – pagal lygybę $[X, fY] = X(f)Y + f[X,Y]$. Išvestinių nariai susiprastina ir gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,fZ) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(fX,Y,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z), \\ \mathcal{K}(X,fY,Z) &= f\mathcal{K}(X,Y,Z) + 2X(f)g(Y,Z). \end{aligned}$$

Pavyzdžiui, pirmosios tapatybės papildomi nariai yra $X(f)g(Y,Z) + Y(f)g(X,Z) - Y(f)g(X,Z) - X(f)g(Y,Z) = 0$. Todėl pagal § 16.1 pateiktą nukertančiųjų funkcijų ir išskleidimo koordinatėmis argumentą išraiška $\mathcal{K}(X,Y,\cdot)/2$ yra glodusis kovektorių laukas. Pritaikykime atvirkštinę metriką ir taip apibrėžkime $\nabla_X Y$. Likusios tapatybės duoda tiesiškumą argumento X atžvilgiu ir Leibnico taisyklę argumento Y atžvilgiu. Adityvumas ir realusis bitiesiškumas tiesiogiai išplaukia iš formulės.

Galiausiai sukeitę nurodytus argumentus išraiškoje $\mathcal{K}$, gauname

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(X,Y,Z) - \mathcal{K}(Y,X,Z) &= 2g([X,Y],Z), \\ \mathcal{K}(X,Y,Z) + \mathcal{K}(X,Z,Y) &= 2Xg(Y,Z). \end{aligned}$$

Pirmoji tapatybė dėl neišsigimimo įrodo nulinę torsiją. Antroji įrodo metrinį suderinamumą. Į Košulio formulę įstatę koordinačių laukus, kurių skliaustai yra nuliniai, gauname $2g_{k\ell}\Gamma^k_{ij} = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}$. Padauginę iš atvirkštinės metrikos, gauname nurodytus simbolius. ∎

Pastovios metrikos matricos simboliai tose koordinatėse išnyksta. Atskiru atveju Minkovskio geodezinės bus tiesės. Įdėtajam paviršiui euklidinėje trimatėje erdvėje sietis yra $\nabla_X Y = \mathrm{pr}_{TM}(D_X Y)$, t.y. apimančiosios erdvės išvestinės liestinė projekcija. Projekcija išsaugo diferencijavimo taisykles. Apimančiosios erdvės sandaugos taisyklė duoda metrinį suderinamumą, nes normalinės komponentės su liestiniais laukais duoda nulinį suporavimą. Apimančiosios erdvės tapatybė $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$ duoda nulinę torsiją. Vienatinumas nustato šią sietį.

16.3 Lygiagrečioji pernaša ir geodezinės

Laukas išilgai kreivės $\gamma\colon [a,b] \to M$ glodžiai priskiria vektorių $V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Koordinačių atkarpoje jo išvestinė yra

$$\frac{DV}{dt} = (\dot V^k + \Gamma^k_{ij}(\gamma(t))\dot x^i V^j)\partial_k.$$

Lygiavertiškai šią išraišką apibrėžkime kaip $\dot v^j \partial_j + v^j \nabla_{\dot\gamma}\partial_j$, kai $V = v^j\partial_j$ išilgai kreivės. Pirmajame argumente sietis naudoja tik krypties lauko reikšmę taške. Užrašykime lokaliąją glodžiąją bazę eilute $e = (e_1, \dots, e_n)$ ir vadinkime ją *reperiu*. Naujam reperiui $e' = eA$ ir koeficientų stulpeliams $v = Av'$ apibrėžkime C lygybe $\nabla_{\dot\gamma} e = eC$. Pagal Leibnico taisyklę ir koeficientų keitimą gauname

$$\begin{aligned} \nabla_{\dot\gamma}(eA) &= e(\dot A + CA), \\ e(A\dot v' + \dot A v' + CAv') &= e(\dot v + Cv). \end{aligned}$$

Čia $\dot A$ yra išvestinė išilgai γ, kurią duoda Leibnico taisyklė. Taigi išvestinė nepriklauso nuo reperio, taip pat ir pasikartojančiuose kreivės taškuose. Kai $V = Y \circ \gamma$, ji yra lygi $\nabla_{\dot\gamma} Y$. Laukas yra *lygiagretusis*, kai $DV/dt = 0$.

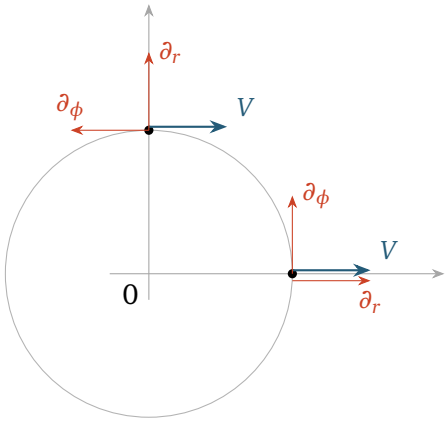
Teiginys 16.2 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta, remiantis tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimu ir vienatinumu*)**.** *Glodžiajai kreivei* $\gamma\colon [a,b] \to M$ *ir vektoriui* $v \in T_{\gamma(a)}M$ *egzistuoja vienintelis lygiagretusis laukas, kuriam* $V(a) = v$*. Atvaizdavimas* $P_\gamma(v) = V(b)$ *yra tiesinis izomorfizmas. Metrinei siečiai jis išsaugo metriką.*

Įrodymas. Koordinačių lygtis yra tiesinė paprastoji diferencialinė lygtis $\dot V = -C(t)V$, kur $C^k{}_j = \Gamma^k_{ij}\dot x^i$. Kompaktinėje koordinačių atkarpoje jos glodūs koeficientai yra aprėžti. Todėl tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių egzistavimas ir vienatinumas duoda sprendinį visoje šioje atkarpoje. Baigtinis skaidinys kiekvieną uždarąją atkarpą patalpina į žemėlapį. Nuosekliai perduokime pradinę reikšmę per skaidinio atkarpas. Nepriklausomumas nuo koordinačių ir vienatinumas suklijuoja sprendinius. Tas pats vienatinumas įrodo tiesiškumą. Pakeitę kreivės kryptį priešinga, gauname atvirkštinį atvaizdavimą. Koordinatėmis metrinis suderinamumas užrašomas $\partial_i g_{k\ell} = \Gamma^m_{ik} g_{m\ell} + \Gamma^m_{i\ell} g_{km}$. Diferencijuokime $g_{k\ell}V^k W^\ell$ išilgai kreivės ir įstatykime šią tapatybę. Taip gauname sandaugos taisyklę išilgai kreivės. Lygiagretiesiems laukams galioja

$$\frac{d}{dt} g(V,W) = g(DV/dt, W) + g(V, DW/dt) = 0.$$

Taigi skaliarinės sandaugos galiniuose taškuose sutampa. ∎

Tai yra paprastųjų diferencialinių lygčių prielaida, jau naudota Teoremoje 9.1. Polinių koordinačių paveikslas rodo, kad lygiagrečiųjų laukų komponentės gali kisti.



16.1 pav. Tas pats Dekarto vektorius $(1,0)$ dviejuose vienetinio apskritimo taškuose. Jo polinės komponentės pasikeičia nuo $(1,0)$ taške $(1,0)$ iki $(0,-1)$ taške $(0,1)$. Rodyklės ∂_r ir ∂_ϕ rodo kintančią bazę.

Geodezinė yra parametrizuota kreivė, kuriai $D\dot\gamma/dt = 0$. Jos koordinačių lygtis yra

$$\ddot x^k + \Gamma^k_{ij}\dot x^i \dot x^j = 0.$$

Lokalioji antrosios eilės paprastųjų diferencialinių lygčių teorema duoda vienintelę maksimaliąją geodezinę γ_v, kuriai $\gamma_v(0) = p$ ir $\dot\gamma_v(0) = v \in T_pM$. Čia *maksimalioji* reiškia, kad jos apibrėžimo intervalo neįmanoma pratęsti. Geodezinės lygtis yra pirmosios eilės laukas pluošte TM, kurio pluošto komponentės yra $(\dot x^k, \dot v^k) = (v^k, -\Gamma^k_{ij}v^i v^j)$. Pagal Teoremą 9.1 atviroji glodžioji srauto apibrėžimo sritis leidžia *sieties eksponentinį atvaizdavimą* apibrėžti kaip glodųjį atvaizdavimą $\operatorname{Exp}_p\colon \mathcal{D}_p \to M$, duotą formule $\operatorname{Exp}_p(v) = \gamma_v(1)$. Jo apibrėžimo sritį $\mathcal{D}_p \subset T_pM$ sudaro pradiniai greičiai, kurių geodezinė egzistuoja iki laiko momento 1 imtinai. Ši sritis yra atvira kaip to srauto apibrėžimo srities laiko momento 1 pjūvis, apribotas į T_pM. Joje yra nulis, nes pastovi kreivė yra geodezinė. Sietis yra *geodeziškai pilnoji*, jei kiekviena maksimalioji geodezinė yra apibrėžta visoje $\mathbb{R}$. Tokiu atveju $\mathcal{D}_p = T_pM$. Levi-Čivitos siečiai dydis $g(\dot\gamma,\dot\gamma)$ yra pastovus dėl metrinio suderinamumo. Rymano atveju jo kvadratinė šaknis yra greičio modulis.

Kreivės atkarpoje $[a,b]$ *energija* yra

$$E(\gamma) = \frac{1}{2}\int_a^b g(\dot\gamma,\dot\gamma)\,dt.$$

Kreivė yra *stacionarioji*, kai $\frac{d}{ds}\big|_0 E(\gamma_s) = 0$ kiekvienai glodžiajai šeimai γ_s, kuriai $\gamma_0 = \gamma$ ir kurios galiniai taškai yra fiksuoti.

Teiginys 16.3 (Energijos lygtys · *eskizas; lygiavertiškumas koordinatėmis įrodytas*)**.** *Levi-Čivitos geodezinės yra būtent energijos stacionariosios kreivės su fiksuotais galiniais taškais.*

Oilerio ir Lagranžo lygtis, prisimenama iš kurso *Teorinė mechanika* 2-osios paskaitos teoremos *Lagranžo lygtys*, yra $d(\partial L/\partial \dot x^k)/dt - \partial L/\partial x^k = 0$. Kai $L = \frac12 g_{ij}\dot x^i\dot x^j$, jos kairioji pusė yra

$$g_{k\ell}\ddot x^\ell + \partial_i g_{kj}\dot x^i\dot x^j - \frac12 \partial_k g_{ij}\dot x^i\dot x^j = g_{k\ell}(\ddot x^\ell + \Gamma^\ell_{ij}\dot x^i\dot x^j).$$

Dėl neišsigimimo gauname geodezinės lygtį. Variaciniame žingsnyje diferencijuojama variacija su fiksuotais galiniais taškais ir jos greičio narys integruojamas dalimis. Galinių taškų narys išnyksta. Likęs integralas suporuoja pateiktą išraišką su variacijos lauku. Išsamų

šio žingsnio išvedimą pateiksime uždavinių lape 16. Neapibrėžtos signatūros atveju iš to neišplaukia minimizavimo teiginys.

Vienetinėje sferoje liestinė projekcija duoda $D\dot\gamma/dt = \ddot\gamma + |\dot\gamma|^2\gamma$. Du kartus diferencijuodami $\gamma\cdot\gamma = 1$, gauname $\gamma\cdot\ddot\gamma = -|\dot\gamma|^2$. Vektoriui $v \in T_pS^2$, kai $c = |v| > 0$, vienintelis sprendinys yra

$$\gamma_v(t) = \cos(ct)p + \frac{\sin(ct)}{c}v.$$

Jis priklauso sferai, turi nurodytus pradinius duomenis ir tenkina lygybę $\ddot\gamma = -c^2\gamma$. Jo vaizdas yra *didysis apskritimas*, t.y. sankirta su plokštuma, einančia per koordinačių pradžią. Kai $v = 0$, geodezinė yra pastovi. Minkovskio koordinatėmis nuliniai Kristofelio simboliai duoda $\gamma_v(t) = p + tv$ kiekvienam pradiniam vektoriui, taip pat nuliniam vektoriui ir *nulinio ilgio vektoriams*, kurie tenkina sąlygą $\eta(v,v) = 0$.

16.4 Kilingo laukai ir tvarieji dydžiai

Laukui K, kurio lokalusis srautas yra φ_t, metrikos Lie išvestinę apibrėžkime formule $L_Kg = \frac{d}{dt}\big|_0\,\varphi_t^*g$. *Kilingo laukas* tenkina $L_Kg = 0$. Pagal srauto dėsnį galioja $\frac{d}{dt}\varphi_t^*g = \varphi_t^*(L_Kg)$, kaip formoms 11-ojoje paskaitoje. Taigi Kilingo lauko lokalųjį srautą sudaro izometrijos, ir atvirkščiai. Lokaliesiems laukams Y ir Z apibrėžkime $Y_t = (\varphi_{-t})_*Y$ ir $Z_t = (\varphi_{-t})_*Z$. Pagal tenzoriaus atitraukimo apibrėžimą galioja $g(Y,Z)\circ\varphi_t = (\varphi_t^*g)(Y_t,Z_t)$. Diferencijuokime ties nuliu. Pagal sandaugos taisyklę ir Teoremą 9.3 gauname $Kg(Y,Z) = (L_Kg)(Y,Z) + g([K,Y],Z) + g(Y,[K,Z])$. Pertvarkę įrodome lygybę $(L_Kg)(Y,Z) = Kg(Y,Z) - g([K,Y],Z) - g(Y,[K,Z])$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija ją paverčia lygybe

$$(L_Kg)(Y,Z) = g(\nabla_YK,Z) + g(Y,\nabla_ZK).$$

Todėl laukas K yra Kilingo laukas tada ir tik tada, kai bitiesinė forma $(Y,Z)\mapsto g(\nabla_YK,Z)$ yra antisimetrinė.

> **Teiginys 16.4** (Kilingo tvermės dėsnis)**.** *Išilgai Levi-Čivitos geodezinės γ kiekvienas Kilingo laukas K duoda pastovų dydį $g(K,\dot\gamma)$.*

Įrodymas. Pagal metrinį suderinamumą ir geodezinės lygtį gauname

$$\frac{d}{dt}g(K,\dot\gamma) = g(\nabla_{\dot\gamma}K,\dot\gamma) = \frac{1}{2}(L_Kg)(\dot\gamma,\dot\gamma) = 0.$$ ∎

Pavyzdžiui, pastovus postūmio laukas Minkovskio erdvėje yra Kilingo laukas, nes metrika yra pastovi. Jo suporavimas su $\dot\gamma = v$ yra pastovus, kaip rodo ir tiesinis sprendinys.

16.5 Dvipusiškai invariantinės metrikos ir grupės eksponentinis atvaizdavimas

Lie grupėje G žymėkime $\ell_h(g) = hg$ ir $r_h(g) = gh$. Metrika yra *dvipusiškai invariantinė*, jei kiekvienas kairysis ir dešinysis postūmis yra izometrija. Prisiminkime iš 9-osios paskaitos, kad kiekvienas $X \in \mathfrak{g} = T_eG$ apibrėžia pilnąjį kairėje invariantinį lauką X^L. Jo kreivė per vienetą $c_X(t)$ yra vienparametris pogrupis. *Grupės eksponentinis atvaizdavimas* $\exp\colon \mathfrak{g}\to G$ yra duotas formule $\exp X = c_X(1)$. Pakeitę paprastosios diferencialinės lygties mastelį, gauname $c_X(t) = \exp(tX)$. Lauko X^L srautas yra $r_{\exp(tX)}$. Šis atvaizdavimas savo apibrėžimu skiriasi nuo Exp_p.

Teorema 16.5 (Dvipusiškai invariantinės geodezinės · *įrodyta, remiantis glodžiųjų paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių vienatinumu*)**.** *Dvipusiškai invariantinei pseudorymaninei metrikai galioja* $\nabla_{X^L} Y^L = \frac{1}{2}[X,Y]^L$. *Geodezinės per vienetą yra būtent kreivės* $t \mapsto \exp(tX)$, *o* $\operatorname{Exp}_e = \exp$ *visoje* $\mathfrak{g}$.

Įrodymas. Kairėje invariantinių laukų skaliarinės sandaugos yra pastovios. Dešinieji postūmiai yra izometrijos, todėl X^L yra Kilingo laukas. Pagal aukščiau įrodytą metrikos Lie išvestinės tapatybę gauname $g([X^L,Y^L],Z^L) + g(Y^L,[X^L,Z^L]) = 0$. Pritaikę šią tapatybę trims Košulio formulės skliaustų nariams, gauname

$$2g(\nabla_{X^L} Y^L, Z^L) = g([X^L,Y^L],Z^L).$$

Laukai Z^L tiesiškai generuoja kiekvieną liestinę erdvę, todėl neišsigimimas įrodo formulę. Išilgai kreivės c_X jos greitis yra X^L, taigi pagreitis yra $\frac{1}{2}[X,X]^L = 0$. Geodezinių paprastosios diferencialinės lygties sprendinių vienatinumas duoda visas geodezines per vienetą. Dėl lauko X^L pilnumo šios geodezinės yra apibrėžtos visoje realiojoje tiesėje. Taip gauname ir eksponentinių atvaizdavimų lygybę. ∎

Kompaktinei grupei G egzistuoja dvipusiškai invariantinė Rymano metrika. Pateiksime konstrukciją, naudojančią 12-osios paskaitos integravimą. Kairiaisiais postūmiais perkelta algebros $\mathfrak{g}$ bazė duoda globalųjį reperį ir teigiamą kairėje invariantinę tūrio formą μ, normuotą taip, kad jos integralas būtų 1. Tegul b yra bet kuri teigiama skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$. Pažymėkime Ad_h atvaizdavimo $g \mapsto hgh^{-1}$ diferencialą vienete. Apibrėžkime vidurkį

$$B(X,Y) = \int_G b(\operatorname{Ad}_{g^{-1}} X, \operatorname{Ad}_{g^{-1}} Y)\, \mu(g).$$

Jis yra teigiamai apibrėžtas, nes nenulinio vektoriaus pointegralinė išraiška yra griežtai teigiama. Jungtinimai komponuojami, todėl pakeitę $g = hk$ ir naudodami tūrio invariantumą kairiųjų postūmių atžvilgiu, gauname $B(\operatorname{Ad}_h X, \operatorname{Ad}_h Y) = B(X,Y)$. Pratęskime B kairiaisiais postūmiais į glodžiąją metriką. Tapatybė $r_h \circ \ell_g = \ell_{gh} \circ (g' \mapsto h^{-1}g'h)$ rodo, kad dešinysis postūmis kairiaisiais postūmiais perkeltas komponentes veikia atvaizdavimu $\operatorname{Ad}_{h^{-1}}$. Iš sandaugos B invariantumo Ad atžvilgiu išplaukia, kad metrika yra dvipusiškai invariantinė.

Jungioje Rymano daugdaroje kreivės ilgį apibrėžkime formule $\ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot\gamma,\dot\gamma)}\, dt$. Atstumas yra dalimis glodžiųjų kreivių, jungiančių duotus galinius taškus, ilgių infimumas. *Trumpiausioji geodezinė* šį infimumą pasiekia. Cituojama Hopfo ir Rinovo teorema teigia, kad šio atstumo pilnumas yra lygiavertis geodeziniam pilnumui. Be to, pagal šią teoremą pilnojoje jungioje Rymano daugdaroje kiekvienus du taškus jungia trumpiausioji geodezinė (Tu, Teorema 16.6, p. 131). Atstumas indukuoja daugdaros topologiją (Lee, Lema 6.2, p. 94–95), todėl kompaktiškumas duoda pilnumą. Pakeiskime jungiančiosios geodezinės parametrą tiesiniu laiko keitimu į $[0,1]$. Taigi kompaktinėje jungioje grupėje G kiekvienas elementas užrašomas $g = \operatorname{Exp}_e v = \exp v$ su tam tikru $v \in \mathfrak{g}$. Ši siurjektyvumo išvada yra įrodyta, remiantis integravimu bei Hopfo ir Rinovo teorema. Ji neteigia eksponentinio atvaizdavimo injektyvumo.

16.6 Vienetinė sfera koordinatėmis

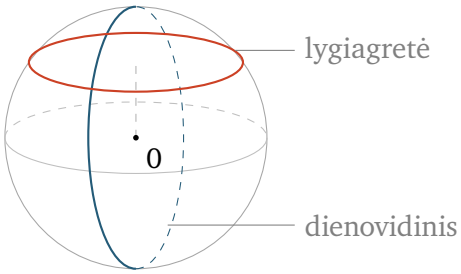
Vienetinės sferos sferinė parametrizacija yra

$$p(\theta,\phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Čia ϕ priklauso kampiniam žemėlapiui. Koordinačių liestinių vektorių skaliarinės sandaugos duoda

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

Paveiksle yra palyginamas didysis apskritimas ir lygiagretė.



16.2 pav. Dienovidinis priklauso plokštumai, einančiai per sferos centrą. Šiaurinė lygiagretė priklauso plokštumai, lygiagrečiai pusiaujui ir neeinančiai per centrą.

Pavyzdys 16.6 (Sferos sietis ir judesio kiekio momentas)**.** Iš metrikos išvestinių tik $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2\sin\theta\cos\theta$ yra nenulinė. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\frac{1}{2}\partial_\theta g_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^\phi_{\theta\phi} = \Gamma^\phi_{\phi\theta} = \frac{1}{2\sin^2\theta}\partial_\theta g_{\phi\phi} = \cot\theta.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Įstatę gauname

$$\ddot\theta - \sin\theta\cos\theta\,\dot\phi^2 = 0, \qquad \ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi = 0.$$

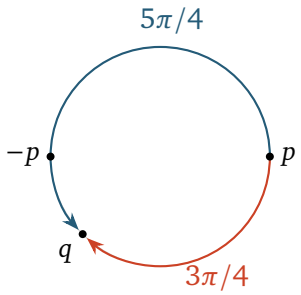
Nepastoviai lygiagretei $\theta = \theta_0$ su pastoviu kampiniu greičiu pirmoji lygtis reikalauja $\sin\theta_0\cos\theta_0 = 0$. Šiame žemėlapyje tinka tik $\theta_0 = \pi/2$, taigi pusiaujas yra geodezinė. Koordinačių poliai yra taškai, o ne nepastovios lygiagrečių kreivės.

Laukas $K = \partial_\phi$ generuoja sukimus apie vertikaliąją ašį, kurie išsaugo metriką. Jo tvarusis dydis ir šio dydžio išvestinė yra

$$g(K,\dot\gamma) = \sin^2\theta\,\dot\phi, \qquad \frac{d}{dt}(\sin^2\theta\,\dot\phi) = \sin^2\theta(\ddot\phi + 2\cot\theta\,\dot\theta\dot\phi) = 0.$$

Tai yra ašinis judesio kiekio momentas vienetinės masės energijos lagranžianui. Koordinačių singuliarumas poliuje nereiškia, kad glodžioji sietis yra singuliari.

Geodezinė nebūtinai minimizuoja ilgį visame savo intervale. Toliau pateikti didžiojo apskritimo lankai turi tuos pačius galinius taškus.



16.3 pav. Nuo p iki q didėjančio kampo vienetinio apskritimo lanko ilgis yra $5\pi/4$. Mažėjančio kampo lanko ilgis yra $3\pi/4$. Ilgesnioji geodezinė jau praėjo antipodą $-p$.

Ilgesnysis lankas yra geodezinė, bet negali minimizuoti ilgio, nes trumpesnysis lankas jungia tuos pačius galinius taškus. Iš lokaliosios geodezinės lygties neišplaukia globalusis minimumas.

Savikontrolė. Apskaičiuokite plokštumos Levi-Čivitos simbolius polinėmis koordinatėmis, kai $r > 0$. Palyginkite su Dekarto koordinatėmis ir patikrinkite, ar Kristofelio simboliai yra tenzorius.

Atsakymas. Metrika yra $g = \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + r^2 \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi$. Vienintelė jos nenulinė išvestinė yra $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$. Pagal formulę gauname

$$\Gamma^r_{\phi\phi} = -r, \qquad \Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r.$$

Visi kiti simboliai išnyksta. Dekarto simboliai yra nuliniai, bet šie simboliai tuose pačiuose taškuose yra nenuliniai. Tenzoriaus, kurio komponentės vienoje bazėje yra nulinės, komponentės kiekvienoje bazėje yra nulinės. Taigi Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės.

Santrauka. Neišsigimusi metrika pagal Košulio formulę nustato metrinę sietį be torsijos. Lygiagrečiąją pernašą gauname spręsdami tiesinę paprastąją diferencialinę lygtį. Ji išsaugo metriką. Geodezinių greitis yra lygiagretusis. Jo metrinė norma yra pastovi. Kilingo laukai duoda tvarius suporavimus su šiuo greičiu. Dvipusiškai invariantinei metrikai geodezinės per vienetą yra vienparametriai pogrupiai. Kompaktinis vidurkinimas ir cituojama Hopfo ir Rinovo teorema duoda grupės eksponentinio atvaizdavimo siurjektyvumą kompaktinėms jungioms grupėms. Kreivumą iš šios sieties apskaičiuosime 17-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §6, §13–§15, ypač Uždaviniai 15.4–15.5 ir Teorema 16.6, p. 131. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, Teorema 5.4, p. 68–70 ir Lema 6.2, p. 94–95. Nakahara, §7.2, §7.4 ir §7.7.

Paskaita 17

Kreivumas

Tikslai. *Antrosios kovariantinės išvestinės nebūtinai komutuoja. Jų skirtumas, pakoreguotas krypčių skliausto nariu, apibrėžia kreivumą. Šį tenzorių apskaičiuosime iš Kristofelio simbolių ir iš diferencialinių formų ortonormuotajame reperyje. Sferos pavyzdžiu nustatysime paviršių geometrijoje ir gravitacijoje naudojamą ženklą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti kreivumą, nurodant rezultato ir krypčių indeksus.
- Įrodyti tenzoriškumą, metrines antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę.
- Rasti paviršiaus kreivumą pagal Kartano lygtis.
- Atskirti nulinį kreivumą nuo nulinių Kristofelio simbolių viename žemėlapyje.

17.1 Kreivumo tenzorius

Tegul M yra glodžioji daugdara su afiniąja sietimi ∇. Apibrėžkime *kreivumo operatorių* glodiesiems laukams formule

$$R(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z.$$

Dekarto siečiai erdvėje $\mathbb{R}^n$ jo komponentės yra $XY(Z^k) - YX(Z^k) - [X,Y](Z^k) = 0$. Skliausto narys kompensuoja krypčių laukų nekomutavimą.

Teorema 17.1 (Kreivumo tenzoriškumas)**.** *Kreivumas yra tiesinis funkcijų iš $C^\infty(M)$ atžvilgiu visuose trijuose argumentuose. Todėl jis apibrėžia glodųjį $(1,3)$ tipo tenzorių, vadinamą* Rymano kreivumo tenzoriumi.

Įrodymas. Daugiatiesiškumas realiųjų skaičių atžvilgiu tiesiogiai išplaukia iš sieties taisyklių. Funkcijai $f \in C^\infty(M)$ Leibnico taisyklė ir lygybė $[fX, Y] = f[X,Y] - Y(f)X$ duoda

$$R(fX,Y)Z = fR(X,Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X,Y)Z.$$

Antisimetrija argumentų X ir Y atžvilgiu duoda tiesiškumą argumento Y atžvilgiu. Išskleidę paskutinį argumentą, gauname

$$R(X,Y)(fZ) = fR(X,Y)Z + \big(XY(f) - YX(f) - [X,Y](f)\big)Z = fR(X,Y)Z.$$

Mišrieji nariai $Y(f)\nabla_X Z$ ir $X(f)\nabla_Y Z$ susiprastina, atėmus vieną antrąją išvestinę iš kitos. Pagal nukertančiųjų funkcijų ir skleidimo koordinatėmis argumentą, pateiktą § 16.1, reikšmė priklauso tik nuo trijų vektorių taške. Glodumas išplaukia iš lokaliųjų sieties koeficientų glodumo. ∎

Pažymėkime žemėlapyje $\partial_\mu = \partial/\partial x^\mu$. Graikiškieji indeksai čia kinta nuo 1 iki n. Indeksų tvarką nustato veiksmas

$$R(\partial_\mu, \partial_\nu)\partial_\sigma = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}\partial_\rho.$$

Du kartus pritaikę sieties sandaugos taisyklę, gauname

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\mu\sigma} + \Gamma^\rho_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\mu\sigma}.$$

Pavyzdžiui, pagal sandaugos taisyklę gauname

$$\nabla_{\partial_\mu}\nabla_{\partial_\nu}\partial_\sigma = (\partial_\mu \Gamma^\rho_{\nu\sigma} + \Gamma^\lambda_{\nu\sigma}\Gamma^\rho_{\mu\lambda})\partial_\rho.$$

Atimkime išraišką su sukeistomis kryptimis. Skliausto narys išnyksta, nes koordinačių laukai komutuoja. Kreivumas yra tenzorius, nors Kristofelio simboliai nėra tenzoriaus komponentės. Euklido plokštumai 16-ojoje paskaitoje gavome polinius simbolius $\Gamma^r_{\phi\phi} = -r$ ir $\Gamma^\phi_{r\phi} = \Gamma^\phi_{\phi r} = 1/r$. Pavyzdžiui, kreivumo komponentė yra

$$R^r{}_{\phi r\phi} = \partial_r(-r) - (-r)(1/r) = -1 + 1 = 0.$$

Visos kreivumo komponentės išnyksta, nes Dekarto koordinatėmis šis tenzorius yra nulinis. Sietis yra *plokščioji*, kai jos kreivumas yra nulinis. Vienetinei sferai 16-osios paskaitos sferiniame žemėlapyje toliau pateikto Pavyzdžio 17.6 skaičiavimas duoda $R^\theta{}_{\phi\theta\phi} = \sin^2\theta > 0$. Ši sferos reikšmė patikrina mūsų kreivumo operatoriaus ženklo susitarimą.

17.2 Metrinės simetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė

Dabar tegul ∇ yra pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos sietis. Pirmiausia nuleiskime rezultato indeksą: $R_{\rho\sigma\mu\nu} = g_{\rho\lambda}R^\lambda{}_{\sigma\mu\nu}$. Įrodymuose keturių laukų išraišką sutrumpintai žymėsime $C(X,Y,Z,W) = g(R(X,Y)Z,W)$.

Teiginys 17.2 (Kreivumo simetrijos · *eskizas; antisimetrijos ir pirmoji Bjankio tapatybė įrodytos*). *Kreivumui galioja*

$$\begin{aligned} C(X,Y,Z,W) &= -C(Y,X,Z,W) = -C(X,Y,W,Z),\\ R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y &= 0,\\ C(X,Y,Z,W) &= C(Z,W,X,Y). \end{aligned}$$

Vidurinė lygtis yra pirmoji Bjankio tapatybė.

Įrodymas ir eskizas. Pirmoji antisimetrija išplaukia iš operatoriaus apibrėžimo. Kitai įrodyti pritaikykime $XY - YX - [X,Y]$ funkcijai $g(Z,W)$. Šiai skaliarinei funkcijai operatoriaus reikšmė yra nulinė. Pagal metrinį suderinamumą gauname

$$0 = g(R(X,Y)Z,W) + g(Z,R(X,Y)W),$$

nes dvi mišriosios pirmųjų išvestinių sandaugos susiprastina. Taip įrodome antisimetriją paskutinės poros atžvilgiu.

Bjankio tapatybei įrodyti sumuokime ciklišk ai pagal (X,Y,Z). Nulinė torsija pirmiausia sujungia antrąsias išvestines į $\sum_{\text{cyc}} \nabla_X[Y,Z]$. Pakeiskime laukų vardus nariuose, kurių kryptį nusako skliaustas, kad gautume

$$\sum_{\text{cyc}} R(X,Y)Z = \sum_{\text{cyc}} \big(\nabla_X[Y,Z] - \nabla_{[Y,Z]}X\big) = \sum_{\text{cyc}} [X,[Y,Z]] = 0.$$

Paskutinė lygybė yra Jakobio tapatybė.

Porų sukeitimui gauti užrašykime Bjankio tapatybę keturioms ciklinėms keturių laukų permutacijoms. Sudėkime tapatybes ir pagal dvi antisimetrijas suprastinkime narius. Pakeitę likusios lygybės laukų vardus, gauname porų sukeitimo lygybę. Čia pateikėme šio algebrinio žingsnio eskizą. Žr. Lee, Teiginį 7.4, p. 121–123. ∎

Nuleisto rezultato indekso susitarimu šios tapatybės duoda $R_{abcd} = -R_{bacd} = -R_{abdc}$ ir $R_{abcd} = R_{cdab}$. Lyginant šaltinius, reikia suderinti ir argumentų tvarką.[1] Pakeitus operatoriaus ženklą, visų toliau pateiktų kreivumo reikšmių ženklai pasikeistų. Vien argumentų tvarkos pakeitimas taip pat gali pakeisti ženklą.

17.3 Riči, skaliarinis ir pjūvinis kreivumas

Riči tenzorius yra pėdsakas $\mathrm{Ric}(X,Y) = \mathrm{tr}(Z \mapsto R(Z,Y)X)$. *Skaliarinis kreivumas* yra šio tenzoriaus metrinis pėdsakas. Koordinatėmis šie dydžiai užrašomi

$$\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}, \qquad R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\,\mathrm{Ric}_{\mu\nu}\,.$$

Porų sukeitimas duoda Riči tenzoriaus simetriją: išraiškoje $\mathrm{Ric}_{ij} = g^{ab}R_{aibj}$ sukeiskime kreivumo poras. Paskui pakeiskime indeksų a ir b vardus. Simbolis R_{sc} atskiria skaliarinį kreivumą nuo sferos spindulio.

Rymano metrikai ir liestinei 2-plokštumai $P \subset T_pM$ šios plokštumos *pjūvinis kreivumas* yra

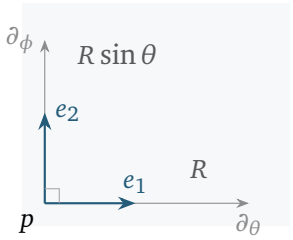
$$K(P) = \frac{g(R(u,v)v,u)}{g(u,u)g(v,v) - g(u,v)^2}, \qquad P = \mathrm{span}\{u,v\}.$$

Čia vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi. Vardiklis yra teigiamas. Keičiant plokštumos P bazę, dėl abiejų porų antisimetrijos skaitiklis padauginamas iš bazės keitimo determinanto kvadrato. Vardiklio Gramo determinantas įgyja tą patį daugiklį. Todėl santykis nepriklauso nuo bazės. Ortonormuotiesiems vektoriams u ir v jis yra $g(R(u,v)v,u)$. Neapibrėžtos signatūros atveju tas pats santykis apibrėžia pjūvinį kreivumą tik neišsigimusioms plokštumoms, kurių Gramo determinantas yra nenulinis.

17.4 Lokalieji reperiai ir Kartano lygtys

Lokalusis reperis $e = (e_1, \dots, e_n)$ yra glodžioji liestinių vektorių bazė kiekviename atvirosios aibės U taške. Jis yra laukų eilutė. Jo *dualusis koreperis* yra 1-formų stulpelis $\theta = (\theta^1, \dots, \theta^n)^T$, kuriam $\theta^i(e_j) = \delta^i_j$. Rymano metrikai reperis yra *ortonormuotasis*, kai $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Glodžiai pritaikę Gramo ir Šmito metodą koordinačių reperiui, gauname lokaliuosius ortonormuotuosius reperius. Šioje konstrukcijoje dalijama tik iš teigiamų glodžiųjų ilgių. Dualusis koreperis tuomet duoda $g = \sum_i \theta^i \otimes \theta^i$. Paveiksle yra palyginami sferos koordinačių vektoriai ir vienetiniai reperio vektoriai.

[1] Lee naudoja $\mathrm{Rm}_{\mathrm{Lee}}(X,Y,Z,W) = C(X,Y,Z,W)$. Taigi $R_{abcd} = \mathrm{Rm}_{\mathrm{Lee}}(\partial_c, \partial_d, \partial_b, \partial_a)$ su tuo pačiu operatoriaus ženklu.



17.1 pav. Spindulio R sferoje sferinių koordinačių vektorių ilgiai yra R ir $R\sin\theta$. Padaliję iš šių ilgių, gauname ortonormuotąjį reperį e_1 ir e_2 žemėlapyje, kuriame nėra polių.

Sieties formas $\omega^i{}_j$ ir *kreivumo formas* $\Omega^i{}_j$ nusako formulės

$$\nabla_X e_j = e_i \omega^i{}_j(X), \qquad R(X,Y)e_j = e_i \Omega^i{}_j(X,Y).$$

Dėl sieties tiesiškumo krypties atžvilgiu pirmieji koeficientai yra 1-formos. Dėl tenziškumo ir krypčių antisimetrijos antrieji koeficientai yra 2-formos. Pažymėkime ∇V vektorinę 1-formą $X \mapsto \nabla_X V$. Matricos veikia koeficientų stulpelius: kai $V = ev$, $\nabla V = e(\mathrm{d}v + \omega v)$. Formų matricų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)^i{}_j = \sum_k A^i{}_k \wedge B^k{}_j$. Išorinis diferencijavimas veikia kiekvieną matricos elementą.

Teorema 17.3 (Kartano struktūrinės lygtys). *Rymano daugdaroje Levi-Čivitos sietis lokaliajame ortonormuotajame reperyje tenkina*

$$\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta, \qquad \Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega.$$

Sieties matrica ω ir kreivumo matrica Ω yra antisimetrinės. Atvirkščiai, antisimetrinė matrica ω, tenkinanti pirmąją lygtį, yra vienintelė šio koreperio Levi-Čivitos sieties matrica.

Įrodymas. Diferencijuokime $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Metrinis suderinamumas duoda $\omega^i{}_j + \omega^j{}_i = 0$. Bet kuriai 1-formai α išraiška $X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X,Y])$ pagal sandaugos ir skliausto taisykles yra tiesinė funkcijų atžvilgiu argumentuose X ir Y. Koordinačių laukams ji sutampa su 10-osios paskaitos išvestinės $\mathrm{d}\alpha$ apibrėžimu, todėl šios išraiškos sutampa. Bet kuriai sieties matricai šiame reperyje tas pats verčių skaičiavimas duoda

$$\theta^i(T(X,Y)) = (\mathrm{d}\theta^i + \omega^i{}_j \wedge \theta^j)(X,Y).$$

Tam išskleiskime $Y = \theta^j(Y)e_j$ išraiškoje $\nabla_X Y$ ir atimkime išraišką su sukeistais laukais bei $[X,Y]$. Taigi nulinė torsija duoda pirmąją struktūrinę lygtį.

Atvirkščiai, glodžioji matrica ω apibrėžia sietį pagal formulę $\nabla_X(ev) = e(Xv + \omega(X)v)$. Pagal sandaugos taisyklę patikrinamos abi sieties aksiomos. Jei matrica ω yra antisimetrinė, papildomi nariai diferencijuojant $u^T v$ susiprastina, nes $u^T(\omega(X)^T + \omega(X))v = 0$. Todėl ši sietis yra metrinė. Pateikta torsijos tapatybė rodo, kad, galiojant pirmajai lygčiai, sieties torsija yra nulinė. Pagal Teoremoje 16.1 įrodytą vienatinumą ši sietis yra Levi-Čivitos sietis. Taip įrodome atvirkštinį teiginį ir antisimetrinio sprendinio vienatinumą.

Antrajai lygčiai įrodyti išskleiskime $\nabla_X \nabla_Y e_j$ pagal Leibnico taisyklę ir atimkime atvirkštinės tvarkos išraišką bei $\nabla_{[X,Y]} e_j$. Vektoriaus e_i koeficientas yra

$$X\omega^i{}_j(Y) - Y\omega^i{}_j(X) - \omega^i{}_j([X,Y]) + \omega^i{}_k(X)\omega^k{}_j(Y) - \omega^i{}_k(Y)\omega^k{}_j(X).$$

Pirmieji nariai yra $\mathrm{d}\omega^i{}_j(X,Y)$, o paskutiniai yra $(\omega \wedge \omega)^i{}_j(X,Y)$. Taip įrodome kreivumo lygtį. Jau įrodyta metrinė paskutinės poros antisimetrija duoda $\Omega^i{}_j = -\Omega^j{}_i$. ∎

Kreivumo formos skaičiavime metrikos prielaida nebuvo naudojama. Todėl lygybė $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$ galioja bet kuriame lokaliajame reperyje bet kuriai afiniajai siečiai. Diferencijuokime tenzorių pagal sieties sandaugos taisyklę: išraiška $\nabla_X T$ diferencijuoja rezultatą. Kiekvienam įvesties argumentui ji atima narį, kuriame tas argumentas yra pakeistas jo kovariantine išvestine. Kreivumui tai reiškia

$$\begin{aligned}(\nabla_X R)(Y,Z)W = \nabla_X(R(Y,Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W \\ - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y,Z)\nabla_X W.\end{aligned}$$

Teiginys 17.4 (Antroji Bjankio tapatybė · *eskizas; matricinė formų tapatybė įrodyta*)**.** *Pseudorymaninės metrikos Levi-Čivitos siečiai galioja*

$$\mathrm{d}\Omega + \omega \wedge \Omega - \Omega \wedge \omega = 0, \qquad \sum_{\mathrm{cyc}(X,Y,Z)} (\nabla_X R)(Y,Z) = 0.$$

Įrodymas ir eskizas. Tapatybė $\mathrm{d}^2\omega = 0$ duoda $\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\omega \wedge \omega - \omega \wedge \mathrm{d}\omega$. Įstatykime $\mathrm{d}\omega = \Omega - \omega \wedge \omega$. Kubiniai nariai susiprastina. Taip įrodome matricinę lygtį. Apskaičiavę jos vertes trims kryptims ir panaudoję nulinę torsiją, suprastiname jų skliaustų narius ir gauname pateiktą ciklinę kovariantinę tapatybę. Čia pateikėme perėjimo nuo formų prie kovariantinės išraiškos eskizą. Ta pati matricinė tapatybė su tuo pačiu veikimo susitarimu pateikta Nakaharos formulėje (7.147b). ∎

17.5 Paviršių Gauso kreivumas

Paviršiaus su Rymano metrika *Gauso kreivumas* K yra jo liestinės plokštumos pjūvinis kreivumas. Parinkime žemėlapyje teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį. Pažymėkime jo sieties elementą $\omega^1{}_2$. Antisimetrija duoda matricą

$$\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega^1{}_2 \\ -\omega^1{}_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kartano lygtys tampa

$$\mathrm{d}\theta^1 = -\omega^1{}_2 \wedge \theta^2, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = \omega^1{}_2 \wedge \theta^1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2.$$

Paskutinei lygybei gauti pastebėkime, kad matricai 2×2 su nuline įstrižaine galioja $(\omega \wedge \omega)^1{}_2 = 0$. Formos $\Omega^1{}_2$ vertė vektorių porai (e_1, e_2) yra $g(R(e_1,e_2)e_2, e_1) = K$. Todėl pateiktoje lygtyje kreivumo koeficiento ženklas yra teigiamas. Reperio vektoriams tas pats susitarimas užrašomas $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$.

Teiginys 17.5 (Paviršiaus kreivumas)**.** *Paviršiaus su Rymano metrika kreivumui su nuleistu rezultato indeksu galioja*

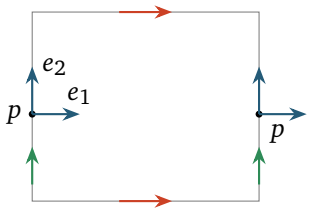
$$R_{abcd} = K(g_{ac}g_{bd} - g_{ad}g_{bc}), \qquad \mathrm{Ric} = Kg, \qquad R_{\mathrm{sc}} = 2K.$$

Spindulio $R > 0$ sferos su standartine metrika kreivumas yra $K = 1/R^2$. Puankarė pusplokštumos su metrika $(\mathrm{d}x \otimes \mathrm{d}x + \mathrm{d}y \otimes \mathrm{d}y)/y^2$ kreivumas yra $K = -1$. Toro $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ su faktorine Euklido metrika kreivumas yra $K = 0$.

Dviejų dimensijų atveju dėl abiejų porų antisimetrijos ortonormuotojoje bazėje lieka viena nepriklausoma kreivumo komponentė. Jos reikšmė yra K. Todėl dėl tenzoriškumo pateikta

formulė galioja bet kuriomis koordinatėmis. Sutraukę pirmąjį ir trečiąjį indeksus atvirkštine metrika, gauname $\mathrm{Ric} = Kg$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2K$. Tai yra vidinis kreivumas, kuriam įdėjimo nereikia. Šį kreivumą su klasikiniu paviršiaus kreivumu sutapatina Teorema 12.3 (Tu, p. 90).[2]

Sferos ir pusplokštumos skaičiavimus pateiksime pavyzdyje. Torui $\mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ naudokime metriką, indukuotą Euklido plokštumos faktoriniuose žemėlapiuose. Jų perėjimo atvaizdavimai yra postūmiai, todėl metrika sutampa sankirtose. Jos koeficientai koordinatėmis yra pastovūs, taigi Kristofelio simboliai ir kreivumas išnyksta. Paveikslas rodo, kodėl Dekarto reperis taip pat apibrėžia reperį faktorerdvėje.



17.2 pav. Priešingos kraštinės yra sutapatinamos postūmiais. Tas pats Dekarto ortonormuotasis reperis sutampa ties abiem kraštinių poromis ir duoda plokščiąją faktorinę metriką.

Ši metrika skiriasi nuo metrikos, indukuotos žiedo pavidalo paviršiuje erdvėje $\mathbb{R}^3$.

17.6 Sfera koordinatėmis ir formomis

Pavyzdys 17.6 (Du kreivumo skaičiavimai)**.** Spindulio $R > 0$ sferoje sferinėmis koordinatėmis metrika yra

$$g = R^2 \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta + R^2 \sin^2\theta \mathrm{d}\phi \otimes \mathrm{d}\phi, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

Pastovus mastelis nekeičia 16-osios paskaitos simbolių. Įstatykime juos į koordinačių formulę:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\phi\theta\phi} &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - (-\sin\theta\cos\theta)\cot\theta \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta = \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Nuleidę rezultato indeksą, gauname $R_{\theta\phi\theta\phi} = R^2\sin^2\theta$. Padalykime iš Gramo determinanto $R^4\sin^2\theta$, kad gautume $K = 1/R^2$. Atskiru atveju vienetinės sferos kreivumas yra teigiamas ir nustato operatoriaus ženklą.

Skaičiavimui formomis naudokime

$$\theta^1 = R\mathrm{d}\theta, \qquad \theta^2 = R\sin\theta\mathrm{d}\phi.$$

Jų išvestinės yra $\mathrm{d}\theta^1 = 0$ ir $\mathrm{d}\theta^2 = R\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Pirmosios struktūrinės lygties vienintelis antisimetrinis sprendinys yra

$$\omega^1{}_2 = -\cos\theta\mathrm{d}\phi,$$

nes $-\omega^1{}_2\wedge\theta^2 = 0$ ir $\omega^1{}_2\wedge\theta^1 = R\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$. Iš to išplaukia

$$\mathrm{d}\omega^1{}_2 = \sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi = \frac{1}{R^2}\theta^1\wedge\theta^2.$$

[2] Skaitykime šaltinio (Tu) matricos elementą pagal jo veikimą reperio vektoriams: $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1$. Šaltinio formulė (12.9) tuomet užrašoma $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = +K\theta^1\wedge\theta^2$.

Dėl Levi-Čivitos sieties vienatinumo tai yra tas pats kreivumas. Abiem būdais gauname $\mathrm{Ric} = g/R^2$ ir $R_{\mathrm{sc}} = 2/R^2$. Šios glodžiosios tenzorių tapatybės galioja tirštoje koordinačių srityje. Todėl dėl tolydumo jos, kaip ir lygybė $K = 1/R^2$, galioja ir poliuose bei kampinių žemėlapių sandūrose.

Vietoj to parinkime pusplokštumoje $y > 0$ formas $\theta^1 = \mathrm{d}x/y$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}y/y$. Išvestinės ir pirmosios lygties sprendinys yra

$$\mathrm{d}\theta^1 = \frac{\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y}{y^2}, \qquad \mathrm{d}\theta^2 = 0, \qquad \omega^1{}_2 = -\frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = -\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y/y^2 = -\theta^1 \wedge \theta^2$, taigi $K = -1$.

Savikontrolė. Apskaičiuokite spindulio $a > 0$ cilindro vidinį Gauso kreivumą.

Atsakymas. Parametrizacija $p(u, z) = (a\cos u, a\sin u, z)$ indukuoja metriką $g = a^2\mathrm{d}u \otimes \mathrm{d}u + \mathrm{d}z \otimes \mathrm{d}z$. Naudokime kampiniame žemėlapyje $\theta^1 = a\mathrm{d}u$ ir $\theta^2 = \mathrm{d}z$. Abi formos yra uždarosios, todėl antisimetrinė sieties matrica $\omega = 0$ tenkina pirmąją Kartano lygtį ir yra vienintelės metrinės sieties be torsijos matrica. Jos kreivumas yra nulinis, taigi $K = 0$. Cilindras yra išlenktas kaip įdėtasis paviršius, bet jo vidinis kreivumas yra nulinis.

Santrauka. Kreivumas yra tenzorius $R(X, Y) = [\nabla_X, \nabla_Y] - \nabla_{[X,Y]}$. Metrinis suderinamumas ir nulinė torsija duoda jo antisimetrijas ir pirmąją Bjankio tapatybę. Riči ir skaliarinis kreivumas yra nurodyti jo sutraukimai. Lokaliajame ortonormuotajame reperyje Kartano lygtys pakeičia Kristofelio skaičiavimus lygtimis $\mathrm{d}\theta = -\omega \wedge \theta$ ir $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$. Paviršiui galioja $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\theta^1 \wedge \theta^2$. Sferos kreivumas yra teigiamas, pusplokštumos yra neigiamas, o plokščiojo faktorinio toro ir cilindro yra nulinis. Lygiagrečiąją pernašą aplink kilpas apskaičiuosime 18-ojoje paskaitoje, integruodami paviršiaus lygtį.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §10–§12, ypač Teoremos 11.1 ir 11.7 bei Teorema 12.3, p. 90. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 7 sk., Teiginiai 7.1, 7.4 ir 7.5. Nakahara, §7.3 ir §7.8.

Paskaita 18

Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema

Tikslai. *Lygiagrečioji pernaša aplink kilpą gali pasukti liestinį vektorių. Paviršiuje vektorius pasisuka kampu, lygiu kilpos aprėptos srities kreivumo integralui modulo visą apsisukimą. Atsižvelgę į krašto liestinę ir jos posūkius viršūnėse, gausime Gauso ir Bonė formulę. Susumavę šią formulę uždarajame paviršiuje, susiesime visuminį kreivumą su Oilerio charakteristika.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti paviršiaus holonomiją, naudojant visame aprėptame skritulyje apibrėžtą reperį.
- Išvesti kampų pertekliaus ir lokaliosios Gauso ir Bonė formulės krašto narių išraiškas.
- Įrodyti globaliąją Gauso ir Bonė teoremą, remiantis cituojamais topologijos rezultatais.
- Apskaičiuoti idealiosios Fuko precesijos priklausomybę nuo geografinės platumos.

18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje

Tegul (M, g) yra orientuotas paviršius su Rymano metrika ir jos Levi-Čivitos sietimi. Pažymėkime metrikos ploto formą $\mathrm{d}A$. Teigiamajame ortonormuotajame reperyje $e = (e_1, e_2)$ priminsime 17-osios paskaitos konvenciją

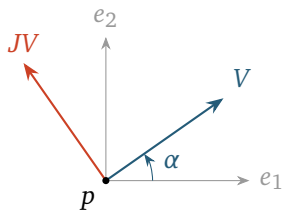
$$\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2, \qquad \nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}A.$$

Teigiamasis ketvirčio apsisukimo posūkis J yra apibrėžtas lygybėmis $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Jis nepriklauso nuo teigiamojo ortonormuotojo reperio, nes plokštumos posūkiai komutuoja su šiuo ketvirčio apsisukimo posūkiu.

Dalimis glodžiosios kilpos γ, kurios bazinis taškas yra p, *holonomija* yra 16-ojoje paskaitoje apibrėžtas lygiagrečiosios pernašos atvaizdavimas $P_\gamma : T_pM \to T_pM$, sudarytas komponuojant pernašas glodžiosiose kilpos atkarpose. Šis atvaizdavimas yra posūkis. Kampui ir jo ženklui nustatyti užrašykime pernešamą vienetinį vektorių atkarpoje, kurioje yra parinktas reperis, taip:

$$V = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2, \qquad \frac{DV}{dt} = (\dot\alpha - \omega^1{}_2(\dot\gamma))JV.$$

Išvestinę gauname pagal sandaugos taisyklę ir dvi aukščiau pateiktas sieties veikimo reperio vektoriams lygybes. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą kampas α intervale turi realųjį pakėlimą. Lygiagrečioji pernaša reiškia, kad $\dot\alpha = \omega^1{}_2(\dot\gamma)$. Taigi pernašos matrica teigiamuosiuose reperiuose atkarpos galuose yra posūkio kampu $\alpha(b) - \alpha(a)$ matrica. Kampas yra matuojamas prieš laikrodžio rodyklę. Ta pati konstrukcija galioja ir baigtiniam kreivės atkarpų skaičiui. Paveiksle yra parodytas kampas lokaliojo reperio atžvilgiu.



18.1 pav. Vienetinio vektoriaus kampas su pirmuoju reperio vektoriumi yra α. Lygiagrečioji pernaša pakeičia šį kampą sieties integralu išilgai kreivės.

Teorema 18.1 (Paviršiaus holonomija · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul $D \subset M$ yra kompaktinis skritulys su glodžiuoju kraštu, esantis atvirojoje aibėje, kurioje yra vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis. Lygiagrečioji pernaša aplink kraštą ∂D jo teigiamąja orientacija pasuka vektorius kampu*

$$\Theta_D \equiv \int_D K \mathrm{d}A \pmod{2\pi}.$$

Įrodymas. Kilpai grįžus į pradinį tašką, reperis sutampa su pradiniu reperiu. Integruodami lygiagrečiosios pernašos kampo lygtį ir taikydami Stokso teoremą, gauname

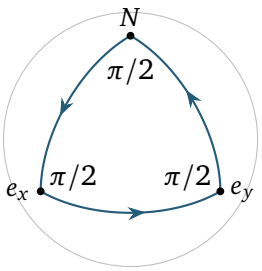
$$\alpha(b) - \alpha(a) = \oint_{\partial D} \omega^1{}_2 = \int_D \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Liestinės plokštumos posūkis nusako šį realųjį kampą tik modulo 2π. Dėl pernašos tiesiškumo vienetiniams vektoriams gauta išvada galioja kiekvienam vektoriui. ∎

Apgręžus kilpą, kampas pakeičia ženklą. Kitas teigiamasis reperis išilgai kilpos pakeičia pakeltojo kampo pokytį $\alpha(b) - \alpha(a)$ sveikuoju 2π kartotiniu. Reperių keitimo atvaizdavimo vertės yra apskritime. Pagal Teoremą 3.7 jo pakeltojo kampo galinių verčių skirtumas yra $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Posūkis nuo šio pasirinkimo nepriklauso. Stokso teoremai taikyti reperis turi būti apibrėžtas visame skritulyje, ne vien prie jo krašto.

18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius

Geodezinis trikampis trimis reguliariomis geodezinėmis atkarpomis apriboja įdėtąjį skritulį ir turi neišsigimusius kampus. Jo vidiniai kampai α_1, α_2 ir α_3 priklauso intervalui $(0, 2\pi)$. Išorinis posūkis su ženklu viršūnėje yra $\varepsilon_i = \pi - \alpha_i \in (-\pi, \pi)$. Tai yra pokytis nuo įeinančiosios iki išeinančiosios liestinės. Teigiamajame liestiniame reperyje posūkis prieš laikrodžio rodyklę yra teigiamas. *Kampų perteklius* yra $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$. Paveiksle parodyto sferinio trikampio perteklius yra teigiamas.



18.2 pav. Trys koordinatinių didžiųjų apskritimų lankai apriboja vienetinės sferos oktantą. Kiekvienas vidinis kampas yra $\pi/2$. Rodyklės rodo teigiamąją krašto orientaciją, žiūrint iš išorės.

Naudosime cituojamą *posūkio kampo teoremą*: skritulio teigiamajam kraštui viename teigiamajame reperyje, kuris yra apibrėžtas visame skritulyje, tolydžiųjų liestinės kampo pokyčių kraštinėse ir išorinių posūkių suma yra 2π (Tu, Teorema 17.4, p. 142–143). Vien žiede apibrėžtas reperis šios prielaidos netenkina. Žr. įrodymą žemėlapyje (Lee, Teorema 9.1 ir Lema 9.2, p. 158–163).

Teorema 18.2 (Trikampio kampų perteklius · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*)**.** *Jei geodezinis trikampis D yra vienoje tokioje aplinkoje su reperiu, tai*

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Įrodymas. Kiekvienoje kraštinėje vienetinė liestinė yra lygiagreti, todėl jos kampas reperio atžvilgiu pakinta tos kraštinės integralu nuo ${\omega^1}_2$. Todėl pagal posūkio teoremą gauname

$$\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi.$$

Pagal Stokso teoremą galioja $\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 = \int_D K \mathrm{d}A$. Pertvarkę gauname teiginio formulę. Šiam dalimis glodžiajam kraštui Stokso teoremą gauname suapvalinę kiekvieną kampą koordinatiniame spindulio ϵ rutulyje. Dėl glodumo sieties integralo pokytis yra $O(\epsilon)$. Dėl glodumo kreivumo integralo pokytis yra $O(\epsilon^2)$. Pakeičiančių lankų ilgis yra $O(\epsilon)$ ir įgaubtųjų kampų atveju. Pritaikykime Stokso teoremą suapvalintam skrituliui su glodžiuoju kraštu ir pereikime prie ribos $\epsilon \to 0$. ∎

Pavyzdžiui, vienetinės sferos oktanto kreivumo integralas yra

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{2}.$$

Trys jo statieji kampai duoda tą patį perteklių $3\pi/2 - \pi = \pi/2$. Šis trikampis yra žemėlapyje su reperiu, gaunamame pašalinus iš sferos už oktanto esantį tašką.

18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė

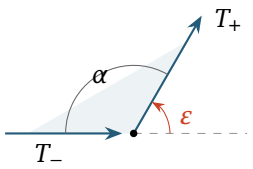
Tegul $T = \dot{\gamma}$ yra ilgiu s parametrizuotos glodžiosios krašto atkarpos vienetinė liestinė. Jos *geodezinis kreivumas* su ženklu yra

$$k_g = g(\nabla_T T, JT).$$

Teigiamajam kraštui vektorius JT yra nukreiptas į skritulio vidų. Diferencijuodami $g(T,T) = 1$, gauname, kad kovariantinis pagreitis yra statmenas vektoriui T. Įrašę $T = \cos\zeta\, e_1 + \sin\zeta\, e_2$ į jau apskaičiuotą kampo išvestinę, gauname

$$\nabla_T T = (\zeta' - \omega^1{}_2(T))JT, \qquad k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T).$$

Taigi geodezinių kraštinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Kampo brėžinys atskiria liestinės šuolį nuo glodžiosios kraštinės kreivumo.



18.3 pav. Išorinis posūkis ε pasuka įeinančiąją liestinę į išeinančiąją. Vidinis kampas yra $\alpha = \pi - \varepsilon$. Įgaubtojo kampo išorinis posūkis yra neigiamas.

Teorema 18.3 (Lokalioji Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*). *Tegul D yra kompaktinis įdėtasis skritulys, kurio teigiamasis kraštas turi baigtinį skaičių reguliarių glodžiųjų kraštinių ir neišsigimusių kampų. Tarkime, kad vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis yra apibrėžtas viso skritulio D aplinkoje. Tada*

$$\int_D K\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi.$$

Kraštinių integralai neapima kampų. Jų posūkiai yra įtraukti į baigtinę sumą.

Įrodymas. Integruokime $k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T)$ kiekvienoje kraštinėje. Pagal posūkio teoremą galioja $\sum \Delta\zeta + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$. Todėl, sudėję kraštinių integralus, gauname

$$\oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = 2\pi - \sum_i \varepsilon_i - \oint_{\partial D} \omega^1{}_2.$$

Pritaikykime Stokso teoremą su tuo pačiu kampų apvalinimo ribiniu perėjimu ir pakeiskime paskutinį integralą integralu $\int_D K\mathrm{d}A$. ∎

Nagrinėkime šiaurinę vienetinės sferos kepurę $0 \le \theta \le a$, kur $0 < a < \pi$. Jos teigiamasis kraštas yra apeinamas didėjančio kampo ϕ kryptimi. Naudokime vienetinį sferinį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$ ir galioja $JT = -e_\theta$. Pagal 16-osios paskaitos Kristofelio simbolius gauname $\nabla_T T = -\cot a\, e_\theta$, todėl $k_g = \cot a$. Abu integralai yra

$$\int_D K\,\mathrm{d}A = 2\pi(1 - \cos a), \qquad \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = \cot a\,(2\pi \sin a) = 2\pi\cos a.$$

Jų suma yra 2π. Kampų narių šiuo atveju nėra. Glodusis reperis šioje sferos kepurėje yra pateiktas toliau esančiame geografinės platumos pavyzdyje.

18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje

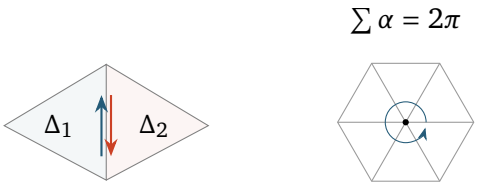
Teorema 18.4 (Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis cituojamais topologijos ir Stokso teoremos rezultatais*)**.** *Kiekviename uždarajame orientuotame paviršiuje su Rymano metrika galioja*

$$\int_M K \mathrm{d}A = 2\pi\chi(M).$$

Įrodymas. Naudokime cituojamą kompaktinio paviršiaus baigtinės glodžiosios triangliacijos egzistavimo teiginį (Lee, aptarimas prieš Teoremą 9.7, p. 166–167). Pagal šaltinio (Lee) apibrėžimą kiekvienas kreivinis trikampis ir jo apribota sritis yra viename koordinačių žemėlapyje. Jo kraštinės yra reguliarios. Kampuose nėra smaigalių (p. 162). Taip pat naudosime cituojamą plokštumos *Šėnfliso teoremą*: paprasta uždaroji plokštumos kreivė ir jos apribota sritis sudaro uždarąjį topologinį skritulį (Stillwell, §0.3.9, p. 35–36). Pritaikę Gramo ir Šmito metodą jungiojoje sienos žemėlapio aplinkoje, gauname teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jei reikia, pakeičiame vieno vektoriaus ženklą. Taigi kiekviena uždaroji siena yra skritulys, kuriam galioja lokalioji formulė. Briaunos nebūtinai yra geodezinės.

Reikiamai Δ-komplekso struktūrai gauti sutvarkykime viršūnes ir parinkime po vieną kiekvienos briaunos parametrizaciją nuo mažesniosios iki didesniosios viršūnės. Taip gauname homeomorfizmą iš kiekvieno standartinio trikampio krašto į atitinkamos sienos kraštą. Sutapatinkime standartinį trikampį su uždaruoju vienetiniu skrituliu, radialiai keisdami iš jo svorio centro išeinančių spindulių mastelį. Pagal Šėnfliso teoremą egzistuoja skritulio homeomorfizmas. Jį galima parinkti taip, kad jis sutaptų su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Šių dviejų krašto atvaizdavimų nesutapimą nusako homeomorfizmas $\psi\colon S^1 \to S^1$. Jis yra pratęsiamas į skritulį formule $r\zeta \mapsto r\psi(\zeta)$, paliekant centrą fiksuotą. Komponuodami su šiuo pratęsimu, suderiname homeomorfizmą su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Dabar sienų atvaizdavimai sutampa bendrose briaunose ir duoda baigtinę Δ-komplekso struktūrą paviršiuje M.

Tegul V, E ir F yra atitinkamai viršūnių, briaunų ir sienų skaičiai. Orientuokime kiekvieną sieną pagal paviršiaus orientaciją ir susumuokime lokaliąją formulę. Kiekviena bendra briauna yra apeinama priešingomis abiejų sienų kraštų kryptimis. Pakeitus T priešingu vektoriumi, išvestinė $\nabla_T T$ nekinta. Tada vektorius JT pakeičia ženklą. Todėl geodezinis kreivumas k_g irgi pakeičia ženklą. Abu briaunos integralai susiprastina. Kiekvienoje viršūnėje prie jos esančių vidinių kampų suma yra 2π. Taigi išorinių posūkių suma visuose sienų kampuose yra $3\pi F - 2\pi V$. Paveiksle yra parodytas šis susiprastinimas ir visas kampas apie viršūnę.



18.4 pav. Gretimos sienos apeina bendrą briauną priešingomis kryptimis. Prie vidinės viršūnės esančių sienų kampai sudaro visą apsisukimą.

Susumavę formules, gauname

$$\int_M K \mathrm{d}A = 2\pi F - (3\pi F - 2\pi V) = 2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F).$$

Paskutinėje lygybėje naudojome $3F = 2E$, nes paviršiuje be krašto kiekviena trikampio kraštinė priklauso dviem sienoms. Pagal Teoremas 6.2 ir 6.3 galioja $V - E + F = \chi(M)$. Jei M yra nejungusis, taikome argumentą kiekvienai komponentei ir sudedame. ∎

Keičiant metriką, integralas nekinta, nors taškinis Gauso kreivumas ir ploto forma kinta. Todėl bet kurios Rymano metrikos sferoje visuminis kreivumas yra 4π. Bet kurios Rymano metrikos tore visuminis kreivumas yra nulinis, net kai jo kreivumas nėra tapatingai nulinis.

18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius

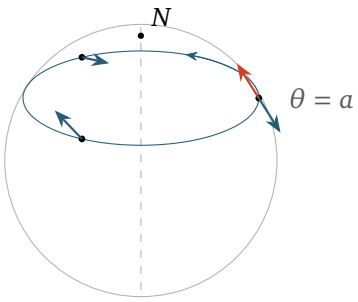
Priminsime iš § 14.5, kad liestinių vektorių lauko izoliuoto nulio indeksas yra normuotųjų jo komponenčių apsisukimų skaičius mažame teigiamajame apskritime. Cituojama Puankarė ir Hopfo teorema (Teorema 14.5) teigia, kad šių indeksų suma uždarajame orientuotame paviršiuje yra jo Oilerio charakteristika. Atskiru atveju ši suma nepriklauso nuo pasirinkto lauko su izoliuotais nuliais. Sferos S^2 liestiniam pluoštui šią bendrą sumą vadinsime jo *Oilerio skaičiumi*.

Išvada 18.5 (Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius · *eskizas, remiantis Puankarė ir Hopfo teorema*)**.** *Pluošto TS^2 Oilerio skaičius yra $\chi(S^2) = 2$.*

Lauko $X(p) = e_3 - p_3 p$ iš 14-osios paskaitos du nuliai yra poliuose. Kiekvieno jų indeksas yra +1. Taigi turime lauką, kuriam galioja apibrėžimas. Pagal Puankarė ir Hopfo teoremą kiekviena tokia indeksų suma yra lygi 2. Visur nenulinio liestinių vektorių lauko indeksų suma būtų tuščioji suma, lygi nuliui. Tai prieštarauja šiai vertei. Todėl sferoje negali būti globaliojo liestinio reperio. Viename koordinačių žemėlapyje esančio skritulio aplinkoje Gramo ir Šmito metodu gauname reperį. Lokaliajai kreivumo formulei reikia, kad pasirinktas reperis būtų apibrėžtas visame tame skritulyje, ne vien prie jo krašto. Visoje sferoje tokio reperio nėra. Tą patį sveikąjį skaičių 22-ojoje paskaitoje išreikšime lokaliųjų reperių keitimais.

18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė

Vienetinės sferos srities *erdvinis kampas* yra jos plotas. Tegul geografinė platuma yra $\lambda \in (-\pi/2, \pi/2)$. Pažymėkime $a = \pi/2 - \lambda$. Apeikime jos apskritimą vieną kartą didėjančio kampo ϕ kryptimi. Paveiksle yra parodyta šiaurinė sferos kepurė ir iš lygiagrečiosios pernašos lygties gauti vienetiniai vektoriai.



18.5 pav. Geografinės platumos apskritimas apriboja šiaurinę sferos kepurę. Kai polinis kampas yra $a = \pi/3$, rodyklės yra tiksliojo lygiagrečiojo lauko, kurio kampas reperio atžvilgiu yra $\alpha(\phi) = -\phi\cos a$, projekcijos. Raudonai oranžinė rodyklė rodo galutinį vektorių pradiniame taške po viso apsisukimo.

Pavyzdys 18.6 (Posūkis geografinės platumos apskritime)**.** Kilpoje sferinio reperio sieties forma yra $\omega^1{}_2 = -\cos a\,\mathrm{d}\phi$. Iš lygiagrečiosios pernašos kampo lygties gauname

$$\Delta\alpha = -2\pi\cos a = -2\pi\sin\lambda.$$

Sferos kepurės erdvinis kampas yra $\Omega_D = 2\pi(1-\cos a) = 2\pi(1-\sin\lambda)$. Šie realieji skaičiai skiriasi dydžiu 2π ir nusako tą pačią holonomiją. Pats sferinis reperis šiaurės poliuje nėra apibrėžtas, todėl jam negalima taikyti Stokso teoremos visoje sferos kepurėje.

Visą šią sferos kepurę apimančiam reperiui gauti apibrėžkime pasuktus vektorius lygybėmis

$$e_{N,1} = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad e_{N,2} = \sin\phi\, e_\theta + \cos\phi\, e_\phi.$$

Vienetinės sferos Dekarto koordinatėmis $p = (x, y, z)$ jo stulpeliai yra

$$E_N = \begin{pmatrix} 1 - x^2/(1+z) & -xy/(1+z) \\ -xy/(1+z) & 1 - y^2/(1+z) \\ -x & -y \end{pmatrix}.$$

Dėl posūkio reperis yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis visur, išskyrus polius. Pateikta išraiška yra glodi, kai $z > -1$. Šiaurės poliuje ji duoda vektorius e_x ir e_y. Dėl tolydumo šiaurės poliuje reperis irgi yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis. Diferencijuodami pasuktąjį reperį, gauname

$$\omega_N = \omega^1{}_2 + \mathrm{d}\phi = (1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}.$$

Ši forma yra glodi šiaurės poliuje. Jos integralas aplink geografinės platumos apskritimą yra $2\pi(1-\cos a)$, todėl Stokso teorema šiame reperyje duoda sferos kepurės kreivumo integralą. Pusiaujyje holonomija yra nulinė modulo 2π, nors sferos kepurės integralas yra 2π. Vien holonomija šio viso apsisukimo neišsaugo.

Fizikinei interpretacijai naudosime idealiosios švytuoklės mažų svyravimų Koriolio modelį lėtai besisukančioje sferoje.[1] Tegul $\nu_\oplus > 0$ yra sferos sukimosi dažnis, o $\nu_0 > 0$ yra švytuoklės savasis dažnis ir galioja $\nu_\oplus \ll \nu_0$. Užrašykime teigiamajame rytų–šiaurės reperyje mažąjį

[1] Žr. Fitzpatrick, *Newtonian Dynamics*, Foucault Pendulum, kur yra pateiktas tiesinis Koriolio modelis, ir Dray, *The Foucault Pendulum* (1998), kur yra aptartos lėtai kintanti kryptis ir projekcijos į liestinę plokštumą interpretacija.

poslinkį $\xi = \xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Apibrėžkime vietinį Koriolio dažnį $b = \nu_\oplus \sin\lambda$. Palikę tiesinį Koriolio narį, gauname

$$\ddot{\xi} + 2\mathrm{i}b\dot{\xi} + \nu_0^2\xi = 0.$$

Įrašę $\xi = e^{-\mathrm{i}bt}w$, panaikiname pirmųjų išvestinių narius ir gauname

$$\ddot{w} + (\nu_0^2 + b^2)w = 0.$$

Todėl svyravimo, vykstančio fiksuotoje plokštumos w tiesėje, lėtai kintantis orientacijos kampas yra $-bt$. Jo kitimo greitis sutampa su lygiagrečiosios pernašos kampo kitimo greičiu:

$$\dot{\alpha} = -\cos a\,\dot{\phi} = -\nu_\oplus \sin\lambda = -b.$$

Per vieną apsisukimą $2\pi/\nu_\oplus$ pokytis yra $-2\pi\sin\lambda$. Šiaurės pusrutulyje posūkis yra pagal laikrodžio rodyklę, pietų pusrutulyje – prieš laikrodžio rodyklę.

Orientuota svyravimo kryptis nusako kampus modulo 2π. Fizinė neorientuota svyravimo tiesė juos nusako modulo π.

Sukinio $1/2$ pagrindinei būsenai, kurios sukinys yra nukreiptas išilgai šį geografinės platumos apskritimą apeinančios lauko krypties, 24-ojoje paskaitoje išvesime Berio fazę $-\Omega_D/2$ modulo 2π.

Savikontrolė. Patikrinkite globaliąją Gauso ir Bonė teoremą apvaliajai sferai ir plokščiajam faktoriniam torui.

Atsakymas. Spindulio R sferos kreivumą $1/R^2$ padauginę iš ploto $4\pi R^2$, gauname $4\pi = 2\pi\chi(S^2)$. Plokščiajame tore $K = 0$, todėl integralas yra $0 = 2\pi\chi(T^2)$, nes pagal 6-ąją paskaitą $\chi(T^2) = 0$.

Santrauka. Paviršiuje pernašos kampas yra $\int_D K\mathrm{d}A$ modulo 2π, kai vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis apima visą skritulį. Posūkio teorema įtraukia krašto liestinę ir posūkius viršūnėse. Taip gauname lokaliąją Gauso ir Bonė formulę. Remdamiesi cituojamais topologijos rezultatais ir susumavę per trianguliaciją, gauname $\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$ kiekvienam uždarajam orientuotam paviršiui su Rymano metrika. Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius yra 2 pagal cituojamą Puankarė ir Hopfo teoremą. Pernaša geografinės platumos apskritimu duoda idealiosios Fuko precesijos kampą $-2\pi\sin\lambda$ modulo 2π. Kreivumą ir geodezines Lorenco erdvėlaikyje naudosime 19-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §17, ypač Teoremos 17.4–17.5 ir 17.9, p. 142–146. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 9 sk., p. 158–168, įskaitant glodžiųjų trianguliacijų aptarimą. Stillwell, *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*, §0.3.9, p. 35–36 (Šėnfliso teorema).

Paskaita 19

Lorenco geometrija ir bendroji reliatyvumo teorija

Tikslai. *Lorenco metrika nusako praėjusį laiką ir laisvai krintančių dalelių kelius. Einšteino lygtis susieja jos kreivumą su materija. Silpnajame lauke gausime Niutono pagreitį ir patikrinsime vakuuminę Švarcšildo metriką. Jos tvarieji dydžiai leis suvesti masyvios dalelės judėjimą į orbitos lygtį.*

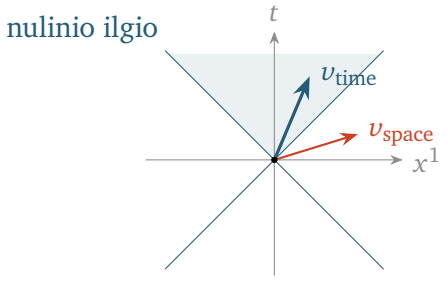
Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti laikiškuosius, nulinio ilgio ir erdviškuosius liestinius vektorius, kai signatūra yra $+---$.
- Gauti Niutono lygtį iš silpnosios statinės metrikos lėto judėjimo atveju.
- Paaiškinti Einšteino lygties veikimo ir tvermės teiginius.
- Patikrinti Švarcšildo vakuuminį kreivumą ir išvesti masyvios dalelės orbitos lygtį.

19.1 Lorenco metrikos ir savasis laikas

Lorenco erdvėlaikis yra glodžioji keturmatė daugdara, kurios metrikos signatūra yra $(+,-,-,-)$. Kiekviename taške ortonormuotasis reperis sutapatina metriką su $\eta = \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1)$. Tai primena plokščiąjį intervalą kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje, skyriuje *Minkovskio erdvė iš fizikos*. Čia metrika gali priklausyti nuo taško. Tarkime, kad erdvėlaikis yra orientuotas, todėl jo metrinė tūrio forma yra apibrėžta.

Nenulinis liestinis vektorius v yra *laikiškasis*, jei $g(v,v) > 0$, *nulinio ilgio*, jei $g(v,v) = 0$, ir *erdviškasis*, jei $g(v,v) < 0$. Nulinio ilgio vektoriai sudaro *šviesos kūgį*. *Laiko orientacija* yra tolydus vieno iš dviejų laikiškųjų kūgių pasirinkimas ateities kūgiu. Tarkime, kad toks pasirinkimas yra padarytas. Šiam pasirinkimui pritaikytame ortonormuotajame reperyje į ateitį nukreiptų vektorių laiko komponentė yra teigiama. Paveiksle yra parodyta viena erdvinė kryptis ir laiko kryptis.



19.1 pav. Nulinio ilgio tiesės apriboja ateities laikiškąjį kūgį liestinėje plokštumoje. Klasifikacija remiasi metrika taške, ne brėžinio Euklido kampais.

Naudokime $c = 1$ ir koordinates $x^0 = t$. *Savasis laikas* išilgai į ateitį nukreiptos laikiškosios kreivės $x(\sigma)$ yra apibrėžtas formule

$$\tau(\sigma_1) - \tau(\sigma_0) = \int_{\sigma_0}^{\sigma_1} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\sigma} \frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\sigma}}\, \mathrm{d}\sigma.$$

Jos *keturmatis greitis* $U = \mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau$ tenkina $g(U,U) = 1$. Fizikinis laisvojo kritimo postulatas teigia, kad išorinių jėgų neveikiama bandomoji dalelė juda Levi-Čivitos sieties laikiškąja geodezine. Šviesos spindulys juda nulinio ilgio geodezine. Šiuo atveju vietoj savojo laiko naudosime afininį parametrą. Tai yra fizikinės prielaidos. Šių geodezinių egzistavimas ir lygtis yra 16-osios paskaitos matematiniai rezultatai.

19.2 Niutono lygtis iš silpnosios metrikos

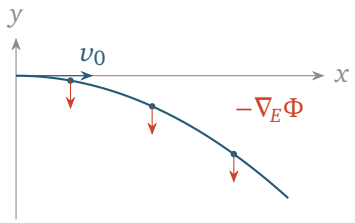
Tegul $\Phi = \epsilon\varphi(x^1, x^2, x^3)$ yra glodusis statinis potencialas, kur ϵ yra mažas parametras. Potencialo Φ išvestines laikysime pirmosios eilės dydžiais parametro ϵ atžvilgiu. Nagrinėkime erdvinėmis Dekarto koordinatėmis metriką

$$\mathrm{d}s^2 = (1 + 2\Phi)\mathrm{d}t^2 - (1 - 2\Phi) \sum_{i=1}^{3} (\mathrm{d}x^i)^2.$$

Tarkime, kad $|\Phi| < 1/2$, todėl signatūra yra Lorenco. Apibrėžkime Euklido erdvinį gradientą formule

$$\nabla_E \Phi = (\partial_1\Phi, \partial_2\Phi, \partial_3\Phi).$$

Paveiksle yra parodyta trajektorija pagrindiniame Niutono artinyje.



19.2 pav. Kai pagreitis yra lokaliai vienalytis ir nukreiptas žemyn, pagrindinis Niutono trajektorijos artinys yra $x = v_0 t$, $y = -at^2/2$, kur $v_0 > 0$ ir $a > 0$. Ši kreivė vaizduoja silpnojo lauko ir lėto judėjimo ribą.

Teiginys 19.1 (Laisvasis kritimas silpnajame lauke · *įrodyta*). *Į ateitį nukreiptos laikiškosios geodezinės, kurios koordinatinis greitis yra mažas, pagreitis pagal koordinatinį laiką pirmąja potencialo eile ir žemiausiąja greičio eile yra*

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\partial_i \Phi, \qquad i = 1, 2, 3.$$

Įrodymas. Pažymėkime $v^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}t$, todėl $v^0 = 1$. Geodezinės lygtyje pakeitę afininį parametrą parametru t, gauname

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^i}{\mathrm{d}t^2} = -\Gamma^i_{\mu\nu} v^\mu v^\nu + v^i \Gamma^0_{\mu\nu} v^\mu v^\nu.$$

Šioje metrikoje nenulinės laikiškosios liestinės laiko komponentė yra nenulinė, nes nenulinės liestinės su nuline laiko komponente metrinis kvadratas yra neigiamas. Todėl dalyti iš tos komponentės kvadrato galima. Padalykime erdvinę lygtį iš laiko koordinatės pirmosios išvestinės pagal afininį parametrą kvadrato. Tada pagal geodezinės lygties laiko komponentę pašalinkime antrąją koordinatės t išvestinę. Pagal Kristofelio formulę gauname

$$\Gamma^i_{00} = \frac{\partial_i \Phi}{1-2\Phi} = \partial_i \Phi + O(\epsilon^2), \qquad \Gamma^0_{0i} = \frac{\partial_i \Phi}{1+2\Phi}.$$

Statinei įstrižainei metrikai galioja $\Gamma^0_{00} = \Gamma^0_{ij} = \Gamma^i_{0j} = 0$. Pažymėkime koordinatinį erdvinį greitį $\mathbf{v} = (v^1, v^2, v^3)$. Visi likę erdvinės lygties nariai turi bent du erdvinio greičio daugiklius. Pagreitis yra $-\partial_i \Phi + O(\epsilon^2) + O(\epsilon|\mathbf{v}|^2)$. Taip įrodome nurodytą artinį. ∎

Traukiančio taškinio masės $m > 0$ šaltinio potencialas yra $\Phi = -G_N m/r$, kur $G_N > 0$ yra Niutono konstanta. Neigiamas šio potencialo gradientas yra nukreiptas į šaltinį.

19.3 Einšteino lygtis ir jos tvermės tapatybė

Priminsime 17-osios paskaitos apibrėžimus $\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ ir $R_{\mathrm{sc}} = g^{\mu\nu}\mathrm{Ric}_{\mu\nu}$. *Einšteino tenzorius* yra

$$G_{\mu\nu} = \mathrm{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R_{\mathrm{sc}} g_{\mu\nu}.$$

Nagrinėkime veikimo integralus santykinai kompaktinėje koordinačių srityje. Visos variacijos išnyksta jos krašto aplinkoje. Tegul S_{m} yra materijos veikimas. Teigiamosiomis koordinatėmis galioja $\mu = \sqrt{|\det g|}\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Šio veikimo simetrinis *energijos ir judesio kiekio tenzorius* $T_{\mu\nu}$ yra apibrėžtas atsaku į kompaktinę atramą turinčias atvirkštinės metrikos variacijas, nekeičiant materijos:

$$\delta S_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\int T_{\alpha\beta}\,\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Dėl fizikinio normavimo rimtyje esančiai materijai ortonormuotajame reperyje galioja $T_{00} = \rho$, kur ρ yra energijos tankis. Materijos be slėgio, kurios rimties tankis yra ρ ir vienetinis keturmatis greitis yra U, modelis yra $T_{\mu\nu} = \rho U_\mu U_\nu$. Pažymėkime šioje pastraipoje lauko F_{em} komponentes $F_{\mu\nu}$. Apibrėžkime 15-osios paskaitos lauko normuotąjį Maksvelio veikimą formule

$$S_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{2}\int F_{\mathrm{em}} \wedge \star F_{\mathrm{em}} = -\frac{1}{4}\int F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\mu.$$

Tai yra Nakaharos formulė (7.210b) šios paskaitos vienetais. Varijuokime atvirkštinę metriką, nekeisdami potencialo. Tada kovariantinės lauko komponentės irgi nekinta. Iš atvirkštinės metrikos daugiklių ir determinanto variacijos gauname

$$\delta(F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}) = 2F_{\alpha\lambda}F_\beta{}^\lambda \delta g^{\alpha\beta}, \qquad \delta\mu = -\frac{1}{2} g_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Įrašę šias išraiškas į veikimą ir palyginę su tenzoriaus apibrėžimu, gauname

$$T_{\mu\nu} = -F_{\mu\lambda}F_\nu{}^\lambda + \frac{1}{4} g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

Ortonormuotajame reperyje galioja $F_{0\lambda}F_0{}^\lambda = -|\mathbf{E}|^2$ ir $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$. Todėl energijos tankis $T_{00} = (|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2)/2$ yra neneigiamas.

Teorema 19.2 (Einšteino lygtis · *cituojama variacijos formulė; algebrinė išvada įrodyta*)**.** *Pagal šias konvencijas Einšteino ir Hilberto veikimas yra*

$$S_{\text{grav}} = -\frac{1}{16\pi G_N}\int R_{\text{sc}}\mu.$$

Kompaktinę atramą turinčioms metrikos variacijoms cituojama variacijos formulė yra

$$\delta\int R_{\text{sc}}\mu = \int G_{\alpha\beta}\delta g^{\alpha\beta}\mu.$$

Todėl veikimo $S_{\text{grav}} + S_{\text{m}}$ stacionarumas duoda

$$\text{Ric}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R_{\text{sc}}g_{\mu\nu} = 8\pi G_N T_{\mu\nu}.$$

Variacijos formulė yra pateikta šaltinyje (Nakahara, §7.10.2, formulės (7.203)–(7.214)), pakeitus signatūrą ir materijos konvenciją į mūsų. Divergencijos narys yra atmetamas, nes variacija turi kompaktinę atramą. Pateiktą koeficientą gauname iš lygybės $-G_{\mu\nu}/(16\pi G_N) + T_{\mu\nu}/2 = 0$. Šios lygtys yra fizikinis lauko dėsnis. Veikimas duoda jų variacinį pavidalą.

Signatūros keitimą aptarsime tiesiogiai. Metriką pakeitus priešinga, Kristofelio simboliai, kreivumo operatorius ir Riči tenzorius nekinta. Skaliarinis kreivumas pakeičia ženklą, todėl Einšteino tenzorius nekinta. Todėl Nakaharos signatūros $-+++$ Einšteino ir Hilberto veikimo ženklas virsta aukščiau pateiktu minusu. Energijos ir judesio kiekio tenzoriaus apibrėžimo formulėje (7.211) yra varijuojama metrika su apatiniais indeksais. Pereinant prie šaltinio atvirkštinės metrikos, pagal (7.203) atsiranda minusas. Mūsų atvirkštinė metrika yra priešinga šaltinio atvirkštinei metrikai, todėl atsiranda antras minusas. Abu minusai duoda pliusą. Taip gauname teigiamą variacijos pagal atvirkštinę metriką ženklą ir tą patį tenzorių su apatiniais indeksais.[1] Laisvai prieinamame šaltinyje (Carroll) yra naudojama ta pati kreivumo indeksų tvarka kaip čia.[2]

Aukščiau pateiktos silpnosios metrikos papildomi pirmosios eilės simboliai yra

$$\Gamma^i_{jk} = -\delta^i_k\partial_j\Phi - \delta^i_j\partial_k\Phi + \delta_{jk}\partial_i\Phi, \qquad \Gamma^\mu_{\mu i} = -2\partial_i\Phi.$$

Čia ir tolesniame skaičiavime atmetame ϵ^2 eilės narius. Kvadratiniai Kristofelio simbolių nariai neprisideda pirmąja eile. Dėl statiškumo laiko išvestinės išnyksta ir galioja $\text{Ric}_{0i} = 0$. Taigi gauname $\text{Ric}_{ij} = \partial_k\Gamma^k_{ji} - \partial_j\Gamma^\mu_{\mu i}$. Mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Lieka $\delta_{ij}\sum_k \partial_k^2\Phi$. Atlikę visą sutraukimo skaičiavimą, gauname

$$\text{Ric}_{00} = \nabla_E^2\Phi, \qquad \text{Ric}_{ij} = \delta_{ij}\nabla_E^2\Phi, \qquad R_{\text{sc}} = -2\nabla_E^2\Phi, \qquad G_{00} = 2\nabla_E^2\Phi.$$

Čia $\nabla_E^2 = \sum_i \partial_i^2$ yra Euklido erdvinis laplasianas. Pavyzdžiui, šia eile galioja $\text{Ric}_{00} = \partial_i\Gamma^i_{00}$. Lėtai judančiai materijai lauko lygties 00 komponentė duoda $\nabla_E^2\Phi = 4\pi G_N\rho$ – Niutono Puasono lygtį su teigiamuoju ženklu. Taip nustatome Einšteino lygties ženklą nepriklausomai nuo šaltinio žymėjimų.

Tvermės tapatybė išplaukia iš Teiginio 17.4 kovariantinės antrosios Bjankio tapatybės, kurios perėjimo iš formų eskizas buvo pateiktas. Sutraukimą pateiksime visą.

[1] Naudokime šiam konvencijų keitimui formulę (7.211). Atvirkštinės metrikos variacijos koeficientui formulėje (7.212) reikia minuso ženklo, kad ji derėtų su minėtąja formule.

[2] Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), (3.67), (3.90)–(3.96), p. 76, 81–82. Šio šaltinio metrikos ženklas yra priešingas. Šaltinio Švarcšildo geodezinių formulės (7.33)–(7.48), p. 172–174, pereina į mūsų konvenciją pakeitus metrikos ženklą.

Naudokime 17-osios paskaitos tenzorių su apatiniais indeksais $R_{ab\mu\nu}$. Iš metrinio suderinamumo ir dviejų porų antisimetrijų gauname

$$\begin{aligned} 0 &= g^{a\mu}g^{b\lambda}\left(\nabla_\lambda R_{ab\mu\nu} + \nabla_\mu R_{ab\nu\lambda} + \nabla_\nu R_{ab\lambda\mu}\right) \\ &= 2\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu} - \partial_\nu R_{\mathrm{sc}}. \end{aligned}$$

Trys sutraukimai atitinkamai yra $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$, $\nabla^\mu \operatorname{Ric}_{\mu\nu}$ ir $-\partial_\nu R_{\mathrm{sc}}$. Taigi galioja $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Iš Einšteino lygties išplaukia $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Tai yra lokalusis kovariantinės tvermės teiginys. Bendruoju atveju vien iš jo neišplaukia globalioji energijos tvermė.

19.4 Vakuuminė Švarcšildo metrika

Dabar naudokime geometrinius vienetus $G_N = c = 1$. Tegul $M > 0$ žymi masės parametrą, kuris prieš pasirenkant šiuos vienetus yra lygus $G_N m/c^2$. Apibrėžkime išorinėje srityje $r > 2M$ funkciją $f(r) = 1 - 2M/r$. *Švarcšildo metrika* yra

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}t^2 - f^{-1}\mathrm{d}r^2 - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Kampinė išraiška yra apvaliosios sferos metrika. Ties koordinačių poliais yra naudojami įprasti persidengiantys žemėlapiai.

Teiginys 19.3 (Švarcšildo vakuumas · *įrodyta, naudojant tikslią algebrinę patikrą*)**.** *Išorinėje Švarcšildo metrikoje galioja* $\operatorname{Ric} = 0$. *Laukai* ∂_t *ir* ∂_ϕ *yra Kilingo laukai. Geodezinėje su afininiu parametru dydžiai*

$$E = f\dot{t}, \qquad L = r^2\sin^2\theta\,\dot{\phi}$$

yra pastovūs.

Įrodymas. Pirmiausia skaičiuokime bet kuriai glodžiajai teigiamai funkcijai $f(r)$. Atsižvelgus į dviejų apatinių indeksų simetriją, nenuliniai Kristofelio simboliai yra

$$\begin{array}{lll} \Gamma^t_{tr} = f'/(2f), & \Gamma^r_{tt} = ff'/2, & \Gamma^r_{rr} = -f'/(2f), \\ \Gamma^r_{\theta\theta} = -rf, & \Gamma^r_{\phi\phi} = -rf\sin^2\theta, & \Gamma^\theta_{r\theta} = 1/r, \\ \Gamma^\phi_{r\phi} = 1/r, & \Gamma^\theta_{\phi\phi} = -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma^\phi_{\theta\phi} = \cot\theta. \end{array}$$

Įrašykime juos į 17-osios paskaitos Ričі sutraukimo formulę

$$\operatorname{Ric}_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\nu\mu} - \partial_\nu\Gamma^\rho_{\rho\mu} + \Gamma^\rho_{\rho\lambda}\Gamma^\lambda_{\nu\mu} - \Gamma^\rho_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda_{\rho\mu}.$$

Pavyzdžiui, galioja $\Gamma^\rho_{\rho r} = 2/r$. Komponentė su indeksais tt yra

$$\operatorname{Ric}_{tt} = \frac{(f')^2 + ff''}{2} + \frac{ff'}{r} - \frac{(f')^2}{2} = f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right).$$

Įrašę visus simbolius, gauname nulines neįstrižaines komponentes ir

$$\operatorname{Ric}_{rr} = -f^{-1}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \qquad \operatorname{Ric}_{\theta\theta} = 1 - f - rf', \qquad \operatorname{Ric}_{\phi\phi} = \sin^2\theta\,\operatorname{Ric}_{\theta\theta}\,.$$

Funkcijai $f = 1 - 2M/r$ šios išraiškos yra $f''/2 + f'/r = -2M/r^3 + 2M/r^3 = 0$ ir $1 - f - rf' = 2M/r - 2M/r = 0$. Taigi kiekviena Ričі komponentė yra nulinė. Dėl glodumo ši tenzorių lygybė galioja ir kampinių koordinačių žemėlapių poliuose.

Metrikos koeficientai nepriklauso nuo koordinačių t ir ϕ. Pagal Lie išvestinės koordinačių formulę gauname $\mathcal{L}_{\partial_t} g = \mathcal{L}_{\partial_\phi} g = 0$. Pagal 16-osios paskaitos Kilingo tvermės teoremą dydžiai $g(\partial_t, \dot{\gamma}) = f\dot{t}$ ir $-g(\partial_\phi, \dot{\gamma}) = r^2\sin^2\theta\dot{\phi}$ yra pastovūs. ∎

Funkcijos f^{-1} divergencija taške $r = 2M$ yra koordinačių singuliarumas. Pažymėkime $v = t + r_*(r)$, kur $r_*' = f^{-1}$. Įrašę $\mathrm{d}t = \mathrm{d}v - f^{-1}\mathrm{d}r$, gauname

$$\mathrm{d}s^2 = f\,\mathrm{d}v^2 - 2\mathrm{d}v\,\mathrm{d}r - r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2).$$

Šios metrikos determinantas yra $-r^4\sin^2\theta$. Jis yra nenulinis, kai $r = 2M$, išskyrus kampinių koordinačių polius. Šios koordinatės leidžia pratęsti metriką ir ties šiuo paviršiumi. Švarcšildo juodosios skylės pratęsime šis paviršius yra ateities *įvykių horizontas*: srities, iš kurios į ateitį nukreipti šviesos signalai gali pasiekti kiek norima tolimus stebėtojus, kraštas. Šis globalusis priežastinis sutapatinimas yra cituojamas. Jis nėra išvedamas iš diverguojančio koeficiento (Carroll, §7, p. 183–185).

19.5 Masyvios dalelės orbitos lygtis

Nagrinėkime į ateitį nukreiptą laikiškąją Švarcšildo geodezinę, parametrizuotą savuoju laiku. Kampinių koordinačių posūkiai yra izometrijos, nes išsaugo apvaliosios sferos daugiklį. Pasukime jas taip, kad pradinė padėtis ir liestinis greitis būtų pusiaujo plokštumoje. Šiems pradiniams duomenims kampo θ lygtis turi sprendinį $\theta = \pi/2$, $\dot\theta = 0$. Dėl geodezinės lygties sprendinio vienatinumo orbita lieka toje plokštumoje. Konstantos E ir L yra jos energija ir judesio kiekio momentas rimties masės vienetui.

Teiginys 19.4 (Švarcšildo orbitos · *įrodyta*)**.** *Savuoju laiku parametrizuota laikiškoji geodezinė pusiaujo plokštumoje tenkina*

$$\dot r^2 + f\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2.$$

Jei $L \neq 0$, naudokime kampą ϕ kaip parametrą ir pažymėkime $u = 1/r$. Tada brūkšneliais žymėdami išvestines pagal ϕ, gauname

$$u'' + u = \frac{M}{L^2} + 3Mu^2.$$

Įrodymas. Iš normavimo $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = 1$ gauname

$$1 = f\dot t^2 - f^{-1}\dot r^2 - r^2\dot\phi^2 = \frac{E^2 - \dot r^2}{f} - \frac{L^2}{r^2}.$$

Pertvarkę gauname radialiąją energijos lygtį. Posūkio taškams išsaugoti naudokime pačią radialiąją geodezinę lygtį:

$$\ddot r = -\frac{ff'}{2}\dot t^2 + \frac{f'}{2f}\dot r^2 + rf\dot\phi^2 = -\frac{M}{r^2} + \frac{L^2}{r^3} - \frac{3ML^2}{r^4}.$$

Paskutinėje lygybėje įrašome konstantas ir ką tik įrodytą normavimą. Čia nedalijame iš $\dot r$. Kadangi $\dot\phi = Lu^2 \neq 0$, pagal grandininę taisyklę gauname $\dot r = -Lu'$ ir $\ddot r = -L^2u^2u''$. Įrašykime į radialiąją lygtį ir padalykime iš $-L^2u^2$. Taip gauname teiginio lygtį. ∎

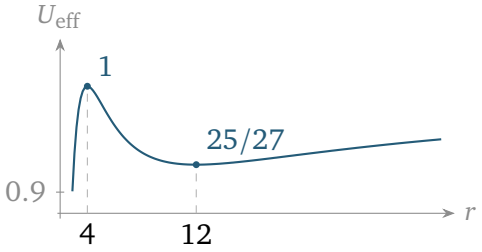
Niutono orbitos lygtyje nėra nario $3Mu^2$. Radialiojo judėjimo atveju galioja $L = 0$. Radialioji energijos lygtis tebegalioja, bet kampas ϕ negali būti parametras.

19.6 Apskritiminė orbita ir jos efektyvusis potencialas

Apibrėžkime fiksuotai konstantai L *efektyvųjį potencialą* formule

$$U_{\text{eff}}(r) = f(r)\left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right).$$

Radialioji lygtis yra $\dot{r}^2 + U_{\text{eff}} = E^2$. Taip pat galioja $\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}/2$. Paveiksle yra pavaizduotas tikslus šio potencialo pavyzdys.



19.3 pav. Kai $M = 1$ ir $L = 4$, potencialas turi maksimumą taške $r = 4$ ir minimumą taške $r = 12$. Brėžinyje yra naudojamas intervalas $2.9 \le r \le 30$ ir nukirsta vertikalioji ašis.

Pavyzdys 19.5 (Stabili apskritiminė orbita)**.** Raskime masyvios dalelės apskritiminę orbitą, kurios spindulys yra $r_0 = 12M$. Bendruoju apskritiminio spindulio $r_0 > 3M$ atveju, išsprendę $U'_{\text{eff}}(r_0) = 0$ ir $E^2 = U_{\text{eff}}(r_0)$, gauname

$$L^2 = \frac{Mr_0^2}{r_0 - 3M}, \qquad E^2 = \frac{(r_0 - 2M)^2}{r_0(r_0 - 3M)}.$$

Fiksavę judesio kiekio momentą, tame taške turime antrąją išvestinę

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{2M(r_0 - 6M)}{r_0^3(r_0 - 3M)}.$$

Ji yra teigiama, kai $r_0 > 6M$, todėl radialiosios lygties tiesiniame artinyje veikia grąžinamoji jėga. Kai $r_0 = 12M$, konstantos yra $L = 4M$ ir $E^2 = 25/27$. Pasirinkę $M = 1$, gauname paveiksle pažymėtą potencialo minimumą.

Savikontrolė. Gaukite į vidų nukreiptą Niutono pagreitį iš simbolio Γ^r_{tt} toli nuo Švarcšildo šaltinio.

Atsakymas. Pagal lentelę galioja $\Gamma^r_{tt} = ff'/2 = M(r - 2M)/r^3 = M/r^2 + O(M^2/r^3)$. Lėto judėjimo atveju geodezinės lygties narys $-\Gamma^r_{tt}$ prisideda prie radialiojo pagreičio pagal koordinatinį laiką. Pagrindinis jo artinys yra $-M/r^2$ – traukiantis Niutono pagreitis.

Santrauka. Silpnoji statinė Lorenco metrika duoda Niutono lygtį lėtam laisvajam kritimui. Cituojama Einšteino ir Hilberto veikimo variacijos formulė duoda Einšteino lygtį su teigiamuoju nariu $8\pi G_N T_{\mu\nu}$ pagal mūsų konvencijas. Sutraukę antrosios Bjankio tapatybės indeksus, gauname kovariantinę tvermę. Švarcšildo išorinės srities Riči tenzorius yra nulinis. Jos Kilingo konstantos, vienetinis laikiškasis normavimas ir radialioji geodezinė lygtis duoda masyvios dalelės orbitos lygtį $u'' + u = M/L^2 + 3Mu^2$ geometriniais vienetais, kai $L \neq 0$. Laukus, kuriems reikia kelių lokaliųjų reperių, aprašysime 20-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §7.10.1–2 ir Pavyzdys 7.15. Carroll, *Lecture Notes on General Relativity* (1997), §4, ypač p. 104–116, ir §7, p. 172–185.

Paskaita 20

Pluoštai

Tikslai. *Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria vektorių to taško liestinėje erdvėje. Pluoštas aprašo šiuos sluoksnius ir jų lokaliųjų koordinačių keitimus. Atkursime pluoštus iš perėjimo funkcijų ir įrodysime pagrindinių pluoštų trivialumo kriterijų pagal globaliojo pjūvio egzistavimą. Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas parodys, kad lokaliosios sandaugos gali neduoti globaliosios sandaugos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

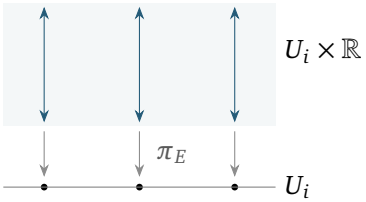
- Sukonstruoti glodųjį vektorinį arba pagrindinį pluoštą iš glodžiojo kociklo.
- Susieti lokaliuosius reperius, pjūvio komponentes ir perėjimo funkcijas.
- Įrodyti pagrindinio pluošto pjūvio kriterijų ir atpažinti Hopfo pluoštą.
- Atskirti sferos liestinio pluošto reperio ir komponenčių apsisukimų skaičius.

20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai

Glodųjį *pluoštą* sudaro glodi siurjekcija $\pi_E\colon E \to M$ ir daugdara F, vadinama *tipiniu sluoksniu*. Kiekvienas *bazinės erdvės* M taškas turi atvirąją aplinką U_i ir difeomorfizmą

$$\varphi_i\colon U_i \times F \longrightarrow \pi_E^{-1}(U_i), \qquad \pi_E(\varphi_i(x,v)) = x.$$

Tai yra *lokalioji trivializacija*. Daugdara E yra *visuminė erdvė*. *Sluoksnis virš taško* x yra $E_x = \pi_E^{-1}(x)$. Visos čia nagrinėjamos daugdaros yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą. *Pluoštų izomorfizmas* virš erdvės M yra visuminių erdvių difeomorfizmas, komutuojantis su projekcijomis ir išsaugantis nurodytą sluoksnių struktūrą. Pluoštas yra *trivialusis*, jei jis yra izomorfiškas sandaugai $M \times F$. Paveiksle yra parodyta tik lokalioji sandauga.



20.1 pav. Lokalioji trivializacija duoda sluoksnio koordinates virš aibės U_i. Projekcija kiekvieną vertikalųjį sluoksnį atvaizduoja į jo bazinį tašką.

Realiojo arba kompleksinio *rango r vektorinio pluošto* sluoksniai yra tiesinės erdvės. Lokaliosios trivializacijos kiekviename sluoksnyje yra tiesinės. Jo tipinis sluoksnis yra $V_{\text{rep}} = \mathbb{R}^r$ arba $\mathbb{C}^r$. Vienetinio rango vektorinis pluoštas yra *tiesinis pluoštas*. Pavyzdžiui, 8-osios paskaitos pluoštas TM yra realusis vektorinis pluoštas, kurio rangas yra $\dim M$.

Pjūvis virš atvirosios aibės $U \subset M$ yra glodus atvaizdavimas $s\colon U \to E$, kuriam galioja $\pi_E \circ s = \mathrm{id}_U$. Jis yra *globalusis pjūvis*, kai $U = M$. Rango r vektorinio pluošto *lokalusis reperis* yra r glodžiųjų pjūvių eilutė. Šie pjūviai kiekviename savo apibrėžimo srities sluoksnyje sudaro bazę.

Tegul G yra Lie grupė. *Pagrindinis G-pluoštas* yra pluoštas $\pi_E\colon P \to M$ su glodžiu dešiniuoju grupės G veikimu, kuris kiekviename sluoksnyje yra laisvas ir tranzityvus. Reikalaujama, kad jo lokaliosios trivializacijos tenkintų lygybę $\varphi_i(x, ab) = \varphi_i(x, a)b$.

20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas

Vektorinio pluošto trivializacijų palyginimas apibrėžia glodžias *perėjimo funkcijas* $g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$, kur $\mathbb{K}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, pagal lygybę

$$\varphi_j(x, v) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)v).$$

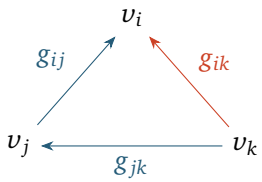
Taigi to paties vektoriaus koordinatėms galioja $v_i = g_{ij}v_j$. *Struktūros grupė* yra leistinų perėjimo matricų grupė, paprastai $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$ arba $\mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$. Pagrindinio pluošto atveju ekvivariantiškumas duoda lygybes

$$\varphi_j(x, a) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)a), \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to G.$$

Palyginkime trivializacijas ties grupės vienetu ir tada veikime iš dešinės elementu a. Tai taip pat parodo, kad pagrindinio pluošto perėjimo funkcijos yra glodžios. Vektorinio pluošto standartinės bazės duoda lokaliuosius eilutės pavidalo reperius e_i, kuriems galioja $e_j = e_i g_{ij}$. Trigubose sankirtose *kociklo sąlyga* yra

$$g_{ij}g_{jk} = g_{ik}, \qquad g_{ii} = I, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}.$$

Pakeiskime pagrindinio pluošto atveju vienetinę matricą I grupės vienetu e. Paveiksle yra sekami koordinačių atvaizdavimai, kurių kryptys yra atvirkščios reperių sąryšiui.



20.2 pav. Sluoksnio koordinačių stulpelis iš srities k pereina į sritį j, o tada į sritį i, veikiamas sandaugos $g_{ij}g_{jk}$. Tiesioginiam perėjimui yra naudojama matrica g_{ik}. Visi atvaizdavimai priklauso tam pačiam baziniam taškui triguboje sankirtoje.

Teiginys 20.1 (Atkūrimas iš kociklo · *įrodyta*)**.** *Glodžios perėjimo matricos, tenkinančios kociklo sąlygą atvirajame erdvės M denginyje, apibrėžia glodųjį vektorinį pluoštą iki pluoštų izomorfizmo. Ta pati konstrukcija su Lie grupe G kaip sluoksniu ir perėjimo funkcijomis, veikiančiomis daugyba iš kairės, duoda pagrindinį pluoštą. Tegul $h_i\colon U_i \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$ yra glodūs reperių keitimai. Imkime pagrindinio pluošto atveju glodžius atvaizdavimus $h_i\colon U_i \to G$. Tada pakeiskime reperius lokaliaisiais pjūviais toliau pateiktoje keitimo taisyklėje. Keičiant reperius pagal taisyklę $e'_i = e_i h_i$, perėjimo funkcijos tampa*

$$g'_{ij} = h_i^{-1} g_{ij} h_j.$$

Atvirkščiai, taip susietos perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus pluoštus. Skirtingus dengi-nius galima palyginti jų bendrajame susmulkinime.

Įrodymas. Imkime aibių $U_i \times V_{\text{rep}}$ nesikertančiąją sąjungą ir sutapatinkime

$$(x, v)_j \sim (x, g_{ij}(x)v)_i.$$

Vieneto, atvirkštinio elemento ir sandaugos tapatybės kocikle daro šį sąryšį ekvivalentumo sąryšiu. Projektuokime jo faktorinę aibę į erdvę M pagal bendrąjį bazinį tašką. Virš aibės U_i kiekviena klasė turi vienintelį atstovą i-ojoje kopijoje. Atitinkamas lokaliųjų koordinačių atvaizdavimas atstovą j-ojoje kopijoje atvaizduoja į porą $(x, g_{ij}(x)v)$. Šis atvaizdavimas yra homeomorfizmas. Atvirosios aibės vienoje kopijoje pirmavaizdis yra atviras kiekvienoje kitoje kopijoje, nes perėjimo atvaizdavimas yra difeomorfizmas. Todėl faktorinė topologija sutampa su šių sandaugos žemėlapių topologija. Jų keitimai yra glodūs ir kiekviename sluoksnyje tiesiniai.

Taškai, kurių baziniai taškai skiriasi, turi nesikertančias aplinkas, pakeltas iš erdvės M. Taškus su tuo pačiu baziniu tašku galima atskirti viename sandaugos žemėlapyje. Taigi visuminė erdvė yra Hausdorfo. Antroji erdvės M skaitumo aksioma duoda skaitųjį podenginį. Pasirinkime kiekviename taške bazės elementą, esantį denginio aibėje, ir kiekvienam bazės elementui pasirinkime vieną tokią denginio aibę. Atitinkami sandaugos žemėlapiai tenkina antrąją skaitumo aksiomą, todėl jie duoda skaičiąją visuminės erdvės topologijos bazę. Vadinasi, faktorinė aibė yra glodžioji daugdara.

Tas pats argumentas, kuriame erdvė V_{rep} pakeičiama grupe G, duoda glodžius žemėlapius $U_i \times G$. Veikimas $(x, a) \cdot b = (x, ab)$ nepriklauso nuo žemėlapio, nes perėjimo daugyba iš kairės komutuoja su daugyba iš dešinės. Jis yra laisvas ir tranzityvus kiekviename sluoksnyje, kaip reikalauja pagrindinio pluošto apibrėžimas.

Galiausiai lygybė $e'_j = e'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$ įrodo pateiktą keitimo taisyklę. Abiejų konstrukcijų izomorfizmui naudokime atvaizdavimą $(x, v)_i \mapsto (x, h_i^{-1} v)'_i$. Keitimo taisyklė užtikrina, kad šis atvaizdavimas sutampa sankirtose. Jo atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugiklį h_i. Todėl pradinis atvaizdavimas yra glodus pluoštų izomorfizmas. Jei kitas pluoštas turi trivializacijas φ_i su šiomis perėjimo funkcijomis, atvaizduokime faktorinę klasę $[(x, v)_i]$ į tašką $\varphi_i(x, v)$. Apibrėžiantysis perėjimo sąryšis užtikrina nepriklausomybę nuo atstovo. Sandaugos žemėlapiuose šis atvaizdavimas yra tapatusis, todėl jis yra glodus pluoštų izomorfizmas, ekvivariantinis pagrindinio pluošto atveju. Tai įrodo vienatinumą. Apribojęs dviejų denginių trivializacijas iki jų aibių porinių sankirtų, gauname bendrąjį denginį. Tas pats atvaizdavimas žemėlapiuose palygina atkurtuosius pluoštus šiame susmulkinime. ∎

Tai yra glodusis atkūrimas iš Nakaharos §9.2.2, taikant mūsų reperių susitarimą. Jo tolydusis pagrindinių pluoštų atitikmuo yra Teorema 4.3.4, p. 223–224 (Naber), su tuo pačiu perėjimo funkcijų susitarimu.

20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai

Užrašykime lokaliajame reperyje $s = e_i \sigma_i$. Koeficientų stulpeliams galioja

$$\sigma_i = g_{ij} \sigma_j.$$

Atvirkščiai, taip suderinti glodūs stulpeliai susiklijuoja į pjūvį. Nuliniai stulpeliai visada duoda globalųjį nulinį pjūvį.

Globalusis reperis egzistuoja tada ir tik tada, kai vektorinis pluoštas yra trivialusis. Reperis apibrėžia izomorfizmą $(x, v) \mapsto e(x)v$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus lokaliųjų koordinačių atžvilgiu, nes reperio matrica yra apgręžiama.

Trivializacijos standartinė bazė duoda atvirkštiniam teiginiui reikalingą reperį. Tiesinio pluošto atveju vienas visur nenulinis pjūvis yra reperis. Didesnio rango atveju vieno pjūvio nebūtinai pakanka visai bazei.

20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai

Lokalieji pjūviai $s_i(x) = \varphi_i(x, e)$ tenkina lygybę $s_j = s_i g_{ij}$. Grupė veikia iš dešinės. Perėjimo funkcija g_{ij} keičia sluoksnio koordinates daugyba iš kairės.

Teiginys 20.2 (Pjūvio kriterijus · *įrodyta*). *Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį.*

Įrodymas. Globalusis pjūvis s duoda atvaizdavimą $\Psi\colon M \times G \to P$, apibrėžtą formule $\Psi(x, a) = s(x)a$. Veikimo laisvumas ir tranzityvumas užtikrina šio atvaizdavimo bijektyvumą ir ekvivariantiškumą. Užrašykime lokaliojoje trivializacijoje $s(x) = s_i(x)b_i(x)$. Tada taško $\Psi(x, a)$ lokalioji koordinatė yra $b_i(x)a$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatė yra $b_i(x)^{-1}a$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Atvirkščiai, trivializacija duoda pjūvį $x \mapsto (x, e)$. ∎

Tai yra Teorema 9.2 (Nakahara). Vektorinio pluošto trivialumui reikia viso reperio, kaip jau matėme.

Orientuotosios Rymano n-matės daugdaros *orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštą* sudaro visi teigiamai orientuoti ortonormuotieji jos liestinių erdvių reperiai. Eilutės pavidalo reperio daugyba iš dešinės iš grupės $\mathrm{SO}(n)$ matricų yra laisva ir tranzityvi kiekviename sluoksnyje. Lokalieji reperiai, gauti Gramo ir Šmito metodu, duoda ekvivariantinius sandaugos žemėlapius. Todėl tai yra pagrindinis $\mathrm{SO}(n)$-pluoštas, net kai globaliojo liestinio reperio nėra.

Pastaba 20.3 (Asocijuotieji pluoštai). Tegul $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{rep}})$ yra glodus įvaizdis. *Asocijuotasis pluoštas* yra

$$P \times_G V_{\mathrm{rep}} = (P \times V_{\mathrm{rep}})/{\sim}, \qquad (pa, v) \sim (p, \rho(a)v), \qquad [p, v] \longmapsto \pi_E(p).$$

Jo lokaliosios trivializacijos yra $(x, v) \mapsto [s_i(x), v]$. Jų perėjimo funkcijos yra $\rho(g_{ij})$, todėl atkūrimas duoda glodųjį vektorinį pluoštą. Pjūviai atitinka glodžius *ekvivariantinius atvaizdavimus* $f\colon P \to V_{\mathrm{rep}}$, kuriems galioja

$$f(pa) = \rho(a)^{-1} f(p).$$

Pjūvis yra $x \mapsto [p, f(p)]$, pasirenkant bet kurį tašką p virš taško x: $[pa, f(pa)] = [p, \rho(a)f(pa)] = [p, f(p)]$. Atvirkščiai, pjūvis vieninteliu būdu nusako šias sluoksnio koordinates $f(p)$. Sandaugos žemėlapyje jos yra $\rho(a)^{-1} f(s_i(x))$. Tai įrodo glodumą ir atvirkštinį teiginį. Vienalytis atvejis yra kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 26-osios paskaitos konstrukcija skyrelyje *Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių*.

20.5 Hopfo pluoštas

Lie grupės G uždarojo pogrupio H atveju Teorema 8.5 duoda glodžiąją faktorerdvę G/H ir submersiją $\pi_E\colon G \to G/H$. Atvirkštinės funkcijos teorema duoda lokaliąsias submersijos koordinates (Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teorema 4.5). Pasirinkime bazinės erdvės koordinates y ir papildykime nepriklausomus funkcijų $y \circ \pi_E$ diferencialus

papildomomis koordinatėmis ζ. Atvaizdavimas $(y \circ \pi_E, \zeta)$ turi apgręžiamą diferencialą, todėl tai yra lokalioji koordinačių sistema. Šiomis koordinatėmis galioja $\pi_E(y, \zeta) = y$. Fiksuodami koordinates ζ, gauname glodų lokalųjį pjūvį s prie kiekvieno bazinės erdvės taško. Toliau pateikti atvaizdavimai yra difeomorfizmai:

$$U \times H \longrightarrow \pi_E^{-1}(U), \qquad (x, h) \longmapsto s(x)h$$

Jų atvirkštiniai atvaizdavimai elementą a atvaizduoja į porą $(aH, s(aH)^{-1}a)$. Antroji komponentė priklauso įdėtajam pogrupiui H ir jame yra glodi. Podaugdario žemėlapiuose jos normaliosios koordinatės yra nulinės. Taigi seka $H \to G \to G/H$ yra pagrindinis H-pluoštas.

Tegul $N = [1 : 0]$ ir $S = [0 : 1]$ yra Blocho sferos šiaurės ir pietų poliai. Projektyvinė koordinatė $z = b/a$ yra apibrėžta aibėje $U_N = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{S\}$. Koordinatė $w = a/b = 1/z$ yra apibrėžta aibėje $U_S = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{N\}$. Vienetiniai jų tiesių atstovai yra

$$p_N(z) = \frac{(1, z)^T}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \qquad p_S(w) = \frac{(w, 1)^T}{\sqrt{1 + |w|^2}}.$$

Tautologinis tiesinis pluoštas yra aibė

$$\mathcal{T} = \{(\ell, v) \in \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \times \mathbb{C}^2 : v \in \ell\}, \qquad (\ell, v) \longmapsto \ell.$$

Jo lokaliąsias koordinates duoda išraiškos $v = cp_N(z)$ arba $v = cp_S(w)$ su skaičiumi $c \in \mathbb{C}$. Atvirkštinį koeficientą atitinkamai duoda formulė $c = p_N^\dagger v$ arba $c = p_S^\dagger v$. Šie atvaizdavimai duoda glodžius sandaugos žemėlapius su tiesiniais perėjimo atvaizdavimais. Sankirtoje galioja $p_S = p_N|z|/z$. Orientuokime pusiaujį $|z| = 1$ didėjančio kampo ϕ kryptimi kaip šiaurinės kepurės ribą. Šiame teigiamai orientuotame pusiaujyje galioja $z = e^{\mathrm{i}\phi}$. Reperių perėjimo funkcija yra $g_{NS} = e^{-\mathrm{i}\phi}$, kurios apsisukimų skaičius yra -1. Šį ženklą lemia nurodyta reperių tvarka.

Teorema 20.4 (Hopfo pluoštas · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*). *Atvaizdavimas* $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ *yra netrivialusis pagrindinis* $\mathrm{U}(1)$*-pluoštas. Taikant sutapatinimą* $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$*, jis vienetinį stulpelį* $(a, b)^T$ *atvaizduoja į jo tiesę* $[a : b]$*. Jo asocijuotasis kompleksinis tiesinis pluoštas, atitinkantis standartinį grupės* $\mathrm{U}(1)$ *įvaizdį, yra tautologinis tiesinis pluoštas.*

Įrodymas. Prisiminkime 8-osios paskaitos išreikštinį sutapatinimą

$$(a, b) \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Daugyba iš dešinės iš matricos $\mathrm{diag}(u, u^{-1})$ su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ pirmąjį stulpelį padaugina iš skaičiaus u. Šio veikimo orbitos yra būtent kiekvienos kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai. Ankstesnis faktorerdvės argumentas įrodo pagrindinio pluošto struktūrą.

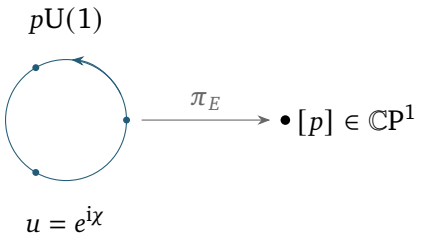
Norėdami įrodyti, kad sfera S^n yra vienajungė, kai $n \in \{2, 3\}$, suskaidykime kilpą į pussferėse esančias dalis pagal Lemą 3.5. Pakeiskime kiekvieną dalį normuota tiesia atkarpa tarp jos galų. Abiejų kreivių skaliarinė sandauga su pussferės centru yra teigiama, todėl jų normuota tiesinė interpoliacija yra homotopija, fiksuojanti tuos galus. Gautasis daugiakampis yra baigtinėje dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Egzistuoja sferos taškas, nepriklausantis šiai sąjungai. Pasirinkime kiekvienam poerdviui nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris tame poerdvyje yra lygus nuliui, ir apskaičiuokime šių funkcionalų vertes vektoriui $(1, t, \ldots, t^n)$. Kiekvienas funkcionalas duoda nenulinį polinomą, todėl parametro reikšmė

už baigtinės jų šaknų aibių sąjungos duoda vektorių, nepriklausantį šiai poerdvių sąjungai. Normuokime jį ir gaukime praleistąjį sferos tašką. Stereografinė projekcija iš šio taško perkelia daugiakampį į erdvę $\mathbb{R}^n$. Ten tiesinis sutraukimas į bazinį tašką fiksuoja tą bazinį tašką. Suklijavę dalių homotopijas, įrodome teiginį, kai $n = 2$ ir $n = 3$. Abi sferos yra jungios keliais, nes taškus jungia trumpi lankai. Antipodinius taškus galima sujungti per trečiąjį tašką.

Kilpos ir bazinį tašką fiksuojančios homotopijos sandaugoje yra būtent kilpų ir homotopijų poros. Todėl galioja $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Trivialusis Hopfo pluoštas duotų šių visuminių erdvių difeomorfizmą. Tai yra neįmanoma.

Atvaizdavimas $[p, v] \mapsto ([p], vp)$ sutapatina asocijuotąjį tiesinį pluoštą su pluoštu $\mathcal{T}$. Jis yra gerai apibrėžtas, nes $(pu, v) \sim (p, uv)$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas egzistuoja kiekviename sluoksnyje. Naudojant anksčiau aprašytus lokaliuosius vienetinius atstovus, abu atvaizdavimai yra tapatieji atvaizdavimai sandaugos koordinatėmis. Taigi tai yra glodus pluoštų izomorfizmas. ■

Paveiksle fazės sluoksnis yra atskirtas nuo fiksuotos jo bazinės tiesės.



20.3 pav. Visi vienetiniai vektoriai pu su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ yra virš tos pačios tiesės $[p]$. Apskritimas žymi jų santykinę fazę.

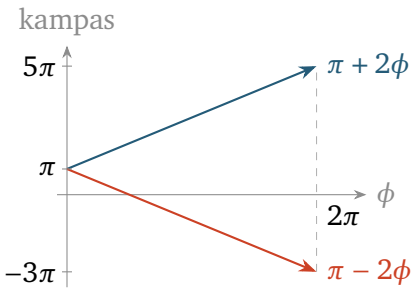
Teiginys 20.5 (Klasifikacija pagal suklijavimą · *cituojama*)**.** *Pagrindiniai* $\mathrm{U}(1)$*-pluoštai virš sferos* S^2*, nagrinėjami kaip topologiniai pluoštai, yra klasifikuojami iki tolydžiojo ekvivariantinio pluoštų izomorfizmo pagal perėjimo funkcijos* g_{NS} *apsisukimų skaičių teigiamai orientuotame pusiaujyje. Gaunamas kiekvienas sveikasis skaičius.*

Tai yra Teorema 4.4.3, p. 231–232 (Naber). Ši teorema nagrinėja tolydžiuosius pluoštus. Čia nepateikiamas glodžiosios klasifikacijos įrodymas. Šios teoremos sveikasis invariantas jau atskiria glodžiuosius pavyzdžius. Sankirtoje $z \neq 0$ perėjimo funkcijos $(z/|z|)^n$ duoda glodžius atstovus kiekvienam skaičiui $n \in \mathbb{Z}$.

20.6 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius

Naudokime 7-osios paskaitos orientuotuosius kompleksinius žemėlapius $z = x + iy$ ir $w = u + iv = 1/z$ sferoje $S^2 \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Liestinių vektorių daugybą iš skaičiaus i apibrėžia lygybė $i\partial_x = \partial_y$. Keitimo $w = 1/z$ diferencialas yra kompleksiškai tiesinis ir išsaugo šią taisyklę. Todėl realiosios liestinės plokštumos sudaro kompleksinį tiesinį pluoštą.

Paveiksle yra parodyti du pavyzdyje apskaičiuoti kampo pakėlimai.



20.4 pav. Per vieną pusiaujo apėjimą reperio kampas padidėja dydžiu 4π. Komponenčių perėjimo, atvirkštinio reperių perėjimui, kampas sumažėja dydžiu 4π.

Pavyzdys 20.6 (Sferos liestinio pluošto perėjimo funkcija)**.** Raskime jo reperių ir komponenčių perėjimo funkcijas aplink pusiaują. Naudokime kompleksinius reperius $e_z = \partial_x$ ir $e_w = \partial_u$, kuriuose kompleksinis koeficientas $a+\mathrm{i}b$ reiškia realųjį vektorių $a\partial_x + b\partial_y$ pirmajame reperyje. Koordinačių išvestinė ir jos atvirkštinė yra

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w} = -z^2.$$

Grandininė taisyklė duoda reperių ir komponenčių sąryšius

$$e_w = e_z(-z^2), \qquad \sigma_w = (-z^{-2})\sigma_z.$$

Realiosios plokštumos posūkis kampu β yra

$$\mathrm{Rot}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Sutapatinkime kompleksinį pjūvio koeficientą su realiuoju stulpeliu $(\mathrm{Re}\,\sigma, \mathrm{Im}\,\sigma)^T$. Kai $z = e^{\mathrm{i}\phi}$, atitinkamos realiosios matricos yra

$$g_{zw} = -\,\mathrm{Rot}(2\phi), \qquad \sigma_w = -\,\mathrm{Rot}(-2\phi)\sigma_z.$$

Reperių kilpos pakeltasis kampas yra $\pi + 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra +2. Komponenčių kilpos kampas yra $\pi - 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra −2. Blocho atvaizdavimas yra $(2x, 2y, 1-|z|^2)/(1+|z|^2)$. Apvaliosios metrikos atveju jį diferencijuodami gauname

$$g = \frac{4(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)}{(1+|z|^2)^2}.$$

Todėl koordinačių reperių normavimas pakeičia daugiklį $-z^2$ jo faze $-z^2/|z|^2$ sankirtoje. Šios fazės pusiaujo apsisukimų skaičius tebėra +2. Naujo vienetinio reperio pasirinkimas kiekvienoje kepurėje duoda nulinį šio apsisukimų skaičiaus pokytį, nes to reperio ribinė fazė pratęsiama į visą skritulį ir pagal 3-iąją paskaitą yra homotopiška pastoviajai kilpai. Vadinasi, pagal cituojamą klasifikaciją orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas yra netrivialusis. Visur nenulinis liestinis laukas duotų vienetinį reperį ir trivializuotų šį pluoštą. Tai prieštarautų jo apsisukimų skaičiui. Sveikasis skaičius 2 sutampa su 18-osios paskaitos Oilerio charakteristika $\chi(S^2)$.

Savikontrolė. Aprašykite Mėbijaus realųjį tiesinį pluoštą virš apskritimo S^1 ir parodykite, kad jis yra netrivialusis.

Atsakymas. Imkime sandaugą $[0, 2\pi] \times \mathbb{R}$ ir sutapatinkime tašką $(2\pi, v)$ su tašku $(0, -v)$. Dviejuose persidengiančiuose bazinės erdvės lankuose perėjimo funkcija yra +1 vienoje sankirtos komponentėje ir −1 kitoje. Visur nenulinis pjūvis pakiltų į tolydžią realiąją funkciją, kuriai galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Tai yra neįmanoma pagal tarpinės reikšmės teoremą. Trivialusis tiesinis pluoštas turi visur nenulinį pjūvį, todėl šis pluoštas yra netrivialusis. Jo nulinis pjūvis vis tiek egzistuoja. Pasirinkus perėjimo reikšmę −1 abiejose sankirtos komponentėse, gautasis pluoštas būtų trivialusis. Pakeiskime reperį viename visame lanke daugindami iš skaičiaus −1, kad abi perėjimo reikšmės taptų +1.

Santrauka. Perėjimo funkcijos atkuria glodžiuosius vektorinius ir pagrindinius pluoštus. Reperiai transformuojasi pagal lygybę $e_j = e_i g_{ij}$. Pjūvio komponentės transformuojasi atvirkščiai. Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį. Hopfo pluoštas $S^3 \to S^2$ yra netrivialusis. Jo asocijuotasis standartinis tiesinis pluoštas yra tautologinis. Sferos liestinio pluošto reperių apsisukimų skaičius yra +2, priešingas komponenčių apsisukimų skaičiui. Sietis ir pernašą šiuose lokaliuosiuose reperiuose aprašysime 21-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Nakahara, §9.2–9.4, ypač Teorema 9.2. Naber, §§4.2–4.4, ypač Teoremos 4.3.4 ir 4.4.3.

Paskaita 21

Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija

Tikslai. *Pluoštas turi lokaliuosius reperius, tačiau jų koeficientų išvestinė priklauso nuo reperio. Sietis pataiso šią išvestinę ir apibrėžia lygiagrečiąją pernašą. Išvesime sieties transformavimo dėsnį ir parodysime, kaip kreivumas nusako pernašą maža kilpa. Net plokščiosios sieties pernaša aplink skylę gali būti netriviali. Įelektrintos dalelės Aharonovo ir Bomo fazė yra šio reiškinio pavyzdys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti sieties ir kreivumo transformavimo dėsnius keičiant reperį.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Susieti pernašą maža kilpa prieš laikrodžio rodyklę su kreivumu.
- Apskaičiuoti plokščiosios Aharonovo ir Bomo sieties holonomiją ir kalibracinėms transformacijoms invariantinę fazę.

21.1 Kovariantinės išvestinės ir minimalioji sąveika

Tegul $E \to M$ yra glodusis kompleksinis r rango vektorinis pluoštas. Žymėkime $\Gamma(E)$ jo glodžiųjų pjūvių erdvę, o $\Omega^k(M;E) - E$ vertes turinčių k-formų erdvę. Pasirinkus reperį, šios formos yra paprastųjų k-formų stulpeliai. Prisiminkime 20-osios paskaitos reperį eilutę e ir koeficientų stulpelį σ, kuriems $s = e\sigma$. *Sietis* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^1(M;E), \qquad \nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s \quad \text{kai } f \in C^\infty(M,\mathbb{C}).$$

Pirmiausia sukonstruosime *nukertančiąją funkciją*, t.y. glodžiąją funkciją, kuri yra lygi vienetui šalia pasirinkto taško $p \in M$ ir kurios atrama glūdi pasirinktoje aplinkoje U. Pasirinkime koordinačių rutulį su centru p, kuriam $\overline{B_R} \subset U$ ir $0 < r < R$. Apibrėžkime $\rho(t) = e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir $\rho(t) = 0$, kai $t \le 0$. Indukcija rodo, kad kiekviena išvestinė teigiamojoje pusašėje yra $e^{-1/t}$, padauginta iš kintamojo $1/t$ polinomo. Visos šios išvestinės artėja į nulį, kai argumentas artėja į nulį iš dešinės, todėl ρ yra glodi. Rutulio koordinatėmis ieškoma funkcija yra

$$f(x) = \frac{\rho(R^2 - |x|^2)}{\rho(R^2 - |x|^2) + \rho(|x|^2 - r^2)}.$$

Vardiklis yra teigiamas. Funkcija yra lygi vienetui rutulyje B_r ir nuliui už B_R ribų. Jos atrama yra kompaktinė ir glūdi žemėlapio srityje, todėl pratęsinys nuliu yra glodus visoje M.

Sietis yra lokali. Jei s išnyksta šalia p, pasirinkime tokią funkciją f, kurios atramoje $s = 0$. Pritaikę Leibnico taisyklę lygybei $fs = 0$, gausime $(\nabla s)_p = 0$. Aibėje U apibrėžtą pjūvį galime padauginti iš nukertančiosios funkcijos, kurios atrama glūdi U ir kuri yra lygi vienetui

šalia p, ir pratęsti nuliu. Dėl lokalumo išvestinė taške p nepriklauso nuo pratęsinio. Taip apibrėžtas lokalusis operatorius tenkina tą pačią Leibnico taisyklę ir komutuoja su siaurinimu. Apibrėžkime lokaliajame reperyje vienaformių matricą A lygybe $\nabla e = eA$. Leibnico taisyklė duoda

$$\nabla s = eD\sigma, \qquad D\sigma = \mathrm{d}\sigma + A\sigma.$$

Matrica A yra lokalusis *kalibracinis potencialas*. Tai yra vienaformių matrica, o ne viena globali matrica netrivialiame pluošte. Liestinio pluošto sietis, nagrinėta 16-ojoje paskaitoje, yra realusis šio apibrėžimo variantas: sluoksniai yra realieji, tiesiškumas yra realusis, o funkcijos turi realiąsias vertes.

Ermitinė metrika yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta ermitinė skaliarinė sandauga kiekviename sluoksnyje, antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Sietis yra *unitarioji*, jei ji diferencijuoja šią skaliarinę sandaugą pagal sandaugos taisyklę. *Unitarusis reperis* yra ortonormuota bazė kiekviename jo srities sluoksnyje. Tokiame reperyje ši taisyklė yra lygiavertė sąlygai $A^\dagger = -A$. Kovariantinė sandaugos taisyklė nuo įprastosios sandaugos $\sigma^\dagger\tau$ išvestinės skiriasi nariu $\sigma^\dagger(A^\dagger + A)\tau$. Čia σ ir τ yra dviejų lokaliųjų pjūvių koeficientų stulpeliai. Todėl tiesinio pluošto potencialas A yra menamasis. Kai atlaso perėjimo funkcijos priklauso matricų grupei G, jo *G-reperiai* yra dešinieji postūmiai $e_i a$, kur $a \in G$. Reikalaukime, kad šiuose reperiuose A vertės priklausytų grupės Lie algebrai. Toliau teiginius apie pernašą formuluosime šiomis sąlygomis.

Kai krūvis yra $q \in \mathbb{R}$, fizikinis 15-osios paskaitos potencialas yra realioji vienaforma $A_{\mathrm{em}} = -\phi\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}$. Sieties susitarimas ir išvestinės pagal atskiras koordinates yra

$$A_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\mathrm{em}}, \qquad D_t = \partial_t + \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\phi, \qquad D_i = \partial_i - \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_i.$$

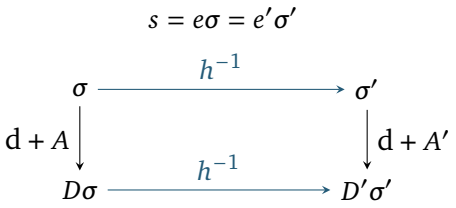
Konstantą $\hbar > 0$ paliekame aiškiai užrašytą. Taigi galioja $-\mathrm{i}\hbar D_i = -\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i$. Šis įprastųjų išvestinių pakeitimas vadinamas *minimaliąja sąveika*. Realusis elektromagnetinis ir menamasis sieties potencialai yra skirtingi. Ermitiniam matriciniam potencialui A_{phys}, kai rašome $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$, sieties matrica yra $A_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Sąveikos konstanta g_{YM} yra skaliaras, o ne kalibracinis atvaizdavimas.

21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos

Tegul $h\colon U \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ yra glodusis reperio keitimo atvaizdavimas, $e' = eh$. Čia h žymi atvaizdavimą, o ne Planko konstantą. To paties pjūvio koeficientai yra $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Diferencijuodami naująjį reperį, gausime

$$\nabla(eh) = e(Ah + \mathrm{d}h) = ehA', \qquad A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h. \tag{21.1}$$

Papildoma išvestinė kompensuoja reperio kitimą. Diagramoje yra parodytas iš šio dėsnio išplaukiantis kovariantiškumas.



21.1 pav. Ir pjūvio koeficientų stulpelis, ir jo kovariantinė išvestinė yra transformuojami dauginant iš h^{-1}. Sieties transformavimo dėsnis užtikrina kvadrato komutatyvumą.

Iš tapatybės $\mathrm{d}(h^{-1}) = -h^{-1}(\mathrm{d}h)h^{-1}$ gauname $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$, nes du išvestinių nariai susiprastina. Atvirkščiai, lokaliosios matricos, sankirtose tenkinančios šį transformavimo dėsnį, apibrėžia sietį, nes lokaliosios išvestinės sutampa kaip pluošto vertes turinčios vienaformos. Tai yra Nakaharos (Nakahara) suderinamumo dėsnis (10.9), pritaikytas reperiams eilutėms.

Pagal 20-osios paskaitos kociklo konstrukciją G-reperiai pluošte E sudaro pagrindinį pluoštą. *Kalibracinė transformacija* yra šio pagrindinio pluošto ekvivariantinis glodusis automorfizmas, indukuojantis bazinės erdvės M tapatųjį atvaizdavimą. Lokaliuosiuose pjūviuose s_i jį užrašysime $s_i(x)a \mapsto s_i(x)u_i(x)a$. Dešinioji grupės koordinatė yra a. Kadangi $s_j = s_i g_{ij}$, suderinamumo sąlyga yra būtent

$$u_j = g_{ij}^{-1} u_i g_{ij}.$$

Pasirinkta globali trivializacija sutapatina šias transformacijas su atvaizdavimais $M \to G$. Abelio grupės atveju suderinamumo dėsnis virsta sąlyga $u_i = u_j$ net netrivialiame pluošte. Ne Abelio grupės atveju bet kuris globalus matricinis atvaizdavimas nebūtinai tenkina suderinamumo dėsnį. Pasyvusis reperio keitimas aprašo tą pačią sietį. Pluošte E atitinkamas automorfizmas veikia stulpelius pagal dėsnį $\sigma_i \mapsto u_i\sigma_i$. Perkėlę sietį taip, kad $D'_i(u_i\sigma_i) = u_i D_i \sigma_i$, gauname

$$A'_i = u_i A_i u_i^{-1} + u_i \mathrm{d}(u_i^{-1}).$$

Ši formulė išplaukia diferencijuojant $u_i\sigma_i$ ir suprastinant narius su $\mathrm{d}u_i$. Tai yra reperio transformavimo dėsnis su $h = u_i^{-1}$, t.y. aktyvusis aprašas.

Pasirinkime elektromagnetizmui aprašyti realiąją glodžiąją funkciją χ ir $h = e^{-\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Tada reperio transformavimo dėsnis yra

$$A'_{\mathrm{em}} = A_{\mathrm{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi, \qquad D'\psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar} D\psi.$$

Čia ψ yra įelektrinto pjūvio koeficientas, transformuojamas atvirkščiai negu jo reperis. Šios lygybės išlaiko krūvio ženklą ir dera su minimaliosios sąveikos išvestinėmis.

21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė

Matricinių formų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)_{ab} = \sum_c A_{ac} \wedge B_{cb}$. Pratęskime D koeficientų vertes turinčioms formoms pagal formulę $D\eta = \mathrm{d}\eta + A \wedge \eta$. Šio operatoriaus kvadratas koeficientų stulpelį daugina iš *kreivumo dviformos*

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A, \qquad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

Komponenčių susitarimas yra $F = \frac{1}{2} F_{ij} \mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B *kovariantinė išorinė išvestinė* yra

$$DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A.$$

Ši išvestinė veikia ir endomorfizmo išvestį, ir jo įvestį.

Teorema 21.1 (Lokalieji sieties dėsniai · *įrodyta*). *Sieties lokalioji išraiška yra* $D = \mathrm{d} + A$. *Reperio transformavimo dėsnis yra* (21.1). *Sieties kreivumas yra transformuojamas pagal dėsnį* $F' = h^{-1}Fh$ *ir tenkina Bjankio tapatybę*

$$DF = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0.$$

Įrodymas. Pirmieji teiginiai išplaukia iš ankstesnių skaičiavimų pagal Leibnico ir reperio transformavimo taisykles. Išskleidę $D^2\sigma$, suprastiname narius $-A \wedge \mathrm{d}\sigma$ ir $A \wedge \mathrm{d}\sigma$, todėl lieka $F\sigma$. Norėdami tiesiogiai patikrinti kreivumo kovariantiškumą, pažymėkime $B = h^{-1}Ah$ ir įveskime *Maurerio ir Kartano formą* $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Sandaugos taisyklė ir atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\mathrm{d}B = h^{-1}(\mathrm{d}A)h - \vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B - B \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad \mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}.$$

Kadangi $A' = B + \vartheta_{\mathrm{MC}}$, įstatę šias tapatybes į $\mathrm{d}A' + A' \wedge A'$, gauname tik $h^{-1}(\mathrm{d}A + A \wedge A)h$. Galiausiai

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A, \qquad A \wedge F - F \wedge A = A \wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A.$$

Sudėję gauname Bjankio tapatybę. Tai yra Nakaharos (10.38)–(10.47) formulės, užrašytos mūsų matriciniais žymėjimais. ∎

Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju skaliarinė vienaforma tenkina $A \wedge A = 0$, todėl $F_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Šiuo atveju Bjankio tapatybė yra $\mathrm{d}F = 0$. Realioji 15-osios paskaitos šaltinio triforma $\mathcal{J}$ sieties vienetais atitinka $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šaltinis sieties vienetais $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ skiriasi nuo realiosios srovės. Ermitiniam matriciniam potencialui pagal ankstesnį susitarimą turime

$$F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}(\mathrm{d}A_{\mathrm{phys}} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}} \wedge A_{\mathrm{phys}}).$$

Ne Abelio teorijoje komutatoriaus narys išlieka. Potencialo vertę taške galime pakeisti bet kuria kita tos pačios matricinės Lie algebros verte, nurodę tame taške $\mathrm{d}h$, kai $h = I$. Kai tame taške $h = I$, kreivumas nesikeičia. Bendrasis reperio keitimas jį jungtinina.

21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas

Pjūvis išilgai dalimis glodžiojo kelio $\gamma\colon [0,1] \to M$ yra *lygiagretusis*, jei jo kovariantinė išvestinė išilgai kelio yra lygi nuliui. Pažymėkime viename lokaliajame reperyje $a(t) = A_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t))$. Pjūvio koeficientų lygtis yra $\dot\sigma = -a(t)\sigma$. *Pernašos matrica* $U(t)$ pradinį stulpelį atvaizduoja į šį stulpelį. Jos pradinė vertė yra I. Jos lygtis yra $\dot U = -a(t)U$. Koeficientų lygtį taikydami kiekvienam stulpeliui, gauname matricinę lygtį. Tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinio egzistavimas ir vienatinumas užtikrina sprendinį visame kompaktiniame parametro intervale. Atvirkštinė matrica tenkina $\dot V = Va(t)$, todėl $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(VU) = 0$ ir pernaša yra apgręžiama. Pereidami iš vieno pluošto žemėlapio į kitą, pakeičiame koeficientus ir komponuojame šiuos sprendinius. Anksčiau įrodytas reperio kovariantiškumas ir vienatinumas užtikrina, kad rezultatas nepriklauso nuo suskaidymo.

Iteruodami lygybę $U(t) = I - \int_0^t a(s)U(s)\mathrm{d}s$, gauname

$$U(t) = I + \sum_{n\ge 1}(-1)^n \int_{0<t_1<\cdots<t_n<t} a(t_n)\cdots a(t_1)\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n.$$

Eilutės n-ojo nario norma neviršija $K^n t^n/n!$, kai $\|a\| \le K$. Ši konverguojanti eilutė vadinama *kelio tvarka surikiuota eksponente*. Vėlesnius laiko momentus atitinkantys daugikliai yra rašomi kairėje. Unitariosios sieties unitariajame reperyje galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(U^\dagger U) = 0$, todėl pernaša yra unitari. Skaliariniam potencialui A gauname $U(\gamma) = \exp(-\int_\gamma A)$, jei vienas reperis apima visą kelią. Tai yra kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 27-osios paskaitos U(1) pernaša su tuo pačiu ženklu.

Holonomija $\mathrm{Hol}(\gamma)$ yra pernaša kilpa su baziniu tašku. Koeficientų kovariantiškumas $D'\sigma' = h^{-1} D\sigma$ ir vienatinumas rodo, kad bazinio reperio keitimas jungtinina holonomiją. Todėl jos pėdsakas, vadinamas *Vilsono kilpa*, yra invariantinis. Jei kilpa pereina per kelis reperius, reikia įtraukti ir jų perėjimo matricas.

Teorema 21.2 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta*)**.** *Lygiagrečioji pernaša yra vienintelis sprendinys*

$$\dot U(t) = -a(t)U(t), \qquad U(0) = I.$$

Pakeitus reperį, ji virsta

$$U'(\gamma) = h(\gamma(1))^{-1} U(\gamma) h(\gamma(0)).$$

Prieš laikrodžio rodyklę apeinamam koordinačių kvadratui, kurio kraštinė yra ϵ, o bazinis taškas yra 0,

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Įrodymas. Ankstesnė konstrukcija įrodo egzistavimą, vienatinumą ir apgręžiamumą. Galinių taškų formulę gauname diferencijuodami $h(\gamma(t))^{-1} U(t) h(\gamma(0))$.

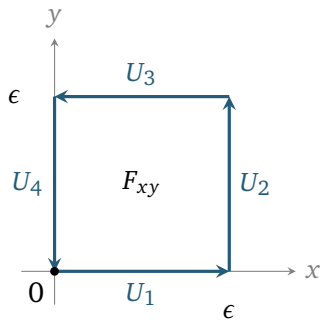
Pažymėkime kvadrato skaičiavimui $C = A_x(0)$, $D = A_y(0)$, $C_x = \partial_x A_x(0)$, $D_y = \partial_y A_y(0)$, $P = \partial_y A_x(0)$ ir $Q = \partial_x A_y(0)$. Pradėdami teigiama x kryptimi, integruokime kiekvienos kraštinės lygtį iki antrosios eilės. Pagal eilutės įvertį visi nariai, turintys bent tris integralus, yra $O(\epsilon^3)$:

$$\begin{aligned}
U_1 &= I - \epsilon C + \frac{\epsilon^2}{2}(C^2 - C_x) + O(\epsilon^3),\\
U_2 &= I - \epsilon D + \epsilon^2 (D^2/2 - Q - D_y/2) + O(\epsilon^3),\\
U_3 &= I + \epsilon C + \epsilon^2 (C^2/2 + C_x/2 + P) + O(\epsilon^3),\\
U_4 &= I + \epsilon D + \frac{\epsilon^2}{2}(D^2 + D_y) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, antrojoje kraštinėje $a(t) = D + \epsilon Q + t D_y + O(\epsilon^2)$, kai $0 \le t \le \epsilon$. Pirmasis integralas duoda $-\epsilon D - \epsilon^2 Q - \epsilon^2 D_y/2$. Iteruotasis integralas duoda $\epsilon^2 D^2/2$. Kitų kraštinių išraiškos taip pat išplaukia iš jų liestinių su atitinkamais ženklais. Vėlesnė pernaša veikia iš kairės, todėl

$$U_4 U_3 U_2 U_1 = I + \epsilon^2 (P - Q - [C, D]) + O(\epsilon^3) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3). \qquad \blacksquare$$

Paveiksle yra parodyta šiame skaičiavime taikoma apėjimo tvarka.



21.2 pav. Kelias prasideda taške 0 ir eina teigiama x, teigiama y, neigiama x, paskui neigiama y kryptimi. Jo pernaša yra $U_4U_3U_2U_1$.

Prisiminkime, kad sandaugoje $\gamma \cdot \delta$ pirmiausia apeinamas kelias γ. Todėl iš vienatinumo gauname

$$U(\gamma \cdot \delta) = U(\delta)U(\gamma), \qquad U(\gamma^{-1}) = U(\gamma)^{-1}.$$

Pernaša apverčia kelių sandaugos tvarką.

21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė

Sietis yra *plokščioji*, jei $F = 0$. Ši sąlyga panaikina lokalųjį kilpų kreivumą, bet nebūtinai holonomiją aplink skylę.

Teorema 21.3 (Plokščiosios sieties holonomija · *eskizas; grupei U(1) įrodyta*)**.** *Plokščiosios sieties kilpos su baziniu tašku holonomija priklauso tik nuo homotopijos klasės su fiksuotu baziniu tašku. Pasirinkus bazinį G-reperį, atvaizdavimas*

$$[\gamma] \longmapsto \mathrm{Hol}(\gamma)^{-1}$$

yra homomorfizmas $\pi_1(M, x_0) \to G$, kur G yra matricinė struktūros grupė. Kiekvienos kilpos su baziniu tašku holonomijos jungtinumo klasė nepriklauso nuo pasirinkto bazinio reperio.

Įrodymas grupei U(1). Mažame rutulyje su unitariuoju reperiu galioja $\mathrm{d}A = 0$. Pagal Teoremą 13.2 užrašykime $A = \mathrm{d}f$, kur f yra menamoji funkcija. Šiame rutulyje esantiems galiniams taškams p_0 ir p_1 pernaša yra $\exp(f(p_0) - f(p_1))$. Tą patį parodo Stokso teorema. Pernaša bet kuria kilpa, kuri apriboja skritulį tame rutulyje, yra vienetinė. Galinių taškų formulė taip pat apibrėžia lokaliąją pernašą tolydžiaisiais keliais. Skaidydami kelią į tokiuose rutuliuose glūdinčias dalis, pratęsiame ją tolydiesiems keliams. Dalimis glodiesiems keliams ji sutampa su diferencialinės lygties apibrėžta pernaša. Smulkinimas jos nekeičia, nes galinių taškų daugikliai susiprastina. Lokaliųjų reperių $e_i e^{-f_i}$ sieties forma yra lygi nuliui. Todėl pagal reperio transformavimo dėsnį jungioje sankirtoje jie skiriasi pastoviu fazės daugikliu. Abi lokaliosios formulės duoda tą patį atvaizdavimą tarp sluoksnių.

Duotai tolydžiajai homotopijai su fiksuotu baziniu tašku lema apie Lebego skaičių leidžia suskaidyti parametrų kvadratą į stačiakampius, kurių vaizdai glūdi šiuose rutuliuose. Pasirinkime vienetinę sluoksnio bazę kiekvienoje tinklo viršūnėje. Pagal lokaliąją galinių taškų formulę kiekvieno stačiakampio krašto sandauga yra 1. Sudauginkime skaliarines kraštų sandaugas. Kiekviena vidinė briauna susiprastina su atvirkštine. Abu išoriniai šoniniai keliai yra pastovūs baziniame taške, todėl jų pernaša yra 1. Vadinasi, apatinio ir viršutinio kelių

pernašos sutampa. Galiausiai paėmę atvirkštines pernašas kompozicijos dėsnyje, kuriame pirmasis kelias apeinamas pirmas, gauname teiginyje nurodytą homomorfizmą. Šiame įrodyme nenaudojama globali pluošto trivializacija. ∎

Bendrosios matricinės grupės atveju atitinkamą eskizą duoda pernašos variacija. Tegul $H(s,t)$ yra glodžioji homotopija su fiksuotu baziniu tašku, o $U(s,t)$ yra jos pernaša nuo $t=0$ iki t. Atitrauktinio pluošto reperyje, fiksuotame išilgai abiejų galinių taškų briaunų, bazinio taško kraštinės sąlygos duoda

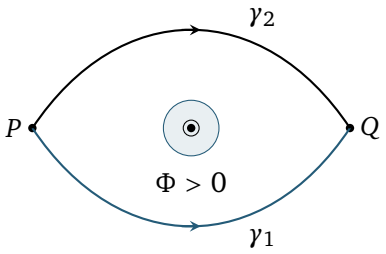
$$U(s,1)^{-1}\partial_s U(s,1) = -\int_0^1 U(s,t)^{-1} F(H_s,H_t) U(s,t)\,\mathrm{d}t.$$

Norėdami gauti šią formulę, diferencijuojame $\partial_t U = -A(H_t)U$ pagal s ir sudarome $\partial_s U + A(H_s)U$, paskui integruojame pagal t. Reperių suklijavimą ir perėjimą prie tolydžiųjų homotopijų čia praleidžiame. Kai $F=0$, pagal šią formulę galinio taško pernaša nepriklauso nuo s.

Kampinė vienaforma pradurtoje plokštumoje yra globali, nors pats kampas nėra globalus:

$$\mathrm{d}\theta = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}, \qquad M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Idealiai plono solenoido srautas Φ yra teigiamas iš lapo į mus. Abu paveikslo keliai turi tuos pačius galinius taškus.



21.3 pav. Abu keliai eina iš P į Q solenoido išorėje. Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ yra apeinama prieš laikrodžio rodyklę ir apima teigiamą srautą.

Pavyzdys 21.4 (Aharonovo ir Bomo sietis)**.** Apskaičiuokime sieties trivialiajame kompleksiniame tiesiniame pluošte virš M holonomiją, kai

$$A_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi}{2\pi}\mathrm{d}\theta, \qquad A = -\frac{\mathrm{i}q\Phi}{2\pi\hbar}\mathrm{d}\theta.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}(\mathrm{d}\theta)=0$ srityje M, todėl joje galioja $F=0$. Tegul γ yra vienetinis apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę, kuriam $\theta(t)=2\pi t$, o cirkuliacija yra 2π. Taigi

$$\mathrm{Hol}(\gamma) = \exp\left(-\oint_\gamma A\right) = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}.$$

Kilpa neapriboja skritulio srityje M, todėl Stokso teorema neduoda nulinės cirkuliacijos. Pluoštas yra trivialus, bet sietis nebūtinai yra kalibraciškai lygiavertė nulinei siečiai. Pažymėkime $\alpha = q\Phi/(2\pi\hbar)$. Kampo padengime atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}\alpha\theta}$ panaikintų A. Jis nusileidžia į vienareikšmį atvaizdavimą aibėje M tada ir tik tada, kai $\alpha \in \mathbb{Z}$. Kai n yra sveikasis, tikrasis kalibracinis atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}n\theta}$ pakeičia α į $\alpha - n$ ir palieka holonomiją nepakitusią. Taigi šias plokščiąsias sietis skiria α vertė moduliu $\mathbb{Z}$.

Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ vieną kartą apsisuka prieš laikrodžio rodyklę, todėl pagal 3-iąją paskaitą jos kampinės formos integralas taip pat yra 2π. Skaliarinė pernaša duoda $U(\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}) = U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1}$. Idealiajame interferencijos modelyje abiejų pernašos fazių santykis yra $U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1} = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Amplitudėms c_1 ir c_2 tai pakeičia interferencijos narį į $2\,\mathrm{Re}(c_1\bar{c}_2 e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar})$. Fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Dalelės krūvis su ženklu yra q. Tai yra fazė, priminta kurso *Kvantinė mechanika II* 3-iosios paskaitos fizikiniame intarpe §3.4 *Judesio kiekio operatoriai* P_θ pabaigoje, kai šuoliai pirmyn yra nukreipti prieš laikrodžio rodyklę. Nakaharos knygos §10.5.3 formulėse (10.95)–(10.100) yra pateiktas fizikinis minimaliosios sąveikos ir interferencijos skaičiavimas, kai $\hbar = 1$. Jo normuotojo menamojo potencialo žymėjimus čia perteikiame pagal aiškų krūvio susitarimą, o ne tiesiogiai sutapatindami jo $\mathrm{i}A$ su mūsų A_{conn}.

21.6 Pastovioji ne Abelio sietis

Koeficientų stulpelis σ skiriasi nuo Paulio matricų σ_x, σ_y ir σ_z, kurių išraiškas primename:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdys 21.5 (Kreivumas dėl nekomutuojančių pernašų)**.** Raskime sieties trivialiajame pluošte $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^2$ kreivumą ir mažo kvadrato holonomiją, kai $a, b \in \mathbb{R}$ ir

$$A = C\,\mathrm{d}x + D\,\mathrm{d}y, \qquad C = -\frac{\mathrm{i}a}{2}\sigma_z, \qquad D = -\frac{\mathrm{i}b}{2}\sigma_x.$$

Abi koeficientų matricos turi nulinį pėdsaką ir yra antiermitinės, todėl jų pernaša priklauso grupei $\mathrm{SU}(2)$. Unitariškumas išplaukia kaip anksčiau. Determinantui turime $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det U = -\operatorname{tr}(A(\dot\gamma))\det U = 0$. Potencialo išorinė išvestinė yra lygi nuliui, bet iš $[\sigma_z, \sigma_x] = 2\mathrm{i}\sigma_y$ gauname

$$F = [C, D]\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\frac{\mathrm{i}ab}{2}\sigma_y\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Šis kreivumas yra nenulinis, kai $ab \neq 0$. Pastoviosios kraštinių lygtys turi tikslius sprendinius, todėl

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = e^{\epsilon D} e^{\epsilon C} e^{-\epsilon D} e^{-\epsilon C} = I + \frac{\mathrm{i}ab\epsilon^2}{2}\sigma_y + O(\epsilon^3).$$

Koeficientas yra $-F_{xy}$, kaip ir turi būti pagal pernašos teoremą. Taigi nulinės įprastosios ne Abelio potencialo išvestinės neužtikrina plokštumo.

Savikontrolė. Parodykite, kad grynasis kalibracinis potencialas $A = h^{-1}\mathrm{d}h$ yra plokščiasis, ir apskaičiuokite jo pernašą.

Atsakymas. Atvirkštinės matricos išvestinė duoda $\mathrm{d}(h^{-1}\mathrm{d}h) = -h^{-1}\mathrm{d}h \wedge h^{-1}\mathrm{d}h$. Ši išraiška susiprastina su $A \wedge A$. Tai yra Maurerio ir Kartano tapatybė formai $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Diferencijuodami $U(t) = h(\gamma(t))^{-1}h(\gamma(0))$, patikriname pernašos lygtį ir jos pradinę sąlygą. Jei h yra globalus, kiekvienos uždaros kilpos holonomija yra I. Aharonovo ir Bomo potencialą panaikina tik lokalusis h, nebent $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Santrauka. Sietis diferencijuoja pjūvius nepriklausomai nuo pasirinkto reperio. Jos matricos keičiasi pagal dėsnį $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kreivumas yra $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$. Jo dėsniai yra $F' = h^{-1}Fh$ ir $DF = 0$. Pernaša tenkina $\dot U = -A(\dot\gamma)U$. Vėlesnių atkarpų matricos yra

dauginamos iš kairės. Prieš laikrodžio rodyklę apeinamo mažo kvadrato holonomija yra $\mathrm{Hol} = I - \epsilon^2 F_{xy} + O(\epsilon^3)$. Plokščioji sietis gali turėti netrivialią holonomiją aplink skylę, kaip rodo Aharonovo ir Bomo fazė $e^{iq\Phi/\hbar}$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, susiesime kreivumo srautą su tiesinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiumi.

Literatūra. Nakahara, §10.1.3–4, §10.3.4–5, §10.4.2 ir §10.5.1, 10.5.3.

Paskaita 22

Černo klasės ir Dirako monopolis

Tikslai. *Sietis gali keistis nekeičiant paties pluošto. Iš jos kreivumo gausime kohomologijos klasę, kuri nekinta taip keičiant sietį. Sferoje šios klasės integralas yra lygus perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui, todėl yra sveikasis skaičius. Įelektrintai dalelei monopolio lauke šis sveikasis skaičius duoda Dirako kvantavimo sąlygą. Sferos liestinis pluoštas duos kitą pavyzdį pagal Gauso ir Bonė teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad tiesinio pluošto kreivumo klasė nepriklauso nuo sieties.
- Gauti sferos Černo skaičių iš orientuotojo pusiaujo perėjimo funkcijos.
- Išvesti Dirako kvantavimo sąlygą iš dviejų glodžiųjų monopolio potencialų.
- Susieti sferos liestinį pluoštą ir n laipsnio tiesinį pluoštą su jų Černo skaičiais.

22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė

Tegul $E \to M$ yra kompleksinis tiesinis pluoštas, turintis ermitinę sluoksnių metriką ir unitariąją sietį. Unitariajame reperyje e_i sieties menamojo potencialo A_i kreivumas yra $F_i = \mathrm{d}A_i$. Reperio transformavimo dėsnis, gautas 21-ojoje paskaitoje, sankirtose yra

$$e_j = e_i g_{ij}, \qquad A_j = A_i + g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}, \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1).$$

Užrašykime lokaliai $g_{ij} = e^{\mathrm{i}\chi}$. Tada galioja $\mathrm{d}(g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}) = \mathrm{d}(\mathrm{id}\chi) = 0$. Vadinasi, formos F_i sutampa ir apibrėžia globalią menamąją dviformą F. Ji yra uždaroji, nes $\mathrm{d}F_i = \mathrm{d}^2 A_i = 0$.

Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ *atitrauktinio pluošto* $f^*E \to N$ sluoksnis yra $E_{f(y)}$ virš taško $y \in N$. Atitraukime sandaugos žemėlapius į $f^{-1}(U_i)$. Jų perėjimo funkcijos $g_{ij} \circ f$ tenkina tą pačią kociklo sąlygą, todėl pagal 20-osios paskaitos konstrukciją gauname glodųjį pluoštą.

Charakteristinė klasė pluoštui priskiria kohomologijos klasę, kuri yra invariantinė pluoštų izomorfizmų atžvilgiu ir suderinama su atitraukimu. Čia *realioji pirmoji Černo klasė* yra

$$c_1(E) = \left[\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F\right] \in H^2_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}).$$

Forma laužtiniuose skliaustuose yra realioji, nes F yra menamoji. Šioje paskaitoje visur naudosime de Ramo klases.

Torsijos klasių, kurias panaikina daugyba iš nenulinio sveikojo skaičiaus, šios realiosios formos neaptinka. Toliau skaičiuojant sveikąjį skaičių sferoje nereikės palyginimo su torsija.

Teorema 22.1 (Černo ir Veilio (Chern–Weil) teorema · *cituojama; tiesinio pluošto pirmoji Černo klasė įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekvienas kompleksinis tiesinis pluoštas*

> *turi ermitinę metriką ir unitariąją sietį. Klasė $c_1(E)$ nepriklauso nuo abiejų pasirinkimų ir yra charakteristinė klasė. Bendruoju atveju unitariojo r rango pluošto formos $\operatorname{tr}(F^k)$ yra uždarosios ir turi nuo sieties nepriklausančias klases erdvėje $H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})$ kiekvienam sveikajam $k \geq 1$. Laipsniai čia reiškia matricinę pleištinę sandaugą. Šį bendrąjį teiginį cituojame.*

Tiesinio pluošto klasės įrodymas. Pagalbinius pasirinkimus suteikia 12-ojoje paskaitoje cituotas vieneto skaidinių egzistavimas. Pasirinkime lokaliai baigtinį vieneto skaidinį ψ_i, pavaldų sandaugos žemėlapiams U_i. Naudokime vektoriams $v, w \in E_x$ standartines ermitines sandaugas atskiruose žemėlapiuose. Jų svertinė suma yra

$$\langle v, w\rangle = \sum_i \psi_i(x)\langle v, w\rangle_i.$$

Ji yra teigiamai apibrėžta, nes neneigiamų svorių suma yra lygi vienetui. Svorių atramos ir lokalusis baigtinumas užtikrina sumos glodumą. Normuokime lokaliuosius reperius pagal šią metriką. Tegul kiekviename vienetiniame reperyje $\nabla^{(i)}$ yra sietis su nuliniu potencialu. Suma $\nabla s = \sum_i \psi_i \nabla^{(i)} s$ apibrėžia globalią sietį. Kiekvieną dėmenį glodžiai pratęsiame nuliu. Suma yra lokaliai baigtinė. Leibnico ir metrikos sandaugos taisyklės yra afininės sieties atžvilgiu, todėl jų svertinės sumos tenkina tas pačias taisykles, nes $\sum_i \psi_i = 1$. Vadinasi, ši sietis yra unitari.

Palyginkime sietis, kurios yra unitarios galbūt skirtingų metrikų atžvilgiu. Naudokime abiem tuos pačius kompleksinius reperius ir nereikalaukime jų unitariškumo. Tiesinio pluošto reperio transformavimo dėsnis taip pat galioja, kai $h \in \mathbb{C}^\times$. Užrašykime lokaliai $h = e^{b+\mathrm{i}\chi}$, kur b ir χ yra realiosios funkcijos. Tada forma $h^{-1}\mathrm{d}h = \mathrm{d}b + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi$ yra uždaroji, todėl kreivumas nesikeičia bet kuriame tokiame reperyje. Pažymėkime abiejų potencialų išraiškas šiuose bendruose reperiuose $A_i^{(0)}$ ir $A_i^{(1)}$. Jų skirtumas $B_i = A_i^{(1)} - A_i^{(0)}$ neturi perėjimo funkcijos išvestinės nario, todėl $B_j = B_i$. Šios kompleksinės vienaformos susiklijuoja į globalią formą B. Abu kreivumai yra menamieji. Paėmę jų tiksliojo skirtumo realiąsias dalis, gauname

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(1)} - \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(0)} = \mathrm{d}\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Jų realiosios de Ramo klasės sutampa. Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ atitrauktinis pluoštas turi atitrauktus lokaliuosius potencialus. Jo kreivumas yra f^*F, nes atitraukimas komutuoja su d. Taigi $c_1(f^*E) = f^*c_1(E)$. Bet kuris kompleksinių pluoštų izomorfizmas kartu perkelia metriką ir sietį. Nepriklausomumas nuo abiejų pasirinkimų įrodo invariantiškumą net tada, kai izomorfizmas neišlaiko iš anksto pasirinktos galinio pluošto metrikos. ∎

Bendrasis teiginys yra Nakaharos (Nakahara) Teorema 11.1 ir (11.20)–(11.21) formulės. Apibrėždami šią klasę nenaudojome bazinės erdvės Rymano metrikos ar orientacijos. Uždarajame orientuotajame paviršiuje Σ tiesinio pluošto *pirmasis Černo skaičius* yra

$$C_1(E;\Sigma) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_\Sigma F.$$

Pakeitus paviršiaus orientaciją, šio skaičiaus ženklas apsiverčia. Pagal Stokso teoremą jis nepriklauso nuo tos pačios klasės kreivumo atstovo pasirinkimo.

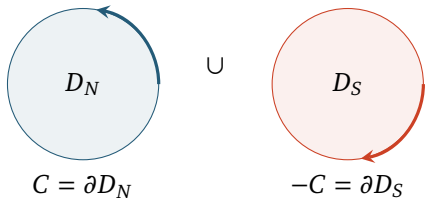
22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje

Suteikime sferai S^2 išorinę orientaciją, sutampančią su kompleksine $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ orientacija. Tegul D_N ir D_S yra uždarosios šiaurinė ir pietinė pussferės. Jų bendras pusiaujas C yra orientuotas didėjančio azimuto ϕ kryptimi kaip kraštas ∂D_N. Pietinės pussferės kraštas yra $-C$.

Teorema 22.2 (Sferos Černo skaičius · *įrodyta*). *Tegul $E \to S^2$ yra ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį. Pasirinkime glodžiuosius unitariuosius reperius pussferių D_N ir D_S aplinkose. Kai reperių tvarka yra $e_S = e_N g_{NS}$, turime*

$$C_1(E;S^2) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \operatorname{wind}(g_{NS}) \in \mathbb{Z}.$$

Paveiksle pussferės yra pavaizduotos kaip orientuotieji skrituliai.



22.1 pav. Abi pussferės savo bendrame pusiaujyje indukuoja priešingas orientacijas. Sudėję jų Stokso formules, gauname $\oint_C (A_N - A_S)$. Abu skrituliai yra pavaizduoti žvelgiant iš viršaus, nuo šiaurės poliaus.

Įrodymas. Tokie reperiai kepurėse egzistuoja. Sutapatinkime sferą be priešingo poliaus su $\mathbb{R}^2$. Pasirinkime vieną vienetinį vektorių sluoksnyje virš koordinačių pradžios ir perneškime jį kiekviena radialiaja atkarpa į jos galinį tašką. Pagal 21-ąją paskaitą unitarioji pernaša egzistuoja ir yra vienintelė. Glodžioji tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių priklausomybė nuo galinio taško duoda glodųjį reperį. Lokaliai galinio taško atžvilgiu šias kompaktines atkarpas dengia baigtinė trivializacijų grandinė, todėl glodžiosios priklausomybės argumentas taip pat galioja, kai iš anksto neduotas globalus reperis. Kiekviename taip gautame žemėlapyje telpa visa atitinkama uždaroji pussferė.

Šiuose reperiuose pagal Stokso teoremą ir kraštų orientacijas gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(\int_{D_N}\mathrm{d}A_N + \int_{D_S}\mathrm{d}A_S\right) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\oint_C (A_N - A_S) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}.$$

Paskutinėje lygybėje naudojame $A_S = A_N + g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$ ir $-\mathrm{i} = 1/\mathrm{i}$. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą paskutinis integralas yra sveikasis apsisukimų skaičius. Tai įrodo rezultatą kiekvienam tokiam pluoštui, o ne tik monopolio potencialams. ∎

Pakeitus kepurių reperius, perėjimo funkciją pakeičia fazės, pratęsiamos į skritulius. Kiekvienos tokios kraštinės fazės apsisukimų skaičius yra lygus nuliui, todėl sveikasis skaičius nesikeičia. Topologinė klasifikacija pagal suklijavimą, cituota 20-ojoje paskaitoje, taikoma pagrindiniam unitariųjų reperių $\mathrm{U}(1)$ pluoštui. Pagal šią klasifikaciją vienodi sveikieji skaičiai duoda tolydžiai izomorfinius pagrindinius topologinius pluoštus. Kiekvienas sveikasis skaičius yra gaunamas. Tautologinio tiesinio pluošto perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$, todėl jo Černo skaičius yra -1.

22.3 Dirako monopolis

Tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu, o Φ_{m} yra magnetinis srautas. Monopolį gaubiančioje sferoje realusis elektromagnetinis kreivumas yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi, \qquad \int_{S^2} F_{\mathrm{em}} = \Phi_{\mathrm{m}}.$$

Vu ir Jango (Wu–Yang) potencialai dviejuose žemėlapiuose, kuriuose pašalinta po vieną polių, yra

$$A^{(N)}_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad A^{(S)}_{\mathrm{em}} = -\frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$
$$A_N = -\frac{\mathrm{i}n}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S = +\frac{\mathrm{i}n}{2}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$

kur $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$ iš pradžių yra realusis parametras. Sąsajos yra $A = -(\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$ ir $F = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Menamasis sieties potencialas turi daugiklį $q/\hbar$ ir skiriasi nuo realiojo potencialo.

Polinė koordinatė ϕ poliuose nėra apibrėžta, tačiau šie potencialai yra glodūs nurodytuose žemėlapiuose. Apimančiosios erdvės vienetinės sferos koordinatėms (x, y, z) galioja

$$(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}, \qquad (1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1-z}.$$

Pirmasis vardiklis yra nenulinis visur, išskyrus pietų polių. Antrasis yra nenulinis visur, išskyrus šiaurės polių. Abu potencialai duoda tą patį glodųjį kreivumą $F = -(\mathrm{i}n/2)\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$.

Išvada 22.3 (Dirako kvantavimo sąlyga · *įrodyta*). *Vu ir Jango potencialai apibrėžia unitariąją tiesinio pluošto sietį krūviui $q \neq 0$ tada ir tik tada, kai*

$$q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Šio pluošto Černo skaičius sferoje yra n.

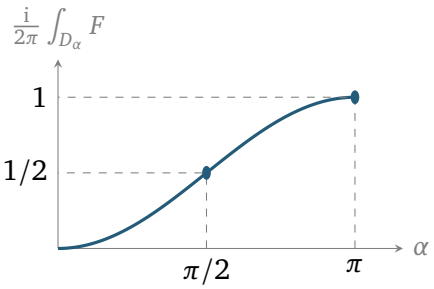
Įrodymas. Sankirtoje galioja $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Todėl reperių perėjimo funkcija turi tenkinti $g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Ji yra pavidalo $ce^{\mathrm{i}n\phi}$ su pastoviu daugikliu $c \in \mathrm{U}(1)$. Ši funkcija yra vienareikšmė aplink pusiaują tada ir tik tada, kai $e^{2\pi\mathrm{i}n} = 1$. Ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienam tokiam sveikajam skaičiui pasirinkime $g_{NS} = (z_{\mathbb{C}}/|z_{\mathbb{C}}|)^n$ visoje sankirtoje, kur $z_{\mathbb{C}} = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ yra kompleksinė žemėlapio koordinatė. Glodųjį pluoštą atkuria 20-osios paskaitos konstrukcija. Sieties transformavimo dėsnis suklijuoja abu potencialus. Pagal sferos teoremą pluošto Černo skaičius yra n. ∎

Čia apimančiosios erdvės aukštis z ir kompleksinė koordinatė $z_{\mathbb{C}}$ yra skirtingi dydžiai. Tai yra sąlyginis krūvio kvantavimo įrodymas, o ne teiginys, kad monopoliai egzistuoja. Potencialai paimti iš Nakaharos §10.5.2. Šaltinio menamojo potencialo ir šiaurės bei pietų perėjimo funkcijos susitarimus perteikiame pagal užrašytas sąsajas ir reperių tvarką.

Kepurės integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius. Šiaurinei sferos kepurei, kurios polinis spindulys yra $\alpha \in [0, \pi]$, tas pats kreivumas duoda

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_\alpha} F = \frac{n}{2}(1-\cos\alpha).$$

Paveiksle yra pavaizduotas atvejis $n = 1$. Pussferės kreivumo integralo vertė yra $1/2$, nors visos sferos Černo skaičius yra 1.



22.2 pav. Vienetinį Černo skaičių atitinkančio kreivumo srautas per kepurę tolydžiai priklauso nuo kepurės dydžio. Tik visos uždarosios sferos integralas privalo būti sveikasis skaičius 1.

22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas

Tegul orientuotajame paviršiuje Σ, turinčiame Rymano metriką, atvaizdavimas J suka teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį (e_1, e_2) pagal dėsnį $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Teigiamos orientacijos ortonormuotųjų reperių keitimai komutuoja su šiuo sukimu, todėl jis apibrėžia daugybą iš i kiekvienoje liestinėje plokštumoje. Ermitinė sluoksnio sandauga yra $\langle u, v\rangle = g(u,v) + \mathrm{i}g(Ju, v)$, kai $p \in \Sigma$ ir $u, v \in T_p\Sigma$. Levi-Čivitos sietis iš 17-osios paskaitos tenkina $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}\mathcal{A}$, kur $\mathrm{d}\mathcal{A}$ žymi orientuotąją ploto formą. Antisimetrinė sieties matrica komutuoja su J, todėl ši sietis yra kompleksiškai tiesinė ir unitari šiame kompleksiniame tiesiniame pluošte.

Teiginys 22.4 (Liestinio pluošto Černo skaičius · *įrodyta*)**.** *Uždarojo orientuotojo paviršiaus Σ, turinčio Rymano metriką, kompleksiniam liestiniam pluoštui galioja*

$$A = -\mathrm{i}\omega^1{}_2, \qquad F = -\mathrm{i}K\mathrm{d}\mathcal{A}, \qquad C_1(T\Sigma;\Sigma) = \frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}\mathcal{A} = \chi(\Sigma).$$

Atskiru atveju galioja $C_1(TS^2; S^2) = 2$.

Įrodymas. Kompleksinis reperis yra e_1, kuriam $e_2 = \mathrm{i}e_1$. Todėl galioja $\nabla e_1 = -\mathrm{i}\omega^1{}_2 e_1$. Tai įrodo sieties formulę. Diferencijuokime ir pritaikykime 17-osios paskaitos paviršiaus struktūrinę lygtį kreivumui gauti. Padauginę iš $\mathrm{i}/(2\pi)$, gauname $K\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)$. Pagal 18-osios paskaitos Gauso ir Bonė teoremą šios formos integralas yra lygus $\chi(\Sigma)$. Sferos Oilerio charakteristika yra 2, kaip ir turėjo būti. ∎

Tai sutampa su 20-osios paskaitos sferos liestinio reperio apsisukimų skaičiumi +2. Atvirkštinės koeficientų perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra -2. Ši funkcija nėra Černo skaičiaus teoremoje naudojama perėjimo funkcija.

22.5 Aukštesniosios Černo klasės

Naudokime unitariojo r rango pluošto $r\times r$ matricinį kreivumą F apibrėžiančiajame įvaizdyje. Reperio transformavimo dėsnis $F' = h^{-1}Fh$ ir determinanto invariantiškumas jungtinimo atžvilgiu užtikrina, kad toliau pateikta forma yra globali. Lyginio laipsnio formos komutuoja

kaip skaliariniai matricos elementai, todėl *pilnoji Černo forma* yra apibrėžta formule

$$c(F) = \det\left(I + \frac{\mathrm{i}F}{2\pi}\right) = 1 + c_1(F) + c_2(F) + \cdots + c_r(F).$$

Komponentės $c_j(F)$ laipsnis yra $2j$. Ji yra lygi nuliui, kai $2j > \dim M$. Atitinkamos kohomologijos klasės yra *Černo klasės*. Černo ir Veilio teoremos variantas invariantiniams polinomams, Nakaharos Teorema 11.1, užtikrina jų uždarumą ir nepriklausomumą nuo sieties. Jis taikomas kiekvienam determinanto koeficientui, o ne tik kreivumo laipsnių pėdsakams. Dviejų siečių skirtumas $B = A^{(1)} - A^{(0)}$ yra endomorfizmų vertes turinti vienaforma. Kai $A_t = A^{(0)} + tB$, o kreivumas yra F_t, cituojama santykinės transgresijos formulė yra

$$\operatorname{tr}\big((F^{(1)})^k\big) - \operatorname{tr}\big((F^{(0)})^k\big) = \mathrm{d}\left(k\int_0^1 \operatorname{tr}(B \wedge F_t^{k-1})\mathrm{d}t\right).$$

Skliaustuose esanti pėdsako išraiška yra globali, nors atskiri potencialai yra lokalūs. Šį teiginį pateikia Nakaharos (11.20)–(11.21) formulės. Išskleidę determinantą iki ketvirtojo laipsnio, gauname

$$c_1(F) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\operatorname{tr} F, \qquad c_2(F) = \frac{\operatorname{tr}(F\wedge F) - \operatorname{tr} F \wedge \operatorname{tr} F}{8\pi^2}.$$

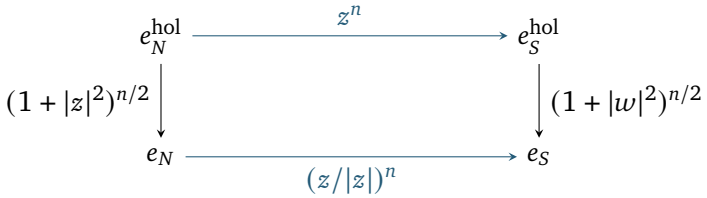
Čia naudojame elementarųjį determinanto koeficientą $((\operatorname{tr} X)^2 - \operatorname{tr}(X^2))/2$, kai $X = \mathrm{i}F/(2\pi)$. Grupės $\mathrm{SU}(r)$ sieties atveju galioja $\operatorname{tr} F = 0$, todėl $c_2(F) = \operatorname{tr}(F\wedge F)/(8\pi^2)$. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, šį normavimą naudosime antrajam Černo skaičiui.

22.6 Holomorfinis n laipsnio tiesinis pluoštas

Kompleksiniame žemėlapyje $z = x + \mathrm{i}y$ glodžioji funkcija yra holomorfinė, jei galioja $\partial_{\bar z} f = 0$. Čia žymime $\partial_{\bar z} = \frac{1}{2}(\partial_x + \mathrm{i}\partial_y)$. *Holomorfinis tiesinis pluoštas* turi lokaliuosius reperius su holomorfinėmis perėjimo funkcijomis. Kompleksinės vienaformos $(0,1)$ *dalis* yra jos narys su $\mathrm{d}\bar z$. Žymėkime $\bar\partial f = (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$. Naudokime 20-osios paskaitos projektyviąsias koordinates z ir $w = 1/z$. Čia z žymi kompleksinę koordinatę, o ne apimančiosios erdvės aukštį. Apibrėžkime tiesinio pluošto virš $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ *laipsnį* kaip jo Černo skaičių kompleksinės orientacijos atžvilgiu. Apibrėžkime *n laipsnio tiesinį pluoštą* $\mathcal{O}(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$, holomorfiniais reperiais, kuriems

$$e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n.$$

Diagrama rodo jų ryšį su unitariaisiais reperiais.



22.3 pav. Teigiami realieji perskalavimai holomorfinius reperius paverčia unitariaisiais reperiais. Jų perėjimo funkcija yra fazė $(z/|z|)^n$, kurios apsisukimų skaičius yra n.

Pavyzdys 22.5 (Monopolio tiesinis pluoštas kaip $\mathcal{O}(n)$). Sutapatinkime Vu ir Jango monopolio tiesinį pluoštą su pluoštu $\mathcal{O}(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$.

Suteikime šiems reperiams normų kvadratus $\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-n}$ ir $\|e_S^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|w|^2)^{-n}$. Jie dera sankirtoje, nes $|w| = 1/|z|$ ir $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n$. Unitarieji reperiai yra

$$e_N = (1+|z|^2)^{n/2} e_N^{\mathrm{hol}}, \qquad e_S = (1+|w|^2)^{n/2} e_S^{\mathrm{hol}}.$$

Jų perėjimo funkcija yra $(z/|z|)^n$. Šiauriniame vienetiniame reperyje Vu ir Jango sietis yra

$$A_N = -\frac{n}{2}\frac{\bar z \mathrm{d}z - z\mathrm{d}\bar z}{1+|z|^2}.$$

Pakeitę reperį į $e_N^{\mathrm{hol}} = (1+|z|^2)^{-n/2} e_N$, gauname

$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{n}{2}\mathrm{d}\log(1+|z|^2) = -\frac{n\bar z}{1+|z|^2}\mathrm{d}z.$$

Pietiniame holomorfiniame reperyje toks pat skaičiavimas duoda

$$A_S^{\mathrm{hol}} = -\frac{n\bar w}{1+|w|^2}\mathrm{d}w = A_N^{\mathrm{hol}} + n\frac{\mathrm{d}z}{z} \quad \text{sankirtoje.}$$

Abiejose išraiškose nėra antiholomorfinio diferencialo nario. Abi jos yra glodžios savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Todėl kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis yra įprastasis operatorius $\bar\partial$ šiuose reperiuose. Lokalusis pjūvis yra holomorfinis tada ir tik tada, kai jo koeficientas holomorfiniame reperyje tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. Tai suteikia monopolio tiesiniam pluoštui užrašytą holomorfinę struktūrą. Jo Černo skaičius yra n pagal pusiaujo apsisukimų skaičiaus teoremą. Koeficientui ψ vienetiniame reperyje ta pati lygtis yra $(\partial_{\bar z} + nz/[2(1+|z|^2)])\psi = 0$. Ši lokalioji lygtis pasikartos 28-ojoje paskaitoje su ten nurodytu spinoriniu susukimu.

Cituojama holomorfinė klasifikacija erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ teigia, kad kiekvienas holomorfinis tiesinis pluoštas yra izomorfinis vieninteliam pluoštui $O(n)$, kur n yra jo laipsnis. Žr. Ganingo (Gunning) *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teoremą 2.2, (2.3) ir Išvadą 2.3, p. 34–35. Tai yra papildomas holomorfinis rezultatas greta 20-osios paskaitos tolydžiosios klasifikacijos pagal suklijavimą. Tautologiniai reperiai $(1, z)^T$ ir $(w, 1)^T$ turi holomorfinę perėjimo funkciją z^{-1}. Liestiniai koordinačių reperiai turi holomorfinę perėjimo funkciją $-z^2$ pagal 20-ąją paskaitą. Jų laipsniai ir cituojama klasifikacija sutapatina tautologinį tiesinį pluoštą su pluoštu $O(-1)$, o liestinį tiesinį pluoštą – su pluoštu $O(2)$.

Savikontrolė. Parodykite, kad trivialusis ermitinis tiesinis pluoštas virš uždarojo orientuotojo paviršiaus turi nulinį Černo skaičių.

Atsakymas. Pasirinkime globalų vienetinį reperį. Tada sieties vienaforma A yra globali. Sieties kreivumui galioja $F = \mathrm{d}A$. Pagal Stokso teoremą gauname $\int_\Sigma F = \int_{\partial\Sigma} A = 0$, nes $\partial\Sigma$ yra tuščias.

Santrauka. Tiesinio pluošto realioji pirmoji Černo klasė yra $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$ ir nepriklauso nuo sieties. Išoriškai orientuotoje sferoje jos integralas yra reperių perėjimo funkcijos $e_S = e_N g_{NS}$ apsisukimų skaičius išilgai šiaurinės pussferės krašto. Monopolio sąlyga yra $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Sferos liestinio pluošto Černo skaičius yra 2. Pluošto $O(n)$ skaičius yra n. Duoto kompleksinio pluošto klasei nereikia bazinės erdvės metrikos ar orientacijos. Liestinio pluošto pavyzdyje kompleksinę struktūrą apibrėžiame naudodami metriką ir orientaciją. Paviršiaus integralų ženklui nustatyti reikia orientacijos. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, antrąją Černo formą naudosime ne Abelio laukams tirti.

Literatūra. Nakahara, §10.5.2 ir §11.1–11.2. Tu, *Differential Geometry*, §25.8, p. 235. Gunning, Teorema 2.2, (2.3) ir Išvada 2.3, p. 34–35, holomorfinei klasifikacijai.

Paskaita 23

Jango ir Milso teorija bei instantonai

Tikslai. *Kalibracinio lauko geometriją apibrėžėme 21-ojoje paskaitoje. Dabar pasirinksime veikimą ir išvesime lauko lygtį. Grupės* $\mathrm{SU}(2)$ *sieties, kuri yra pratęsiama į keturmatę sferą, kreivumas taip pat duoda sveikąjį skaičių. Šis skaičius apriboja veikimą ir išskiria pirmosios eilės lygties sprendinius. BPST lauko pavyzdžiu nustatysime orientaciją ir normavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti Jango ir Milso lygtį vakuume, naudojant fundamentaliojo įvaizdžio pėdsako normavimą.
- Įrodyti lokaliąją Černo ir Saimonso tapatybę ir atskirti ją nuo globaliojo formos tikslumo.
- Išskirti pilnąjį kvadratą euklidiniame veikime ir nustatyti lygybės sąlygą.
- Susieti BPST dualumą ir Černo skaičių su pasirinkta orientacija.

23.1 Sietis pagrindiniame pluošte

Pagrindiniame pluošte $P \to M$, apibrėžtame 20-ojoje paskaitoje, yra dešininis Lie grupės G veikimas. Šios grupės Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Kiekvienam $\xi \in \mathfrak{g}$ atitinkantis *fundamentalusis vertikalusis vektorius* taške $p \in P$ yra $\xi^{\#}_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 p\exp(t\xi)$. Šis vektorius yra liestinis sluoksniui.

Pastaba 23.1 (Pagrindinės sietys). *Pagrindinė sietis* yra glodi Lie algebros $\mathfrak{g}$ vertes turinti vienaforma ω_P pluošte P, tenkinanti sąlygas

$$\omega_P(\xi^{\#}) = \xi, \qquad R_a^*\omega_P = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}\,\omega_P \quad (a \in G),$$

kur $R_a(p) = pa$, o matricų grupei galioja $\mathrm{Ad}_a\,\xi = a\xi a^{-1}$. Jos branduolys duoda horizontaliąsias liestines erdves, papildančias vertikaliąsias liestines erdves. Lokaliajame pjūvyje $s_i\colon U_i \to P$ potencialas yra $A_i = s_i^*\omega_P$. Kai $s_j = s_i g_{ij}$, šie potencialai tenkina 21-osios paskaitos reperio transformavimo dėsnį. Įvaizdis $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V)$ asocijuotajame pluošte indukuoja lokaliąją išvestinę $\mathrm{d} + \rho_*(A_i)$, kur ρ_* yra įvaizdžio diferencialas vieneto taške. Taigi viena pagrindinė sietis duoda visų įvaizdžių potencialus. Šie teiginiai, siejantys vidinį apibrėžimą su lokaliuoju aprašu, yra cituojami iš Tu, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5.

Kalibracinės transformacijos yra pluošto automorfizmai virš tapačiojo atvaizdavimo, komutuojantys su dešininiu veikimu. Pagal 21-ąją paskaitą jas aprašo suderinami atvaizdavimai $u_j = g_{ij}^{-1}u_i g_{ij}$. Pasirinktoje trivializacijoje užtenka globaliojo atvaizdavimo $M \to G$. Pasyviajam reperio keitimui $e' = eh$ galioja $A^h = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Šį susitarimą taikysime visuose tolesniuose skaičiavimuose.

23.2 Jango ir Milso veikimas bei lygtis

Naudokime grupės $\mathrm{SU}(r)$ sietį, kai $r \geq 2$, fundamentaliojo įvaizdžio apraše. Pasirinkime antiermitinius generatorius T^a, kurių normavimas yra $\operatorname{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju jie yra $T^a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, naudojant 21-osios paskaitos Paulio matricas. Kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* realioji bazė su šiais generatoriais yra susieta lygybe $(\mathrm{i}\sigma_z, \mathrm{i}\sigma_y, \mathrm{i}\sigma_x) = (-2T^3, -2T^2, -2T^1)$. Tos bazės ciklinių komutatorių daugiklis yra 2. Čia naudojamų generatorių T^a ciklinių komutatorių daugiklis yra vienetas. Minkovskio koordinatėse $x^0 = t$ metrikos signatūra yra $(+---)$. Tūrio orientacija yra $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Realieji komponenčių koeficientai yra apibrėžti lygybėmis

$$A = T^a A^a_\mu \mathrm{d}x^\mu, \qquad F = \mathrm{d}A + A \wedge A = \frac{1}{2} T^a F^a_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \wedge \mathrm{d}x^\nu.$$

Čia indeksas a perrenka $r^2 - 1$ generatorių. Erdvėlaikio indeksai kinta nuo 0 iki 3. Sąveikos konstanta $g_{\mathrm{YM}} > 0$ yra skaliaras. Tarkime, kad užrašyti veikimo integralai konverguoja, arba nagrinėkime aprėžtą sritį ir variacijas, kurių atramos glūdi jos viduje. *Jango ir Milso (Yang–Mills) veikimas* yra toliau pateiktas nuo metrikos priklausantis funkcionalas.

Teorema 23.2 (Lauko lygtis · *įrodyta*)**.** *Minkovskio veikimas*

$$S_M[A] = \frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \operatorname{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{4 g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} \operatorname{vol}$$

yra invariantinis kalibracinių transformacijų atžvilgiu. Jo stacionarieji taškai visų glodžiųjų kompaktinės atramos sieties variacijų atžvilgiu tenkina lygtį $D\star F = 0$. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B išvestinė čia yra $DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A$.

Įrodymas. Dviejų dviformių Hodžo suporavimas sutraukia jų komponentes su daugikliu $1/2$. Padauginę jį iš $\operatorname{tr}(T^a T^b) = -\delta^{ab}/2$, gauname koeficientą $-1/4$. Sankirtose ir keičiant reperį galioja $F^h = h^{-1} F h$. Hodžo operatorius veikia tik diferencialines formas, todėl jungtinimas ir pėdsako ciklškumas užtikrina, kad pointegralinė forma yra globali ir invariantinė kalibracinių transformacijų atžvilgiu.

Dviejų siečių skirtumas transformuojasi jungtinimu, be išvestinės nario. Tokios Lie algebros vertes turinčios formos yra vadinamos *jungtinio įvaizdžio vertes turinčiomis formomis*. Tegul $a = \delta A$ yra kompaktinės atramos jungtinio įvaizdžio vertes turinti vienaforma. Diferencijuokime $\mathrm{d}(A + \varepsilon a) + (A + \varepsilon a)^2$ taške $\varepsilon = 0$. Gauname $\delta F = \mathrm{d}a + A \wedge a + a \wedge A = Da$. Dviformių suporavimo simetrija duoda

$$\delta S_M = \frac{2}{g_{\mathrm{YM}}^2} \int_M \operatorname{tr}(Da \wedge \star F),$$
$$\operatorname{tr}(Da \wedge \star F) = \mathrm{d} \operatorname{tr}(a \wedge \star F) + \operatorname{tr}(a \wedge D\star F).$$

Antroji eilutė gaunama pagal graduotąją sandaugos taisyklę. Sieties komutatorių nariai pėdsake susiprastina. Pagal Stokso teoremą kompaktinės atramos tiksliojo nario integralas yra nulinis. Likęs suporavimas su kiekviena forma a išnyksta tada ir tik tada, kai $D\star F = 0$. Pėdsako suporavimas algebroje $\mathfrak{su}(r)$ yra neišsigimęs, todėl aptinka kiekvieną komponentę. ∎

Esant medžiagai, apibrėžkime sieties vertes turinčią srovės triformę $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ lygybe $\delta S_{\mathrm{matter}} = -(2/g_{\mathrm{YM}}^2) \int_M \operatorname{tr}(a \wedge \mathcal{J}_{\mathrm{conn}})$. Ta pati variacija tada duoda $D\star F = \mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$.

Grupės U(1) generatorius yra $-\mathrm{i}$. Jo kvadrato pėdsakas yra -1. Naudokime kitą prefaktorių $1/(2g^2)$, kur $g = q/\hbar \neq 0$ turi ženklą. Fizikinių dydžių sąsajos iš 21-osios paskaitos duoda

$$A = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}A_{\mathrm{em}}, \qquad F = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}F_{\mathrm{em}}, \qquad S_M = \frac{1}{2g^2}\int_M F\wedge\star F = -\frac{1}{2}\int_M F_{\mathrm{em}}\wedge\star F_{\mathrm{em}}.$$

Tegul $\mathcal{J} = \star j$ yra 15-osios paskaitos realioji srovė. Apibrėžkime $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -(\mathrm{i}q/\hbar)\mathcal{J}$. Šiam prefaktoriui, kai $a = \delta A$, apibrėžkime medžiagos srovę lygybe

$$\delta S_{\mathrm{matter}} = -\frac{1}{g^2}\int_M a\wedge\mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = \int_M \delta A_{\mathrm{em}}\wedge\mathcal{J}.$$

Lygtis $\mathrm{d}\star F = \mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ virsta 15-osios paskaitos lygtimi $\mathrm{d}\star F_{\mathrm{em}} = \mathcal{J}$. Realioji srovė ir menamoji sieties srovė yra skirtingi dydžiai.

Ermitinių potencialų sąsajos yra $A = -\mathrm{i}A_{\mathrm{Tong}}$ ir $F = -\mathrm{i}F_{\mathrm{Tong}}$ Tongo (Tong) matricoms, kurių mastelis nėra pakeistas. Jo mastelio keitimas $A_{\mathrm{phys}} = A_{\mathrm{Tong}}/g_{\mathrm{YM}}$ duoda $A = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$. Tongo teksto §2.1 veikime komponentėmis yra naudojamas teigiamas ermitinių matricų pėdsako suporavimas.

23.3 Euklidinis veikimas ir dualumas

Pakeiskime Minkovskio metriką teigiama Rymano metrika orientuotojoje keturmatėje daugdaroje. *Euklidinis veikimas* yra

$$S_E[A] = -\frac{1}{g_{\mathrm{YM}}^2}\int_M \operatorname{tr}(F\wedge\star F).$$

Minuso ženklas užtikrina neneigiamą tankį. Ortonormuotoje formų bazėje matricų suporavimui galioja $-\operatorname{tr}(X^2) \geq 0$ antiermitinei matricai X. Naudosime euklidinį laiką $\tau = x^4$ ir orientaciją $\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2\wedge\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^4$ erdvėje $\mathbb{R}^4$. Šioje orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Ji yra priešinga orientacijai, kurioje laikas eina pirmas.

Pagal 15-ąją paskaitą euklidinėms dviformėms galioja $\star^2 = 1$. Kreivumas yra *savidualus*, jei $F = \star F$, ir *antisavidualus*, jei $F = -\star F$. Jo ortogonaliosios dalys $F_+ = (F+\star F)/2$ ir $F_- = (F-\star F)/2$ tenkina lygybes $\star F_+ = F_+$ ir $\star F_- = -F_-$. Bet kuri dualumo lygtis duoda lauko lygtį vakuume, nes $D\star F = \pm DF = 0$ pagal 21-osios paskaitos Bjankio tapatybę. Realiosioms Minkovskio dviformėms galioja $\star^2 = -1$. Todėl bet kuri realioji dualumo lygtis šiuo atveju verčia kreivumą tenkinti $F = 0$.

Apgręžus orientaciją, pakinta ir Hodžo operatoriaus, ir integravimo ženklas. Jų sandauga palieka veikimą S_E nepakeistą. Veikimas priklauso nuo metrikos per Hodžo operatorių. Fiksuotos keturformės integralas, priešingai, pakeičia ženklą apgręžus orientaciją.

23.4 Černo ir Saimonso forma bei antrasis Černo skaičius

Matricų vertes turinčioms p ir q laipsnių formoms pėdsako ciklišKumas užrašomas lygybe $\operatorname{tr}(B\wedge C) = (-1)^{pq}\operatorname{tr}(C\wedge B)$. Ji gaunama sukeitus skaliarines diferencialines formas kiekviename matricos elemente. Apibrėžkime lokaliajame reperyje *Černo ir Saimonso (Chern–Simons) triformę* formule

$$\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}\left(A\wedge\mathrm{d}A + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right).$$

Teorema 23.3 (Lokalioji transgresija · *eskizas; lokaliosios tapatybės įrodytos*)**.** *Lokaliosios formos tenkina tapatybes*

$$\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \mathrm{tr}(F\wedge F), \qquad \mathrm{CS}(\vartheta_{\mathrm{MC}}) = -\frac{1}{3}\,\mathrm{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3), \qquad \vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h.$$

Bendrojo reperio keitimo lokalusis kalibracinio transformavimo dėsnis yra

$$\mathrm{CS}(A^h) = \mathrm{CS}(A) - \mathrm{d}\,\mathrm{tr}(\mathrm{d}hh^{-1}\wedge A) - \frac{1}{3}\,\mathrm{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3).$$

Iš šių formulių gaunama globalioji charakteristinių klasių interpretacija yra cituojama.

Lokaliųjų tapatybių įrodymas. Matricines pleištines sandaugas žymėsime sugretinimu. Sandaugos taisyklė duoda $\mathrm{d}\,\mathrm{tr}(A\mathrm{d}A) = \mathrm{tr}((\mathrm{d}A)^2)$. Kubiniam nariui ji duoda

$$\mathrm{d}\,\mathrm{tr}(A^3) = \mathrm{tr}(\mathrm{d}A\,A^2 - A\,\mathrm{d}A\,A + A^2\mathrm{d}A) = 3\,\mathrm{tr}(\mathrm{d}A\,A^2).$$

Perkėlus pirmąjį daugiklį A pro likusius bendrojo trečiojo laipsnio daugiklius, pakinta ženklas. Tai įrodo viduriniojo nario ženklą ir taip pat duoda $\mathrm{tr}(A^4) = -\,\mathrm{tr}(A^4) = 0$. Todėl

$$\mathrm{tr}(F^2) = \mathrm{tr}((\mathrm{d}A)^2 + 2\mathrm{d}A\,A^2) = \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A).$$

Maurerio ir Kartano lygtis yra $\mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}}^2$. Įrašę ją į apibrėžimą, gauname $(-1 + 2/3)\,\mathrm{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}^3)$. Tai yra teiginyje nurodyta grynojo kalibracinio potencialo vertė. ∎

Bendrajam dėsniui išvesti apibrėžkime $B = h^{-1}Ah$. Išskleiskime $\mathrm{CS}(B + \vartheta_{\mathrm{MC}})$, naudodami $\mathrm{d}B = h^{-1}\mathrm{d}Ah - \vartheta_{\mathrm{MC}}B - B\vartheta_{\mathrm{MC}}$. Dėl graduotojo pėdsako cikliškumo mišrieji nariai susijungia į $-\mathrm{d}\,\mathrm{tr}(\vartheta_{\mathrm{MC}}\wedge B) = -\mathrm{d}\,\mathrm{tr}(\mathrm{d}hh^{-1}\wedge A)$. Nemišrieji nariai duoda dvi anksčiau užrašytas Černo ir Saimonso formas. Tai yra skleidinio eskizas. Bendrąją transgresijos teoriją pateikia Nakahara, §11.5. Lokalusis potencialas ir jo Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globalūs. Atskiru atveju lokalioji tapatybė nereiškia, kad visi uždarųjų daugdarų Černo skaičiai yra nuliniai.

Pagal 22-ąją paskaitą grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluošto virš orientuotosios uždarosios keturmatės daugdaros *antrasis Černo skaičius* yra

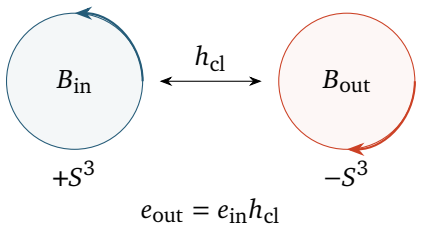
$$k = \int_M c_2(F) = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \mathrm{tr}(F\wedge F).$$

Jis nepriklauso nuo sieties ir metrikos. Jo ženklas priklauso nuo orientacijos. *Černo charakteris* yra matricinės eksponentės pėdsakas $\mathrm{ch}(F) = \mathrm{tr}\exp(\mathrm{i}F/(2\pi))$, išskleistas pleištiniais laipsniais. Kvadratinis eksponentės narys duoda jo ketvirtojo laipsnio komponentę grupės $\mathrm{SU}(2)$ pluoštui:

$$\mathrm{ch}_2(F) = -\frac{1}{8\pi^2}\,\mathrm{tr}(F\wedge F) = -c_2(F).$$

Taigi mūsų skaičius k yra priešingas antrojo Černo charakterio komponentės integralui. Nakaharos (11.54)–(11.55) ir (12.90) formulėse šis integralas yra vadinamas instantono skaičiumi.

Sferoje S^4 mūsų Černo skaičiaus sveikąją vertę galime gauti iš perėjimo funkcijos ties pusiauju. Pavaizduokime abi pussferes vidiniu ir išoriniu keturmačiais rutuliais, kaip paveiksle.



23.1 pav. Du lokalieji Stokso integralai turi priešingas pusiaujo orientacijas. Reperių tvarka yra $e_{\text{out}} = e_{\text{in}} h_{\text{cl}}$. Pusiaujas yra orientuotas kaip ∂B_{in}.

Teorema 23.4 (Suklijavimo sveikasis skaičius · *eskizas; globalioji konstrukcija cituojama*)**.** *Tegul atvaizdavimas $h_{\text{cl}} \colon S^3 \to \mathrm{SU}(2)$ suklijuoja reperius paveiksle nurodyta tvarka. Orientuokime grupę $\mathrm{SU}(2)$ kaip į išorę orientuotą vienetinę sferą pagal atvaizdavimą $(a_1, a_2, a_3, a_4) \mapsto a_4 I + \mathrm{i} a_a \sigma_a$. Tada $k = -\deg h_{\text{cl}} \in \mathbb{Z}$.*

Eskizas. Naudokime lokaliuosius reperius virš abiejų rutulių ir Stokso teoremą su priešingais jų kraštais. Kalibracinio transformavimo dėsnis ir nulinis tiksliojo nario integralas pusiaujuje duoda

$$k = \frac{1}{8\pi^2} \oint_{S^3} \bigl(\mathrm{CS}(A_{\text{in}}) - \mathrm{CS}(A_{\text{out}})\bigr) = \frac{1}{24\pi^2} \oint_{S^3} \mathrm{tr}\bigl((h_{\text{cl}}^{-1} \mathrm{d} h_{\text{cl}})^3\bigr).$$

Tapačiajam vienetinių kvaternionų atvaizdavimui taške $a_4 = 1$ Maurerio ir Kartano forma yra $\mathrm{i}\sigma_a \mathrm{d}a_a$. Paulio matricų sandaugos duoda kubinio nario pėdsaką $12 \mathrm{d}a_1 \wedge \mathrm{d}a_2 \wedge \mathrm{d}a_3$. Į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame taške yra jam priešinga, nes išorinė normalė yra paskutinė sutvarkytose apimančiosios erdvės koordinatėse. Abi formos yra invariantinės kairiųjų postūmių atžvilgiu, todėl visur galioja $\mathrm{tr}(\vartheta_{\text{MC}}^3) = -12 \,\mathrm{vol}_{S^3}$. Sferos tūris yra $4\pi \int_0^\pi \sin^2\chi \mathrm{d}\chi = 2\pi^2$. Todėl normuotosios triformės $-\mathrm{tr}(\vartheta_{\text{MC}}^3)/(24\pi^2)$ integralas yra vienetas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę užrašytas integralas yra priešingas atvaizdavimo laipsniui. Globalioji dviejų rutulių konstrukcija yra cituojama iš Nakaharos §10.5.5. ∎

Srityje, turinčioje kraštą, Černo formos integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius, kaip ir 22-osios paskaitos sferos kepurės srautas nebūtinai yra sveikasis skaičius.

23.5 Veikimo rėžis ir BPST

Jungtinio įvaizdžio vertes turinčiai dviformei B žymėkime $\|B\|^2 = -\int_M \mathrm{tr}(B \wedge \star B)$. Šis dydis yra neneigiamas ir išnyksta tik tada, kai $B = 0$.

Teorema 23.5 (Instantono veikimo rėžis · *įrodyta*)**.** *Grupės $\mathrm{SU}(2)$ siečiai virš euklidinės sferos S^4 galioja*

$$S_E \geq \frac{8\pi^2}{g_{\text{YM}}^2} |k|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Pagal mūsų neigiamo pėdsako susitarimą nenuliniam savidualiajam laukui galioja $k < 0$. Nenuliniam antisavidualiajam laukui galioja $k > 0$.

Įrodymas. Euklidinis Hodžo operatorius yra dviformių izometrija, kurios kvadratas yra vienetas. Išskleiskime kvadratą, kai $s = +1$ arba $s = -1$, ir gausime

$$-\mathrm{tr}(F \wedge \star F) = -\frac{1}{2} \mathrm{tr}\bigl((F - s\star F) \wedge \star (F - s\star F)\bigr) - s\,\mathrm{tr}(F \wedge F).$$

Suintegravę gauname $g_{\mathrm{YM}}^2 S_E = \frac{1}{2}\|F - s\star F\|^2 - s8\pi^2 k$. Pasirinkime ženklą s taip, kad $-sk = |k|$. Neneigiamumas įrodo rėžį. Lygybei reikia $F = s\star F$. Atvirkščiai, ši lygtis panaikina kvadratą ir duoda lygybę. Kai $k = 0$, lygybė verčia kreivumą tenkinti $F = 0$, todėl jis tenkina abi dualumo lygtis. Nenuliniam dualiajam laukui galioja $8\pi^2 k = -s\|F\|^2$. Tai įrodo nurodytus ženklus. ∎

Instantonas čia yra glodi baigtinio euklidinio veikimo sietis, kurios kreivumas yra savidualus arba antisavidualus. Sferoje S^4, arba esant nurodytam pratęsiniui iš $\mathbb{R}^4$, pagal rėžį ši sietis minimizuoja veikimą savo fiksuoto sveikojo skaičiaus sektoriuje. *BPST instantonas* yra toliau pateiktas vienetinio krūvio grupės SU(2) pavyzdys.

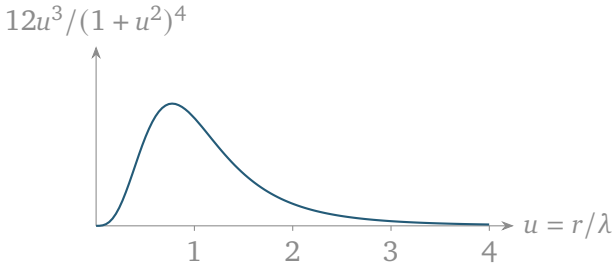
Teiginys 23.6 (BPST normavimas · *eskizas*)**.** *Dydžio $\lambda > 0$ reguliarusis BPST laukas erdvėje $\mathbb{R}^4$, kurios orientacijoje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus, pratęsiamas į konforminę kompaktifikaciją S^4 ir turi $k = +1$ bei $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$. Vienos koordinatės atspindys duoda savidualųjį lauką, kuriam galioja $k = -1$. Veikimas yra toks pat.*

Pratęsinys į kompaktifikaciją yra cituojama BPST konstrukcijos dalis Nakaharos §10.5.5 ir Tongo §2.3.1. Šį asimptotinį reguliarumą laikome prielaida, kai lauką erdvėje $\mathbb{R}^4$ nagrinėjame kaip sietį sferoje S^4. Vien baigtinio veikimo nenaudojame kaip šio pratęsinio įrodymo. Euklidinis Hodžo operatorius dviformėms nekinta konformiškai pakeitus metrikos mastelį, nes keturmatėje erdvėje jo mastelio daugiklio laipsnis yra nulis. Todėl stereografinė kompaktifikacija išsaugo dualumo lygtį ir veikimą. Suteikime sferai $S^4 \subset \mathbb{R}^5$ orientaciją į išorę. Tegul $e_1, \dots, e_5$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^5$ bazė. Pažymėkime $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2$. Naudokime atvirkštinį stereografinį žemėlapį iš pietų poliaus $X\colon \mathbb{R}^4 \to S^4 \setminus \{-e_5\}$, apibrėžtą formule

$$X(x) = \frac{(2x^1, 2x^2, 2x^3, 2x^4, 1 - r^2)}{1 + r^2}.$$

Taške $x = 0$ išorinė normalė yra e_5. Keturi koordinatiniai liestiniai vektoriai yra $2e_i$. Sutvarkytos matricos determinantas yra +16. Atvirkštinė formulė $x^i = X^i/(1 + X^5)$, kai $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, parodo, kad šis žemėlapis yra glodus. Kadangi erdvė $\mathbb{R}^4$ yra jungi, žemėlapis visur išsaugo orientaciją, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau. Todėl erdvėje $\mathbb{R}^4$ apskaičiuotas krūvis yra ir šios į išorę orientuotos sferos S^4 krūvis.

Normuotasis radialinis šio pavyzdžio indėlis yra pavaizduotas paveiksle.



23.2 pav. Kai $u = r/\lambda$, BPST Černo skaičiaus indėlis vienam du yra $12u^3/(1+u^2)^4$. Jo integralas intervale $[0, \infty)$ yra 1. Brėžinyje yra pavaizduotas pradinis intervalas $0 \le u \le 4$.

23.6 Vienetinio krūvio laukas ir topologinis narys

Pavyzdys 23.7 (BPST veikimas). Apskaičiuokime reguliariojo lauko krūvį ir veikimą, kai $\lambda > 0$. Prisiminkime, kad $r^2 = \sum_{\mu=1}^{4} (x^\mu)^2$. Erdviniai indeksai yra $a, b, c \in \{1, 2, 3\}$. Potencialas yra glodus koordinačių pradžioje ir yra apibrėžtas formule

$$A = \frac{\mathrm{i}\sigma_a \left(x^4 \mathrm{d}x^a - x^a \mathrm{d}x^4 + \epsilon_{abc} x^b \mathrm{d}x^c\right)}{r^2 + \lambda^2}.$$

Diferencijavimas ir Paulio matricų komutatorius duoda jo kreivumą

$$F = \frac{2\mathrm{i}\lambda^2 \sigma_a}{(r^2+\lambda^2)^2} \left(\frac{1}{2} \epsilon_{abc} \mathrm{d}x^b \wedge \mathrm{d}x^c - \mathrm{d}x^a \wedge \mathrm{d}x^4 \right).$$

Pavyzdžiui, koeficientų pora prie matricos σ_1 yra $\mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 - \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^4$. Hodžo operatorius orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, sukeičia šias bazines formas, todėl jų skirtumas yra antisavidualus. Kitos ciklinės poros turi tą pačią savybę. Apskaičiavę fundamentaliojo įvaizdžio pėdsaką, gauname

$$\operatorname{tr}(F \wedge F) = -\operatorname{tr}(F \wedge \star F) = \frac{48\lambda^4}{(r^2+\lambda^2)^4} \operatorname{vol}_{\mathbb{R}^4}.$$

Radialiai integravę ir pakeitę kintamąjį $w = r^2/\lambda^2$, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^4} \operatorname{tr}(F \wedge F) = 96\pi^2\lambda^4 \int_0^\infty \frac{r^3 \mathrm{d}r}{(r^2+\lambda^2)^4} = 48\pi^2 \int_0^\infty \frac{w \mathrm{d}w}{(1+w)^4} = 8\pi^2.$$

Paskutinis integralas yra $1/6$, nes užrašę $w = (1+w) - 1$ suintegruojame du laipsnius. Taigi $k = 1$ ir $S_E = 8\pi^2/g_{\mathrm{YM}}^2$, nepriklausomai nuo dydžio.

Kai $r > 0$, apibrėžkime asimptotinį vienetinių kvaternionų atvaizdavimą $h_\infty = (x^4 I + \mathrm{i}x^a\sigma_a)/r$. Tas pats potencialas yra $A = [r^2/(r^2+\lambda^2)] h_\infty^{-1} \mathrm{d}h_\infty$. Nurodytoje orientacijoje šio atvaizdavimo laipsnis yra +1. Todėl begalybėje grynojo kalibracinio potencialo Černo ir Saimonso integralas duoda $k = -\int_{S^3} \operatorname{tr}((h_\infty^{-1}\mathrm{d}h_\infty)^3)/(24\pi^2) = +1$. Suklijavimo atvaizdavimo tvarka yra atvirkštinė. Reperio keitimas $h_{\mathrm{cl}} = h_\infty^{-1}$ paverčia išorinį asimptotinį potencialą nuliu. Jo laipsnis yra -1, todėl suklijavimo formulė duoda tą patį krūvį. Anksčiau, 4-ojoje paskaitoje, užrašėme $U = aI - \mathrm{i}v^a\sigma_a$. Mūsų orientuotosios kvaternionų koordinatės ten yra $(a_4, \mathbf{a}) = (a, -\mathbf{v})$. Pakeitus orientaciją taip, kad laikas eitų pirmas, tas pats laukas tampa savidualus. Skaičius k tampa lygus -1.

Fiksuotam realiajam kampui θ_{YM} *teta narys* yra $S_\theta = \theta_{\mathrm{YM}} \int_M \operatorname{tr}(F \wedge F)/(8\pi^2) = \theta_{\mathrm{YM}} k$. Lokaliai jo tankis yra $\theta_{\mathrm{YM}} \mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A)/(8\pi^2)$. Jo variacija yra $\delta \operatorname{tr}(F \wedge F) = 2\mathrm{d}\operatorname{tr}(a \wedge F)$, nes $DF = 0$. Todėl šis narys nekeičia lauko lygties kompaktinės atramos variacijoms arba uždarojoje daugdaroje. Daugdaroje, turinčioje kraštą, kraštinės sąlygos tebelieka svarbios.

Savikontrolė. Parodykite tiesiogiai, kad pėdsakas $\operatorname{tr}(F \wedge \star F)$ yra invariantinis keičiant reperį.

Atsakymas. Transformuotoji sandauga yra $h^{-1}(F \wedge \star F)h$, nes Hodžo operatorius komutuoja su matriciniu jungtinimu. Jos pėdsakas sutampa su pradinės sandaugos pėdsaku pagal ciklišumą.

Santrauka. Fundamentaliojo įvaizdžio antiermitinių generatorių pėdsako normavimas nustato Minkovskio prefaktorių ir duoda $D\star F = 0$. Grupės U(1) atveju kitoks pėdsako normavimas grąžina Maksvelio veikimą.

Lokaliai galioja $\mathrm{d}\,\mathrm{CS}(A) = \operatorname{tr}(F \wedge F)$. Černo ir Saimonso forma nebūtinai yra globali. Sferoje S^4 galioja $k = -\deg h_{\mathrm{cl}}$ pagal nurodytą dviejų reperių tvarką.

Euklidinis rėžis yra $S_E \geq 8\pi^2|k|/g_{\mathrm{YM}}^2$. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai laukas yra savidualus arba antisavidualus. Reguliarusis BPST laukas orientacijoje, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, yra antisavidualus ir turi $k = +1$.

Veikimui reikia metrikos, bet jis nepriklauso nuo orientacijos. Černo skaičiaus priklausomybė yra priešinga. Toliau, 24-ojoje paskaitoje, grįšime prie tiesinių pluoštų siečių, kurias sukuria kvantinės tikrinės būsenos.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §28.1, §29.4 ir §31.3–31.5. Nakahara, §10.5.4–10.5.5, §11.3.1 (11.54)–(11.55), §11.5 ir §12.6 (12.90). Tong, *Gauge Theory*, §2.1 ir §2.3.1, p. 28–30 ir 52–55. Nakaharos (10.124)–(10.125) formulėse pusiaujo šiaurės poliaus tūrio forma yra $+\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3$. Mūsų į išorę orientuotos sferos tūrio forma šiame poliuje yra jai priešinga. Tongas savo BPST lauką orientacijoje, kurioje laikas eina pirmas, vadina savidualiuoju, turinčiu $\nu = +1$. Mūsų orientacija, kurioje erdvinės koordinatės eina pirmiau, ir perskaičiuotas antiermitinis laukas duoda antisavidualumą bei $k = +1$. Naudokime orientacijos, potencialo ir Černo charakterio sąsajas kartu.

Paskaita 24

Berio fazė

Tikslai. *Lėtai ciklu keičiamas hamiltonianas gali grąžinti tikrinę būseną su išmatuojama santykine faze. Dalis šios fazės priklauso nuo praėjusio laiko. Kita dalis priklauso nuo parametrų kelio. Antrąją dalį susiesime su tiesinio pluošto holonomija. Su lauku sutampančios krypties sukinio* $1/2$ *pagrindinės būsenos atveju ji yra lygi minus pusei orientuotojo erdvinio kampo, kurį apriboja lauko krypčių kilpa. Energijos tarpas tarp tikrinių verčių nusako šio aprašo taikymo sritį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti cituojamos adiabatinės teoremos energijos tarpo ir lėtos evoliucijos prielaidas.
- Sukonstruoti glodžios paprastosios tikrinės tiesės sietį ir kreivumą.
- Apskaičiuoti uždaro ciklo geometrinę fazę pagal teisingą kalibracinę konvenciją.
- Išvesti sukinio $1/2$ fazę ir jo pagrindinės būsenos Černo skaičių -1.

24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas

Prisiminkime kurso *Kvantinė mechanika I* baigtinės dimensijos kvantinį žymėjimą. Grynoji būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^N$. Vienetinį jos atstovą užrašome ket vektoriumi $|\psi\rangle$. Jo kompleksiškai jungtinė transponuotoji eilutė yra bra vektorius $\langle\psi|$, tiesinis funkcionalas. Skaliarinė sandauga $\langle\phi|\psi\rangle = \phi^\dagger\psi$ yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Padauginus atstovą iš fazės daugiklio, jo tiesė nepasikeičia. Hamiltonianas yra ermitinė matrica. Evoliucija tenkina lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\,|\psi\rangle = H(t)\,|\psi\rangle$.

Tegul parametras $s \in [0,1]$ aprašo fiksuotą išorinių parametrų kelią. Pereiti šį kelią per trukmę $T > 0$ reiškia pasirinkti $s = t/T$, kai $0 \le t \le T$. Žymėkime kintantį vektorių $\psi_T(s)$. *Adiabatinė riba* yra $T \to \infty$, kai šis kelias yra fiksuotas. Tikrinė vertė yra *paprastoji*, jei jos tikrinio poerdvio dimensija yra lygi vienetui. Jos *energijos tarpas* yra atstumas iki kitų tikrinių verčių.

Teorema 24.1 (Adiabatinė evoliucija · *cituojama*)**.** *Tegul* $H(s)$ *yra glodi ermitinių* $N \times N$ *matricų šeima intervale* $[0,1]$. *Tegul* $E_n(s)$ *yra glodi paprastoji tikrinė vertė, nuo visų kitų tikrinių verčių atskirta fiksuotu tarpu* $\delta > 0$. *Pradėkime nuo jos tikrinio poerdvio vienetinio vektoriaus ir spręskime lygtį* $\mathrm{i}\hbar\,\psi_T'(s) = T H(s)\psi_T(s)$. *Šiame tikriniame poerdvyje egzistuoja vienintelis glodus vienetinis vektorius* $v(s)$, *kuriam* $v(0) = \psi_T(0)$ *ir* $\langle v(s)|v'(s)\rangle = 0$. *Kiekvienam fiksuotam* $s \in [0,1]$ *pagal cituojamą teoremą galioja*

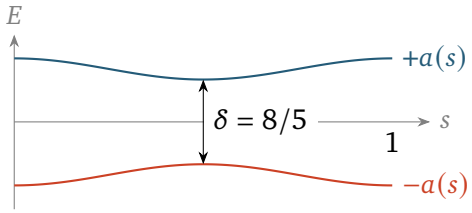
$$\left\| \psi_T(s) - \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar} \int_0^s E_n(u)\,\mathrm{d}u \right) v(s) \right\| \longrightarrow 0 \quad \text{kai } T \to \infty.$$

Tai yra Kato adiabatinės teoremos baigtinės dimensijos forma. Energijos tarpo prielaidą ir fazių atskyrimą pateikia Baris Saimonas (Barry Simon), p. 2167. Ribinės pernašos sąlyga yra pateikta p. 2168. Eksponentė yra *dinaminis fazės daugiklis*.

Jei $H(1) = H(0)$ ir pasirinkta tikrinė tiesė grįžta į save, tai $v(1) = e^{\mathrm{i}\gamma(C)}v(0)$, kur fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Šis skaliaras yra *geometrinis fazės daugiklis*, arba *Berio fazės daugiklis*. Jį galima išmatuoti atskaitos atšakos atžvilgiu, atsižvelgus į dinaminę fazę.

Teorema yra ribinis teiginys. Kintantis tikrinis vektorius nebūtinai tiksliai tenkina visą Šrėdingerio lygtį, kai trukmė T yra baigtinė.

Paveiksle energijos tarpo sąlyga yra atskiriama nuo tikrinių vektorių pasirinkimo.



24.1 pav. Įstrižinės šeimos $H(s) = \mathrm{diag}(-a(s), a(s))$, kai $a(s) = 1 + \cos(2\pi s)/5$, energijos tarpas yra ne mažesnis kaip $8/5$. Jos tikriniai poerdviai yra pastovūs, todėl jos geometrinė fazė yra nulinė.

24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis

Tegul $\mathcal{U}$ yra atvira glodžios parametrų daugdaros sritis, kurioje yra apibrėžta glodi šeima $H\colon \mathcal{U} \to \mathrm{Herm}(N)$ ir yra pasirinkta glodi paprastoji tikrinė vertė $E_n(R)$. Čia $\mathrm{Herm}(N)$ yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė. *Tikrinių tiesių pluoštas* yra erdvės $\mathcal{U} \times \mathbb{C}^N$ poaibis, apibrėžtas lygybe

$$L_n = \{(R, w) : R \in \mathcal{U},\ H(R)w = E_n(R)w\}.$$

Jo sluoksnis virš taško R yra tikrinis poerdvis, įskaitant jo nulinį vektorių. Pasirinktos šakos glodumas čia yra aiški prielaida. Ją tenkina toliau nagrinėjamos atskirtos šakos. Išilgai glodaus parametrų kelio $R(s)$ adiabatinė teorema taikoma šeimai $H(R(s))$, kai jos tikrinė vertė turi nurodytą tolygų energijos tarpą.

Teorema 24.2 (Berio sietis · *įrodyta geometriškai; adiabatinė interpretacija remiasi cituojama teorema*)**.** *Tikrinės tiesės sudaro glodų ermitinį tiesinį pluoštą. Glodžiam vienetiniam tikriniam vektoriui $|n_i\rangle$ srityje $U_i \subset \mathcal{U}$* Berio sieties *menamoji lokalioji vienaforma yra*

$$\mathcal{A}_i = \langle n_i | \mathrm{d}n_i \rangle\,.$$

Šios formos apibrėžia suprojektuotąją išvestinę $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę. Šios sieties lygiagrečioji pernaša yra adiabatinės teoremos vektorius $v(s)$. Todėl jos holonomija išilgai ciklo C yra $e^{\mathrm{i}\gamma(C)}$.

Įrodymas. Matricos $H(R) - E_n(R)I$ rangas yra $N-1$. Jos transponuotoji algebrinių papildinių matrica kiekviename fiksuotame taške turi nenulinį stulpelį. Jos stulpeliai priklauso pradinės matricos branduoliui pagal tapatybę $B\,\mathrm{adj}(B) = \det(B)I$, kuri galioja kiekvienai kvadratinei matricai B. Pasirinkime tokį stulpelį. Jis lieka nenulinis aplinkoje ir glodžiai priklauso nuo parametro R. Padalykime jį iš jo teigiamos normos ir gausime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n_i\rangle$. Jo skaliariniai kartotiniai apibrėžia lokalųjį pluošto L_n sandaugos žemėlapį. Užrašykime

sankirtose $|n_j\rangle = |n_i\rangle\, g_{ij}$, kur $g_{ij} = \langle n_i|n_j\rangle \in \mathrm{U}(1)$. Šie glodūs perėjimai tenkina kociklo dėsnį, todėl 20-osios paskaitos žemėlapiai apibrėžia pluoštą.

Projekcija yra $P = |n_i\rangle\langle n_i|$ ir nuo šio vienetinio fazės daugiklio nepriklauso. Todėl ji yra globali. Pjūviui $\xi = |n_i\rangle\, c$ tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$P\mathrm{d}\xi = |n_i\rangle\,\big(\mathrm{d}c + \langle n_i|\mathrm{d}n_i\rangle\, c\big).$$

Iš įprastos sandaugos taisyklės gauname sieties Leibnico taisyklę, nes $P\xi = \xi$. Iš projekcijos P savijungumo panašiai gauname ermitinės metrikos sandaugos taisyklę. Diferencijuodami lygybę $\langle n_i|n_i\rangle = 1$ gauname $\mathcal{A}_i + \overline{\mathcal{A}_i} = 0$, todėl potencialas yra menamas. Galiausiai tikrinės tiesės vektoriaus $v(s)$ išvestinės $v'(s)$ projekcija yra $v(s)\,\langle v(s)|v'(s)\rangle$, kai vektorius v yra vienetinis. Todėl adiabatinės teoremos sąlyga yra būtent $\nabla_{\partial_s} v = 0$. Pagal 21-osios paskaitos pernašos vienatinumą abu vektoriai ir jų galinio taško fazės sutampa. ∎

Pluoštas ir sietis priklauso tik nuo tikrinių poerdvių. Dinaminė fazė dar priklauso nuo tikrinių verčių ir kelio perėjimo trukmės.

24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija

Kitas vienetinis vektorius tame pačiame žemėlapyje yra pavidalo $|n'\rangle = |n\rangle\, h$, kur $h\colon U \to \mathrm{U}(1)$. Diferencijuodami sandaugą ir pasinaudoję vienetine norma gauname

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} + h^{-1}\mathrm{d}h, \qquad \mathcal{A}' = \mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi \quad \text{kai } h = e^{\mathrm{i}\chi}.$$

Tai yra 21-osios paskaitos pasyviojo tiesės reperio keitimo dėsnis. Fiksuoto pjūvio koeficientas keičiasi pagal formulę $c' = h^{-1}c$. *Realusis Berio potencialas* yra $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Jis skiriasi nuo pernašos lygtyje naudojamos menamosios sieties formos.

Berio kreivumas yra globalioji dviformė $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Diferencijuodami lokaliąją sietį gauname visą lokaliąją formulę

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle = \sum_{a=1}^{N} \mathrm{d}\overline{n^a} \wedge \mathrm{d}n^a.$$

Čia bra ir ket vektorių pleištinė sandauga žymi dešinėje užrašytą sumą pagal komponentes. Narys su $\mathrm{d}^2 n$ yra nulinis. Pagal kalibracinį dėsnį kreivumas sankirtose nesikeičia. Todėl pagal 22-ąją paskaitą gauname realiąją klasę $c_1(L_n) = [\mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)]$.

Periodiniame vienetiniame reperyje išilgai uždaro ciklo iš skaliarinės pernašos lygties gauname

$$e^{\mathrm{i}\gamma(C)} = \exp\left(-\oint_C \mathcal{A}\right), \qquad \gamma(C) = \mathrm{i}\oint_C \mathcal{A} = \oint_C A_\mathrm{B} \pmod{2\pi}.$$

Toks reperis egzistuoja išilgai ciklo net tuomet, kai visoje srityje $\mathcal{U}$ reperio nėra. Perneškime vienetinį vektorių išilgai parametro intervalo ir gausime $v(s)$. Jei $v(1) = e^{\mathrm{i}\alpha}v(0)$, tai vektorius $e^{-\mathrm{i}\alpha s}v(s)$ yra periodinis. Arba naudokime lokaliuosius reperius ir perėjimo daugiklius keisdami žemėlapius, kaip 21-ojoje paskaitoje. Bet kuriam vienareikšmiam kalibraciniam atvaizdavimui cikle galioja $\oint_C h^{-1}\mathrm{d}h = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{wind}(h)$. Geometrinė fazė pasikeičia sveikuoju dydžio 2π kartotiniu, todėl jos daugiklis yra invariantinis. Globaliojo realiojo funkcijos h logaritmo nereikia.

Jei vienas reperis dengia orientuotą kompaktinį paviršių Σ, kurio kraštas yra $\partial\Sigma = C$, tai pagal Stokso teoremą $\gamma(C) = \mathrm{i}\int_\Sigma \mathrm{d}\mathcal{A}$ moduliu 2π. Paviršiaus ir reperio prielaidos yra svarbios, kaip ir skaičiuojant Aharonovo ir Bomo efektą. Originalioje Berio (Berry) lygtyje (6)

naudojamas mūsų integralas $\mathrm{i}\oint \mathcal{A}$. Dabartiniuose Tongo (Tong) kvantinio Holo efekto užrašuose naudojamas realusis potencialas $A_{\mathrm{Tong}} = -\mathrm{i}\mathcal{A} = -A_{\mathrm{B}}$. Jo daugiklis $\exp(-\mathrm{i}\oint A_{\mathrm{Tong}})$ yra ta pati holonomija.

24.4 Sukinys $1/2$ besisukančiame lauke

Prisiminkime Paulio matricas ir sukinio operatorius S_a, kai $a \in \{x, y, z\}$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S_a = \frac{\hbar}{2}\sigma_a.$$

Žymuo σ_a reiškia šias matricas, o ne 21-osios paskaitos pjūvio koeficientų stulpelį. Jų sandaugoms galioja $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}I + \mathrm{i}\epsilon_{abc}\sigma_c$. Naudokime energijos vienetais išreikštą lauką $\mathbf{B} = b\mathbf{n}$, kai $b > 0$ ir $|\mathbf{n}| = 1$. Hamiltonianas yra $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Jo tikrinės vertės yra $-b$ ir $+b$, nes $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I$. Jo energijos tarpas visoje krypčių sferoje yra $2b$.

Glodžiai kilpai $C\colon [0,1] \to S^2$, kurios bazinis taškas yra $p = C(0) = C(1)$, pasirinkime tolydų užpildantį atvaizdavimą $f\colon [0,1]^2 \to S^2$, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje ir tenkinantį sąlygas

$$f(s,0) = C(s), \qquad f(s,1) = f(0,u) = f(1,u) = p.$$

Pagal 20-osios paskaitos konstrukciją su pussfere, daugiakampiu ir stereografine projekcija gauname tokį užpildantį atvaizdavimą, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Orientuokime kvadratą forma $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Prisiminkime 12-osios paskaitos į išorę orientuotos vienetinės sferos ploto formą β. Šio užpildančio atvaizdavimo *orientuotasis erdvinis kampas* yra

$$\Omega_f(C) = \int_{[0,1]^2} f^*\beta.$$

Toliau pateiktu įrodymu parodysime, kad jo klasė moduliu 4π nepriklauso nuo užpildančio atvaizdavimo. Šią klasę žymėsime $\Omega(C)$.

Teiginys 24.3 (Sukinio tikrinė tiesė · *įrodyta*)**.** *Kai* $\mathbf{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$*, su lauku sutampančios krypties pagrindinės būsenos tikrinė tiesė yra 20-osios paskaitos tautologinė tiesė erdvėje* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$*. Šiauriniame žemėlapyje jai galioja*

$$|n_N\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_N = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Pasirinkus orientaciją į išorę, jos Černo skaičius yra -1*. Orientuotos kilpos geometrinė fazė yra* $\gamma(C) = -\Omega(C)/2$ *moduliu* 2π*, kur erdvinis kampas yra apibrėžtas moduliu* 4π*.*

Įrodymas. Krypties matrica yra

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-\mathrm{i}\phi}\sin\theta \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Padauginę šią matricą iš pateikto vektoriaus gauname $|n_N\rangle$, todėl $H|n_N\rangle = -b|n_N\rangle$. Jo norma yra vienetas. Koordinatėje $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ jis yra $(1,z)^T/\sqrt{1+|z|^2}$, 20-osios paskaitos tautologinis vienetinis reperis. Šio vektoriaus skaliarinė sandauga su jo išvestine pagal θ yra $-\cos(\theta/2)\sin(\theta/2)/2 + \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)/2 = 0$. Iš išvestinės pagal ϕ gauname $\mathrm{i}\sin^2(\theta/2) = \mathrm{i}(1-\cos\theta)/2$. Diferencijuodami gauname pirmiau nurodytą kreivumą.

Pietinis vienetinis vektorius yra $|n_S\rangle = e^{-\mathrm{i}\phi}|n_N\rangle$. Jis yra glodus pietų ašigalyje ir tenkina lygybę $\mathcal{A}_S = \mathcal{A}_N - \mathrm{i}\mathrm{d}\phi$. Todėl jo reperių perėjimo apsisukimų skaičius yra -1. Lygiavertiškai tiesiogiai integruodami kreivumą gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2}\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -1.$$

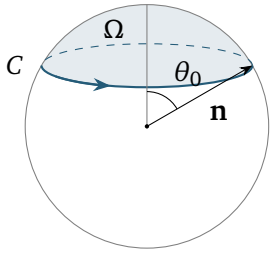
Norėdami apskaičiuoti bendros kilpos fazę, atitraukime tikrinę tiesę ir sietį į užpildantį kvadratą. Fiksuokime vienetinį vektorių virš taško p. Perneškime jį nuo viršutinio krašto žemyn kiekviena vertikaliaja atkarpa. Iš glodžios pernašos priklausomybės nuo parametrų gauname vienetinį reperį $w(s,u)$, tolydų kvadrate ir glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Viršutinis ir šoniniai kraštai pastoviai atvaizduojami į tašką p, todėl visuose trijuose kraštuose reperis yra tas pats fiksuotas vektorius. Atskiru atveju jo apribojimas apatiniam kraštui yra periodinis reperis išilgai kilpos C.

Tegul $\mathcal{A}_f = \langle w|\mathrm{d}w\rangle$ yra jo sieties forma kvadrate. Kiekviename stačiakampyje jos kreivumas yra $\mathrm{d}\mathcal{A}_f = f^*\mathrm{d}\mathcal{A}$. Liestiniai apribojimai bendruose kraštuose sutampa, todėl vidinių kraštų integralai susiprastina. Viršutinio ir šoninių kraštų integralai yra nuliniai, nes jų reperis yra pastovus. Teigiamai orientuotame apatiniame krašte parametras s didėja. Todėl pagal Stokso teoremą stačiakampiuose gauname

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^1 \mathcal{A}_f(\partial_s)(s,0)\mathrm{d}s = \mathrm{i}\int_{[0,1]^2} f^*\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{2}\Omega_f(C) \pmod{2\pi}.$$

Du užpildantys atvaizdavimai f ir g duoda tą pačią vidinę holonomiją. Todėl $\exp[-\mathrm{i}(\Omega_f(C) - \Omega_g(C))/2] = 1$, taigi jų orientuotieji plotai skiriasi sveikuoju dydžio 4π kartotiniu. Taip įrodome ir erdvinio kampo konvenciją, ir nurodytą fazės formulę. ■

Paveiksle yra nustatyta lygiagretės ir jos šiaurinės sferos kepurės orientacija.



24.2 pav. Didėjantis azimutas orientuoja lygiagretę kaip šiaurinės sferos kepurės kraštą. Kepurės erdvinis kampas yra $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$. Jos sukinio pagrindinės būsenos geometrinė fazė yra $-\Omega/2$.

Pavyzdys 24.4 (Uždaras lauko pasukimas)**.** Fiksuokime $b > 0$, pasirinkime $0 < \theta_0 < \pi$ ir sukime lauką pagal dėsnį $\phi(t) = 2\pi t/T$, kai $0 \le t \le T$. Pradėkime nuo būsenos $|n_N(\theta_0,0)\rangle$ ir pereikime į adiabatinę ribą. Šiaurinis vienetinis reperis šiame kelyje yra periodinis, todėl

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta_0)\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0).$$

Energija yra $-b$, todėl dinaminis daugiklis yra $e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}$. Galutinė būsena asimptotiškai artėja prie

$$e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}e^{-\mathrm{i}\pi(1-\cos\theta_0)}|n_N(\theta_0,0)\rangle\,.$$

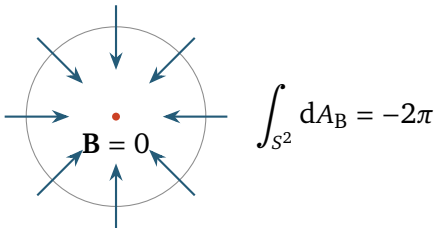
Kai $\theta_0 = \pi/3$, geometrinis daugiklis yra $-\mathrm{i}$. Pietinis potencialas duoda fazę, didesnę dydžiu 2π, todėl jos daugiklis yra tas pats. Naudojant tą pačią kepurę, 18-osios paskaitos liestinio vektoriaus pernašos kampas yra Ω. Sukinio fazė yra minus pusė šio kampo, kol nė vienas kampas dar nėra redukuotas moduliu 2π. Pusiaujyje vektoriaus holonomija yra visas apsisukimas. Ten sukinio fazės daugiklis yra -1. Ortogonaliam sužadintosios būsenos vektoriui $(-e^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$ galioja $\mathcal{A}_{\text{exc}} = -\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Jo kreivumo ir Černo skaičiaus ženklas yra priešingas, todėl šis skaičius yra $+1$.

24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys

Kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos projektorius yra $P(\mathbf{B}) = (I + \mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}/|\mathbf{B}|)/2$. Jis priklauso tik nuo lauko krypties. Atitraukę sferos kreivumą į sritį $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gauname

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2|\mathbf{B}|^3}\left(B^1\mathrm{d}B^2\wedge\mathrm{d}B^3 + B^2\mathrm{d}B^3\wedge\mathrm{d}B^1 + B^3\mathrm{d}B^1\wedge\mathrm{d}B^2\right).$$

Realusis kreivumas $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}$ yra nukreiptas į vidų. Jo srautas per į išorę orientuotą sferą yra -2π. Paveiksle yra parodytas šis parametrų erdvės monopolis.



24.3 pav. Realusis Berio kreivumas lauko parametrų erdvėje yra nukreiptas į vidų. Bet kuriai į išorę orientuotai sferai, apgaubiančiai pašalintą išsigimimo tašką, galioja $\int \mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = -2\pi$, o pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius yra -1.

Kai $\mathbf{B} = 0$, abi tikrinės vertės sutampa. Tuomet kiekviena tiesė yra tikrinė, todėl pasirinkta pagrindinės būsenos tiesė ir jos projektorius nėra apibrėžti vienareikšmiškai. Tapatingai nulinio hamiltoniano tiksli evoliucija yra pastovi. Ji neverčia sekti iš anksto nurodytos kintančios tikrinės tiesės. Energijos tarpo prielaida pašalina šį nevienareikšmiškumą.

Teiginys 24.5 (Sukinys j · *eskizas*). *Tegul $j > 0$ yra sveikasis arba pusiau sveikasis skaičius. Žymėkime bedimenses sukinio matricas $J_a = S_a/\hbar$, kurioms $[J_a, J_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}J_c$. Į išorę orientuotoje krypčių sferoje operatoriaus $\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}$ tikrinei tiesei, kurios svoris yra $m \in \{-j, -j+1, \ldots, j\}$, galioja*

$$\mathcal{A}_N = \mathrm{i}m(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad \gamma(C) = -m\Omega(C) \pmod{2\pi}, \qquad C_1 = -2m.$$

Eskizas. Pasirinkime $J_z|j,m\rangle = m|j,m\rangle$ ir pasukime svorio vektorių pagal formulę

$$|n_N\rangle = e^{\mathrm{i}m\phi}e^{-\mathrm{i}\phi J_z}e^{-\mathrm{i}\theta J_y}|j,m\rangle.$$

Fazės daugiklis padaro šį vektorių vienareikšmį pagal ϕ, nes $m - j \in \mathbb{Z}$. Iš judesio kiekio momento komutatorių gauname $e^{\mathrm{i}\theta J_y}J_z e^{-\mathrm{i}\theta J_y} = J_z\cos\theta - J_x\sin\theta$. Svorio vektoriui galioja $\langle j,m|J_x|j,m\rangle = \langle j,m|J_y|j,m\rangle = 0$ ir $\langle j,m|J_z|j,m\rangle = m$. Todėl koeficientas prie θ yra nulinis, o koeficientas prie ϕ yra $\mathrm{i}m - \mathrm{i}m\cos\theta$. Diferencijuokime, integruokime per sferą ir pritaikykime pernašos formulę, kad gautume nurodytas vertes. Posūkio ir svorio tapatybės

yra įprastos judesio kiekio momento tapatybės, prisimenamos iš kurso *Kvantinė mechanika I*. Beris (Berry), §4, p. 50–51, gauna tą pačią sukinio fazę naudodamas kėlimo ir nuleidimo operatorius. ■

Dydis $2m$ yra sveikasis skaičius, todėl pakeitus erdvinį kampą dydžiu 4π fazės daugiklis nesikeičia. Hamiltoniano $H = -\kappa \mathbf{B} \cdot \mathbf{J}$, kai $\kappa > 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės svoris yra $m = j$. Išsigimimo taškas vėl yra $\mathbf{B} = 0$.

Savikontrolė. Glodžiam atviram keliui $C\colon [0,1] \to \mathcal{U}$ paaiškinkite, kaip integralas i $\int_C \mathcal{A}$ keičiasi atliekant keitimą $|n\rangle \mapsto e^{\mathrm{i}\chi} |n\rangle$, kai funkcija χ kelyje yra vienareikšmė ir reali.

Atsakymas. Jis pasikeičia dydžiu $-[\chi(C(1)) - \chi(C(0))]$. Todėl vien šis integralas nėra vidinė atviro kelio fazė. Jei yra nurodytas interferencijos matavimas atvirame kelyje, tai galinių taškų atskaita taip pat turi transformuotis. Uždaro ciklo holonomija yra vidinė. Jos fazė yra apibrėžta moduliu 2π.

Santrauka. Glodžios paprastosios tikrinės tiesės unitarioji sietis yra $\mathcal{A} = \langle n | \mathrm{d}n \rangle$. Jos kreivumas yra $\langle \mathrm{d}n | \wedge | \mathrm{d}n \rangle$. Pagal cituojamą adiabatinę teoremą su energijos tarpo prielaida jos holonomija sutampa su geometriniu daugikliu, pašalinus dinaminę fazę. Menamoji sietis ir realusis potencialas tenkina lygybę $A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius į išorę orientuotoje krypčių sferoje yra -1. Fazė yra $\gamma = -\Omega/2$ moduliu 2π. Pašalintas išsigimimo taškas yra šio parametrų erdvės kreivumo šaltinis. Kitoje, 25-ojoje, paskaitoje integruosime tą patį kreivumą per energijos tarpu atskirtos juostos judesio kiekio torą.

Literatūra. Berry, *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*, §2 ir §4, p. 46–48 ir 50–51. Simon, *Holonomy, the quantum adiabatic theorem and Berry's phase*, p. 2167–2168. Nakahara, §10.6. Tong, *The Quantum Hall Effect*, dabartinis §1.5.1–1.5.2, p. 28–34, kur $A_{\mathrm{Tong}} = -A_{\mathrm{B}}$.

Paskaita 25

Topologinė juostų teorija

Tikslai. *Ankstesnėje, 24-ojoje, paskaitoje izoliuotai paprastajai tikrinei vertei priskyrėme tiesinį pluoštą. Periodinio kristalo parametrai yra kvaziimpulsai tore. Normuotas kreivumo integralas šiame tore yra sveikasis skaičius. Dviejų juostų modelio atveju apskaičiuosime jį kaip atvaizdavimo laipsnį. Tada pagal cituojamą Holo atsako teoremą susiesime šį sveikąjį skaičių su išmatuojamu laidumu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodžios izoliuotos paprastosios juostos Blocho tikrinių tiesių pluoštą.
- Įrodyti, kad jo normuotas kreivumo srautas orientuotame kvaziimpulsų tore yra sveikasis skaičius.
- Apskaičiuoti QWZ modelio apatinės juostos Černo skaičių ir rasti energijos tarpo išnykimo taškus.
- Suformuluoti užpildytos juostos Holo formulę su jos fizikinėmis prielaidomis ir komponenčių konvencija.

25.1 Blocho hamiltonianai ir kvaziimpulsų toras

Nagrinėkime kvadratinę gardelę, kurios ląstelės žymuo yra $r \in \mathbb{Z}^2$, o kiekvienoje ląstelėje yra N orbitalių. Pasirinkime vienetinį gardelės žingsnį ir fiksuotą ortonormaliąją orbitalių bazę. Vienos dalelės banginė funkcija kiekvienoje ląstelėje turi stulpelį $\psi_r \in \mathbb{C}^N$. Postūmių atžvilgiu invariantinis baigtinio nuotolio hamiltonianas yra apibrėžtas formule

$$(H\psi)_r = \sum_{R \in \mathbb{Z}^2} T_R \psi_{r+R}, \qquad T_{-R} = T_R^\dagger,$$

kur nenulinių šuolio matricų T_R yra tik baigtinis skaičius. Jungtinės matricos sąlyga užtikrina, kad operatorius yra ermitinis. Prisiminkime teigiamos fazės Blocho konvenciją iš kurso *Kvantinė mechanika I* 8-osios paskaitos. Įstatę $\psi_r = e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot r} v$, gauname *Blocho hamiltonianą*

$$H(\mathbf{k}) = \sum_R T_R e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot R}.$$

Tai yra glodi ermitinė $N \times N$ matrica. Pridėjus 2π prie bet kurios kvaziimpulso komponentės, ši matrica nesikeičia. Todėl jos parametrų erdvė yra *Briliueno toras* $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$, orientuotas forma $\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$.

Periodinėje $L \times L$ gardelėje leidžiamų kvaziimpulsų komponentės yra $2\pi a/L$, kai $a \in \{0, \dots, L-1\}$. Iš baigtinės geometrinės progresijos sumos gauname, kad skirtingų kvaziimpulsų Blocho bangos yra ortogonalios. Tokių kvaziimpulsų yra L^2. Kiekvienam jų priskirkime po N orbitalių stulpelių. Gautosios Blocho bangos sudaro vienos dalelės erdvės, kurios dimensija yra NL^2, bazę. Todėl pirmiau įrašyta Blocho išraiška duoda visą šios erdvės

blokinį skaidinį. Tolydusis toras aprašo tą pačią matricų šeimą, kai sistemos dydis didėja. Begalinės gardelės Blocho pavidalo išraiška nėra normuota kvadratiškai sumuojama būsena.

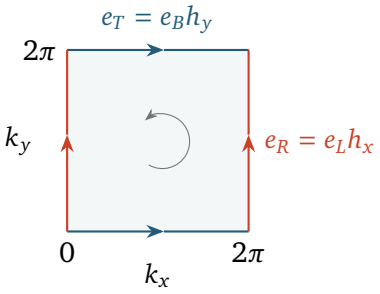
Juosta yra šios šeimos energijos šaka $E_n(\mathbf{k})$. Vadinsime pasirinktą glodžią paprastąją juostą *izoliuotąja*, jei kiekviename kvaziimpulso taške jos atstumas nuo bet kurios kitos tikrinės vertės yra ne mažesnis kaip fiksuotas $\delta > 0$. Tai yra atskyrimas esant tam pačiam kvaziimpulsui. Šis atskyrimas dar nereiškia, kad yra energijos intervalas, atskiriantis užimtas ir tuščias būsenas esant visiems kvaziimpulsams.

Teiginys 25.1 (Blocho pluoštas · *įrodyta*)**.** *Glodžios izoliuotos paprastosios juostos tikriniai poerdviai sudaro ermitinį tiesinį pluoštą $L_n \to \mathbb{T}^2$. Lokaliesiems vienetiniams tikriniams vektoriams $v_i(\mathbf{k})$ jo sietis yra $\mathcal{A}_i = v_i^\dagger \mathrm{d}v_i$. Šios juostos* Černo skaičius *yra*

$$C_n = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{\mathbb{T}^2} \mathrm{d}\mathcal{A}.$$

Įrodymas. Periodinė matricų šeima yra apibrėžta pačiame tore. Pagal 24-osios paskaitos konstrukciją su transponuotąja algebrinių papildinių matrica gauname glodžius lokaliuosius tikrinius vektorius tore. Jų vienetinių fazių perėjimai apibrėžia tiesinį pluoštą ir suprojektuotąją ermitinę sietį. Jos kreivumas yra globalus ir menamas, todėl pateiktas integralas yra realus. Toliau pateiktu teiginiu įrodysime, kad jis yra sveikasis skaičius. ∎

Paveikslo kvadratas yra parametrų sritis. Jo kraštinių reperiai nebūtinai sutampa.



25.1 pav. Priešingos kraštinės atitinka tuos pačius kvaziimpulsus. Apskritiminė rodyklė nurodo teigiamąją toro orientaciją. Dvi vienetinio modulio fazių funkcijos palygina pasirinktą kvadrato reperį abiejose kiekvienos kraštinių poros pusėse.

25.2 Sveikosios normuoto srauto vertės ir dviejų juostų laipsnis

Ermitinių tiesinių pluoštų su sietimi *glodžioji šeima* čia reiškia vieną ermitinį tiesinį pluoštą su glodžiąja unitariąja sietimi erdvėje $\mathbb{T}^2 \times [0, 1]$, apribotą kvaziimpulsų torams esant fiksuotam šeimos parametrui.

Teiginys 25.2 (Normuoto srauto sveikosios vertės tore · *įrodyta*)**.** *Ermitiniam tiesiniam pluoštui su unitariąja sietimi orientuotame tore skaičius* $\mathrm{i}\int_{\mathbb{T}^2} F/(2\pi)$ *yra sveikasis skaičius. Jis nesikeičia pirmiau apibrėžtoje glodžiojoje šeimoje.*

Įrodymas. Atitraukime pluoštą ir sietį atvaizdavimu $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{T}^2$. Perneškime koordinačių pradžioje fiksuotą vienetinį vektorių radialiosiomis atkarpomis. Pagal 21-osios paskaitos glodžiosios priklausomybės nuo parametrų teiginį gauname glodų vienetinį reperį erdvėje $\mathbb{R}^2$. Apribokime jį kvadratui $[0, 2\pi]^2$ ir žymėkime jo sieties formą raide A. Šiame įrodyme

žymėkime $x = k_x$ ir $y = k_y$. Sutapatinus tuos pačius toro sluoksnius, kraštinių reperiai tenkina lygybes

$$e(2\pi, y) = e(0, y)h_x(y), \qquad e(x, 2\pi) = e(x, 0)h_y(x),$$

kur atvaizdavimai $h_x, h_y \colon [0, 2\pi] \to \mathrm{U}(1)$ yra glodūs. Pagal 3-iosios paskaitos fazės pakėlimą intervale gauname realias glodžias funkcijas χ_x ir χ_y, kurioms galioja $h_x = e^{\mathrm{i}\chi_x}$ ir $h_y = e^{\mathrm{i}\chi_y}$. Glodumą užtikrina glodžios eksponentinio padengimo lokaliosios atvirkštinės šakos. Iš reperių keitimo dėsnio gauname $A_R - A_L = \mathrm{id}\chi_x$ vertikaliosiose kraštinėse ir $A_T - A_B = \mathrm{id}\chi_y$ horizontaliosiose kraštinėse. Pažymėję $\Delta\chi = \chi(2\pi) - \chi(0)$, pagal Stokso teoremą gauname

$$\int_{\mathbb{T}^2} F = \mathrm{i}(\Delta\chi_x - \Delta\chi_y), \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{\mathbb{T}^2} F = \frac{\Delta\chi_y - \Delta\chi_x}{2\pi}.$$

Dešiniosios kraštinės ir viršutinės kraštinės palyginimai paskutinėje viršūnėje duoda tą patį reperį, todėl

$$h_y(0)h_x(2\pi) = h_x(0)h_y(2\pi).$$

Įstatę pakeltas fazes, gauname, kad $\Delta\chi_x - \Delta\chi_y$ yra sveikasis dydžio 2π kartotinis. Taip įrodome, kad normuoto srauto vertė yra sveikasis skaičius. Nereikalaujame, kad kuri nors kraštinės fazė sudarytų uždarą kilpą. Tokios šeimos globaliojo kreivumo apribojimai kvaziimpulsų torams glodžiai priklauso nuo šeimos parametro, todėl kreivumo integralas kinta tolydžiai. Sveikąsias vertes įgyjanti tolydžioji funkcija intervale yra pastovi, todėl paskutinis teiginys yra įrodytas. ∎

Glodžiai hamiltonianų šeimai, kurios pasirinkta juosta lieka izoliuota, konstrukcija su transponuotąja algebrinių papildinių matrica glodžiai priklauso kartu nuo kvaziimpulso ir deformacijos parametro. Pasirinktos juostos tikrinė tiesė ir suprojektuotoji sietis duoda tokią šeimą.

Kaip sveikosios vertės pavyzdį nagrinėkime kvadrato potencialą $A = -\mathrm{i}n x\,\mathrm{d}y/(2\pi)$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Jam galioja $h_x(y) = e^{-\mathrm{i}ny}$ ir $h_y(x) = 1$. Jo srautas yra $-2\pi\mathrm{i}n$, todėl jo Černo skaičius yra n. Kraštinės fazė taške $y = 2\pi$ sutampa su savo verte ties nuliu būtent todėl, kad skaičius n yra sveikasis.

Dabar pasirinkime dvi orbitales kiekvienoje ląstelėje ir hamiltonianą $H(\mathbf{k}) = \mathbf{d}(\mathbf{k}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$, kur atvaizdavimas $\mathbf{d} \colon \mathbb{T}^2 \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ yra glodus. Iš Paulio matricų sandaugos tapatybės gauname energijas $-|\mathbf{d}|$ ir $+|\mathbf{d}|$. Apibrėžkime krypties atvaizdavimą $\widehat{\mathbf{d}} = \mathbf{d}/|\mathbf{d}|$.

Teorema 25.3 (Apatinės juostos skaičius kaip laipsnis · *įrodyta*)**.** *Apatinei juostai ir sferos S^2 orientacijai į išorę galioja*

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\widehat{\mathbf{d}} \cdot (\partial_{k_x}\widehat{\mathbf{d}} \times \partial_{k_y}\widehat{\mathbf{d}})\,\mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y, \qquad C = \deg(\widehat{\mathbf{d}}).$$

Įrodymas. Operatoriaus $\widehat{\mathbf{d}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ apatinis tikrinis poerdvis yra 24-osios paskaitos operatoriaus $-\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ sužadintasis tikrinis poerdvis. Šios sferos tiesės kreivumas yra $-\mathrm{i}\beta/2$, kur β yra į išorę orientuotos sferos ploto forma. Juostos tiesė yra šios tiesės atitraukimas atvaizdavimu $\widehat{\mathbf{d}}$. Atitrauktos suprojektuotosios sieties kreivumas yra pradinio kreivumo atitraukimas, todėl gauname pateiktą formulę. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio tapatybę gauname

$$C = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{T}^2} \widehat{\mathbf{d}}^{\,*}\beta = \deg(\widehat{\mathbf{d}}),$$

nes $\int_{S^2}\beta = 4\pi$. ∎

Viršutinės juostos kreivumas ir Černo skaičius yra priešingo ženklo. Kai orbitalių yra daugiau kaip dvi, kreivumo apibrėžimas vis dar galioja, bet šio konkretaus atvaizdavimo į krypčių sferą nėra.

25.3 Či, Vu ir Džango modelis

Či, Vu ir Džango (Qi–Wu–Zhang) modelio, sutrumpintai QWZ, krypties vektorius yra

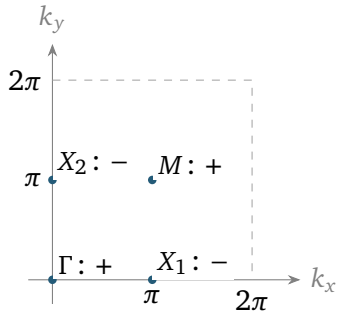
$$\mathbf{d} = (\sin k_x, \sin k_y, u + \cos k_x + \cos k_y), \qquad u \in \mathbb{R}.$$

Jo hamiltonianas yra matrica

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} u + \cos k_x + \cos k_y & \sin k_x - \mathrm{i} \sin k_y \\ \sin k_x + \mathrm{i} \sin k_y & -u - \cos k_x - \cos k_y \end{pmatrix}.$$

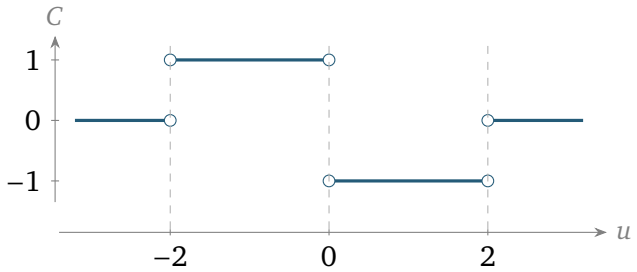
Parametras u yra energijos parametras, o ne 19-osios paskaitos atvirkštinis spindulys. Pagal pirmojo skyriaus gardelės konvenciją nenulinės gali būti tik šuolio matricos $T_0 = u\sigma_z$, $T_{(1,0)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_x)/2$ ir $T_{(0,1)} = (\sigma_z - \mathrm{i}\sigma_y)/2$ bei jų jungtinės matricos. Taigi tai yra baigtinio nuotolio ermitinė gardelės sistema.

Paveiksle yra pažymėti kvaziimpulsai, kuriuose abi skersinės komponentės yra nulinės.



25.2 pav. Keturi skirtingi vertikaliosios krypties taškai vienoje toro ląstelėje. Ženklai yra lokaliosios orientacijos ženklai, naudojami tada, kai atitinkama masė yra teigiama.

Toliau pateiktame paveiksle yra nurodytas apatinės juostos sveikasis skaičius. Praleisti galiniai taškai atitinka energijos tarpo išnykimą.



25.3 pav. QWZ apatinės juostos Černo skaičius didėjant parametrui u. Šis skaičius nėra apibrėžtas, kai $u = -2$, $u = 0$ ir $u = 2$.

Pavyzdys 25.4 (QWZ fazių diagrama · *įrodyta*)**.** Raskime apatinės juostos Černo skaičių ir visus energijos tarpo išnykimo taškus kintant parametrui u. Energijos yra $E_- = -|\mathbf{d}|$ ir

$E_+ = |\mathbf{d}|$, todėl tarpas išnyksta tada ir tik tada, kai $\sin k_x = \sin k_y = 0$ ir $u + \cos k_x + \cos k_y = 0$. Atitinkamos masės ir skersinio Jakobio determinanto ženklai yra

taškas	(k_x, k_y)	d_z	$\cos k_x \cos k_y$
Γ	$(0,0)$	$u+2$	$+1$
X_1	$(\pi,0)$	u	-1
X_2	$(0,\pi)$	u	-1
M	(π,π)	$u-2$	$+1$

Todėl kritinės parametro vertės yra -2, 0 ir 2. Ties nuline parametro verte yra du skirtingi energijos tarpo išnykimo taškai. Kai parametro vertė yra bet kuri kita, iš toro kompaktiškumo gauname teigiamą mažiausiąjį energijos tarpą.

Norėdami apskaičiuoti laipsnį, suskaičiuokime šiaurės ašigalio pirmavaizdžius. Eilutė prisideda tada ir tik tada, kai jos masė d_z yra teigiama. Tokio taško aplinkoje pirmosios dvi atvaizdavimo $\widehat{\mathbf{d}}$ komponentės yra lokaliosios sferos koordinatės. Jų Jakobio determinantas tame taške yra $\cos k_x \cos k_y / d_z^2$. Šios koordinatės šiaurės ašigalyje turi sferos orientaciją į išorę. Todėl visi pasirinkti pirmavaizdžiai yra reguliarūs. Jų ženklai yra nurodyti paskutiniame stulpelyje. Pagal 14-osios paskaitos skaičiavimo su ženklais teoremą gauname

$$C = \begin{cases} 0, & u < -2, \\ +1, & -2 < u < 0, \\ -1, & 0 < u < 2, \\ 0, & u > 2. \end{cases}$$

Kai $u < -2$, šiaurės ašigalio pirmavaizdžių nėra. Kitame intervale prisideda tik taškas Γ. Perėjus per nulį, prisideda abu neigiamai orientuoti taškai. Perėjus per dvejetą, prisideda teigiamas taško M indėlis. Todėl vienu metu ties nuliu išnykstantis tarpas pakeičia sveikąjį skaičių dydžiu -2.

Šias vertes apskaičiavome pagal konvenciją $C = (\mathrm{i}/2\pi) \int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Knygos *A Short Course on Topological Insulators* kontinuumo konvencijoje yra naudojamas skaičius $Q = -C$.[1] Šis ženklų skirtumas nėra hamiltoniano ar toro orientacijos apgręžimas.

Tiksliam laipsnio skaičiavimui skaitinio tinklelio nereikia. Nepriklausomai skaitinei patikrai galima naudoti gretimų apatinės juostos tikrinių vektorių tiesioginius persidengimus. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotame elementariajame kvadrate normuotų persidengimų sandaugos argumentas artėja prie $\mathrm{Im} \int \mathrm{d}\mathcal{A}$. Todėl *neigiama* šių argumentų suma, padalyta iš 2π, aproksimuoja mūsų C. Kai $u = -3, -1, 1, 3$, tinkleliai, turintys 20×20 ir 32×32 taškų, duoda vertes, artimas atitinkamai $0, +1, -1, 0$. Gautos vertės dera su atskiru kreivumo integralu. Šios skaitinės patikros nepakeičia laipsnio įrodymo.

25.4 Užpildytos juostos ir Holo atsakas

Esant nulinei temperatūrai, nesąveikaujantys elektronai užpildo visas būsenas žemiau *Fermio energijos* E_F. Izoliatorius turi atvirą energijos intervalą aplink E_F, kuriame nėra

[1] Knygos realusis potencialas yra mūsų $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Papildomas minusas yra knygos apibrėžime $Q = -(1/2\pi) \int \mathrm{d}A_\mathrm{B}$, lygtyse (2.38) ir (2.41). Knygos lygtyje (6.5) apatinei juostai yra pateikiami priešingi sveikieji skaičiai. Jie dera su šiuo kontinuumo apibrėžimu. Diskrečiuosiuose apibrėžimuose (2.9) ir (2.17) naudojama neigiama tiesioginių persidengimų sandaugų argumentų suma orientuotuose elementariuosiuose kvadratuose, padalyta iš 2π. Ji artėja prie mūsų C. Šių šaltinio apibrėžimų ženklai yra skirtingi.

tūrinių būsenų. Ši pilnoji draudžiamoji zona yra stipresnė sąlyga už juostos atskyrimą esant kiekvienam kvaziimpulsui. *Černo izoliatorius* yra juostinis izoliatorius, kurio užimtų juostų bendrasis Černo skaičius yra nenulinis.

Tegul $e > 0$ yra elektrono krūvio modulis, todėl jo krūvis su ženklu yra $-e$. Žymėkime Planko konstantą $h_{\mathrm{P}} = 2\pi\hbar$, kad jos nesupainiotume su reperio keitimo atvaizdavimu. Apibrėžkime skaliarinį Holo laidumą skersinių komponenčių konvencija

$$J_y = \sigma_{\mathrm{H}} E_x, \qquad J_x = -\sigma_{\mathrm{H}} E_y.$$

Teorema 25.5 (TKNN atsakas · *cituojama*). *Dvimatės periodinės nesąveikaujančių elektronų sistemos juostiniam izoliatoriui be priemaišų, esant nulinei temperatūrai, turinčiam tūrinę draudžiamąją zoną ties Fermio energija ir izoliuotas užimtas juostas, tūrinis tiesinis Holo atsakas yra*

$$\sigma_{\mathrm{H}} = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} \sum_{n \text{ užimta}} C_n.$$

Vienos užpildytos juostos atveju suma turi vieną narį.

Tai yra užpildytos juostos atsako teorema (Thouless, Kohmoto, Nightingale ir den Nijs; TKNN, 1982). Perėjimas nuo Kubo formulės prie kreivumo čia yra cituojamas, o ne įrodomas. Šių autorių p. 406 lygtyje (5) antisimetrizuotų išvestinių integralo koeficientas yra $ie^2/(2\pi h_{\mathrm{P}})$, atitinkantis pirmiau nurodytą kreivumo normavimą. Šios paskaitos atsako komponentės yra nustatytos pateiktu apibrėžimu.

Ženklą taip pat galima patikrinti pusklasikiniu žymėjimu. Tegul realusis kreivumas yra $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \Omega_{\mathrm{B}} \mathrm{d}k_x \wedge \mathrm{d}k_y$. Banginio paketo lygtyse naudojame lygybę $\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}$ ir anomalųjį greitį $-\dot{\mathbf{k}} \times (\Omega_{\mathrm{B}} \mathbf{e}_z)$. Padauginę šį anomalųjį greitį iš krūvio $-e$, gauname srovės indėlį, proporcingą vektoriui $(-E_y, E_x)$. Užpildytos juostos grupinio greičio integralas yra nulinis dėl periodiškumo. Būsenų tankis kvaziimpulsų erdvėje yra $\mathrm{d}^2k/(2\pi)^2$, todėl iš anomaliojo indėlio gauname

$$\mathbf{J} = \frac{e^2}{\hbar} \int_{\mathbb{T}^2} \frac{\mathrm{d}^2 k}{(2\pi)^2} \Omega_{\mathrm{B}}(-E_y, E_x) = \frac{e^2}{h_{\mathrm{P}}} C(-E_y, E_x).$$

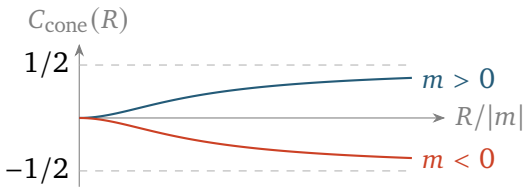
Taip patikriname cituojamos formulės komponentės ženklą ir matavimo vienetus. Tai nėra Kubo teoremos išvedimas. QWZ modelio atveju, kai yra užpildyta tik apatinė juosta, keturių intervalų, kuriuose sistema yra izoliatorius, laidumai yra 0, $+e^2/h_{\mathrm{P}}$, $-e^2/h_{\mathrm{P}}$ ir 0, parametrui u didėjant. Kai parametro vertė nėra kritinė, galioja $\min|\mathbf{d}| > 0$, todėl energija $E_F = 0$ yra pilnojoje draudžiamojoje zonoje tarp $-\min|\mathbf{d}|$ ir $+\min|\mathbf{d}|$. Esant kritinei parametro vertei, draudžiamosios zonos prielaida negalioja ir teorema nepriskiria šios kvantuotos vertės.

25.5 Energijos tarpo išnykimas ir Dirako kūgiai

Dirako kūgis yra tiesinis dviejų juostų susikirtimas, kurio lokalusis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{D}}(\mathbf{q}) = v_x q_x \sigma_x + v_y q_y \sigma_y + m\sigma_z, \qquad v_x v_y \neq 0.$$

Čia vektorius $\mathbf{q}$ matuoja nuokrypį nuo susikirtimo kvaziimpulso. Kai $m = 0$, šio lokaliojo hamiltoniano energijos yra $\pm\sqrt{v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2}$. Masė m atveria energijos tarpą. Paveiksle yra parodytas integruotas apatinės juostos kreivumas esant vienetiniams teigiamiems greičiams.



25.4 pav. Kontinuumo kūgio indėlis spindulio R skritulyje, kai $|m| = 1$. Ribos yra pusiau sveikieji skaičiai, nes kvaziimpulsų plokštuma nėra uždaras toras.

Teiginys 25.6 (Pokyčiai išnykstant tarpui · *eskizas*)**.** *Glodi izoliuotos juostos deformacija negali pakeisti jos Černo skaičiaus, kol juosta lieka izoliuota. Kai izoliuoti tiesiniai Dirako susikirtimai yra vieninteliai energijos tarpo išnykimo taškai, jų vienetiniai pokyčiai su ženklais susideda. Kūgiui, kurio masė didėdama pereina per nulį, pokytis yra* $\operatorname{sgn}(v_x v_y)$.

Eskizas. Kol juosta lieka izoliuota, tikrinės tiesės kreivumas kinta glodžiai, todėl sveikasis skaičius lieka pastovus pagal Teiginį 25.2. Kūgio aplinkoje iš laipsnio tankio gauname plokštumos indėlį

$$C_{\text{cone}} = \frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^2} \frac{m v_x v_y \,\mathrm{d}q_x \mathrm{d}q_y}{(v_x^2 q_x^2 + v_y^2 q_y^2 + m^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(v_x v_y)\operatorname{sgn}(m).$$

Pakeiskime abiejų kvaziimpulso ašių mastelius ir pereikime prie polinių koordinačių. Likęs radialusis integralas yra $\int_0^\infty |m| r (r^2+m^2)^{-3/2}\mathrm{d}r = 1$. Pereinant per nulį, kūgio indėlio pokytis yra nurodytas vienetas su ženklu. Kreivumo integralas mažų susikirtimo aplinkų išorėje turi tą pačią ribą artėjant iš abiejų pusių. Lokaliojo mastelio keitimo riboje kiekvienos aplinkos šuolis yra pateiktas vienetinis dydis. Nesikertančių aplinkų indėliai susideda. Šis lokalusis ribinis argumentas pateikia šuolio įrodymo eskizą. Jis nepriskiria sveikojo skaičiaus atskiram kontinuumo kūgiui. ∎

QWZ modelio vertikaliosios krypties taške greičiai yra $v_x = \cos k_x$ ir $v_y = \cos k_y$. Kiekviena lokalioji masė didėja didėjant parametrui u. Todėl šuoliai yra +1 ties -2, $-1-1=-2$ ties nuliu ir +1 ties dvejetu. Jie sutampa su laipsnio įrodymo rezultatais.

Savikontrolė. Paaiškinkite neskaičiuodami pirmavaizdžių, kodėl QWZ apatinės juostos skaičius yra nulinis, kai $u = 3$.

Atsakymas. Komponentė $d_z = 3 + \cos k_x + \cos k_y$ yra ne mažesnė už vienetą. Todėl krypties atvaizdavimas įgyja vertes šiaurinėje pussferėje ir ten yra sutraukiamas į šiaurės ašigalį. Pagal 14-osios paskaitos homotopinį invariantiškumą šio atvaizdavimo laipsnis yra nulinis.

Santrauka. Izoliuota paprastoji Blocho juosta apibrėžia tiesinį pluoštą kvaziimpulsų tore. Jo normuotas kreivumo integralas yra sveikasis skaičius, nekintantis atliekant bet kurią glodžią deformaciją, išsaugančią juostos izoliaciją. Hamiltoniano $H = \mathbf{d}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{d} \neq 0$, apatinės juostos skaičius yra $C = \deg(\widehat{\mathbf{d}})$. QWZ modelio atveju jo vertės yra $0, +1, -1, 0$ didėjant parametrui u, o ties $-2, 0, 2$ skaičiai nėra apibrėžti. Pagal cituojamą užpildytos juostos teoremą gauname Holo laidumą vienetais e^2/h_{P}. Tas pats principas, kad homotopijos klasė sudaro kliūtį deformacijai, padės klasifikuoti defektus 26-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Asbóth–Oroszlány–Pályi, *A Short Course on Topological Insulators*, §2.1.3–2.1.4 dėl diskrečiojo ženklo; §2.2.1, §2.2.4 ir §6.1, p. 80–82 apie QWZ, kai kontinuumo konvencijoje $Q = -C$. Thouless et al., *Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*, p. 405–408, ypač lygtis (5) p. 406.

Paskaita 26

Aukštesniosios homotopinės grupės ir topologiniai defektai

Tikslai. *Kilpa parodo, ar galima pašalinti linijinį defektą, išlaikant aplinkinės terpės tvarką. Taškiniam defektui atitinkamą patikrą pateikia sfera. Fundamentaliosios grupės konstrukciją išplėsime atvaizdavimams iš aukštesnių dimensijų sferų. Tada atskirsime bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų krūvius nuo laisvosios homotopijos klasių, aprašančių lokaliuosius defektus. Šis skirtumas sutapatina priešingus taškinius krūvius neorientuotųjų ašių atveju, bet išsaugo jų ženklą orientuotųjų magnetinių krypčių atveju.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti aukštesniųjų homotopinių grupių grupės dėsnius ir komutatyvumą.
- Taikyti cituojamas sferų grupes ir fibracijos seką nurodytais atvejais.
- Parinkti linijinį defektą apjuosiantį apskritimą ir taškinį defektą apgaubiančią sferą.
- Apskaičiuoti sūkurių, nematinės terpės ir sferoje vertes įgyjančių laukų krūvius, atsižvelgiant į bazinio taško sąlygą.

26.1 Kubo atvaizdavimai ir aukštesniosios homotopinės grupės

Tegul X yra erdvė. Jos bazinis taškas yra $x_0 \in X$. Kai $n \geq 1$, pažymėkime $I^n = [0,1]^n$. *Aukštesniąją homotopinę grupę* $\pi_n(X, x_0)$ iš pradžių apibrėšime kaip tolydžiųjų atvaizdavimų $f\colon I^n \to X$, visą kraštą siunčiančių į x_0, homotopijos klasių aibę. Homotopijos turi išlaikyti visą šį kraštą taške x_0. Sutraukę kraštą į tašką, sutapatiname $I^n/\partial I^n$ su S^n. Taigi tas pačias klases aprašysime sferos atvaizdavimais, išsaugančiais bazinius taškus. Kai $n = 1$, gauname 3-iosios paskaitos fundamentaliąją grupę. Simbolis $\pi_0(X)$ žymi jungumo keliais komponenčių aibę. Bendruoju atveju ji nėra grupė.

Pažymėkime $t' = (t^2, \dots, t^n)$. Sujungimas pirmosios koordinatės kryptimi yra apibrėžtas formule

$$(f+g)(t^1, t') = \begin{cases} f(2t^1, t'), & 0 \leq t^1 \leq 1/2, \\ g(2t^1 - 1, t'), & 1/2 \leq t^1 \leq 1. \end{cases}$$

Abi reikšmės sujungimo vietoje yra x_0, todėl suklijavę gauname tolydųjį atvaizdavimą, kurio krašto reikšmė yra fiksuota. Kai $n = 1$, pagal kurso kelių konvenciją šia operacija pirmiausia pereinamas kelias f.

Teiginys 26.1 (Grupės struktūra · *įrodyta*). *Sujungimas paverčia $\pi_n(X, x_0)$ grupe kiekvienam $n \geq 1$. Jos vienetui atstovauja pastovusis atvaizdavimas. Atvirkštiniam elementui atstovauja atvaizdavimas $f^-(t^1, t') = f(1 - t^1, t')$. Kai $n \geq 2$, ši grupė yra Abelio.*

Įrodymas. Suklijavę homotopijas abiejose pusėse, matome, kad sujungimas yra gerai apibrėžtas klasėms. Abu trijų atvaizdavimų skliaustų išdėstymai paskirsto juos į kubo dalis, kurių ilgiai pirmosios koordinatės kryptimi yra $(1/4, 1/4, 1/2)$ ir $(1/2, 1/4, 1/4)$. Žymėkime homotopijos parametrą $u \in [0,1]$ ir naudokime dalių ilgius $((1+u)/4, 1/4, (2-u)/4)$. Perskaluokime kiekvienos dalies pirmąją koordinatę afiniškai į vienetinį intervalą. Visi ilgiai yra teigiami. Gretimų atvaizdavimų krašto reikšmės sutampa ir yra x_0. Šis tolydusis perparametravimas įrodo asociatyvumą.

Pastovusis atvaizdavimas pirmojoje dalyje yra pauzė prieš atvaizdavimą f. Mažinkime jos ilgį a tolydžiai nuo $1/2$ iki nulio. Naudokime reikšmę x_0, kai $t^1 \le a$, ir reikšmę $f((t^1 - a)/(1-a), t')$, kai $t^1 \ge a$. Tai yra homotopija, fiksuojanti kubo kraštą, todėl ji įrodo kairiojo vieneto dėsnį. Trumpindami galinę pauzę, įrodome dešiniojo vieneto dėsnį. Atvaizdavimui $f + f^-$ grįžimo tuo pačiu keliu sutraukimas yra

$$K_u(t^1, t') = f\big((1-u)\min\{2t^1, 2-2t^1\}, t'\big).$$

Kai $u = 0$, gauname sujungimą. Kai $u = 1$, gauname pastoviąją krašto reikšmę. Atvaizdavimui $f^- + f$ pakeiskime pirmąjį argumentą išraiška $1 - (1-u)\min\{2t^1, 2-2t^1\}$, kurios galinė reikšmė atitinka kitą kubo sieną. Taip įrodome abu atvirkštinio elemento dėsnius.

Kai $n \ge 2$, žymėkime sujungimą antrosios koordinatės kryptimi $\star$. Tuo pačiu būdu įrodome, kad ši operacija turi tą patį vienetą, kurį klasių lygmeniu žymime 0. Suklijavę keturis atvaizdavimus kvadrantuose, gauname paveiksle parodytą tiksliąją sukeitimo tapatybę:

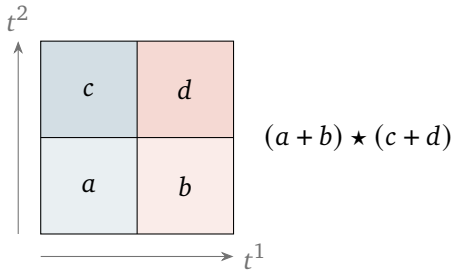
$$(a+b)\star(c+d) = (a\star c) + (b\star d).$$

Čia elementai yra $a, b, c, d \in \pi_n(X, x_0)$. Iš dviejų šios tapatybės atskirųjų atvejų gauname

$$a+b = (a\star 0)+(0\star b) = (a+0)\star(0+b) = a\star b, \qquad a+b = (0\star a)+(b\star 0) = (0+b)\star(a+0) = b\star a.$$

Taigi šios operacijos sutampa ir yra komutatyvios. ∎

Paveiksle yra naudojamos tik pirmosios dvi koordinatės. Kitos koordinatės lieka fiksuotos.



26.1 pav. Keturi kubo atvaizdavimai yra išsidėstę taip pat tiek pirmiausia sujungiant horizontaliąsias poras, tiek pirmiausia sujungiant vertikaliąsias poras. Visos sujungimo sienos yra atvaizduojamos į bazinį tašką.

Pavyzdžiui, atvaizdavimai $S^2 \to S^2$, išsaugantys bazinius taškus, yra sudedami sujungiant du sferų atvaizdavimus ties baziniu tašku. Kitame skyriuje šį grupės dėsnį sutapatinsime su laipsnių sudėtimi.

26.2 Sferų grupės ir Hopfo atvaizdavimas

Laipsnis iš 14-osios paskaitos yra invariantinis homotopijos atžvilgiu. Atvirkštinis sferų atvaizdavimų teiginys yra papildoma teorema: vienodus laipsnius turintys atvaizdavimai yra homotopiški išsaugant bazinius taškus. Čia šią teoremą cituosime. Jos neišvesime vien iš integralinės formulės.

Teorema 26.2 (Sferų homotopinės grupės · *cituojama*)**.** *Kiekvienam $n \geq 1$ laipsnio atvaizdavimas duoda $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Kai $1 \leq k < n$, grupė $\pi_k(S^n)$ yra nulinė. Grupė $\pi_3(S^2)$ yra begalinė ciklinė grupė, kurią generuoja 20-osios paskaitos Hopfo atvaizdavimas $S^3 \to S^2$.*

Tiksliosios nuorodos yra Hatcher, Išvada 4.9, p. 349, Išvada 4.25, p. 361, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Homologinis laipsnis yra sveikasis daugiklis d grupėje $H_n(S^n;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Šis apibrėžimas yra pateiktas §2.2, p. 134 (Hatcher). Šis daugiklis nepriklauso nuo generatoriaus pasirinkimo. Glodiesiems atvaizdavimams 14-ojoje paskaitoje cituotas de Ramo sutapatinimas suderina šį veikimą su formų atitraukimu. Šis suderinamumas galioja, nes formos integralas per sukomponuotą simpleksą yra lygus jos atitraukimo integralui per tą simpleksą. Todėl homologinis laipsnis sutampa su Teoremų 14.2 ir 14.6 integraliniu laipsniu. Norėdami tai patikrinti, žymėkime raide c normuotos tūrio formos ν periodą generatoriuje $[S]$. Jos de Ramo klasė yra nenulinė, nes $\int_{S^n} \nu = 1$, todėl iš suporavimo injektyvumo gauname $c \neq 0$. Pagal 14-osios paskaitos aukščiausiojo laipsnio kohomologijos argumentą turime $[f^*\nu] = (\deg f)[\nu]$. Todėl iš natūralumo ir tiksliųjų formų periodų nulinių verčių gauname

$$dc = \int_{f_*[S]} \nu = \int_{[S]} f^*\nu = (\deg f)c.$$

Suprastinę daugiklį c, sutapatiname abu laipsnius. Tolydžiųjų atvaizdavimų laipsnio apibrėžime yra tiesiogiai naudojama homologija (Hatcher). Taigi tapatusis sferos atvaizdavimas turi krūvį +1 ir generuoja $\pi_n(S^n)$. Atvaizdavimai iš mažesnės dimensijos sferos tokio krūvio turėti negali. Hopfo rezultatas taip pat rodo, kad aukštesniosios homotopinės grupės nebūtinai yra nulinės, kai apibrėžimo srities sfera yra didesnės dimensijos.

Taip pat naudosime padengimų rezultatą (Hatcher, Teiginys 4.1, p. 342): padengimas indukuoja izomorfizmą grupėse π_n, kai $n \geq 2$. Sferų atvaizdavimus ir jų homotopijas galima pakelti. Tai paaiškina šį rezultatą. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ apibrėžimo sritis yra sutraukiama, todėl gauname $\pi_n(S^1) = 0$, kai $n \geq 2$. Pasirinkus pakeltą bazinį tašką, iš padengimo $S^2 \to \mathbb{R}\mathrm{P}^2$ gauname $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Šis pasirinkimas bus svarbus, kai leisime baziniam taškui kisti.

26.3 Fibracijos seka ir dvi išvados

Fibracija yra tolydusis atvaizdavimas $p\colon E \to B$, turintis homotopijų pakėlimo savybę: kiekvienai erdvei Y homotopija $Y \times [0,1] \to B$, kuriai pradiniu laiko momentu yra pasirinktas pakėlimas, turi tolydųjį pakėlimą visame laiko intervale, sutampantį su pasirinktuoju pakėlimu nuliniu laiko momentu. Toliau pateiktai teoremai pakanka reikalauti šios savybės kiekvienos dimensijos skrituliams. Pluoštai turi šią skritulių savybę (Hatcher, Teiginys 4.48, p. 379). Pasirinkime bazinį tašką $b_0 \in B$ ir tašką e_0 jo sluoksnyje $F = p^{-1}(b_0)$. Visoms toliau nagrinėjamoms homotopinėms grupėms naudosime šiuos suderintus bazinius taškus.

Teorema 26.3 (Fibracijos seka · *cituojama*)**.** *Fibracijai virš jungios keliais bazinės erdvės*

homotopinės grupės sudaro ilgąją tiksliąją seką. Mums reikalinga jos dalis yra

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(F) \longrightarrow \pi_2(E) \longrightarrow \pi_2(B) \xrightarrow{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(F) \longrightarrow \pi_1(E) \longrightarrow \pi_1(B) \longrightarrow \cdots .$$

Sekos tikslumas reiškia, kad kiekvienos rodyklės vaizdas yra kitos rodyklės branduolys.

Teoremos šaltinis yra Hatcher, Teorema 4.41, p. 376. Simbolis ∂_{fib} žymi jungiamąjį homomorfizmą, skirtingai nuo geometrinio krašto. Pavaizduokime bazinį tašką turinčią sferą kvadratu, kurio kraštas yra sutrauktas į tašką. Pakėlus šį kvadratą, jo kraštas duoda kilpą sluoksnyje. Jos konstrukcija ir bendrasis sekos tikslumo įrodymas yra cituojami.

Hopfo pluošto atveju turime $F = S^1$, $E = S^3$ ir $B = S^2$. Iš cituotų sferų grupių gauname $\pi_2(S^3) = 0$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Paveiksle yra išskirta gautoji sekos dalis.

$$0 = \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \xrightarrow[\cong]{\partial_{\text{fib}}} \pi_1(S^1) \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0$$

26.2 pav. Dėl sekos tikslumo Hopfo jungiamasis atvaizdavimas yra izomorfizmas: jo branduolys yra nulinis, o vaizdas yra visa sluoksnio kilpų grupė.

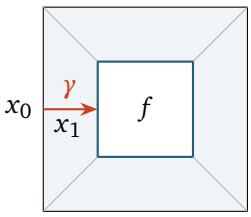
Todėl $\pi_2(S^2) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Tai yra cituotos sekos išvada, o ne antrasis tos sekos įrodymas.

Bendresniu atveju tegul G yra vienajungė Lie grupė, kuriai galioja $\pi_2(G) = 0$. Tegul H yra uždarasis Lie pogrupis. Pagal 20-ąją paskaitą turime pagrindinį pluoštą $H \to G \to G/H$. Iš sekos tikslumo gauname $\pi_2(G/H) \cong \pi_1(H)$, nes abi gretimos grupės, atitinkančios G, yra nulinės. Čia grupės H bazinis taškas yra jos vienetas, todėl kilpos yra šio vieneto jungumo komponentėje. Prielaida $\pi_2(G) = 0$ yra aiškiai nurodyta. Vienajungumas savaime nėra ši prielaida.

26.4 Tvarkos parametrai ir kintantys baziniai taškai

Tvarkos parametras aprašo terpės tvarkos būseną konkrečioje vietoje. Galimos šio parametro vertės sutvarkytoje terpėje sudaro *tvarkos parametro erdvę* $\mathcal{M}$. Kai simetrijų grupė G tranzityviai veikia vienalytes sutvarkytąsias būsenas, pagal 8-ąją paskaitą šią erdvę sutapatiname su G/H, kur pogrupis H fiksuoja atskaitos būseną. Šioje paskaitoje nagrinėsime supertakiosios terpės fazę erdvėje S^1, vienetinę feromagnetinę kryptį erdvėje S^2 ir nematinį direktorių erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Direktorius yra neorientuota vienetinė ašis. Vektoriai $\mathbf{n}$ ir $-\mathbf{n}$ aprašo tą pačią būseną. *Tekstūra* vadinsime tolydžiąją erdvinę tvarkos parametro konfigūraciją.

Įprastam krūviui apibrėžti fiksuosime bazinį tašką. Pasirinktas apibrėžimo srities sferos taškas privalo turėti nustatytą vaizdą x_0. Fizikinės tekstūros deformacija gali keisti šį vaizdą. Todėl nustatysime bazinio taško keitimo poveikį. Tegul kelias $\gamma\colon [0,1] \to \mathcal{M}$ veda iš x_0 į x_1. Perskaluokime kubo atvaizdavimo, kurio bazinis taškas yra x_1, apibrėžimo sritį į mažesnį koncentrinį kubą. Įterpkime kelią γ kiekvienoje supančio apvalkalo radialiojoje atkarpoje. Šis kelias veda iš x_0 išoriniame krašte į x_1 vidiniame krašte. Paveiksle yra parodyta ši konstrukcija.



26.3 pav. Vidiniame kube yra atvaizdavimas, kurio bazinis taškas yra x_1. Apvalkalas pakeičia jo bazinį tašką į x_0 keliu γ. Visas išorinis kraštas yra atvaizduojamas į x_0.

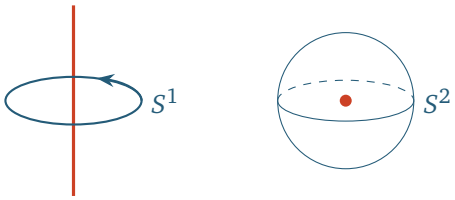
Teiginys 26.4 (Bazinio taško veikimas · *eskizas*)**.** *Apvalkalo konstrukcija duoda izomorfizmą $\beta_\gamma : \pi_n(\mathcal{M}, x_1) \to \pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kilpoms taške x_0 ji duoda grupės $\pi_1(\mathcal{M}, x_0)$ veikimą grupėje $\pi_n(\mathcal{M}, x_0)$. Kai $n = 1$, tai yra jungtinimas.*

Eskizas. Kelio arba vidinio atvaizdavimo homotopija duoda apvalkalo atvaizdavimo homotopiją. Apgręžę kelią, gauname atvirkštinį izomorfizmą, nes grįžimo tuo pačiu keliu apvalkalas yra sutraukiamas. Du vienas kitame esantys apvalkalai sujungia savo kelius. Todėl $\beta_{\gamma\eta} = \beta_\gamma \beta_\eta$ pagal konvenciją, kai pirmasis kelias yra pereinamas pirmiausia. Sujungę vidinių kubų atvaizdavimus, matome, kad indukuoti atvaizdavimai išsaugo grupės operaciją. Kai $n = 1$, apvalkalo atvaizdavimas yra kelias $\gamma f \gamma^{-1}$, kaip 3-iojoje paskaitoje. Šios konstrukcijos duoda nurodytą veikimą. Jos yra aprašytos cituojamame šaltinyje (Hatcher, p. 341–342). ∎

Nors grupė π_n yra Abelio, kai $n \geq 2$, šis išorinis veikimas gali būti netrivialus. Jos pačios grupės dėsnio komutatyvumas nepašalina bazinio taško pasirinkimo klausimo.

26.5 Lokalieji defektai ir juos apgaubiančios sferos

Defekto šerdis yra sritis, kurioje pasirinktas tvarkos aprašymas nebegalioja. Už šerdžių ribų tvarkos parametras yra tolydusis atvaizdavimas į $\mathcal{M}$. Mažas apskritimas aplink liniją trimatėje erdvėje yra *apjuosiantysis apskritimas*. Maža sfera aplink izoliuotą tašką yra jo *apgaubiančioji sfera*. Paveiksle yra atskirtos šios dvi tvarkos parametro atvaizdavimo apibrėžimo sritys.



26.4 pav. Apskritimas apjuosia linijinę šerdį. Sfera apgaubia taškinę šerdį. Per visą deformaciją tvarkos parametro vertės šerdį apgaubiančioje srityje turi likti erdvėje $\mathcal{M}$.

Kodimensijos c šerdies lokalusis skersinis kraštas yra S^{c-1}. Taip nustatome, kuri homotopinė grupė atsiranda. Fizikinės sferos orientacija yra fiksuota. Apgręžus ją, sveikasis krūvis gali pakeisti ženklą. *Topologinis defektas* turi netrivialią jį apgaubiančios srities atvaizdavimo homotopijos klasę, kuri trukdo pašalinti jo šerdį erdvėje $\mathcal{M}$.

Teorema 26.5 (Lokaliųjų defektų klasės · *eskizas*)**.** *Tegul $\mathcal{M}$ yra jungi keliais tvarkos parametro daugdara. Klasifikuokime apribojimus defektą apgaubiančiai sričiai pagal*

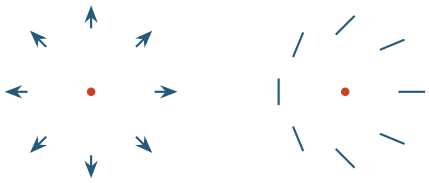
tolydžiąsias homotopijas, kurių atvaizdavimų vertės lieka erdvėje $\mathcal{M}$. Nefiksavus vaizdo bazinio taško, linijinių defektų trimatėje erdvėje klasės yra grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ jungtinumo klasės. Taškinių defektų klasės yra grupės $\pi_2(\mathcal{M})$ orbitos pagal grupės $\pi_1(\mathcal{M})$ veikimą. Dvimatė tekstūra, turinti fiksuotą vienalytę vertę erdvinėje begalybėje, apibrėžia bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę grupėje $\pi_2(\mathcal{M})$.

Eskizas. Pirmieji teiginiai nusako atvaizdavimų iš S^1 ir S^2 laisvosios homotopijos klases. Norėdami laisvąją homotopiją pakeisti bazinius taškus išsaugančia homotopija, sekime pasirinkto apibrėžimo srities taško kintantį vaizdą. Jo kelias kaip tik duoda bazinio taško keitimą apvalkalu. Taigi dviejų bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasių atstovai yra laisvai homotopiški tada ir tik tada, kai šis veikimas jas sutapatina. Kilpoms šis veikimas yra jungtinimas, todėl atgauname išsamų 3-iosios paskaitos rezultatą kilpoms. Sferoms taikoma šio rezultato aukštesnių dimensijų versija (Mermin, §VII.D, p. 631). Tekstūros atveju pridėję tašką begalybėje, kompaktifikuojame orientuotą plokštumą į S^2. Fiksuota ribinė vertė nustato galinės erdvės bazinį tašką. Taip gauname nurodytą bazinius taškus išsaugančių atvaizdavimų klasę. ∎

Jei taip pat leidžiame kisti vertei begalybėje, tekstūrai irgi reikia veikimo orbitų. Nenulinė defektą apgaubiančios srities klasė sudaro kliūtį pratęsti atvaizdavimą per šerdį erdvėje $\mathcal{M}$: pratęsimas į skersinį skritulį radialiai sutrauktų krašto atvaizdavimą. Nulinė klasė leidžia tokį pratęsimą, nes jai atstovaujantį atvaizdavimą galima sutraukti į pastovųjį. Tai yra topologinė kliūtis. Ji nenusako energijos ar laiko, kurių reikia šerdžiai pašalinti. Lokaliosios krašto klasės neklasifikuoja mazgų ar visų konfigūracijų, kuriose yra keli defektai.

26.6 Sūkuriai, nematinės terpės ir magnetinės tekstūros

Paveiksle yra palyginti orientuotasis fazės laukas ir neorientuotasis direktoriaus laukas apjuosiančiajame apskritime.



$e^{i\phi}$ $\qquad$ $[\cos(\phi/2) : \sin(\phi/2) : 0]$

26.5 pav. Supertakiosios terpės apjuosiančiajame apskritime fazė apsisuka vieną kartą. Nematinė ašis pasisuka per pusę apsisukimo ir jau grįžta į tą pačią neorientuotą ašį.

Pavyzdys 26.6 (Trys tvarkos parametro erdvės)**.** Raskime supertakiosios terpės, vienaašės nematinės terpės ir Heizenbergo feromagneto lokaliąsias linijinių ir taškinių defektų klases.

1. Supertakioji terpė turi fazę $e^{i\alpha} \in S^1$. Orientuotajame apjuosiančiajame apskritime sūkuriui, kurio apsisukimų skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$, atstovauja atvaizdavimas $\phi \mapsto e^{in\phi}$, kai $0 \le \phi \le 2\pi$. Pagal 3-iąją paskaitą turime $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Ši grupė yra Abelio, todėl jos jungtinumo klasės yra atskiri sveikieji skaičiai. Sujungus bazinius taškus išsaugančius atvaizdavimus, apsisukimų skaičiai susideda. Tai taip pat yra šių laisvųjų klasių lokalioji susiliejimo taisyklė. Dviejų sūkurių, kurių kiekvieno apsisukimų skaičius yra

+1, bendrasis apsisukimų skaičius yra 2, todėl jie negali vienas kito panaikinti erdvėje S^1. Priešingų apsisukimų skaičių suma yra nulinė, todėl šios kliūties nėra. Grupė $\pi_2(S^1)$ yra nulinė, todėl atitinkamo taškinio krūvio nėra.

2. Vienaašei nematinei terpei galioja $\mathcal{M} = \mathbb{R}\mathrm{P}^2$. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = \mathbb{Z}_2$. Netrivialusis linijinis defektas yra vadinamas *disklinacija*. Direktoriaus atstovas yra $[\cos(\phi/2) : \sin(\phi/2) : 0]$. Jo vektorinis pakėlimas prasideda vienetiniame vektoriuje ir baigiasi priešingame vektoriuje. Pats direktorius vis dėlto užsidaro, nes antipodiniai vektoriai aprašo tą pačią ašį. Sujungę dvi tokias kilpas, gauname uždarą pilno apsisukimo vektorių kilpą sferoje S^2. Ši kilpa yra sutraukiama, nes sfera S^2 yra vienajungė. Taigi dvi netrivialiosios disklinacijos turi bendrąją nulinę klasę ir topologiškai gali viena kitą panaikinti.
   Pasirinktas sferos padengimas duoda $\pi_2(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) \cong \mathbb{Z}$. Keisdami pakeltą bazinį tašką aplink netrivialiąją direktoriaus kilpą, taikome antipodinį padengimo automorfizmą. Šio atvaizdavimo laipsnis yra -1 sferoje S^2, todėl jo veikimas siunčia n į $-n$. Todėl laisvosios taškinių defektų klasės sutapatina priešingus sveikuosius skaičius. Jas galima žymėti $|n|$, įskaitant nulį. Šioms orbitoms nėra vieno sudėties su ženklais dėsnio be jungiančiųjų kelių duomenų. Tai yra nematinės terpės išlyga šaltinyje Mermin, p. 631.
3. Heizenbergo feromagnetui galioja $\mathcal{M} = S^2$. Šios galinės erdvės fundamentalioji grupė yra nulinė, todėl šio tipo lokaliosios linijinės kliūties nėra. Jo taškinės klasės yra sveikieji skaičiai su ženklais $\pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$. Netrivialaus bazinio taško veikimo nėra. *Ežiukas* yra laukas $\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}/|\mathbf{r}|$ visur, išskyrus koordinačių pradžią. Jo apribojimas į išorę orientuotai apgaubiančiajai sferai yra tapatusis krypties atvaizdavimas, kurio laipsnis yra +1.
   Skirmiono tekstūra yra nesinguliari plokštumos tekstūra, kurios sferos laipsnis yra nenulinis ir kurios vertė begalybėje yra fiksuota ir vienalytė. Kai $a > 0$, vienetinį laipsnį turintis pavyzdys yra

$$\mathbf{n}(x, y) = \frac{(2ax, 2ay, a^2 - x^2 - y^2)}{a^2 + x^2 + y^2}, \qquad \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{4a^2}{(a^2 + x^2 + y^2)^2}.$$

   Šio lauko norma yra vienetas. Begalybėje jis artėja prie pietų ašigalio. Norėdami apskaičiuoti tankį, žymėkime lauko skaitiklį $\mathbf{d}$, o vardiklį $D = a^2 + x^2 + y^2$. Diferencijuodami $\mathbf{n} = \mathbf{d}/D$, gauname

$$\mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d})}{D^3}, \qquad \mathbf{d} \cdot (\partial_x \mathbf{d} \times \partial_y \mathbf{d}) = 4a^2 D.$$

   Abiejų išvestinių nariai, proporcingi $\mathbf{d}$, neprisideda prie determinanto. Inversijos koordinatėse $X = x/(x^2 + y^2)$ ir $Y = y/(x^2 + y^2)$ ta pati tekstūra yra

$$\mathbf{n} = \frac{(2aX, 2aY, a^2(X^2 + Y^2) - 1)}{1 + a^2(X^2 + Y^2)}.$$

   Šis laukas glodžiai prasitesia į tašką $X = Y = 0$, kuris yra taškas begalybėje. Jo laipsnis yra

$$\frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{4a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(a^2 + x^2 + y^2)^2} = \int_0^\infty \frac{2a^2 r \mathrm{d}r}{(a^2 + r^2)^2} = 1.$$

   Tai yra tekstūra, neturinti singuliarios šerdies plokštumoje. Laipsnis žymi jos topologiją. Jokios energiją minimizuojančios lauko lygties čia nereikalaujame.

Savikontrolė. Sutvarkytai terpei galioja $\mathcal{M} = \mathrm{SO}(3)$. Raskite jos lokaliąsias linijinių defektų klases ir dviejų netrivialiųjų linijų sujungimo rezultatą.

Atsakymas. Pagal 4-ąją paskaitą turime $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) = \mathbb{Z}_2$. Ši grupė yra Abelio, todėl yra dvi laisvosios linijinių defektų klasės. Dviejų netrivialiųjų klasių suma yra nulinė, todėl šios lokaliosios topologinės kliūties nelieka. Tai nereiškia, kad konkreti fizikinė evoliucija panaikina šiuos defektus.

Santrauka. Grupės π_n klasifikuoja bazinius taškus išsaugančius sferų atvaizdavimus ir yra Abelio, kai $n \geq 2$. Cituoti sferų rezultatai ir fibracijos seka leidžia apskaičiuoti čia naudojamas grupes. Lokaliųjų laisvųjų defektų klasėms kilpų atveju vis tiek reikia jungtinumo, o sferų atveju – fundamentaliosios grupės veikimo. Supertakiosios terpės sūkuriai išsaugo sveikąjį apsisukimų skaičių su ženklu. Nematinių disklinacijų krūvis yra $\mathbb{Z}_2$. Laisvieji nematinės terpės taškiniai krūviai sutapatina n su $-n$. Sferoje vertes įgyjantys ežiukai ir bazinius taškus išsaugančios plokštumos tekstūros turi laipsnį su ženklu. Šį topologinį klasifikavimą 27-ojoje paskaitoje papildysime kraštinėmis sąlygomis ir energija.

Literatūra. Hatcher, §4.1, p. 340–343 ir 349; §4.2, Išvada 4.25, p. 361, Teorema 4.41, p. 376, Teiginys 4.48, p. 379, ir Pavyzdys 4.51, p. 380. Mermin, *The topological theory of defects in ordered media*, §VII.D–E, p. 630–632. Nakahara, §4.8–4.9.

Paskaita 27

Solitonai ir topologinis krūvis

Tikslai. *Ankstesnėje 26-ojoje paskaitoje klasifikavome atvaizdavimus į tvarkos parametro erdvę. Lauko teorija taip pat priskiria energiją kiekvienai konfigūracijai. Atskirsime topologinį sektorių apibrėžiančias kraštines sąlygas nuo lauko lygčių, kurios atrenka stacionariąsias konfigūracijas. Kinko pavyzdyje išsamiai apskaičiuosime energijos rėžį. Kalibracinis sūkurys parodys, kaip fazės apsisukimų skaičius tampa kvantuotu magnetiniu srautu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti sektorių pagal nurodytus tolydžiuosius vakuuminius kraštinius duomenis.
- Išvesti kinko rėžį ir jį pasiekiantį profilį, nurodant krūvį su ženklu.
- Įrodyti Deriko kliūtį nurodytai skaliarinio lauko energijai, kai galinė erdvė yra tiesinė, įskaitant atvejį $d = 2$.
- Išvesti sūkurio srauto kvantavimą, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms.

27.1 Vakuuminiai kraštiniai duomenys ir sektoriai

Prisiminkime, kad klasikinio lauko konfigūracija priskiria vertę kiekvienam erdvės taškui. Skaliariniam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$ pasirinkime glodųjį potencialą $V \geq 0$. Jo nulinių verčių aibę $\mathcal{V} = V^{-1}(0)$ vadinsime *vakuumų daugdara*, jei ši aibė yra daugdara. Pastoviojo lauko, kurio vertė priklauso aibei $\mathcal{V}$, potencialinė ir gradientinė energijos yra nulinės. *Statinis solitonas* yra erdvėje lokalizuotas baigtinės energijos stacionarusis lauko lygčių sprendinys. Toliau pateiktos kraštinės sąlygos nustato leistiną lauko elgesį toli nuo lokalizacijos srities. Nenulinį topologinį krūvį turinti konfigūracija nebūtinai yra toks sprendinys.

Vienoje dimensijoje tarkime, kad egzistuoja ribos ϕ_- ir ϕ_+ aibėje $\mathcal{V}$, kai argumentas atitinkamai artėja prie $-\infty$ ir $+\infty$. Jų jungumo keliais komponentes žymėkime $\mathcal{V}_-$ ir $\mathcal{V}_+$. Dviejose ir trijose dimensijose tarkime, kad egzistuoja tolydusis kampinis ribinis atvaizdavimas $\phi_\infty\colon S^{d-1} \to \mathcal{V}$, o konvergavimas yra tolygus krypties atžvilgiu. *Solitonų sektorius* fiksuoja atitinkamus krašto homotopijos duomenis. Kintančiam laukui reikalausime, kad jo ribinis krašto atvaizdavimas būtų tolydus kampo ir laiko atžvilgiu kartu. Vienoje dimensijoje reikalausime, kad kiekviena galinė ribinė vertė tolydžiai priklausytų nuo laiko. Tai yra kraštinės prielaidos. Vien baigtinė energija jų neužtikrina. Paveiksle yra išsaugota vienmačių galų tvarka.



27.1 pav. Kairioji ir dešinioji vakuumo komponentės sudaro sutvarkytąją porą. Sukeitus abu galus, kinko krūvio ženklas gali pasikeisti.

Teiginys 27.1 (Kraštiniai sektoriai · *įrodyta*). *Esant šioms kraštinėms sąlygoms, vienmatis duomuo yra sutvarkytoji aibės $\mathcal{V}$ jungumo keliais komponenčių, kuriose yra ϕ_- ir ϕ_+, pora. Dviejose ir trijose dimensijose tai yra atvaizdavimo ϕ_∞ laisvosios homotopijos klasė. Evoliucija išsaugo šiuos duomenis, jei vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu.*

Įrodymas. Vienoje dimensijoje kiekviename gale nuo laiko priklausanti ribinė vertė aprašo kelią aibėje $\mathcal{V}$. Jis negali palikti savo jungumo keliais komponentės. Abu galai lieka atskirti, todėl gauname sutvarkytąją porą. Kai $d = 2$ arba $d = 3$, visų kintamųjų atžvilgiu kartu tolydus krašto atvaizdavimas yra atvaizdavimų $S^{d-1} \to \mathcal{V}$ homotopija. Todėl jo laisvosios homotopijos klasė lieka fiksuota. Pagal 26-ąją paskaitą prireikus šias klases išreiškiame jungtinumu arba fundamentaliosios grupės veikimu. ∎

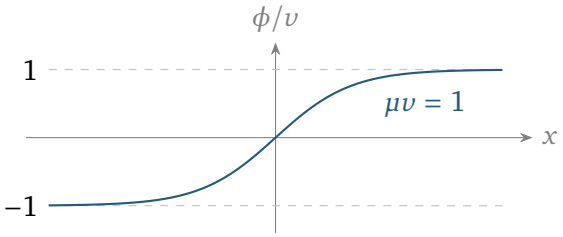
Topologinis krūvis yra invariantas, kuriuo žymimas toks sektorius. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose egzistuoja sveikasis krūvis, bet bendrasis sektoriaus duomuo nebūtinai yra sveikasis skaičius. Jis apriboja leistinas deformacijas. Energija ir lauko lygtys nustato, ar solitonas egzistuoja.

27.2 Skaliarinis kinkas ir Bogomolno rėžis

Imkime vieną realųjį lauką tiesėje ir konstantas $\mu, v > 0$. Apibrėžkime superpotencialą W, potencialą V ir statinę energiją formulėmis

$$W(\phi) = \mu\left(v^2\phi - \frac{\phi^3}{3}\right), \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\big(W'(\phi)\big)^2, \qquad E = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{1}{2}(\phi')^2 + V(\phi)\right) \mathrm{d}x.$$

Čia išvestinė W' yra skaičiuojama lauko vertės atžvilgiu. Išvestinė ϕ' yra skaičiuojama kintamojo x atžvilgiu. Vakuumo vertės yra $-v$ ir $+v$. Tarkime, kad abiejuose galuose galioja nurodytos vakuuminės ribos. Paveiksle yra parodytas didėjantis kinko profilis, kurio centras yra nulis.



27.2 pav. Tikslusis kinkas $\phi/v = \tanh(\mu v x)$ sujungia vertę $-v$ su verte $+v$. Didėjančio profilio krūvis yra $+1$.

Teiginys 27.2 (Kinko rėžis · *įrodyta*). *Kiekviena glodžioji baigtinės energijos konfigūracija, turinti šias ribas, tenkina $E \geq |W(\phi_+) - W(\phi_-)|$. Sektoriuje $\phi_- = -v$, $\phi_+ = v$ lygybę pasiekia konfigūracija*

$$\phi_{\mathrm{kink}}(x) = v\tanh\big(\mu v(x - x_0)\big), \qquad x_0 \in \mathbb{R}, \qquad E_{\mathrm{kink}} = \frac{4\mu v^3}{3}.$$

Jos krūvis $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ yra $+1$. Mažėjančio antikinko krūvis yra -1, o energija yra tokia pati.

Įrodymas. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} (\phi' - sW'(\phi))^2 \mathrm{d}x + s\big(W(\phi_+) - W(\phi_-)\big).$$

Paskutinį narį gauname taikydami grandininę taisyklę baigtiniame intervale ir po to pereidami prie nurodytų ribų. Pasirinkime s taip, kad jo ir šio skirtumo sandauga būtų neneigiama. Kvadratas yra neneigiamas, todėl rėžis yra įrodytas. Lygybei reikia *Bogomolno lygties* $\phi' = sW'(\phi)$.

Didėjančiame sektoriuje ši lygtis yra $\phi' = \mu(v^2 - \phi^2)$. Atskyrę kintamuosius intervale $-v < \phi < v$, gauname $\operatorname{artanh}(\phi/v) = \mu v(x - x_0)$ ir pateiktąjį profilį. Jo išvestinė yra $\mu v^2 \operatorname{sech}^2(\mu v(x-x_0)) = W'(\phi)$. Jis turi reikiamas galines ribas, todėl pasiekia rėžį. Tiesiogiai įrašę galines vertes, gauname $W(v) - W(-v) = 4\mu v^3/3$. Diferencijuodami pirmosios eilės lygtį, gauname statinę lauko lygtį $\phi'' = W''W' = V'(\phi)$. Taigi ši rėžį pasiekianti konfigūracija yra sprendinys, o ne vien bandomasis laukas. Pakeitę jos ženklą, gauname antikinką ir apgręžiame sutvarkytąją vakuumų porą bei krūvį. ∎

Bogomolno rėžis reiškia energijos rėžį, kurį nustato topologiniai kraštiniai duomenys. Vienodos galinės vakuumo vertės duoda nulinį krūvį. Tuomet rėžis leidžia vakuuminę konfigūraciją. Pilnojo kvadrato išskyrimas įrodo globalųjį energijos minimumą kiekviename kinko sektoriuje. Iš to neišplaukia, kad kiekviena šio sektoriaus konfigūracija yra stacionari.

27.3 Deriko perskalavimo kliūtis

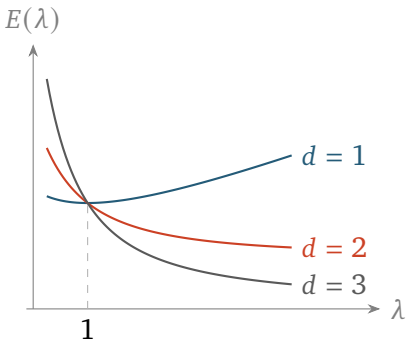
Glodžiajam laukui $\phi\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^N$, kurio galinė erdvė yra tiesinė, naudokime energiją

$$E = E_2 + E_0, \qquad E_2 = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla\phi|^2 \mathrm{d}^d x, \qquad E_0 = \int_{\mathbb{R}^d} V(\phi)\mathrm{d}^d x, \qquad V \geq 0.$$

Apatinis indeksas nurodo išvestinių skaičių energijos naryje. Erdvinis perskalavimas yra $\phi_\lambda(x) = \phi(\lambda x)$, kai $\lambda > 0$. Pagal grandininę taisyklę gradientiniame naryje atsiranda daugiklis λ^2. Pakeitus kintamuosius, abiejuose nariuose atsiranda daugiklis λ^{-d}. Todėl

$$E(\lambda) = \lambda^{2-d}E_2 + \lambda^{-d}E_0, \qquad E'(1) = (2-d)E_2 - dE_0.$$

Paveiksle yra parodyta ši išraiška, kai $E_2 = E_0 = 1$.



27.3 pav. Nurodyto skaliarinio modelio, kurio galinė erdvė yra tiesinė, energija perskalavimo metu. Kai E_2 ir E_0 yra teigiami, tik vienmatė kreivė turi stacionarųjį tašką.

Teiginys 27.3 (Deriko teorema · *įrodyta*). *Tegul potencialas $V\colon \mathbb{R}^N \to [0,\infty)$ yra glodus. Kiekvienas šio modelio glodusis baigtinės energijos statinis sprendinys $\Delta\phi = \nabla V(\phi)$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, kai $d \geq 2$, yra pastovus vakuuminis laukas.*

Įrodymas. **Žingsnis 1: įtempių tapatybė.** Pirmiausia pagrįskime stacionarumo tapatybę perskalavimo atžvilgiu, nedarydami prielaidos, kad variacija, kurios nešiklis yra nekompaktinis, yra leistina. Kelkime indeksus Euklido metrika ir pažymėkime $e = |\nabla\phi|^2/2 + V(\phi)$. Įtempių tenzorius ir jo divergencija yra

$$T^i{}_j = \partial^i\phi \cdot \partial_j\phi - \delta^i_j e, \qquad \partial_i T^i{}_j = (\Delta\phi - \nabla V(\phi)) \cdot \partial_j\phi = 0.$$

Norėdami pamatyti narių susiprastinimą, diferencijuokime pirmąjį narį pagal sandaugos taisyklę. Jo antrųjų išvestinių narys $\partial^i\phi \cdot \partial_i\partial_j\phi$ yra išraiškos $|\nabla\phi|^2/2$ išvestinė ir panaikina šią išvestinės $\partial_j e$ dalį. Likusi potencialo išvestinė yra $\nabla V \cdot \partial_j\phi$.

Žingsnis 2: ribinis perėjimas su nukertančiąja funkcija. Fiksuokime vieną glodžiąją nukertančiąją funkciją χ iš 21-osios paskaitos. Ji yra lygi vienetui vienetiniame rutulyje ir nuliui už rutulio, kurio spindulys yra du. Pažymėkime $\chi_R(x) = \chi(x/R)$. Pagal grandininę taisyklę gauname $|\nabla\chi_R| \le C/R$, kur $C = \sup|\nabla\chi|$. Integruodami išraiškos $T^i{}_j x^j \chi_R$ divergenciją ir remdamiesi kompaktiniu nešikliu, gauname

$$\int_{\mathbb{R}^d} \chi_R T^i{}_i \,\mathrm{d}^d x = -\int_{\mathbb{R}^d} T^i{}_j x^j \partial_i\chi_R \,\mathrm{d}^d x.$$

Dešiniosios pusės absoliučioji vertė yra aprėžta konstantos ir integralo $\int_{R<|x|<2R}(|\nabla\phi|^2 + V)\mathrm{d}^d x$ sandauga. Šis integralas artėja prie nulio, nes energija yra baigtinė. Pėdsakas yra integruojamas, todėl kairėje pritaikę dominuojamojo konvergavimo teoremą, gauname $(2-d)E_2 - dE_0 = 0$. Kai $d > 2$, dėl neneigiamumo galioja $E_2 = E_0 = 0$, todėl laukas yra pastovus vakuuminis laukas.

Žingsnis 3: dvi dimensijos. Kai $d = 2$, iš tapatybės gauname $E_0 = 0$. Iš tolydumo ir neneigiamumo išplaukia, kad lygybė $V(\phi(x)) = 0$ galioja visur. Kiekviena tokia lauko vertė minimizuoja potencialą V, todėl $\nabla V(\phi(x)) = 0$. Lauko lygtis tampa $\Delta\phi = 0$. Tegul u yra bet kuri išvestinės $\partial_i\phi$ komponentė. Ji yra harmoninė ir kvadratiškai integruojama. Jos sferinis vidurkis apie bet kurį tašką p nepriklauso nuo spindulio: šio vidurkio išvestinė yra normuotas į išorę nukreiptas lauko ∇u srautas. Jis yra nulinis pagal Stokso teoremą ir lygybę $\Delta u = 0$. Spinduliui artėjant prie nulio, vidurkis artėja prie $u(p)$, todėl radialiai suvidurkinę sferinius vidurkius, gauname rutulio vidurkį. Pagal Koši ir Švarco nelygybę tuomet gauname

$$|u(p)| = \left|\frac{1}{|B_R|}\int_{B_R(p)} u\,\mathrm{d}^d x\right| \le |B_R|^{-1/2}\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \longrightarrow 0.$$

Taigi visos išvestinės išnyksta ir laukas ϕ šiuo atveju taip pat yra pastovus vakuuminis laukas. ∎

Ryšiu apribotas sigma modelis, kurio laukas įgyja vertes sferoje, netenkina tiesinės galinės erdvės prielaidos: jo lauko lygtis nėra $\Delta\phi = \nabla V$ potencialui, apibrėžtam visoje erdvėje $\mathbb{R}^N$. Kalibracinių laukų ir aukštesniųjų išvestinių energijų perskalavimo laipsniai taip pat yra kitokie. Todėl ši kliūtis jiems nebūtinai galioja. Čia taikomas perskalavimas yra $\phi(\lambda x)$, kaip šaltinio Manton–Sutcliffe formulėse (4.17)–(4.19), p. 84–85. Apvertus mastelio parametrą, pateiktos išvestinės ženklas pasikeičia, bet kliūtis lieka ta pati.

27.4 Abelio Higso sūkurys ir jo srautas

Higso laukas čia yra krūvį turintis kompleksinis skaliarinis laukas $\phi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$. Tegul $q \neq 0$ yra jo krūvis su ženklu. Pažymėkime $a = q/\hbar$. Naudokime glodųjį realųjį potencialą A_{em}

plokštumoje ir 21-osios paskaitos išvestinę $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}aA_{\mathrm{em}}$. Užrašykime $A_{\mathrm{em}} = A_x\mathrm{d}x + A_y\mathrm{d}y$ ir $B = \partial_x A_y - \partial_y A_x$. Kai $v > 0$ ir $\lambda > 0$, statinė Abelio Higso modelio energija yra

$$E = \int_{\mathbb{R}^2} \left[\frac{1}{2}B^2 + \frac{1}{2}\left(|D_x\phi|^2 + |D_y\phi|^2\right) + \frac{\lambda}{8}(|\phi|^2 - v^2)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Vakuuminės lauko vertės turi modulį v ir sudaro apskritimą. Pažymėkime $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Kai $r = R$, pažymėkime $\phi_R(\theta) = \phi(R\cos\theta, R\sin\theta)$. Simbolis D_θ žymi kovariantinę išvestinę kampinio parametro kryptimi, todėl $D_\theta\phi_R = \partial_\theta\phi_R - \mathrm{i}a(A_{\mathrm{em}})_\theta\phi_R$. Lyginant su išvestine vienetinio liestinio vektoriaus kryptimi, ši kovariantinė išvestinė turi spindulio daugiklį.

Teorema 27.4 (Sūkurio srautas · *eskizas; srauto formulė įrodyta*)**.** *Tarkime, kad laukas B yra integruojamas, riba $|\phi_R| \to v$ yra tolygi ir $\int_0^{2\pi} |D_\theta\phi_R|\mathrm{d}\theta \to 0$, kai $R \to \infty$. Tegul n yra atvaizdavimo $\phi_R/|\phi_R|$ apsisukimų skaičius, kai R yra didelis. Visas srautas yra*

$$\Phi = \int_{\mathbb{R}^2} B\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{2\pi n}{a} = \frac{2\pi\hbar n}{q}.$$

Esant kritinei sąveikos konstantos vertei $\lambda = a^2$, šio sektoriaus baigtinės energijos laukai tenkina $E \geq \pi v^2|n|$.

Srauto formulės įrodymas. Už pakankamai didelio skritulio amplitudė yra ne mažesnė už $v/2$. Todėl nenuliniai laukai bet kuriuose dviejuose dideliuose apskritimuose yra homotopiški per tarp jų esantį žiedą. Jų apsisukimų skaičius n sutampa. Kiekviename apskritime iš logaritminės išvestinės menamosios dalies gauname

$$a\oint_{r=R} A_{\mathrm{em}} = 2\pi n - \int_0^{2\pi} \mathrm{Im}\left(\frac{D_\theta\phi_R}{\phi_R}\right)\mathrm{d}\theta.$$

Paskutinis integralas artėja prie nulio dėl amplitudės apatinio rėžio ir prielaidos apie kampinės išvestinės integralą. Pritaikę Stokso teoremą skritulyje, gauname $\oint A_{\mathrm{em}} = \int_{r\leq R} B\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. Iš lauko B integruojamumo riboje gauname visą srautą. Taip įrodome formulę. ∎

Šios asimptotinės sąlygos yra sektoriaus dalis. Ribinių verčių kiekviena kryptimi neišvedėme vien iš baigtinės energijos. Magnetinio srauto sveikasis skaičius dabar turi tą pačią kilmę kaip 3-iosios paskaitos apsisukimų skaičius ir 22-osios paskaitos kvantavimas. Šiame svarstyme kalibraciniai atvaizdavimai yra glodūs visoje plokštumoje. Jų apribojimas apskritimui yra sutraukiamas per skritulį į vertę jo centre. Todėl šio apribojimo apsisukimų skaičius yra nulinis. Taigi šie kalibraciniai keitimai išsaugo n.

Rėžio eskizui pažymėkime $j_i = \mathrm{Im}(\bar\phi D_i\phi)$, kai $i \in \{x, y\}$, realiosios kraštinės srovės vienaformos komponentes. Ši srovė skiriasi nuo 15-osios paskaitos fizikinės srovės. Pažymėkime $\mathrm{curl}\, j = \partial_x j_y - \partial_y j_x$. Spindulio R apskritime jos cirkuliacija tenkina

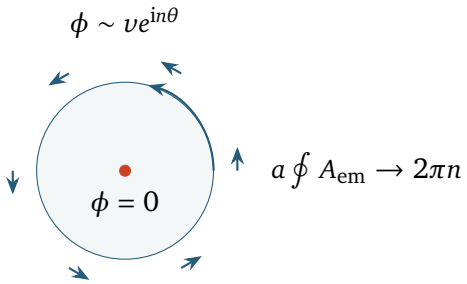
$$\left|\oint_{r=R} j\right| \leq \sup_\theta |\phi_R| \int_0^{2\pi} |D_\theta\phi_R|\mathrm{d}\theta \longrightarrow 0.$$

Taigi sektoriaus prielaidos pašalina šį kraštinį narį. Naudodami tapatybę $[D_x, D_y]\phi = -\mathrm{i}aB\phi$, gauname $\mathrm{curl}\, j = 2\,\mathrm{Im}(\overline{D_x\phi}D_y\phi) - aB|\phi|^2$. Kiekvienam ženklui $s \in \{+1, -1\}$ išskyrę pilnuosius kvadratus, kai $\lambda = a^2$, gauname

$$E = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2} \left[|(D_x + \mathrm{i}sD_y)\phi|^2 + \left(B + \frac{sa}{2}(|\phi|^2 - v^2)\right)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{sav^2}{2}\Phi.$$

Pirmiausia gaukime šią tapatybę skrituliuose, rotoriaus nariui taikydami Stokso teoremą. Kraštinės srovės cirkuliacija artėja prie nulio pagal pateiktą įvertį. Baigtinė energija ir magnetinio lauko integruojamumas leidžia pereiti prie ribos. Pasirinkę $s = \operatorname{sgn}(n)$, kai $n \neq 0$, gauname rėžį. Abu kvadratus prilyginę nuliui, gauname dvi pirmosios eilės lygtis. Jų sprendiniai pasiekia rėžį. Jų egzistavimui pagrįsti reikia analizės teorijos rezultato. Ten, kur laukas ϕ yra nenulinis, šios pirmosios eilės lygtys susiveda į vieną netiesinę elipsinę lygtį funkcijai $\log|\phi|^2$. Nurodyti nuliai nustato jos taškinių šaltinių sąlygas. Išsprendę šį kraštinį uždavinį, sukonstruojame sūkurius. Analizės teorija grindžiamą egzistavimo žingsnį cituojame iš Manton–Sutcliffe, §7.8, p. 199–200. Šiame šaltinyje yra naudojamas normavimas $a = v = 1$, kritinė sąveikos konstantos vertė $\lambda = 1$ ir rėžis $\pi|n|$. Bendruoju atveju šaltinio sieties potencialas yra aA_{em}. Vien šis potencialo perskalavimas nesutapatina vienetinio sąveikos stiprio modelio energijos su čia pateikta energija bendram parametrui a.

Paveiksle yra parodytas teigiamas apsisukimų skaičius, kai $a > 0$. Šis pasirinkimas nustato cirkuliacijos rodykles.



27.4 pav. Asimptotinė Higso fazė sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Kai $a > 0$ ir $n = 1$, kovariantiškai pastoviai jos ribai reikia teigiamos potencialo cirkuliacijos ir teigiamo srauto.

Pavyzdys 27.5 (Nuo asimptotinės fazės iki srauto)**.** Tarkime, kad galioja konvergavimas $\phi_R \to v e^{in\theta}$ kartu su pirmąja kampine išvestine, o riba $D_\theta \phi_R \to 0$ yra tolygi. Tuomet iš ribinės išvestinės lygties šioje kalibracijoje gauname $(A_{\mathrm{em}})_\theta \to n/a$. Kai laukas B yra integruojamas, srauto įrodymui pakanka integralinės kampinės sąlygos ir gauname $\Phi = 2\pi n/a$. Neigiamas krūvis apgręžia magnetinį srautą tam pačiam teigiamam apsisukimų skaičiui.

Kaip konkretų glodžiosios konfigūracijos, kurios apsisukimų skaičius yra vienetas, pavyzdį naudokime laukus

$$\phi(x,y) = \frac{v(x+\mathrm{i}y)}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \qquad A_{\mathrm{em}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{a(1+x^2+y^2)}, \qquad B = \frac{2}{a(1+x^2+y^2)^2}.$$

Koordinačių pradžioje Higso laukas yra nulinis, o potencialas nėra singuliarus. Spindulio R apskritime galioja $\phi_R = vRe^{\mathrm{i}\theta}/\sqrt{1+R^2}$ ir $(A_{\mathrm{em}})_\theta = R^2/[a(1+R^2)]$. Todėl išvestinė $D_\theta\phi_R = \mathrm{i}\phi_R/(1+R^2)$ tolygiai artėja prie nulio. Srautas yra

$$\Phi = \frac{4\pi}{a}\int_0^\infty \frac{r\mathrm{d}r}{(1+r^2)^2} = \frac{2\pi}{a}.$$

Tiesiogiai diferencijuodami pateiktus laukus, gauname

$$D_x\phi = \frac{v}{(1+r^2)^{3/2}}, \qquad D_y\phi = \frac{\mathrm{i}v}{(1+r^2)^{3/2}}.$$

Taigi šių dviejų išvestinių normų kvadratų suma yra $2v^2/(1+r^2)^3$. Pakeitę kintamąjį formule $t = 1+r^2$, gauname, kad funkcijos $r/(1+r^2)^p$ radialieji integralai yra lygūs $1/[2(p-1)]$, kai

$p \in \{2, 3, 4\}$. Kiekvienas energijos tankio narys yra integruojamas. Visa energija yra

$$E = \pi \left[\frac{2}{3a^2} + \frac{v^2}{2} + \frac{\lambda v^4}{8} \right].$$

Šis laukas iliustruoja baigtinės energijos srauto sektorių. Tai yra bandomoji konfigūracija. Neteigiame, kad ji yra sūkurio lauko lygčių sprendinys.

27.5 Monopolio krūvis

Pastaba 27.6 (Jango, Milso ir Higso monopolis)**.** Grupės SU(2) Jango, Milso ir Higso modelyje jungtinio įvaizdžio Higso laukas yra Lie algebros vektorius, kuris yra transformuojamas jungtinimu. Jo fiksuotos normos vakuuminės kryptys sudaro $\mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong S^2$. Jei Higso lauko riba begalybėje yra tolydi ir nenulinė, normuotasis laukas apibrėžia atvaizdavimą iš erdvinės sferos, orientuotos į išorę, į šią vakuumų sferą. Jo laipsnis yra topologinis monopolio krūvis $Q \in \mathbb{Z}$, kaip 26-ojoje paskaitoje. Orientuokime Lie algebrą pagal 23-iosios paskaitos bazę T^1, T^2, T^3. Ežiukas, kurio koeficientai šioje bazėje yra x^a/r, apribotas sferai, yra tapatusis krypties atvaizdavimas tarp į išorę orientuotų sferų, todėl jo krūvis yra $Q = +1$. Likusi grupės U(1) sietis veikia krūvį turinčius tiesinius pluoštus begalybėje. Pagal 22-ąją paskaitą kiekvienai tokiai krūvio konvencijai turi galioti $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$. Norint susieti šį sveikąjį skaičių su laipsniu, taip pat reikia nurodyti pasirinktą krūvį turintį įvaizdį. Visas t Hofto ir Poliakovo ansatzas bei energijos rėžis yra pateikti 27-ajame uždavinių lape (Manton–Sutcliffe, §8.2).

Savikontrolė. Skaliarinio kinko modelyje išvardykite galimas krūvio $Q = (\phi_+ - \phi_-)/(2v)$ vertes, kai galai yra vakuuminės vertės.

Atsakymas. Krūvio vertės yra +1 porai $(-v, +v)$, -1 porai $(+v, -v)$ ir nulis vienodiems galams. Galinių verčių pora yra sutvarkytoji.

Santrauka. Tolydieji vakuuminiai kraštiniai duomenys apibrėžia sektorius, kurių evoliucija negali pakeisti, jei jos vakuuminiai kraštiniai duomenys yra tolydūs visų kintamųjų atžvilgiu kartu. Vien baigtinė energija šių ribų neužtikrina. Skaliarinis kinkas pasiekia rėžį $E \geq |\Delta W|$ ir turi krūvį su ženklu +1. Deriko teorema atmeta nepastovius glodžiuosius baigtinės energijos statinius sprendinius nurodytame skaliariniame modelyje, kurio potencialas yra neneigiamas, o galinė erdvė yra tiesinė, kai $d \geq 2$. Kalibracinis sūkurys nepriklauso šiam modeliui ir turi srautą $2\pi\hbar n/q$, esant nurodytoms asimptotinėms sąlygoms. Jo energijos rėžį, esant kritinei sąveikos konstantos vertei, gauname išskirdami pilnuosius kvadratus. Egzistavimui pagrįsti taikomas cituojamas analizės teorijos rezultatas. Paskutinėje 28-ojoje paskaitoje kvantuotu sferos srautu suskaičiuosime chiralines kvantines nulines modas.

Literatūra. Manton–Sutcliffe, §4.2, p. 84–85; §5.1–5.2, p. 110–113; §7.3, p. 164–165; §7.8, p. 197–200; §8.2.

Paskaita 28

Indeksas sferoje

Tikslai. *Ankstesnėje, 22-ojoje, paskaitoje srautui per sferą priskyrėme sveikąjį skaičių. Dabar šiuo skaičiumi suskaičiuosime kvantines Dirako operatoriaus nulines modas. Spinorinė sietis pakeičia tiesinį pluoštą, kurio pjūvis yra viena chiralinė komponentė. Apvaliojoje sferoje dėl to modų skaičiavimas virsta polinomų skaičiavimu. Cituojama indekso teorema paaiškina, kodėl dviejų chiralinių komponenčių modų skaičių skirtumas yra topologinis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti dvi chiralines komponentes ir jų indekso ženklą.
- Suskaičiuoti pluošto $O(m)$ holomorfinius pjūvius kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti abu monopolio nulinių modų skaičius pagal pateiktus cituojamus tapatinimus.
- Atskirti Dirako modų skaičių nuo besukinio Landau lygmens būsenų skaičiaus ir nurodyti anomalijos konvenciją.

28.1 Spinoriai ir kanoninis tiesinis pluoštas sferoje

Imkime vienetinę apvaliąją sferą, orientuotą į išorę. Tapatinkime ją su $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ pagal 20-osios paskaitos kompleksines koordinates z ir $w = 1/z$. Kompleksinė orientacija sutampa su šia orientacija į išorę. *Spinorinis laukas* yra spinorių pluošto pjūvis. Šiame geometriniame pluošte veikia Dirako lygtis. Čia remsimės cituojama jo konstrukcija (Lawson–Michelsohn, sk. II ir priedas D). Orientuotame paviršiuje šis pluoštas turi dvi kompleksinių tiesinių pluoštų komponentes S^+ ir S^-. Jų žymenys nurodo *chirališkumą*, t.y. gradavimą su tikrinėmis vertėmis $+1$ ir -1. Chirališkumas čia yra spinorių gradavimas, kuris skiriasi nuo diferencialinės formos laipsnio lyginumo.

Kanoninis pluoštas K_{S^2} yra holomorfinių koliečiamųjų vektorių tiesinis pluoštas. Jo lokalieji reperiai yra $\mathrm{d}z$ ir $\mathrm{d}w$. Kadangi $\mathrm{d}w = -z^{-2}\mathrm{d}z$, įtraukę pastovų minuso ženklą į vieną reperį, gausime $K_{S^2} \cong O(-2)$ pagal 22-osios paskaitos reperių konvenciją. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesiniu pluoštu pasirinksime kanoninio pluošto kvadratinę šaknį:

$$S^+ = K_{S^2}^{1/2} \cong O(-1), \qquad (K_{S^2}^{1/2})^{\otimes 2} \cong K_{S^2}.$$

Šis kvadratinės šaknies pasirinkimas yra cituojamo spinorių tapatinimo dalis. Šioje paskaitoje spinorinių struktūrų nekonstruosime.

Prisiminkime, kad $L_n = O(n)$ yra monopolio tiesinis pluoštas, kurio Černo skaičius yra $n \in \mathbb{Z}$. Susukti reiškia sudaryti tenzorinę sandaugą su šiuo krūvį turinčiu tiesiniu pluoštu. Pažymėkime $E_n = S^+ \otimes L_n \cong O(n-1)$. Visas susuktasis spinorių pluoštas turi cituojamą aprašą

$$S \otimes L_n \cong \left(\Lambda^{0,0} \oplus \Lambda^{0,1}\right) \otimes E_n.$$

Čia $(0,0)$-forma yra funkcija, o $(0,1)$-forma lokaliai yra formos $\mathrm{d}\bar{z}$ kartotinis. Teigiamojo chirališkumo dalis yra E_n. Neigiamojo chirališkumo dalis yra $\Lambda^{0,1} \otimes E_n$. Paveiksle yra pavaizduotas susukimas, kuris pakeis polinomų skaičių.

$$\boxed{S^+ = O(-1)} \quad \otimes \quad \boxed{L_n = O(n)} \quad \cong \quad \boxed{E_n = O(n-1)}$$

28.1 pav. Teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinio pluošto laipsnis yra -1. Tenzorinės sandaugos su laipsnio n monopolio tiesiniu pluoštu laipsnis yra $n-1$.

Šie tapatinimai yra pateikti šaltinio Lawson–Michelsohn priedo D formulėje (D.16), p. 396. Formų išskaidymas ir kvadratinės šaknies konstrukcija yra tiesiogiai pateikti šaltinyje Walpuski, Teiginiuose 70.3 ir 70.6, p. 76–78.

28.2 Dirako operatorius ir jo indeksas

Žymėkime $\Omega^{0,k}(E_n)$ glodžiąsias $(0,k)$-formas su vertėmis pluošte E_n. *Dolbo operatorius* $\bar{\partial}_A$ yra kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis. Holomorfiniame reperyje jis koeficientą f atvaizduoja į $(\partial_{\bar{z}} f)\mathrm{d}\bar{z}$, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo jungtinis operatorius $\bar{\partial}_A^*$ yra apibrėžtas pagal ermitines L^2 skaliarines sandaugas, kurias nusako pluošto metrika ir sferos ploto matas. Pirmojo argumento atžvilgiu šios skaliarinės sandaugos yra antitiesinės. Kompleksinėje kreivėje $(0,2)$-formų nėra.

Teiginys 28.1 (Dirako operatorius sferoje · *eskizas*)**.** *Pagal nurodytą chirališkumo konvenciją susuktasis Dirako operatorius yra*

$$D = \sqrt{2}(\bar{\partial}_A + \bar{\partial}_A^*) = \begin{pmatrix} 0 & D^- \\ D^+ & 0 \end{pmatrix}, \qquad D^+ = \sqrt{2}\bar{\partial}_A, \qquad D^- = (D^+)^* = \sqrt{2}\bar{\partial}_A^*.$$

Blokas D^+ atvaizduoja $\Omega^{0,0}(E_n)$ į $\Omega^{0,1}(E_n)$. Kitas blokas atvaizduoja priešinga kryptimi.

Paaiškinimas. Cituojamas spinorių tapatinimas Klifordo daugybą išreiškia pleištine daugyba iš antiholomorfinio kovektoriaus ir jai jungtiniu sutraukimu. Sutraukę spinorinę ir monopolio sietis su šiuo veiksmu, gausime pateiktą operatorių. Šis tapatinimas, įskaitant normavimo daugiklį $\sqrt{2}$, yra šaltinio Walpuski Teiginys 70.3. Plokščiosios metrikos $\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ atveju vienetinis antiholomorfinis koreperis yra $\mathrm{d}\bar{z}/\sqrt{2}$. Taigi teigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $2\partial_{\bar{z}}$, o neigiamojo chirališkumo bloko koeficientas yra $-2\partial_z$. Jų sandauga yra $-4\partial_z\partial_{\bar{z}} = -\partial_x^2 - \partial_y^2$, t.y. 15-osios paskaitos neneigiamasis skaliarinis Laplaso operatorius. Kad palygintume su pažįstama plokščiąja Dirako lygtimi, pažymėkime σ_x ir σ_y Paulio matricas. Atitinkamas savijungis erdvinis operatorius yra $-\mathrm{i}(\sigma_x\partial_x + \sigma_y\partial_y)$. Padauginę jo neigiamojo chirališkumo komponentę iš i, gausime pateiktus chiralinius blokus. Taip patikrinsime lokalųjį normavimą ir prisiminsime plokščiąjį operatorių. Šis skaičiavimas nėra globaliosios spinorių konstrukcijos patikra. ∎

Nulinė moda yra glodus spinorius, kurį operatorius D atvaizduoja į nulį. Naudosime Dirako operatoriaus savijungę realizaciją uždarojoje sferoje su toliau apibrėžta pirmosios eilės Sobolevo sritimi. Šią realizaciją suteikia cituojama elipsinių operatorių spektrinė teorija (Lawson–Michelsohn, Teorema 5.8, p. 196–197). Sritis yra nustatoma pagal Teoremos 5.2 elipsinį įvertį. Pirmosios eilės Sobolevo sritį sudaro kvadratiškai integruojami pjūviai, kurių pirmosios išvestinės, suprantamos pagal integravimą dalimis, taip pat yra

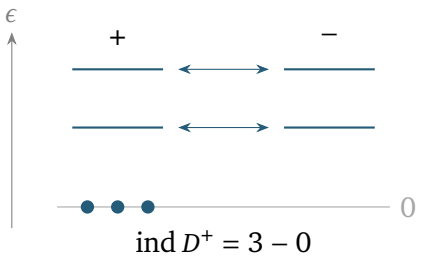
kvadratiškai integruojamos lokaliuosiuose žemėlapiuose. Šio Dirako operatoriaus chiralinis blokas yra *Fredholmo operatorius*: tarp šios srities ir L^2 jo vaizdas yra uždaras, o branduolys ir kokernelis yra baigtinių dimensijų. Kokernelis yra reikšmių erdvės faktorerdvė pagal vaizdą. Jungtinis operatorius jį tapatina su $\ker D^-$. Šie analizės faktai išplaukia iš cituojamos elipsinių operatorių teorijos (Lawson–Michelsohn, sk. III, Teorema 5.2, p. 193–194). *Indeksas* yra skirtumas su ženklu

$$\operatorname{ind} D^+ = \dim\ker D^+ - \dim\ker D^-.$$

Abi dimensijos yra skaičiuojamos virš $\mathbb{C}$. Vien nulinis indeksas nereiškia, kad kuris nors branduolys yra nulinis.

Normos atžvilgiu tolydžiame Fredholmo chiralinių blokų kelyje iš fiksuotos Sobolevo srities į L^2 indeksas yra pastovus pagal cituojamą Fredholmo operatorių stabilumo teoremą (Lawson–Michelsohn, Teiginys 7.1 ir Išvada 7.4, p. 201–202). Kiekvieno branduolio dimensija gali keistis, tačiau abu modų skaičiai pakinta vienodai. Tai iliustruoja baigtinės dimensijos modelis $T_t\colon \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$, apibrėžtas formule $T_t(a,b) = ta$: kai $t \neq 0$, jo branduolio ir jungtinio operatoriaus branduolio dimensijos yra 1 ir 0. Kai $t = 0$, šios dimensijos yra 2 ir 1. Jų skirtumas išlieka lygus vienetui. Tai yra indekso stabilumo modelis, o ne teiginys, kad šie šuoliai pasitaiko toliau nagrinėjamoje specialioje sferos operatorių šeimoje. Šis teiginys neapima trikdžių, kurie suardo chiralinių blokų struktūrą.

Kvadratas D^2 išsaugo chirališkumą. Jo teigiamos energijos būsenos poruojasi tarp dviejų komponenčių: jei $D^-D^+u = \epsilon u$ ir $\epsilon > 0$, tai $D^+u/\sqrt{\epsilon}$ yra normuota operatoriaus D^+D^- būsena su ta pačia tikrine verte. Jos norma yra vienetas, nes $\|D^+u\|^2 = \langle u, D^-D^+u\rangle = \epsilon$, kai $\|u\| = 1$. Atvirkštinis atvaizdavimas yra $D^-/\sqrt{\epsilon}$. Paveikslas parodo, kodėl skaičių skirtumas gali likti tik ties nuliu.



28.2 pav. Teigiamos Dirako operatoriaus kvadrato tikrinės vertės poruojasi tarp chirališkumų. Scheminėje nulinės tikrinės vertės erdvėje yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų, todėl jos indeksas yra trys.

28.3 Polinominiai pjūviai ir monopolio nulinės modos

Holomorfiniam tiesiniam pluoštui E apibrėžkime $H^0(E) = \ker \bar\partial_E$, jo globaliųjų holomorfinių pjūvių erdvę. Apibrėžkime jo Dolbo kohomologiją formule

$$H^1(E) = \Omega^{0,1}(E)/\bar\partial_E\Omega^{0,0}(E).$$

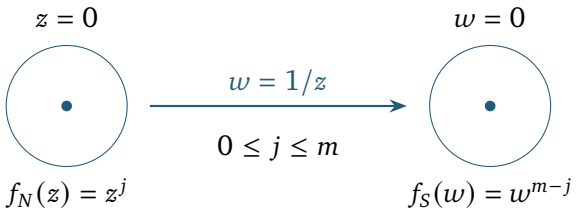
Kai kompleksinė dimensija yra vienas, kiekviena $(0,1)$-forma yra uždara Dolbo operatoriaus atžvilgiu, todėl faktorerdvė yra imama iš visos šių formų erdvės. Cituojama Dolbo kohomologijos Hodžo teorema kiekvieną klasę tapatina su vienatiniu harmoniniu atstovu. Šios dimensijos atveju šį atstovą operatorius $\bar\partial_E^*$ atvaizduoja į nulį. Taigi cituojami spinorių ir

Hodžo teorijos rezultatai duoda tapatinimus $\ker D^+ \cong H^0(E_n)$ ir $\ker D^- \cong H^1(E_n)$ (Walpuski, Teiginys 70.3, p. 77).

Dabar tiesiogiai suskaičiuosime erdvės H^0 dimensiją, įskaitant globaliąją sąlygą begalybėje. Tegul $m \in \mathbb{Z}$ ir prisiminkime pluošto $O(m)$ reperius $e_S = e_N z^m$. Pjūvio koeficientai f_N ir f_S tenkina sąlygą

$$f_S(w) = w^m f_N(1/w).$$

Abu koeficientai turi būti holomorfiniai savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Paveiksle ši sąlyga yra tikrinama vienanariams.



28.3 pav. Šiaurinis koeficientas z^j pietiniame reperyje virsta w^{m-j}. Holomorfiškumui abiejuose poliuose būtina sąlyga $0 \le j \le m$.

Teiginys 28.2 (Laipsnio m tiesinio pluošto pjūviai · *įrodyta, remiantis elementariu Lorano skleidinio vienatinumu*)**.** *Kai $m \ge 0$, pluošto $O(m)$ holomorfinių pjūvių šiauriniai koeficientai yra ne didesnio kaip m laipsnio polinomai. Šių pjūvių erdvės dimensija yra $m+1$. Kai $m < 0$, nenulinių holomorfinių pjūvių nėra.*

Įrodymas. Šiaurinis koeficientas yra sveikoji funkcija, kurios Teiloro skleidinys $f_N(z) = \sum_{j\ge 0} a_j z^j$ konverguoja kiekvienam $z \in \mathbb{C}$. Iš koeficientų sąryšio gauname Lorano skleidinį $f_S(w) = \sum_{j\ge 0} a_j w^{m-j}$ taško $w = 0$ pradurtojoje aplinkoje. Prisiminkime elementarų konverguojančio Lorano skleidinio vienatinumą: jo koeficientus nusako integralai apskritimais, todėl holomorfinis tęsinys neturi neigiamų laipsnių. Taigi $a_j = 0$, kai $j > m$. Kai $m < 0$, išnyksta visi koeficientai. Kai $m \ge 0$, lieka būtent $1, z, \dots, z^m$. Atvirkščiai, kiekvienas iš šių vienanarių pietiniame reperyje duoda neneigiamą laipsnį, taigi ir globalųjį pjūvį. Skirtingi jų Teiloro koeficientai įrodo tiesinį nepriklausomumą, todėl dimensija yra $m+1$. ∎

Kito chirališkumo modoms suskaičiuoti naudosime *Sero dualumą*, cituojamą kompaktinių kompleksinių kreivių teoremą, kurios atvejis sferoje yra $H^1(E) \cong H^0(K_{S^2} \otimes E^*)^*$. Čia E^* yra dualusis tiesinis pluoštas, o išorinė žvaigždutė žymi dualiąją tiesinę erdvę. Žr. šaltinio Walpuski Pastabą 70.5, p. 77, arba Gunning, *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teorema 1.17, p. 28. Kai $E = O(m)$, gauname $\dim H^1(O(m)) = \dim H^0(O(-m-2))$. Taigi rezultatas apie polinomus nustato abu modų skaičius.

Teorema 28.3 (Monopolio nulinės modos · *eskizas*)**.** *Apvaliojoje sferoje su monopolio sietimi pluošte $L_n = O(n)$ kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ galioja*

$$\dim\ker D^+ = \max(n,0), \qquad \dim\ker D^- = \max(-n,0), \qquad \operatorname{ind} D^+ = n.$$

Bendras nulinių modų skaičius yra $|n|$. Kai $n > 0$, visos jos yra teigiamojo chirališkumo. Kai $n < 0$, visos jos yra neigiamojo chirališkumo. Kai $n = 0$, abu šio sferos operatoriaus branduoliai yra nuliniai.

Įrodymas. Teigiamojo chirališkumo komponentė yra $E_n = O(n-1)$, todėl polinomų skaičiavimas duoda $\max(n,0)$. Sero dualumas neigiamojo chirališkumo modų skaičių tapatina su $\dim H^0(O(-n-1)) = \max(-n,0)$. Atėmę gausime n kiekvienam sveikajam n. Sudėję gausime $|n|$. Globalieji branduolių tapatinimai yra cituojami šio išvedimo analizės žingsniai. ∎

Pavyzdys 28.4 (Trys nulinės modos monopolio lauke)**.** Imkime monopolį sferoje su $n = 3$ ir neneigiamąjį Paulio operatorių $H = D^2$. Bendras teigiamas fizinės energijos mastelis nepakeistų jo nulinių modų. Raskime jo nulinės energijos būsenas ir jų chirališkumą. Glodžiam spinoriui Ψ tapatybė $\langle \Psi, D^2\Psi\rangle = \|D\Psi\|^2$ rodo, kad $\ker H = \ker D$. Pagal teoremą yra trys teigiamojo chirališkumo modos ir nėra neigiamojo chirališkumo modų. Čia teigiamojo chirališkumo tiesinio pluošto laipsnis yra $m = n-1 = 2$.

Bendruoju atveju, kai $m \geq 0$, naudokime 22-osios paskaitos pluošto $O(m)$ vienetinį reperį. Lokalioji teigiamojo chirališkumo nulinės modos lygtis ir jos vienanariniai sprendiniai yra

$$\left(\partial_{\bar z} + \frac{mz}{2(1+|z|^2)}\right)\psi = 0, \qquad \psi_j(z) = (1+|z|^2)^{-m/2} z^j, \quad 0 \leq j \leq m.$$

Diferencijuodami funkcijos ψ_j svorį, gausime narį $-mz\psi_j/[2(1+|z|^2)]$, kuris panaikina sieties narį. Tai yra pluošto E_n pjūvių koeficientai vienetiniame reperyje. Jie nėra koeficientai formos $\mathrm{d}z^{1/2}$ ar koordinačių tankio atžvilgiu. Spinorinė sietis jau yra įtraukta per laipsnio poslinkį nuo n iki m. Kai $m = 2$, šiauriniai koeficientai yra

$$\frac{1}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z}{1+|z|^2}, \qquad \frac{z^2}{1+|z|^2}.$$

Atitinkami jų pietiniai holomorfiniai koeficientai yra w^2, w ir 1, todėl kiekvienas pjūvis yra holomorfinis pietų poliuje.

Normų kvadratams apskaičiuoti naudosime apvaliosios sferos ploto matą $\mathrm{d}A = 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y/(1+|z|^2)^2$, kur $z = x + \mathrm{i}y$. Integravimas pagal kampą parodo, kad skirtingi vienanariai yra ortogonalūs. Pažymėję $r = |z|$, gausime tris radialiuosius normų kvadratų integralus

$$8\pi \int_0^\infty \frac{r^{2j+1}}{(1+r^2)^4}\mathrm{d}r = \begin{cases} 4\pi/3, & j = 0, 2, \\ 2\pi/3, & j = 1. \end{cases}$$

Keitiniu $t = r^2$ juos suvesime į funkcijų $4\pi t^j/(1+t)^4$ integralus. Toliau pažymėkime $u = (1+t)^{-1}$. Padaliję šiuos tris integralus iš 4π, gausime $\int_0^1 u^2\mathrm{d}u = 1/3$, $\int_0^1 u(1-u)\mathrm{d}u = 1/6$ ir $\int_0^1 (1-u)^2\mathrm{d}u = 1/3$, taigi gausime pateiktas vertes. Kiekvieną koeficientą padaliję iš jo nurodyto normos kvadrato kvadratinės šaknies, gausime ortonormuotąją bazę. Visos trys būsenos yra nulinės energijos ir teigiamojo chirališkumo.

Žemiausiasis Landau lygmuo yra skaliarinės kinetinės energijos operatoriaus magnetiniame lauke žemiausios tikrinės vertės tikrinė erdvė. Holdeino besukinio sferos modelio žemiausiajame lygmenyje yra $n+1$ būsenų, kai neneigiamas monopolio stiprio modulis yra n. Naudotas išvedimas yra pateiktas šaltinio Greiter formulėse (2) ir (20)–(21). Šiame šaltinyje modulis yra $2s_0$, o žemiausiojo lygmens judesio kiekio momentas yra s_0, todėl būsenų skaičius yra $2s_0+1$. Šaltinyje elektrono krūvis yra neigiamas. Čia lygindami naudosime srauto modulį, neperimdami Černo skaičiaus ženklo konvencijos. Šio modelio holomorfiniame apraše yra naudojamas pluoštas $O(n)$, o ne spinorių tiesinis pluoštas $O(n-1)$. Atitinkamas polinomų skaičius yra $n+1$, taigi keturios būsenos, kai $n = 3$. Spinorinė sietis paaiškina šį vienos būsenos skirtumą. Čia lyginsime išsigimimą. Skaliarinė žemiausiojo Landau lygmens energija nėra prilyginama nulinei Dirako operatoriaus energijai.

28.4 Indekso teorema paviršiuje

Polinomų skaičiavimas nustato šios sferos sieties indekso teoremos kairiąją pusę. Dešinioji pusė yra srauto sveikasis skaičius, kurį jau apskaičiavome 22-ojoje paskaitoje.

Teorema 28.5 (Atijos ir Singerio teorema paviršiuje · *cituojama*)**.** *Tegul M yra uždaras orientuotas paviršius su Rymano metrika ir spinorine struktūra, o L yra ermitinis tiesinis pluoštas, kurio unitarioji sietis turi kreivumą F_{conn}. Pasirinkime teigiamojo chirališkumo spinorius kanoninio tiesinio pluošto kvadratinėje šaknyje pagal pasirinktą spinorinę struktūrą. Atitinkamam chiraliniam susuktajam Dirako operatoriui galioja*

$$\operatorname{ind} D^{+} = \int_{M} c_1(L) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{M} F_{\mathrm{conn}}.$$

Tai yra susuktojo Dirako operatoriaus indekso teoremos atvejis paviršiuje (Nakahara, formulės (12.85)–(12.86)). Kreivumas čia yra antiermitinis, kaip 22-ojoje paskaitoje. Monopoliui sferoje galioja $F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}n\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\varphi/2$. Jo kreivumo integralas duoda $\mathrm{i}(-2\pi\mathrm{i}n)/(2\pi) = n$, sutampantį su branduolių dimensijų skirtumu. Teorema galioja ne vien šiai simetrinei monopolio siečiai. Ji nustato branduolių dimensijų skirtumą glodžiai keičiant metriką ir sietį tame pačiame graduotame pluošte. Bendruoju atveju ji nenustato kiekvieno branduolio dimensijos atskirai. Ne kiekvieną iš anksto nurodytą neneigiamų dimensijų porą galima realizuoti tokia šeima.

28.5 Dvimatė chiralinė anomalija

Pastaba 28.6 (Ašinis krūvis ir indeksas · *cituojama*)**.** Šiam taikymui interpretuokime dvi dimensijas kaip euklidinį erdvėlaikį. Koordinatės, kuriose erdvinė koordinatė yra pirmoji, yra (x,τ) su orientacija $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\tau$ ir $z = x + \mathrm{i}\tau$. Viko pasukimas yra $t = -\mathrm{i}\tau$, todėl lokalusis holomorfinis argumentas tampa $z = x - t$. Fiksuota dydžio $x - t$ vertė juda didėjančio x kryptimi. Todėl teigiamasis euklidinis chirališkumas po tęsinio atitinka į dešinę judančias modas. Ši lokalioji konvencija suderina euklidinį ir lorencinį gradavimus.

Vienam bemasiam Dirako fermionui pažymėkime j_R ir j_L į dešinę ir į kairę judančių modų dalelių skaičiaus sroves. Apibrėžkime ašinę srovę formule $j_5 = j_R - j_L$. Tegul Q_5 yra jos krūvis, integruotas erdvine koordinate. Kai vektorinė srovė yra tvari, cituojamas integruotos anomalijos sąryšis yra

$$\Delta Q_5 = 2\operatorname{ind} D^{+}.$$

Šis sąryšis yra susijęs su atitinkamo euklidinio kalibracinio fono indeksu ir remiasi prielaida, kad per virsmą ašinis krūvis neišteka per erdvinį kraštą. Jo neišvedame laikydami erdvinę monopolio sferą lorenciniu erdvėlaikiu. Indekso +1 fonas pagal šią ašinę konvenciją duoda pokytį +2. Daugiklis du atsiranda dėl dviejų Dirako fermiono chiralinių indėlių į ašinį disbalansą. Šaltinyje Bilal srovės sąryšis yra pateiktas keturioms dimensijoms: formulėje (3.30), §3.5, p. 14, divergencija yra $-a$, o formulėje (3.41), §3.7, p. 16, integruota anomalijos funkcija yra indeksas, padaugintas iš -2, jei euklidinis ir Minkovskio chirališkumai yra suderinti. Reguliuoto chirališkumo pėdsako argumentas (3.39)–(3.40) nepriklauso nuo dimensijos. Nenulinių modų indėliai poromis susinaikina. Nulinės modos duoda savo skaičių skirtumą su ženklu. Fermiono ir antifermiono matai duoda daugiklį du. Pakartoję šį argumentą su dvimačiu matu, gausime pateiktą sąryšį. Du minuso ženklai duoda jo teigiamą daugiklį. Šaltinio Bilal formulėse (3.44)–(3.47) indekso skaičiavimas yra išplečiamas į bet

kokią lyginę dimensiją. Tai yra cituojamas kvantinės laukų teorijos rezultatas šiai dvimatei pastabai, o ne teiginys, kad šaltinio formulė (3.41) yra dvimatė.

Savikontrolė. Kai $n = 0$, nustatykite sferos indeksą ir abu nulinių modų skaičius. Paaiškinkite, kas išplaukia vien iš indekso.

Atsakymas. Pagal sferos teoremą indeksas ir abiejų branduolių dimensijos yra nuliniai. Vien indeksas rodo tik tai, kad abi dimensijos sutampa. Jų nulinės vertės yra gaunamos iš sferai būdingo polinomų ir Sero dualumo skaičiavimo.

Santrauka. Į išorę orientuotoje sferoje teigiamojo chirališkumo spinorių tiesinis pluoštas yra $O(-1)$. Susukę monopolio tiesiniu pluoštu $O(n)$, gauname $O(n-1)$. Polinomų skaičiavimo įrodymas ir cituojami spinorių, Hodžo ir Sero tapatinimai duoda chiralinių modų skaičius $\max(n, 0)$ ir $\max(-n, 0)$. Jų skirtumas yra n, sutampantis su cituojama paviršiaus indekso teorema ir srauto Černo skaičiumi. Teigiamam n spinorių modų skaičius yra n, o besukinio žemiausiojo Landau lygmens būsenų skaičius yra $n+1$. Pagal nurodytas erdvėlaikio, chirališkumo ir krašto konvencijas cituojama ašinė anomalija duoda $\Delta Q_5 = 2 \operatorname{ind} D^+$. Taigi kurso topologiniai sveikieji skaičiai apriboja ir klasikinius kraštinius sektorius, ir kvantines nulines modas.

Literatūra. Lawson–Michelsohn, sk. III, §5, p. 192–197, ir §7, p. 201–202; sk. IV, §11; priedas D, p. 396. Walpuski, *Differential Geometry IV* (2022), Teiginiai 70.3 ir 70.6 ir Pastaba 70.5, p. 76–78. Gunning, *Function Theory on Compact Riemann Surfaces*, Teorema 1.17, p. 28. Nakahara, §12.6. Bilal, §3.5–3.7, p. 13–17. Haldane, *Phys. Rev. Lett.* 51 (1983), 605–608; Greiter, *Phys. Rev. B* 83 (2011), 115129, §II.